Propriedades:	
Referência	Windows server
Páginas	??
Estado	Entregue
Versão	V1.0

WINDOWS SERVER 2025

Instalação, Configuração e Administração de Serviços

Relatório técnico de laboratório | Pedro Gonçalves | 2026



Projeto prático: Active Directory, DNS, DHCP, IIS, GPO, PowerShell, armazenamento e administração remota.

Introdução

O que é um Servidor

Um servidor é um sistema informático, físico ou virtual, concebido para disponibilizar serviços, recursos e dados a outros computadores, normalmente designados por clientes, através de uma rede.

Dependendo da sua função, um servidor pode disponibilizar diferentes serviços, como autenticação de utilizadores, armazenamento e partilha de ficheiros, resolução de nomes, atribuição automática de endereços IP, alojamento de páginas Web, bases de dados, aplicações e outros recursos de rede.

Num ambiente empresarial, os servidores desempenham um papel fundamental na centralização da administração, controlo de acessos, segurança, disponibilidade dos serviços e gestão dos recursos da organização.

Windows Server 2025

O **Windows Server 2025** é um sistema operativo de servidor desenvolvido pela Microsoft, destinado à implementação e administração de serviços e infraestruturas de rede em ambientes empresariais.

Pode ser instalado diretamente num servidor físico ou utilizado como sistema operativo convidado num ambiente virtualizado. Através das suas diferentes funções e funcionalidades, permite implementar serviços como **Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, IIS, serviços de ficheiros e armazenamento, acesso remoto e políticas de grupo**, entre outros.

O Windows Server 2025 pertence ao modelo **LTSC (Long-Term Servicing Channel)** e apresenta melhorias ao nível da segurança, administração, virtualização, desempenho e integração com ambientes híbridos.

Principais características

Com o Windows Server 2025, é possível atualizar diretamente a partir do Windows Server 2012 R2 e versões posteriores, saltando até quatro versões de uma vez. A interface do shell foi modernizada com o estilo e aparência do Windows 11, e o OpenSSH passa a estar instalado por defeito, sem necessidade de instalação manual. Microsoft Learn

A plataforma foi desenhada para ser altamente resiliente a ataques cibernéticos, suportando uma arquitetura de confiança zero, e tem foco especial em desempenho para cargas de trabalho de IA e virtualização. InvGate

---

As Edições do Windows Server 2025

Existem três edições principais: **Standard**, **Datacenter** e **Datacenter: Azure Edition**. Microsoft Learn

1. Standard

A edição Standard é mais indicada para ambientes menores ou com menor necessidade de virtualização. Ideal para empresas de pequena e média dimensão. Casadosoftware

2. Datacenter

A edição Datacenter é voltada para ambientes maiores, com mais virtualização, recursos avançados e infraestrutura mais robusta. Casadosoftware

3. Datacenter: Azure Edition

A edição Datacenter: Azure Edition é ativada pelo Azure e disponível como um serviço habilitado para o Azure Arc. É a edição mais avançada, pensada para ambientes em nuvem híbrida com integração total no ecossistema Microsoft Azure. Microsoft Learn

---

Modos de Instalação

Cada edição pode ser instalada de duas formas:

- **Server Core** — instalação mais leve, sem interface gráfica (GUI), gerida remotamente via PowerShell, Windows Admin Center ou outras ferramentas.
- **Servidor com Experiência de Ambiente de Trabalho** — instalação completa com interface gráfica, para quem prefere uma gestão visual. Microsoft

---

Suporte

O suporte principal termina a **10 de outubro de 2029** e o suporte alargado a **10 de outubro de 2034**. InvGate]

Evolução do Windows Server

Tabela Resumo

Características	Essentials	Standard	Datacenter	Datacenter Azure
Público-alvo	Pequenas empresas	PMEs	Grandes empresas	Ambientes Azure/cloud
VMs incluídas	Limitado	2 VMs	Ilimitadas	Ilimitadas
Hardware físico	✅	✅	✅	❌ (só VM)
Storage Spaces Direct	❌	❌	✅	✅
Shielded VMs	❌	❌	✅	✅
Hotpatching	❌	❌	❌	✅
Atualizações	Por versão	Por versão	Por versão	Anuais via Windows Update

Arquitetura a Desenvolver

Arquitetura do laboratório: servidor Windows Server 2025 com serviços AD DS, DNS, DHCP, IIS e administração centralizada; cliente Windows 11 associado à rede interna e, quando aplicável, ao domínio. A infraestrutura virtual inclui interfaces externas e internas, armazenamento adicional e mecanismos de redundância. Os endereços IP e os nomes dos equipamentos são documentados nas secções técnicas seguintes.

Hardware

Requisitos mínimos de Hardware

Na seguinte tabela estão apresentadas as configurações mínimas de Hardware, recomendadas pela Microsoft, para a instalação do Windows Server 2025.

Os requisitos mínimos para a instalação do Windows Server pode ser consultado em: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/get-started-19/sys-reqs-19

[**Requisitos Mínimos de Hardware — Windows Server 2025**

Os requisitos mínimos que se seguem aplicam-se a todas as opções de instalação (Server Core e Server with Desktop Experience) para as edições Standard e Datacenter.

Escolha de um servidor (Hardware)

A escolha e compra de um servidor não é um processo fácil. Quando compramos equipamento no valor das centenas de milhares de euros temos que justificar a escolha e o preço do equipamento.

A nível de exemplo podemos ver as características técnicas de um servidor descriminadas num caderno de encargos:

Especificações Técnicas — Servidor IVDP, I.P.	
Item	**Especificação**
Chassis	Montagem em rack
Processador	Intel® Xeon® Escalável 4ª Geração, 12 núcleos, 2.0 GHz, 150W
Chipset	Intel® C741 ou equivalente
Memória RAM	4× 32 GB DDR5 RDIMM a 4800 MT/s (expansível até 8 TB)
Bus Slots	≥ 8× PCIe 5.0 x16 + 2× PCIe 5.0 x8 adicionais
Arranque (BOOT)	M.2 NVMe em RAID 1 (hot-swap)
Compartimentos HDD	Até 30 SFF SAS/SATA/SSD/NVMe
Discos	24× SSD SATA 6G 1,92 TB Read Intensive SFF
Controladora RAID	PCIe x32, cache 8 GB Flash, RAID 0/1/5/6/10/50/60, suporte SAS+SATA+NVMe
Rede	1× placa de rede 4 portas 1Gb + porta de gestão dedicada 1GbE
Interfaces USB	≥ 5 portas USB
Alimentação	Fontes redundantes hot-plug, eficiência ≥ 94%
Ventoinhas	Redundantes hot-plug
Extras	Kit de calhas + braço de gestão de cabos

Sistemas Operativos Suportados

- Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
- VMware ESXi
- Canonical Ubuntu
- Oracle Linux / Oracle VM
- Citrix

Licenciamento Incluído

- Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 cores)

Segurança

- UEFI Secure Boot
- TPM 2.0

- Immutable Silicon Root of Trust

- Validação FIPS 140-2
- Autenticação multifator na gestão remota
- Secure Erase de dados NAND/utilizador

Suporte

- **Duração:** 5 anos
- **Cobertura:** 9×5 (dias úteis)
- **Tempo de resposta:** Dia útil seguinte
- **Inclui:** Instalação em rack, ligação de energia e rede, update de firmware, criação de RAID 6

Compra de um servidor (Hardware)

Depois de elaborar um caderno de encargos para receber propostas temos que ir às compras…

Compra de um Servidor (Hardware)

Após elaborar o caderno de encargos e receber propostas, segue-se a fase de aquisição. A título de exemplo, apresenta-se abaixo um servidor disponível para compra em Portugal, na loja Exemplo :**Bechtle Direct Portugal**:

HPE ProLiant DL380 Gen11 — Ficha de Produto

Referência do fabricante: P71674-425 **Vendedor:** Bechtle Direct Portugal **Preço (s/ IVA):** 9 031,00 € **Preço (c/ IVA 23%):** 11 108,13 €

Especificações Técnicas	
Componente	**Especificação**
Tipo de chassis	Rack — 2U
Dimensões	448 × 88 × 727 mm
Processador	Intel Xeon Silver 4510, 2,4 GHz, 12 núcleos
Nº de processadores	1 (suporta até 2)
Chipset	Intel C741
Memória RAM	64 GB DDR5 (2 de 32 slots ocupados)
Armazenamento	2× SSD 960 GB
Controladora RAID	MR408i-o — RAID 0, 1, 5, 10
Rede	4× Gigabit Ethernet
Slots PCIe	1× PCIe x16 + 2× PCIe x8
Portas	1× USB 3.0 Tipo-A, 1× USB 3.2 Tipo-A, 1× VGA
Alimentação	2× 1000 W (redundante)
Sistema operativo	Não incluído
Gestão remota	HPE iLO (Integrated Lights-Out) — standard
Garantia	3 anos — serviço no local
Certificação ambiental	EPEAT Bronze

Sistemas Operativos Suportados

Windows Server 2019 e 2022, Red Hat Enterprise Linux 8.6 e 9.0, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1 e 8.0 U2. Bechtle

Notas de Compra

- O preço indicado **não inclui sistema operativo** — o Windows Server 2025 teria de ser adquirido separadamente.
- A memória RAM de 64 GB é expansível até **8 TB** (32 slots disponíveis).
- O servidor suporta até **2 processadores**, o que permite escalar o desempenho no futuro.

Windows Server 2025

Download Windows Server 2025

A Microsoft disponibiliza uma versão de avaliação do Windows Server durante 180 dias a partir do seguinte endereço:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2025

Para fazermos o download da versão de avaliação temos que ter uma conta Microsoft.

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Processo de Instalação

Criar uma pen bootable

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Instalação a partir de uma pen drive

Verifique se o arranque do sistema operativo está a ser feito pela Pen-drive

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Virtualização

Virtualização é uma tecnologia onde é possível experimentar/usar os mais diversos sistemas operativos, sem a necessidade de particionar o disco ou proceder a alterações no sistema de ficheiros da máquina nativa.

Antes de implementar as funcionalidades oferecidas pelo Windows Server num ambiente em produção vamos praticar um pouco num ambiente virtualizado utilizando

por exemplo o VirtualBox contudo o Formando poderá utilizar outro ambiente de virtualização que entender.

Top 5 das plataformas gratuitas para virtualização de sistemas

1. VirtualBox
2. Proxmox
3. XCP-ng
4. oVirt
5. Hyper-V

VirtualBox

(Nota: Se já tens o VirtualBox instalado na tua máquina salta este passo)

O VirtualBox é uma das plataformas gratuitas que oferece aos utilizadores todo o potencial da virtualização onde podemos construir um sistema com todas as características técnicas,

É possível virtualizar sistemas como o Windows, Linux e até mesmo MacOS. Em termos de funcionalidades, destaque para a possibilidade de realizar snapshots, partilhar pastas entre o sistema virtual e o nativo, suporte para drag and drop e a possibilidade de clonar máquinas virtuais.

Podemos fazer o download do VirtualBox em:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Instalação do VirtualBox

No fim do processo executa o VirtualBox contudo se tiveres dificuldades em executar o VirtualBox ou se este exibir apenas a opção para virtualizar máquinas com arquitetura de 32 bits apesar do teu pc suportar a arquitetura de 64 bits tenta despistar o problema ativando a virtualização na tia BIOS.

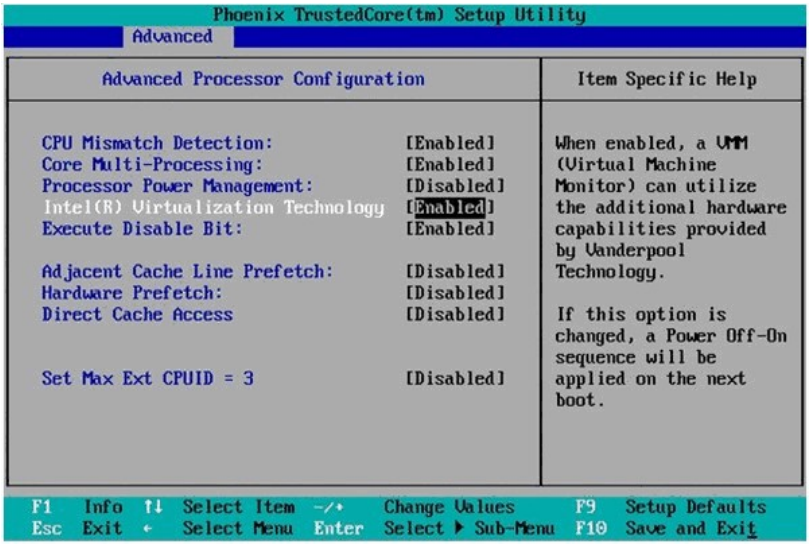


Figura 1 Virtualização na Bios

Para quem utiliza o Mac OS para Virtualização e tiver dificuldades no processo de instalaçãp pode dar uma olhada rápida no seguinte link:

https://www.youtube.com/watch?v=oQwdu7DQiHU&t=220s

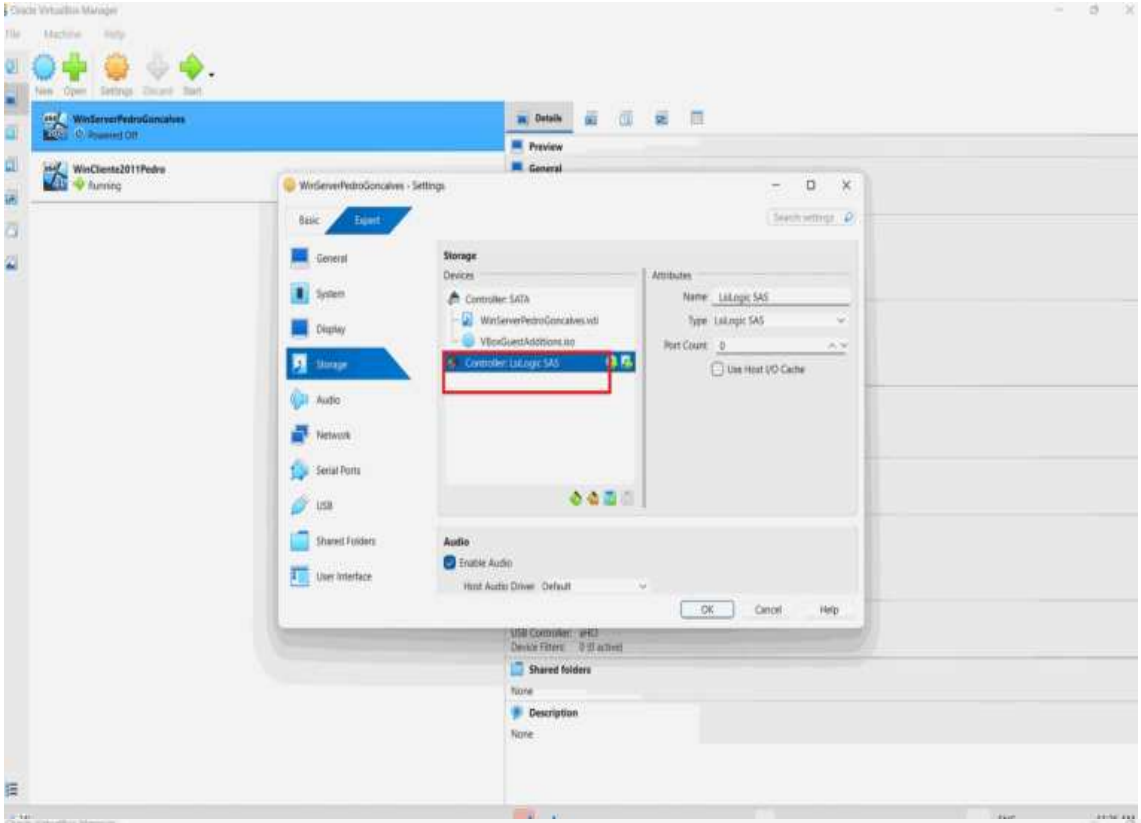
Criar máquina virtual para instalação do Server – VirtualBOx

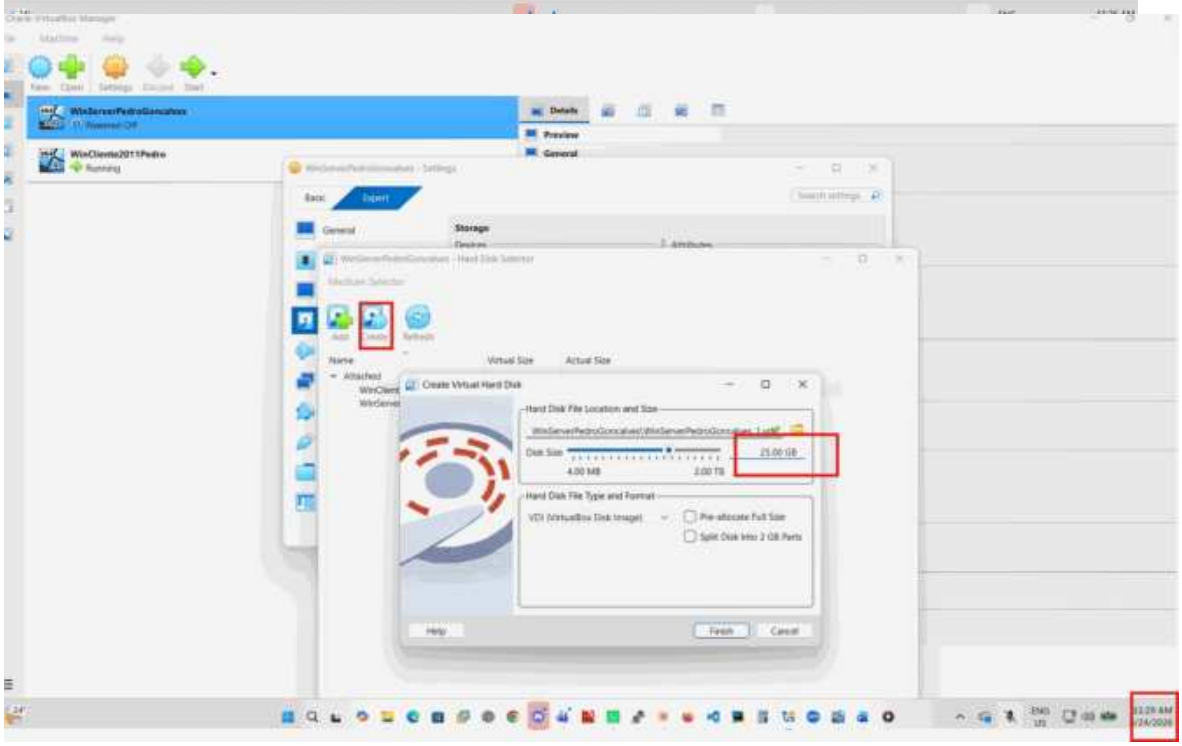
Preferências:

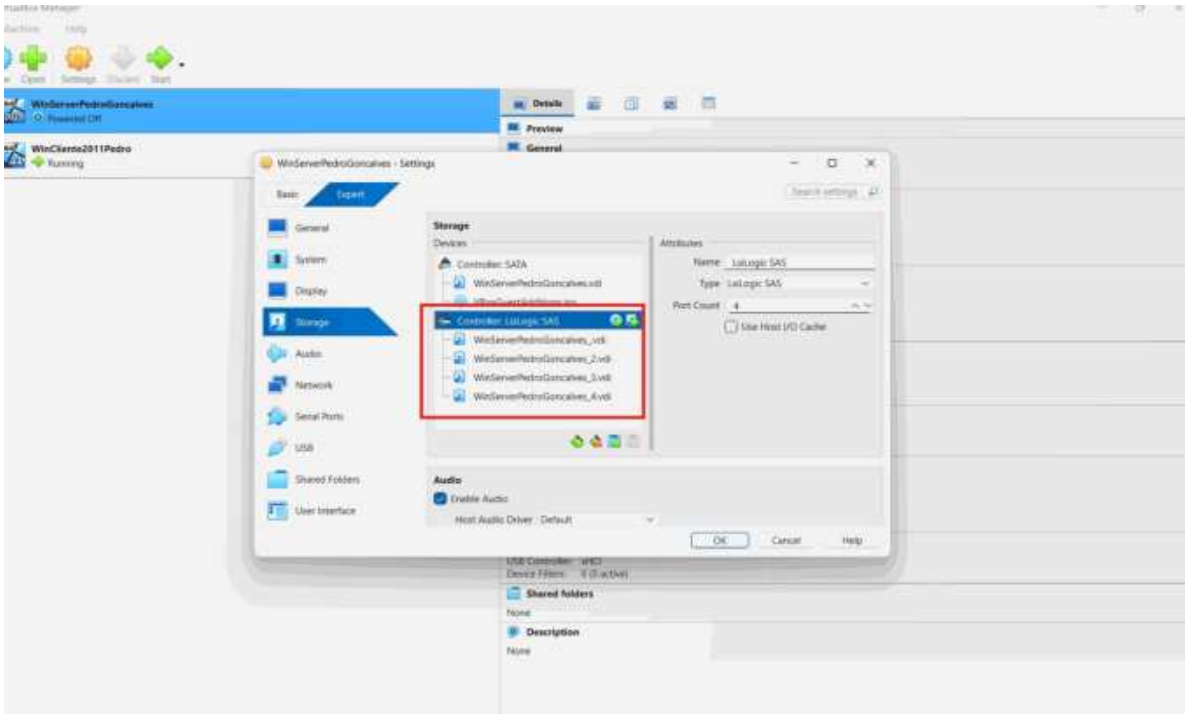
- Nome da máquina virtual: **WinServer[Nome do Formando]**
- ***ATENÇÃO: O nome da VM tem de ser "WinServer[Nome do Formando]"***
- Discos:
  a) 50GB de disco;
  (mais tarde vamos adicionar discos)
  b) Adicionar 4 novos discos:
    - Disco 1:
      - Nome: VirtualDisk1
      - Tamanho: 25GB de Disco
    - Disco 2:
      - Nome: VirtualDisk2
      - Tamanho: 25GB de Disco
    - Disco 3:
      - Nome: VirtualDisk3
      - Tamanho: 25GB de Disco

- Disco 4:
    - Nome: VirtualDisk4
    - Tamanho: 25GB de Disco

Placa-controladora







]

- RAM
    - 4 GB Ram;

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

- CPU
    - 2 Cores

- Placas de Rede:

  Adaptador/placa de rede #1

  a. Ligação Placa em modo Bridge

  Adaptador/placa de rede #2

  b. Ligação Placa em modo Bridge

  Adaptador/placa de rede #3

  c. Ligação Rede Interna

  d. Nome: InternalNIC

  Adaptador/placa de rede #4

  e. Ligação Rede Interna

  f. Nome: InternalNIC

Instalação Windows Server 2025

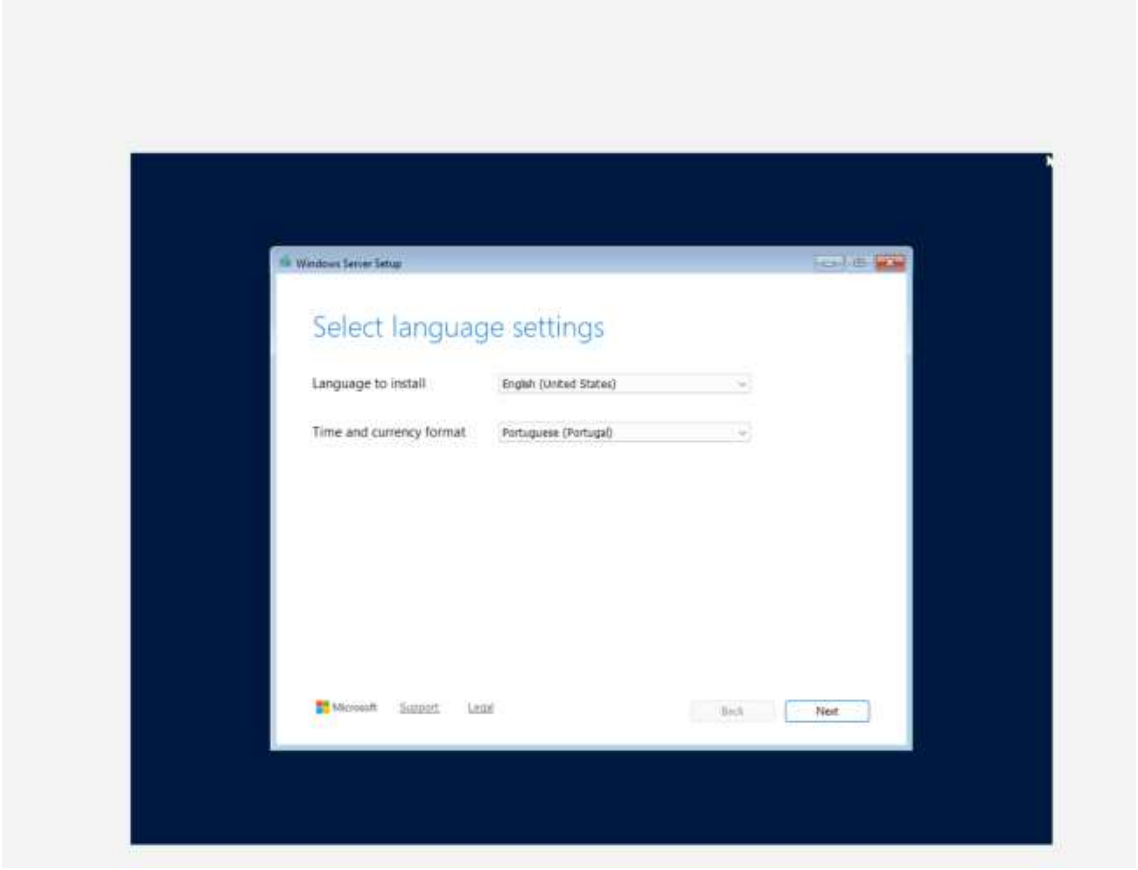
Vamos proceder à instalação do **Windows Server 2025 Datacenter Evaluation** (Desktop Experience). Todas as palavras-chave utilizadas ao longo dos exercícios serão "LabPass123! " (O formando é livre de atribuir outras passwords desde que devidamente documentadas). Relembro que a diferença entre a versão Standard e Datacenter prende-se essencialmente com o licenciamento na quantidade de máquinas virtuais que podemos utilizar (Standard: 2 máquinas virtuais / Datacenter: Número ilimitado de máquinas virtuais).

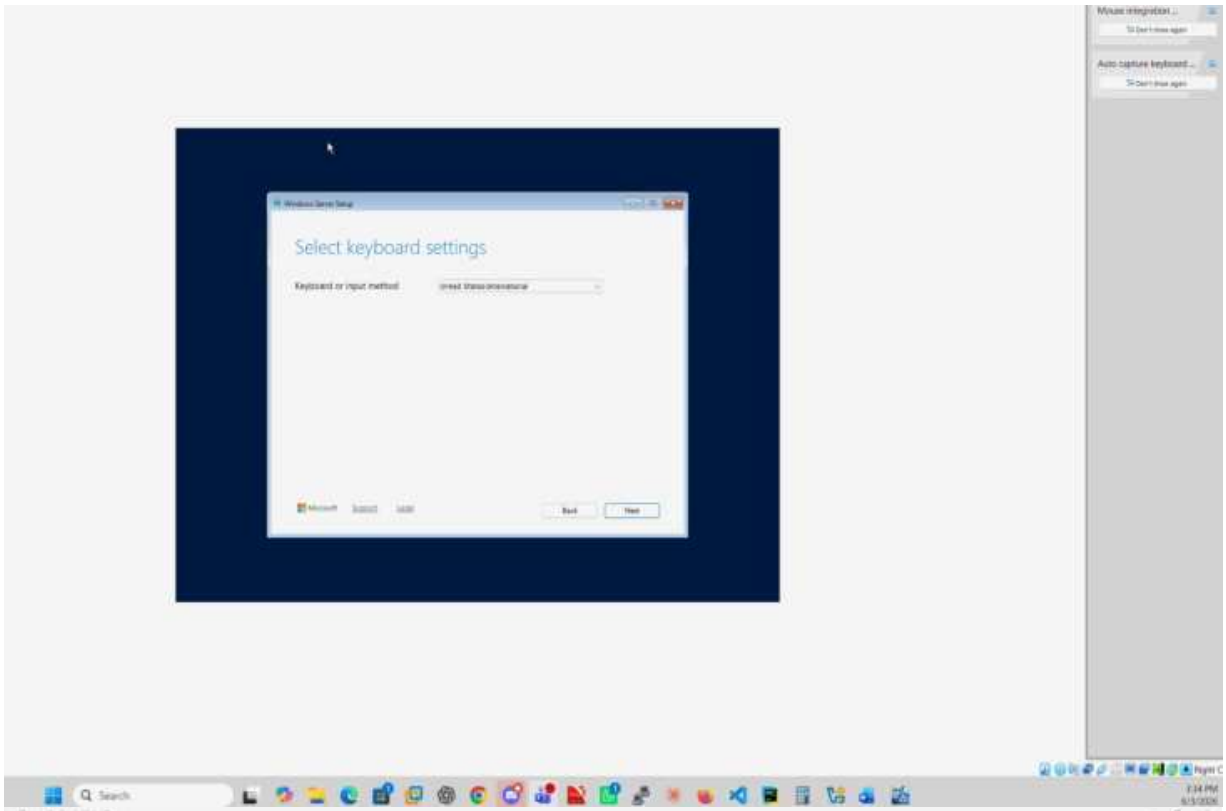
Licenciamento é baseado no número de processadores e cores existentes no servidor.

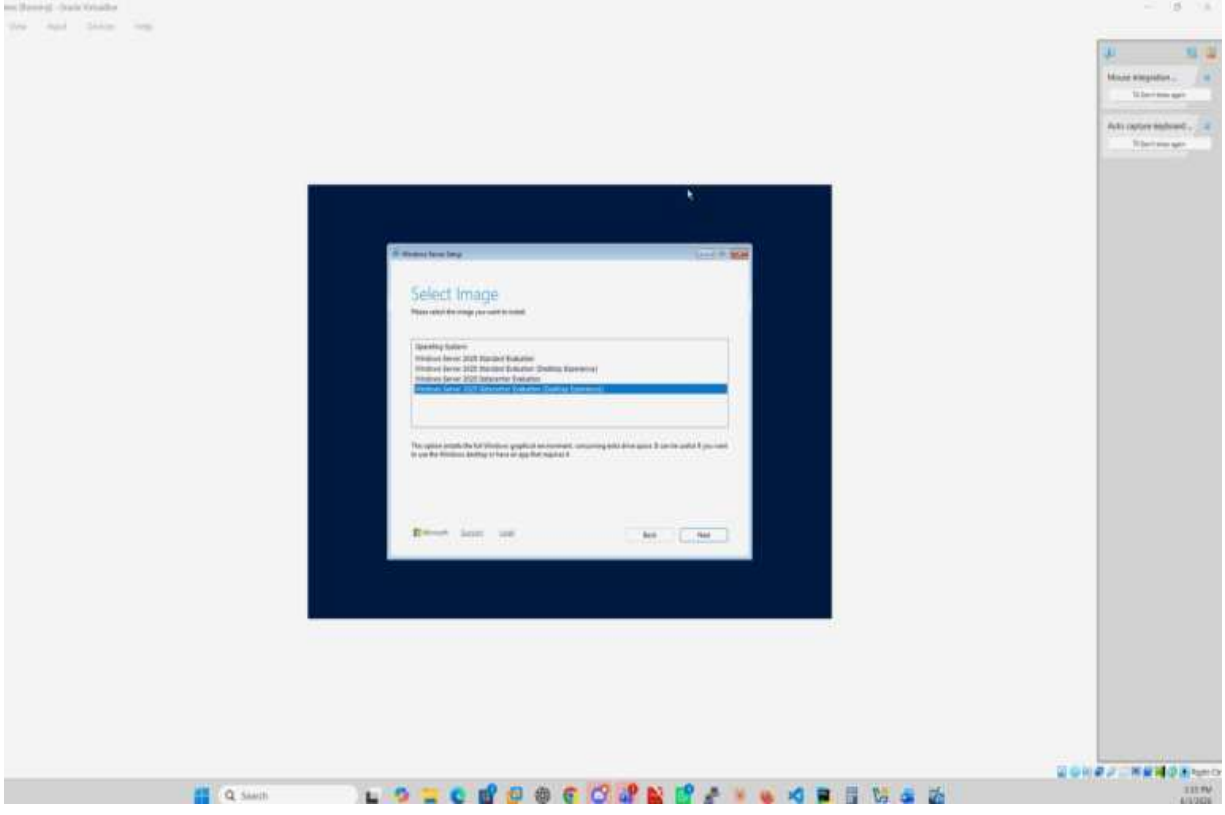
- Datacenter: ~$6,155 (inclui licença para 16 cores)
- Standard: ~ $882 (inclui licença para 16 cores)

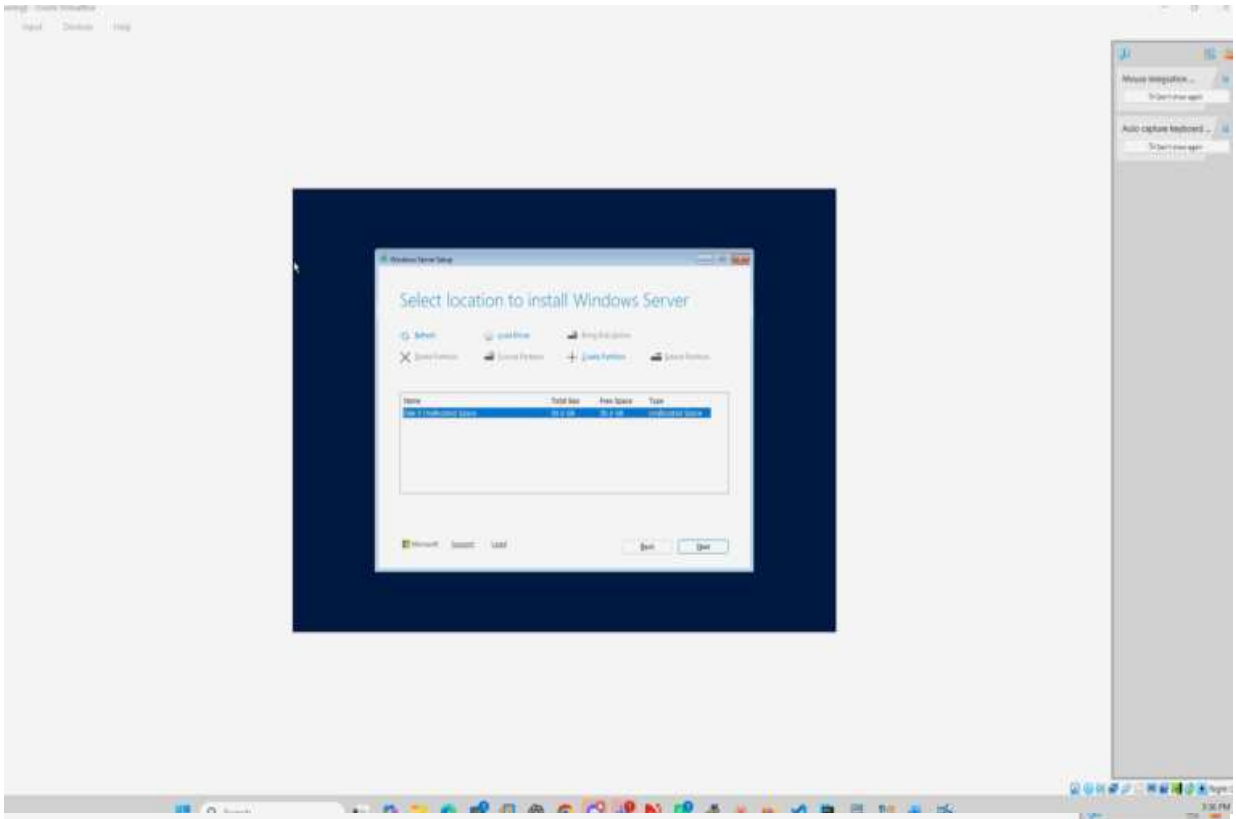
Instalação personalizada (avançada) – Cópia limpa

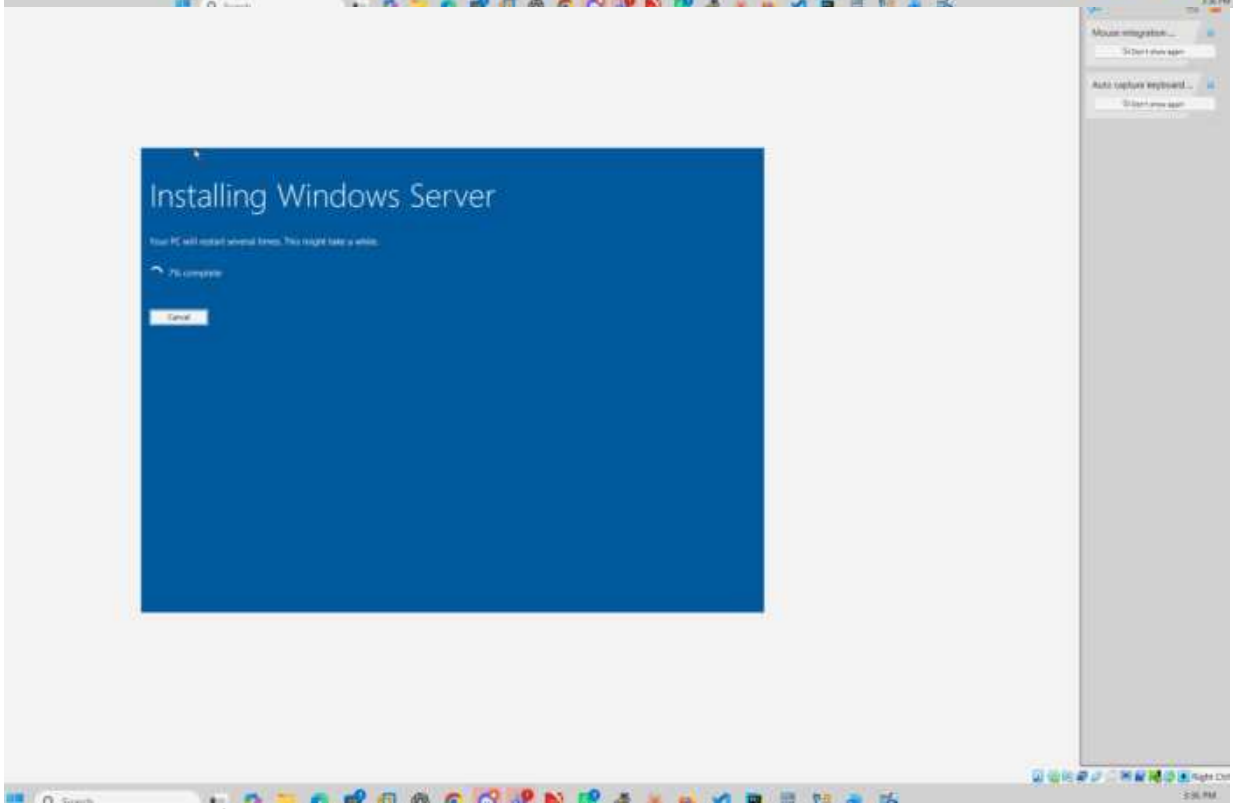
Se durante o processo de instalação aparecer um ecrã a verde verifica se estás a utilizar a corretamente a versão do Windows (Nas Definições do virtualbox-Geral-Versão)



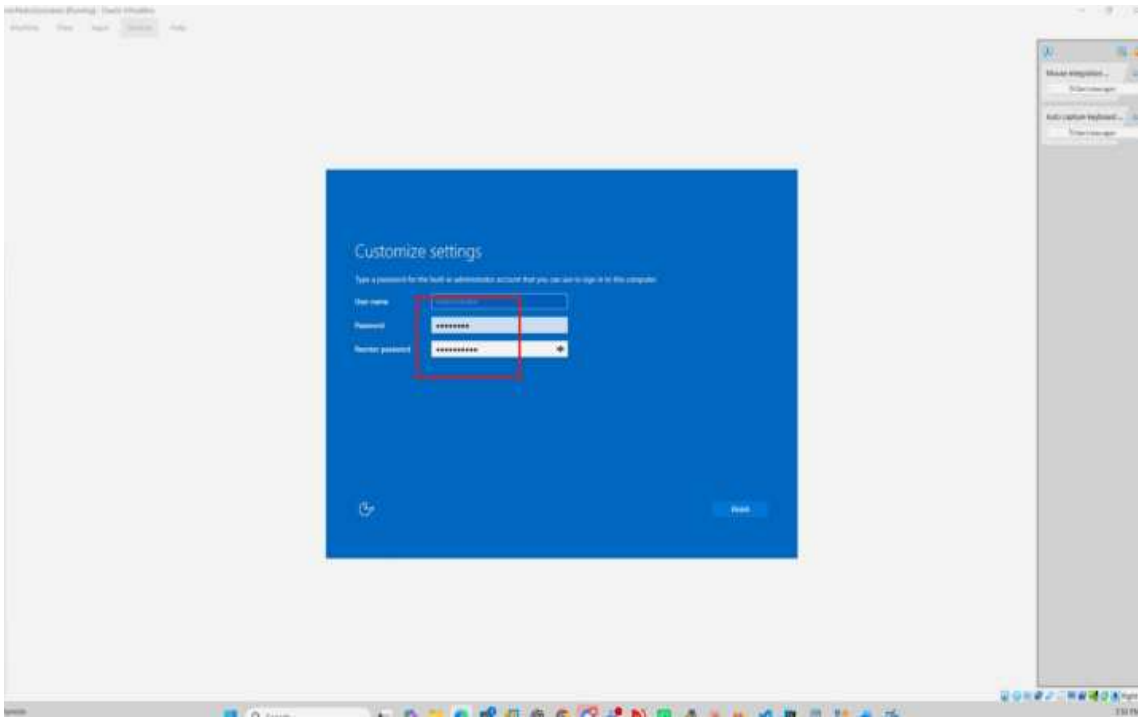

Select keyboard settings
Keyboard or input method
Back
Next


Select Image
Back
Next

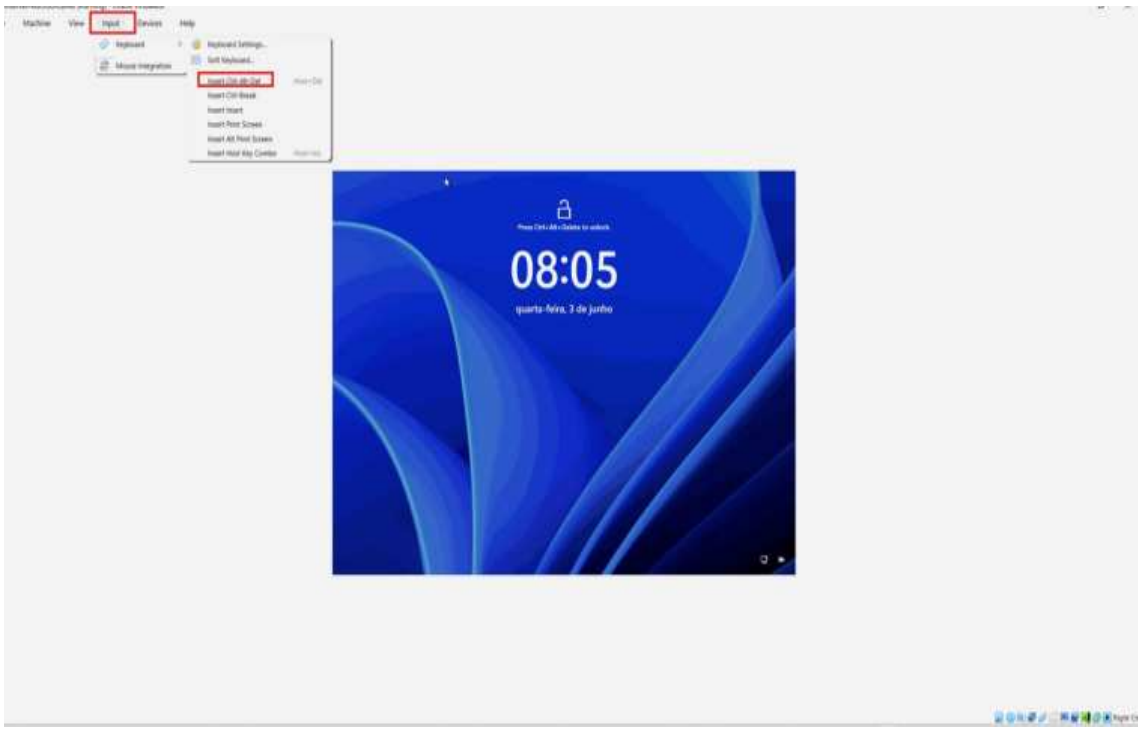


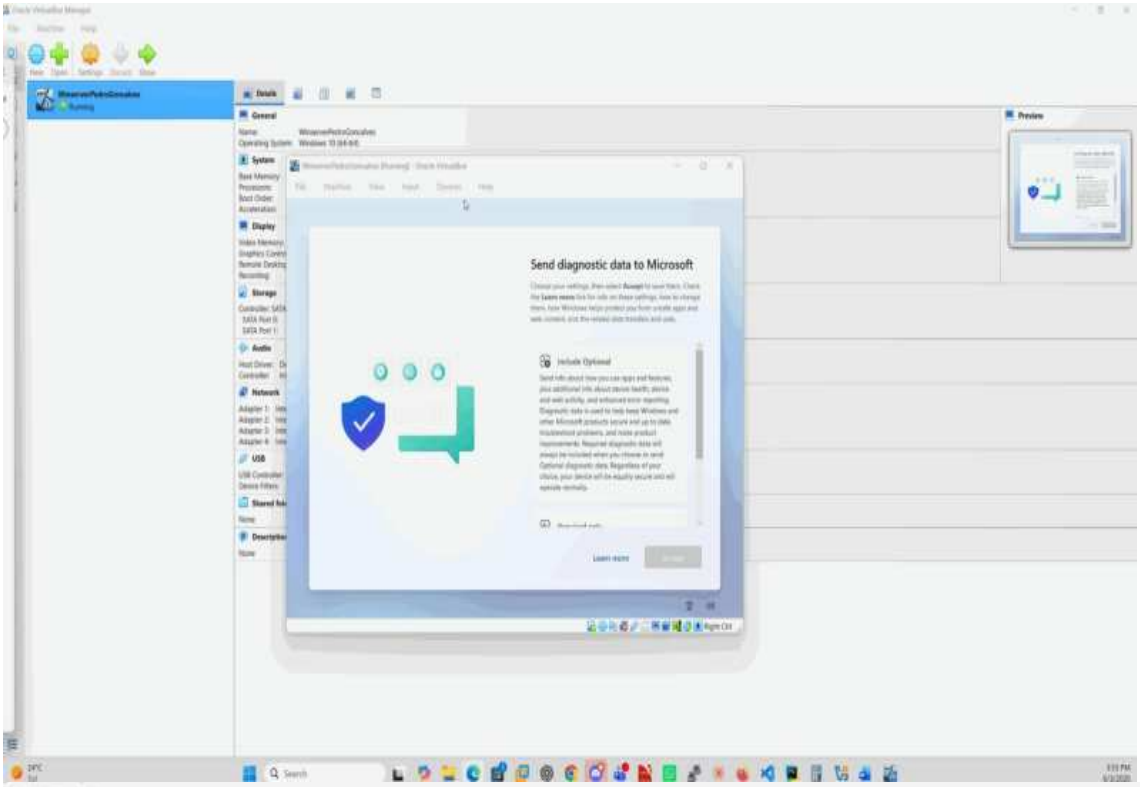


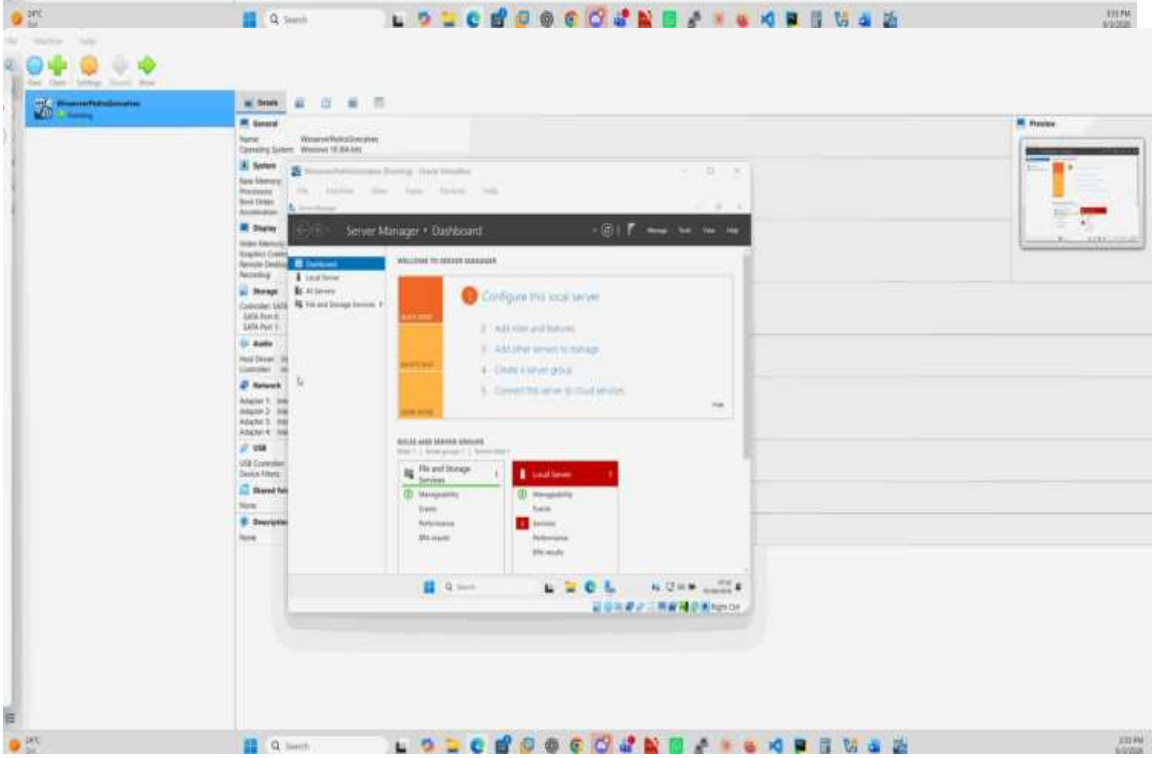
Password :LabPass123!

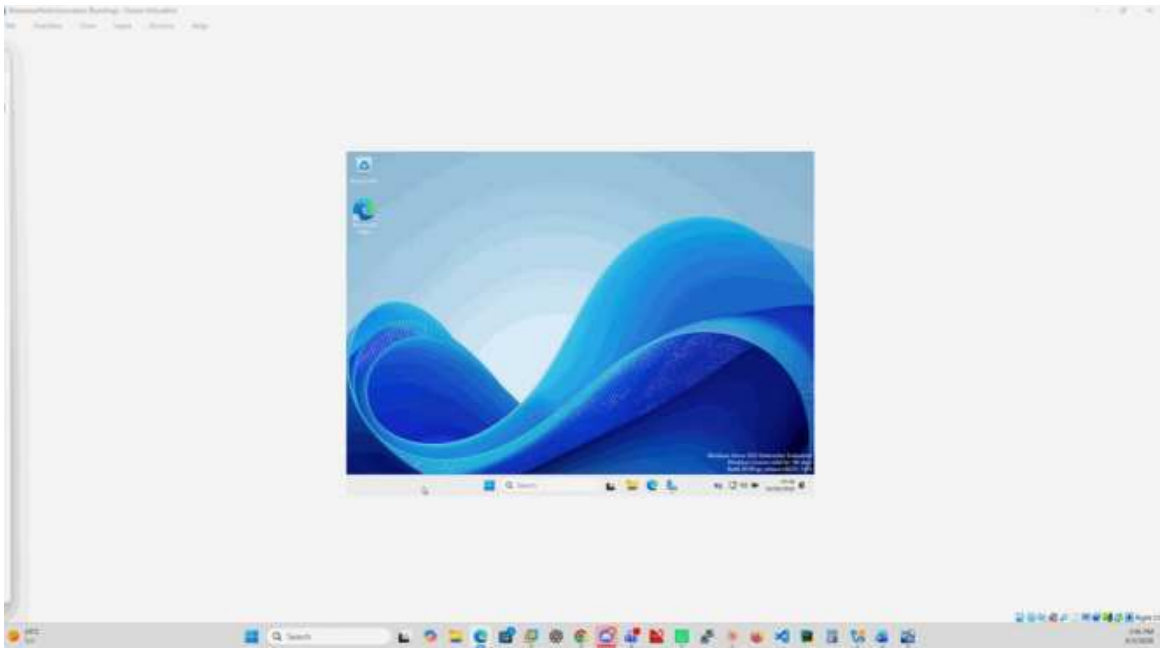


Crtl + del




Send diagnostic data to Microsoft


Server Manager • Dashboard
Configure this local server



Instalação Windows 11 - Cliente

Vamos proceder à instalação do Windows 11 Profissional.

Versões “Home Edition” do sistema operativo XP/7/8/10 não podem ser consideradas para se ligarem a um Controlador de domínio. Terá que ser adquirida(s) licença(s) Business/Professional Edition para cada cliente que pretender ligar a um domínio. Para este exercício vamos instalar o Windows 11 apenas porque é a última versão do sistema operativo da Microsoft mas poderíamos considerar qualquer outra versão se assim o entendêssemos tal como o XP/7/8 (versões Business/Professional)

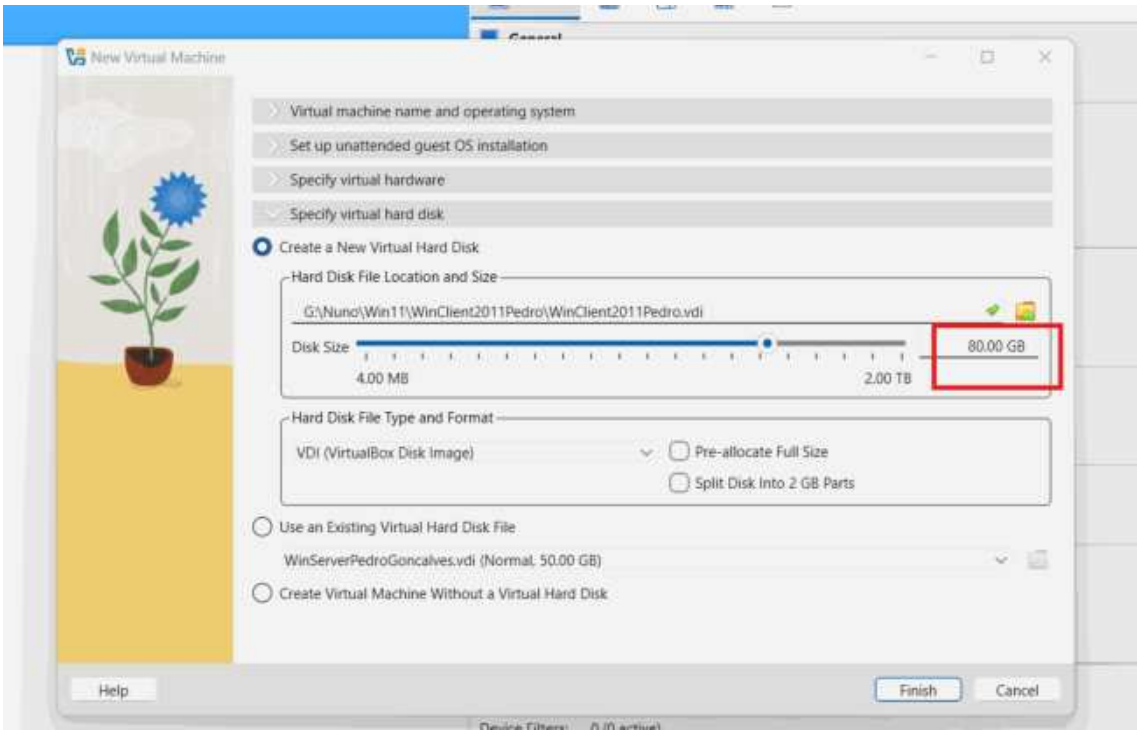
Criar máquina virtual Cliente – VirtualBOx

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

- Nome da máquina virtual: **WinClient2011[Nome do Formando]**
- ***ATENÇÃO: O nome da VM tem de ser “WinClient2022[Nome do Formando]”***

- Discos:
  - 16GB de disco (mínimo se arquitetura for de 32 Bits)
  - 32GB de disco (mínimo se arquitetura for de 64 Bits)

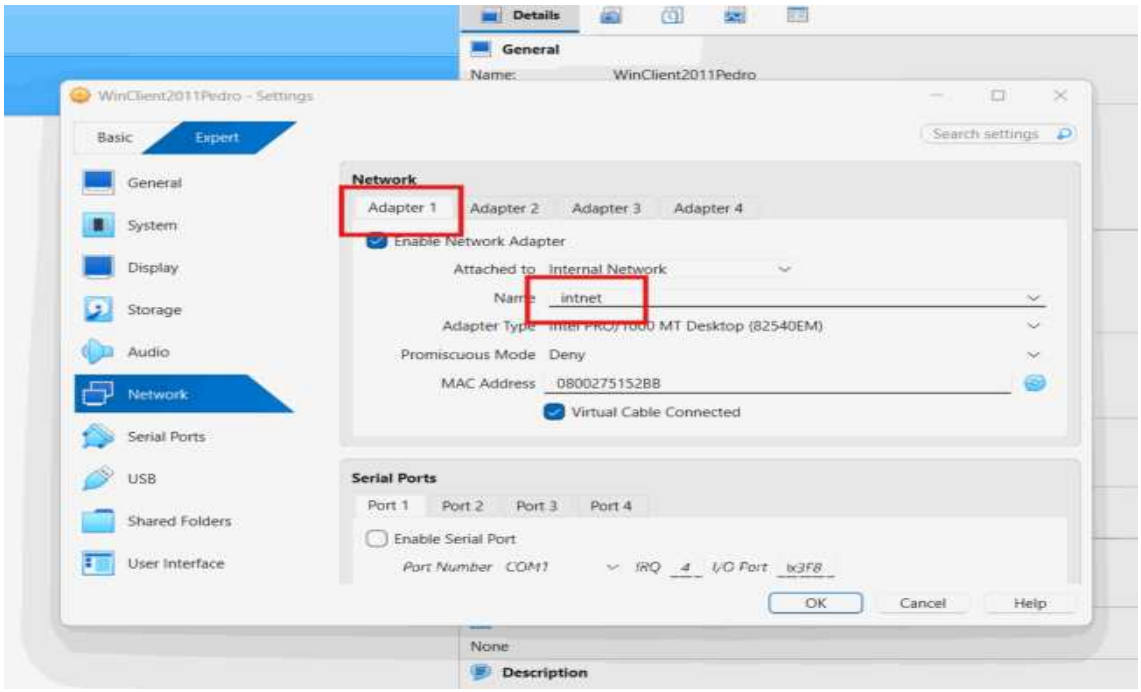
    Recomendado: 60GB



- RAM
    - 1 GB Ram (se arquitetura for de 32bits)
    - 2 GB Ram (se arquitetura for de 64 bits)
    - Recomendado: 4GB

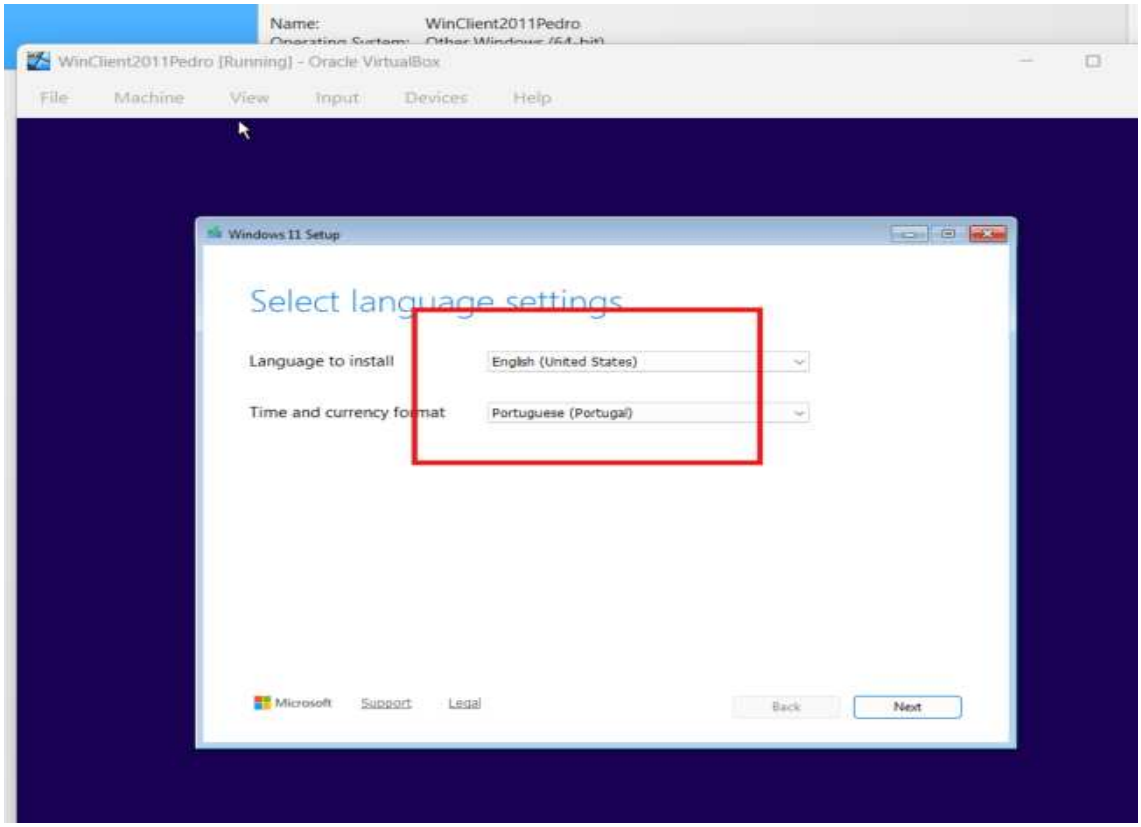
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

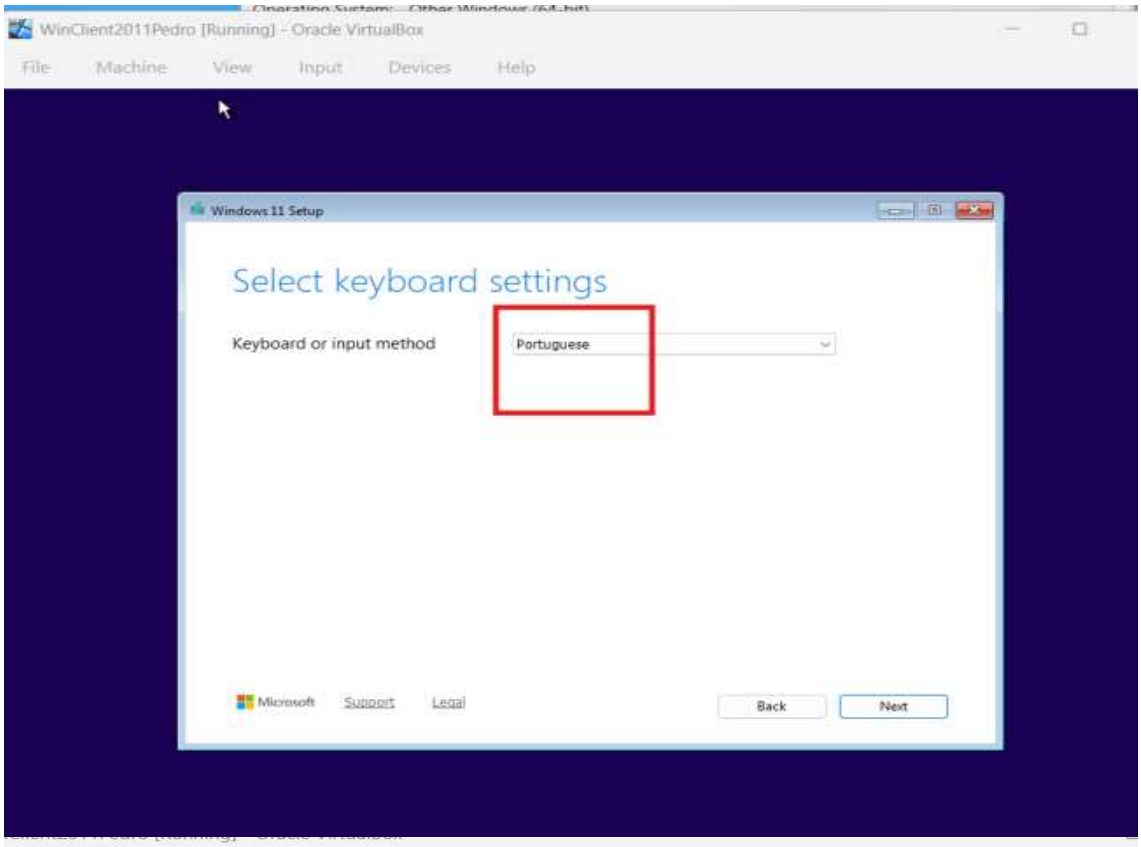
- Adaptador/placa de rede #1
    - Ligação Rede Interna
    - Nome: InternalNIC

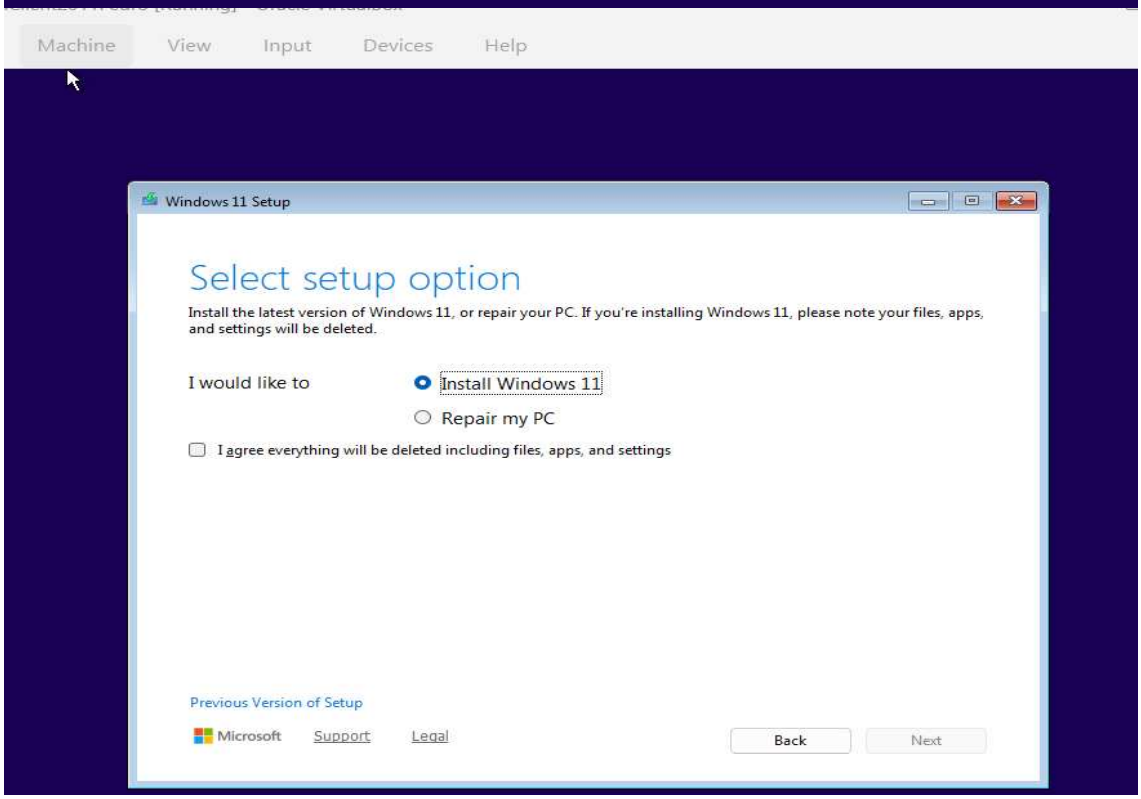


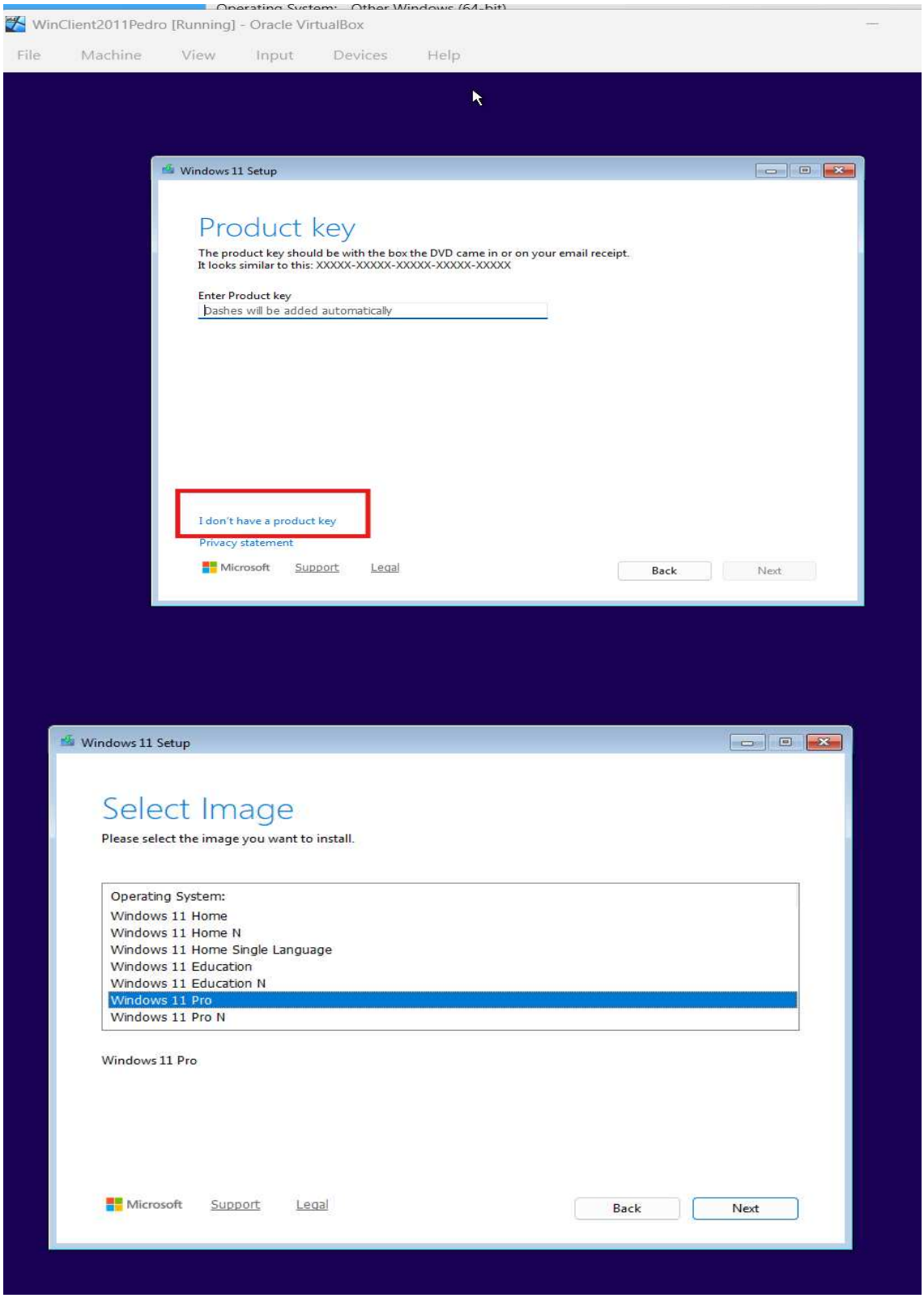
Instalação Windows 11 – Máquina Cliente

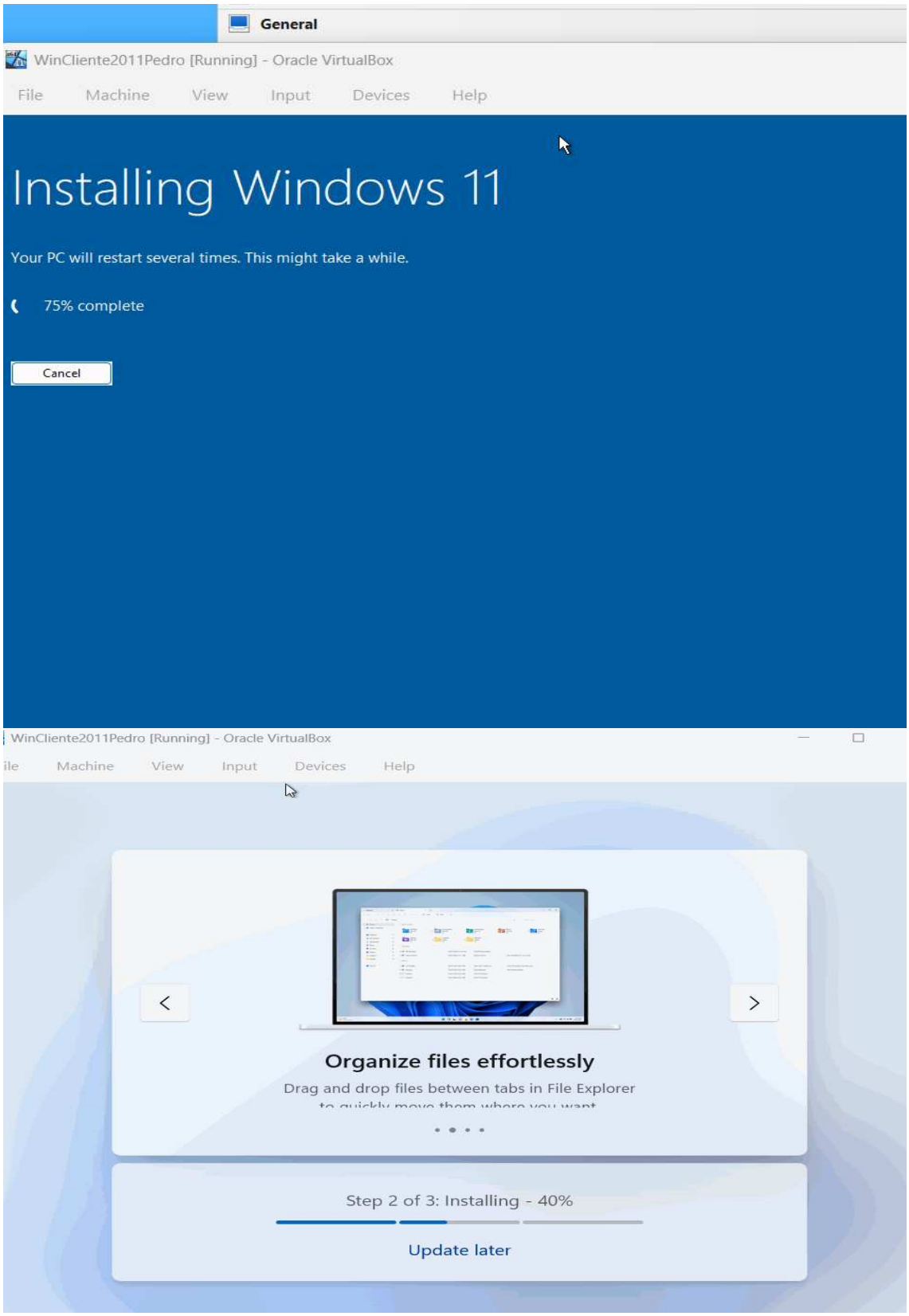
Vamos proceder à instalação do Windows 11

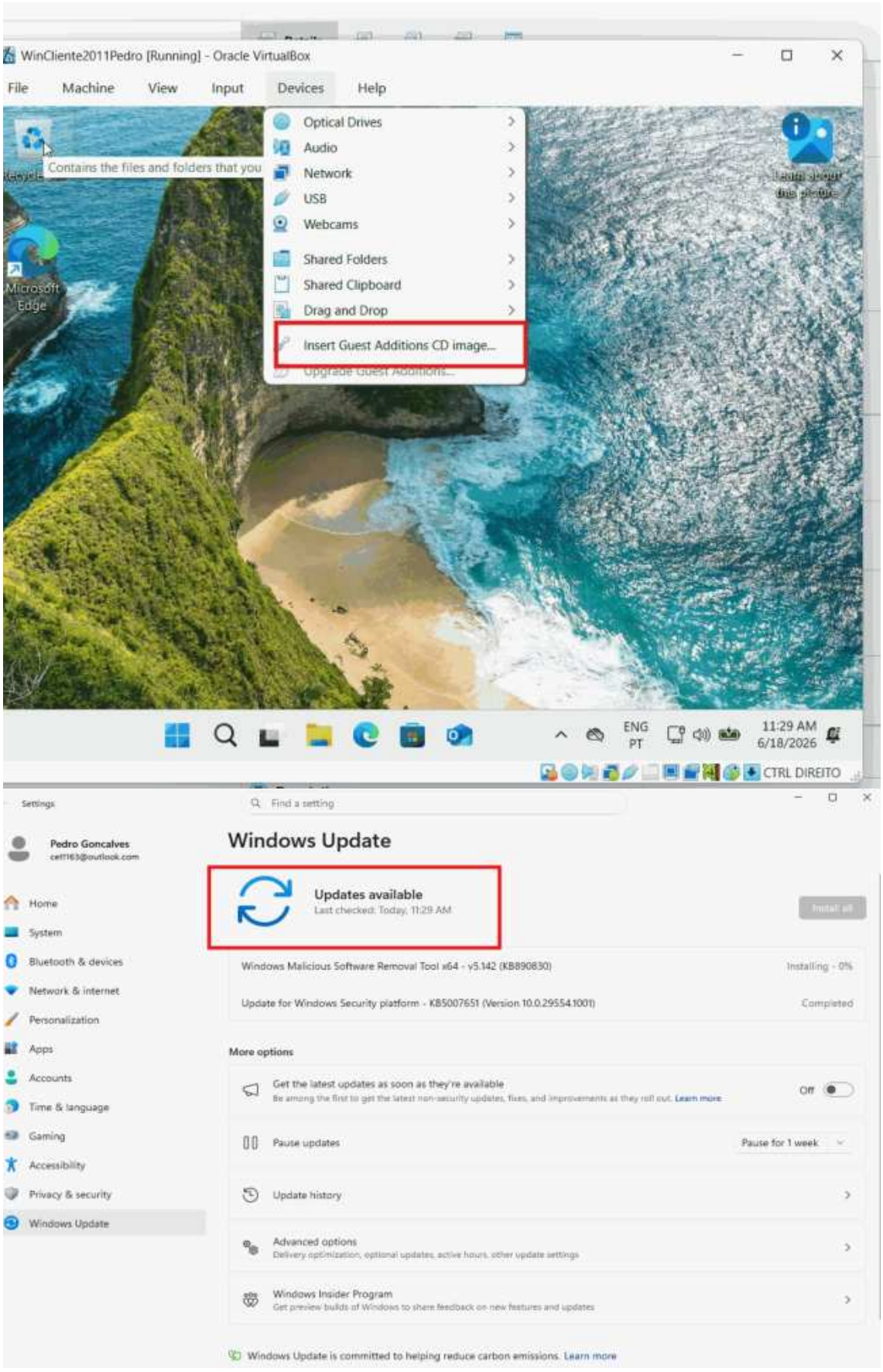


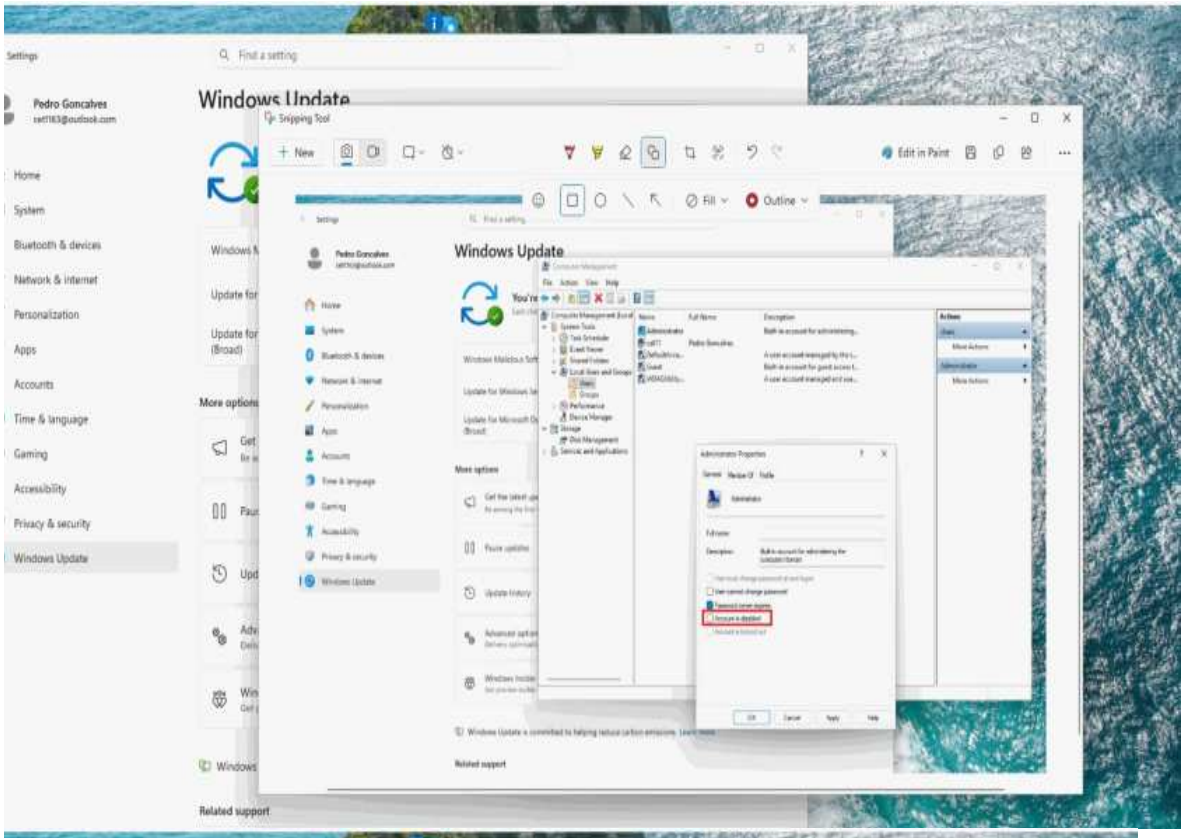

WinClient2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Select keyboard settings
Keyboard or input method
Portuguese
Microsoft
Support
Legal
Back
Next

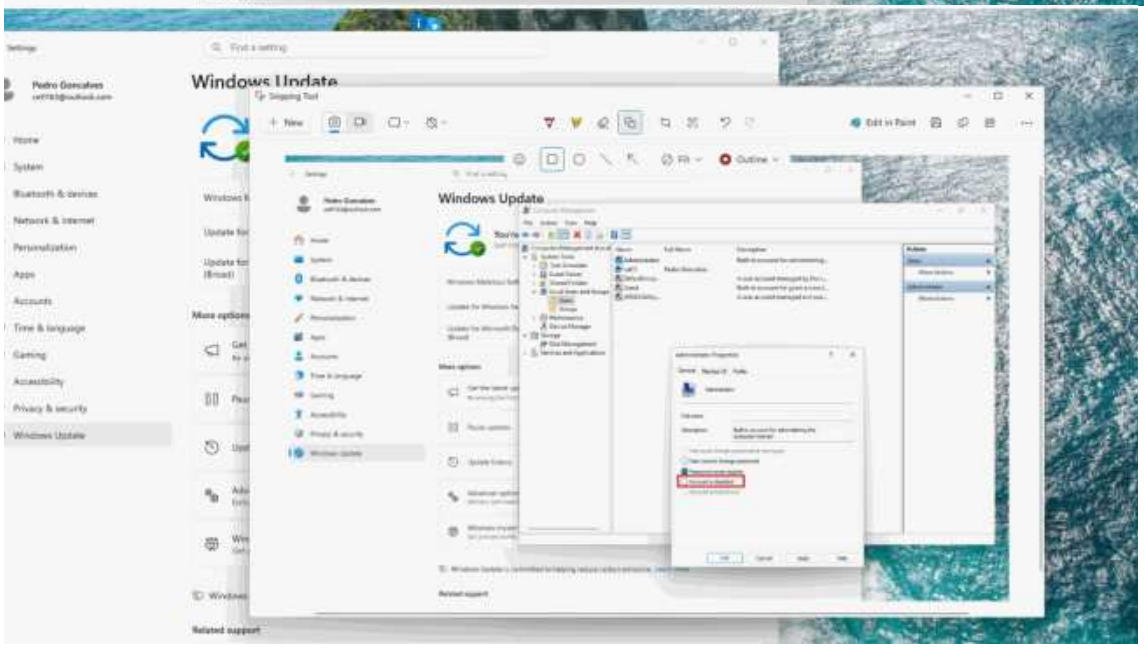

Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Select setup option
Install the latest version of Windows 11, or repair your PC. If you're installing Windows 11, please note your files, apps, and settings will be deleted.
I would like to
Install Windows 11
Repair my PC
I agree everything will be deleted including files, apps, and settings
Previous Version of Setup
Microsoft
Support
Legal
Back
Next


WinClient2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Product key
The product key should be with the box the DVD came in or on your email receipt.
It looks similar to this: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Enter Product key
Dashes will be added automatically
I don't have a product key
Privacy statement
Microsoft
Support
Legal
Back
Next
Windows 11 Setup
Select Image
Please select the image you want to install.
Operating System:
Windows 11 Home
Windows 11 Home N
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro N
Windows 11 Pro
Microsoft
Support
Legal
Back
Next


General
WinCliente2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Installing Windows 11
Your PC will restart several times. This might take a while.
75% complete
Cancel
WinCliente2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
Machine
View
Input
Devices
Help
Organize files effortlessly
Drag and drop files between tabs in File Explorer
Step 2 of 3: Installing - 40%
Update later


WinCliente2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Optical Drives
Audio
Network
USB
Webcams
Shared Folders
Shared Clipboard
Drag and Drop
Insert Guest Additions CD image...
Contains the files and folders that you
Microsoft Edge
ENG
PT
11:29 AM
6/18/2026
CTRL DIREITO
Settings
Find a setting
Pedro Goncalves
Windows Update
Updates available
Last checked: Today, 11:29 AM
Home
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Windows Malicious Software Removal Tool x64 - v5.142 (KB890830)
Installing - 0%
Update for Windows Security platform - KB5007651 (Version 10.0.29554.1001)
Completed
More options
Get the latest updates as soon as they're available
Off
Pause updates
Pause for 1 week
Update history
Advanced options
Windows Insider Program
Windows Update is committed to helping reduce carbon emissions. Learn more

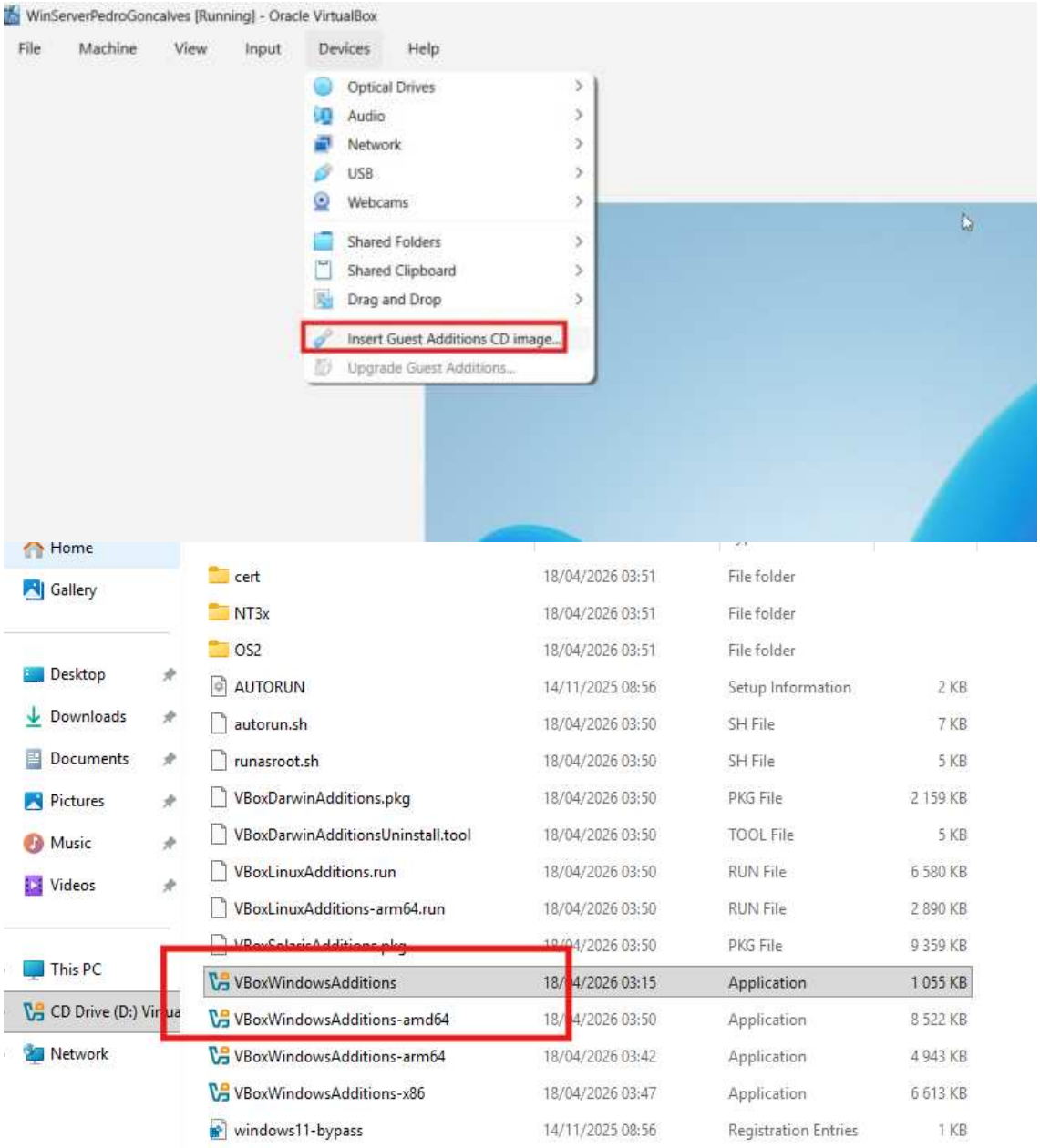


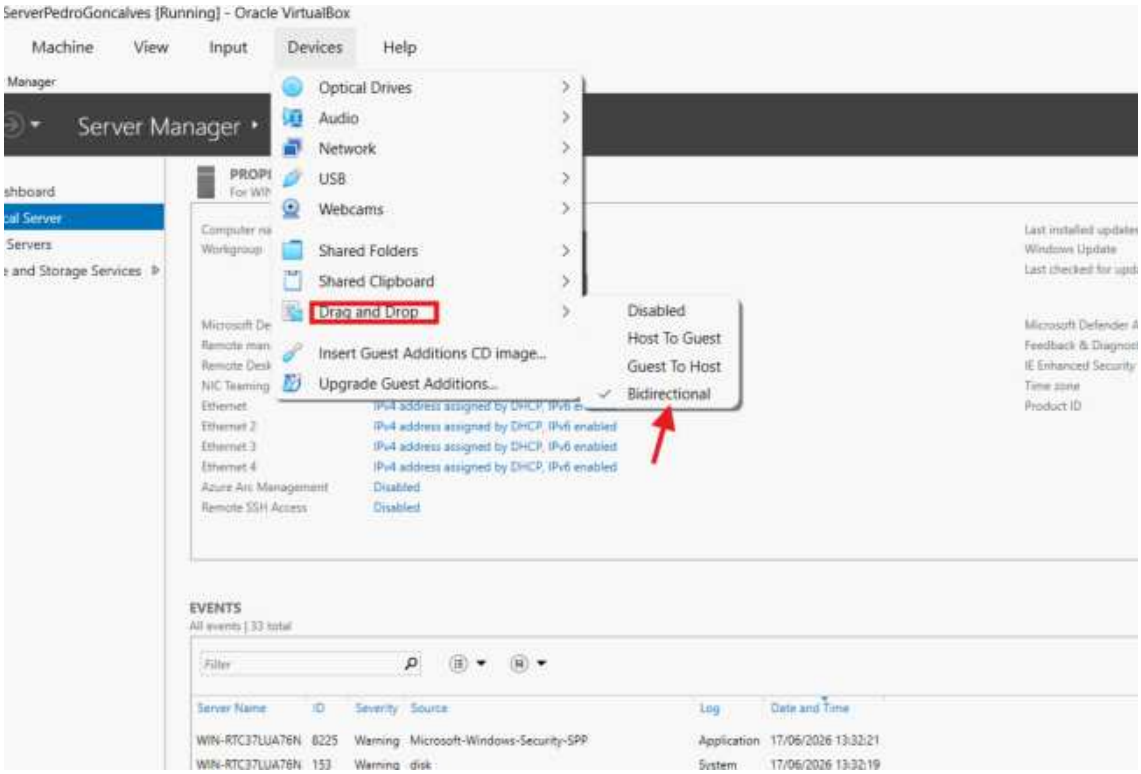


Depois de instalado o Windows Server e o Cliente vamos proceder à configuração do servidor.

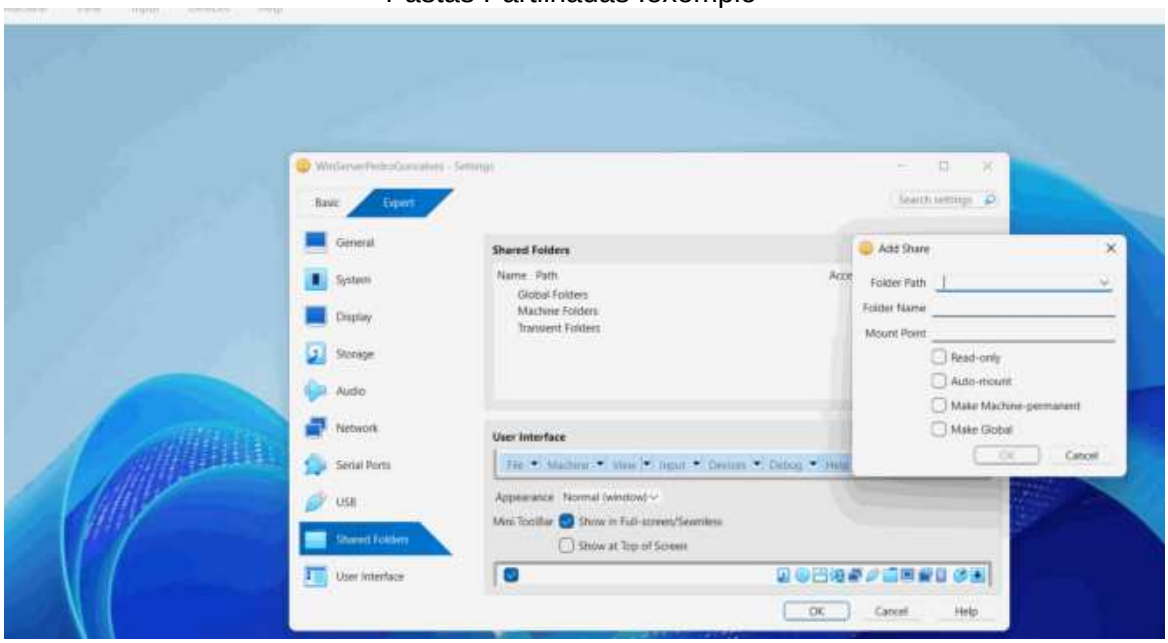
Configuração e personalização pós-instalação Windows Server

Após a instalação do Windows Server 2025 não te esqueças de instalar o “Guest Addition CD image…” do VirtualBox para seres mais produtivo ☺


WinServerPedroGoncalves [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Optical Drives
Audio
Network
USB
Webcams
Shared Folders
Shared Clipboard
Drag and Drop
Insert Guest Additions CD image...
Upgrade Guest Additions...
Home
Gallery
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
This PC
CD Drive (D:) Virtua
Network
cert 18/04/2026 03:51 File folder
NT3x 18/04/2026 03:51 File folder
OS2 18/04/2026 03:51 File folder
AUTORUN 14/11/2025 08:56 Setup Information 2 KB
autorun.sh 18/04/2026 03:50 SH File 7 KB
runasroot.sh 18/04/2026 03:50 SH File 5 KB
VBoxDarwinAdditions.pkg 18/04/2026 03:50 PKG File 2 159 KB
VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool 18/04/2026 03:50 TOOL File 5 KB
VBoxLinuxAdditions.run 18/04/2026 03:50 RUN File 6 580 KB
VBoxLinuxAdditions-arm64.run 18/04/2026 03:50 RUN File 2 890 KB
18/04/2026 03:50 PKG File 9 359 KB
VBoxWindowsAdditions 18/04/2026 03:15 Application 1 055 KB
VBoxWindowsAdditions-amd64 18/04/2026 03:50 Application 8 522 KB
VBoxWindowsAdditions-arm64 18/04/2026 03:42 Application 4 943 KB
VBoxWindowsAdditions-x86 18/04/2026 03:47 Application 6 613 KB
windows11-bypass 14/11/2025 08:56 Registration Entries 1 KB



Pastas Partilhadas :exemplo



`]

Gestor de dispositivos

Após a instalação do Windows Server verificamos se os drivers do Sistema estão devidamente atualizados. Clicamos com o botão direito do rato no botão iniciar e selecionamos a opção “Gestor de dispositivos”

Server Manager

Servidor Local – Atualização Windows Server 2025

Quando se instala o Windows Server o Windows Update encontra-se configurado para fazer atualizações automáticas. Deve ter atenção que as atualizações podem implicar o reinício do servidor. Para prevenir que o servidor seja reiniciado durante o período ativo/trabalho deveremos configura-lo da forma:

Neste caso identificamos o horário das 8:00 até às 20:00 como o período ativo/laboral e garantimos a disponibilidade de serviço do servidor dentro do horário pré-definido. No caso de haver necessidade de reiniciar o Server este só terá lugar depois das 20:00.

Custom restart time

Se for necessário reiniciar o servidor durante o período laboral (após um upgrade) devemos ativar a opção e identificar qual o período autorizado para o reinício.

Normalmente a opção encontra-se desativada e só poderá ser ativada se tiver algum reinício pendente caso contrário não será possível ativar esta funcionalidade.

Se tiver algum reinício pendente na sua máquina após a atualização configure o reinício à hora de almoço (~12:00) caso contrário ignore este passo.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Servidor Local – Nome do Computador

Antes de instalar qualquer serviço deveremos alterar o nome do computador. Vamos atribuir, o nome “ServerPedro” ao nosso servidor (por enquanto mantemos como membro “Workgroup” mais à frente vamos criar o domínio).

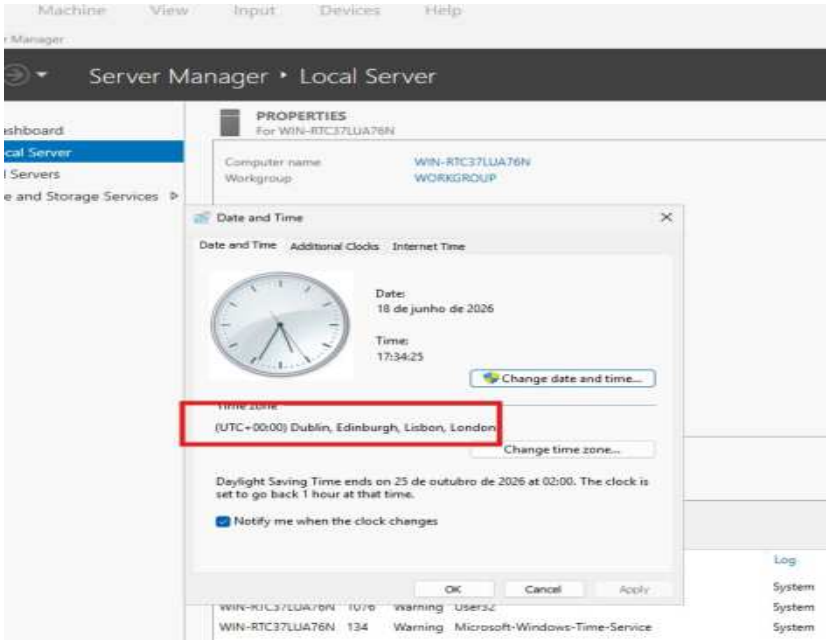
(ServerManager->Local Server->Computer Name)

Depois de alterado o nome temos de reiniciar o PC de forma a validar as alterações. O nome do Servidor não poderá ter mais de 15 caracteres.

- ***ATENÇÃO: O nome do computador tem de ser “ServerPedro”***

Servidor Local – Fuso Horário (Time Zone)

Para alterarmos o fuso horário e manter atualizada a hora do sistema procedemos da seguinte forma:



Servidor Local – Ativação do produto

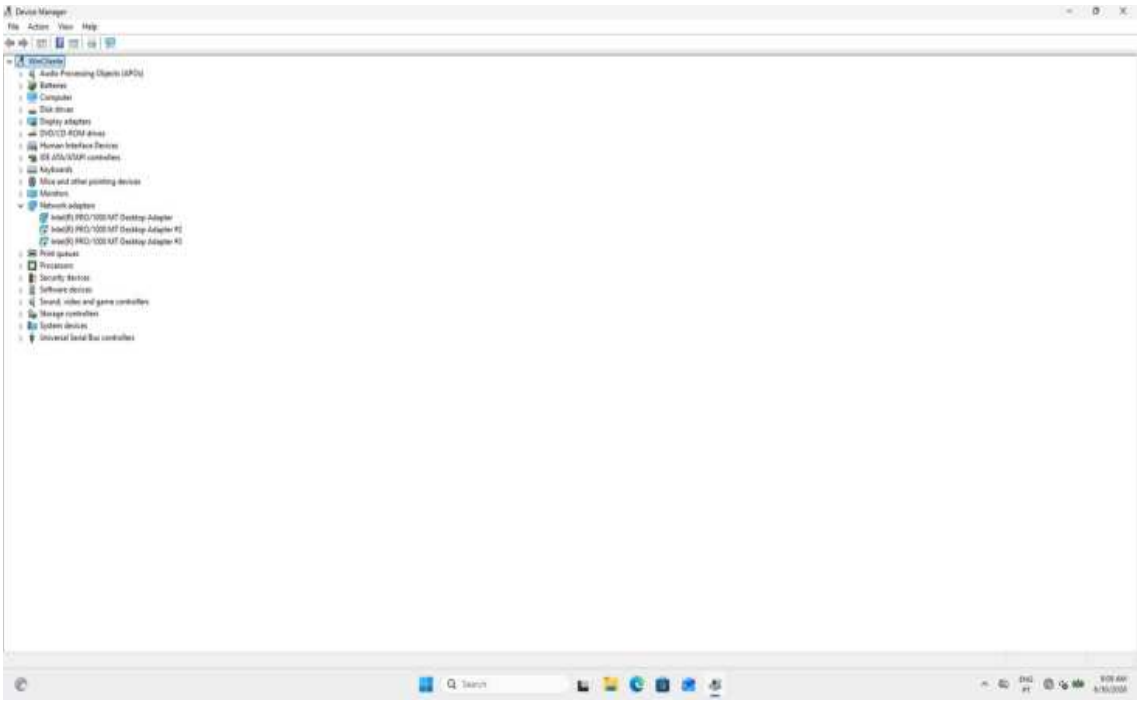
Para ativarmos a licença do Windows Server procedemos da seguinte forma: (ServerManager->Local Server->Product ID)

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Configuração e personalização pós-instalação Windows 11 - Cliente

Gestor de dispositivos

Após a instalação do Windows verificamos se os drivers do Sistema estão devidamente atualizados. Clicamos com o botão direito do rato no botão iniciar e selecionamos a opção “Gestor de dispositivos”



Ambiente de trabalho

Altere a imagem do ambiente de trabalho à sua escolha (Não poderá haver formandos com o mesmo ambiente de trabalho ;-)

Atualização Windows 11

Para configurarmos o Sistema Operativo a realizar atualizações automáticas do Windows e/ou procurar atualizações mais recentes temos que colocar a placa de rede modo NAT de forma a permitir o acesso à Internet. Lembra-mos que para colocar a placa de rede em modo NAT temos de ir às definições da placa de rede da nossa máquina virtual (Menu “Machine”-“Settings”-“Network”-“Attached to:NAT”).

Na seguinte imagem podemos ver o progresso de atualização do Windows

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Depois de atualizado o Windows Cliente voltamos a colocar a placa de rede em modo “Internal Network” para ficar na mesma classe de endereçamento do Servidor.

Nome do Computador

Antes de instalar qualquer serviço deveremos alterar o nome do computador. Vamos atribuir o nome “WinClientPedro” ao nosso cliente.

Depois de alterado o nome temos de reiniciar o PC de forma a validar as alterações

- ***ATENÇÃO: O nome do computador tem de ser "WinClient2022Pedro"***

Ativar Conta Administrador local

Por defeito a conta de administrador está desativada. Por questões de segurança deverá ser ativada a conta de administrador de modo a permitir o acesso à máquina local em caso de falha.

Para ativar a conta de administrador temos que aceder à janela "Gestão de Computadores" – "Utilizadores e Grupos Locais" – "Utilizadores"--"Administrador"

Ao aceder às propriedades da conta administrador retiramos o visto da opção "A Conta está desativada"

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Com o botão direito do rato em cima da conta "Administrador" selecionamos a opção "Definir Palavra-passe". Relembramos que todas as passwords utilizadas serão "LabPass123! "

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Tolerância a falhas - Server

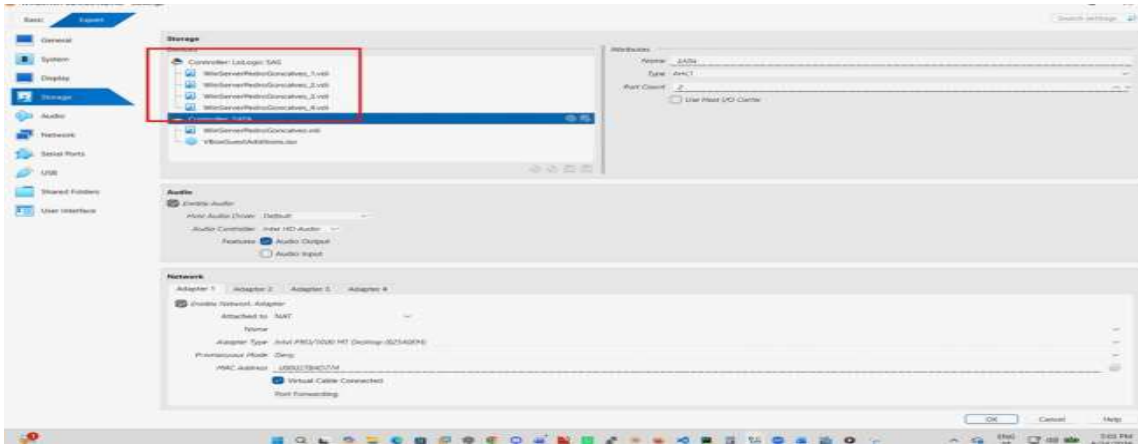
Tolerância a falhas é a propriedade que permite que os sistemas continuem a funcionar mesmo após a falha de alguns componentes.

Gestão do Espaço de Armazenamento Windows Server

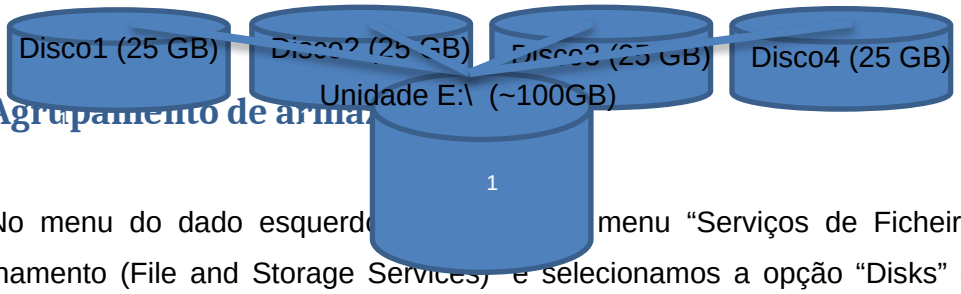
A problemática da necessidade de aumentar/diminuir o espaço de armazenamento não pode ser descorada num servidor. Desta forma vamos aprender a adicionar novos discos físicos de forma a aumentar a capacidade de armazenamento

assim com podemos definir o nível de tolerância a falhas quando algum disco físico acusar problemas.

Para simular a instalação de novos discos acedemos às definições da máquina virtual e adicionamos 4 novos discos de 25 GB cada e iniciamos o servidor (ignorar este passo caso já estejam instalados os discos durante a criação da máquina virtual).

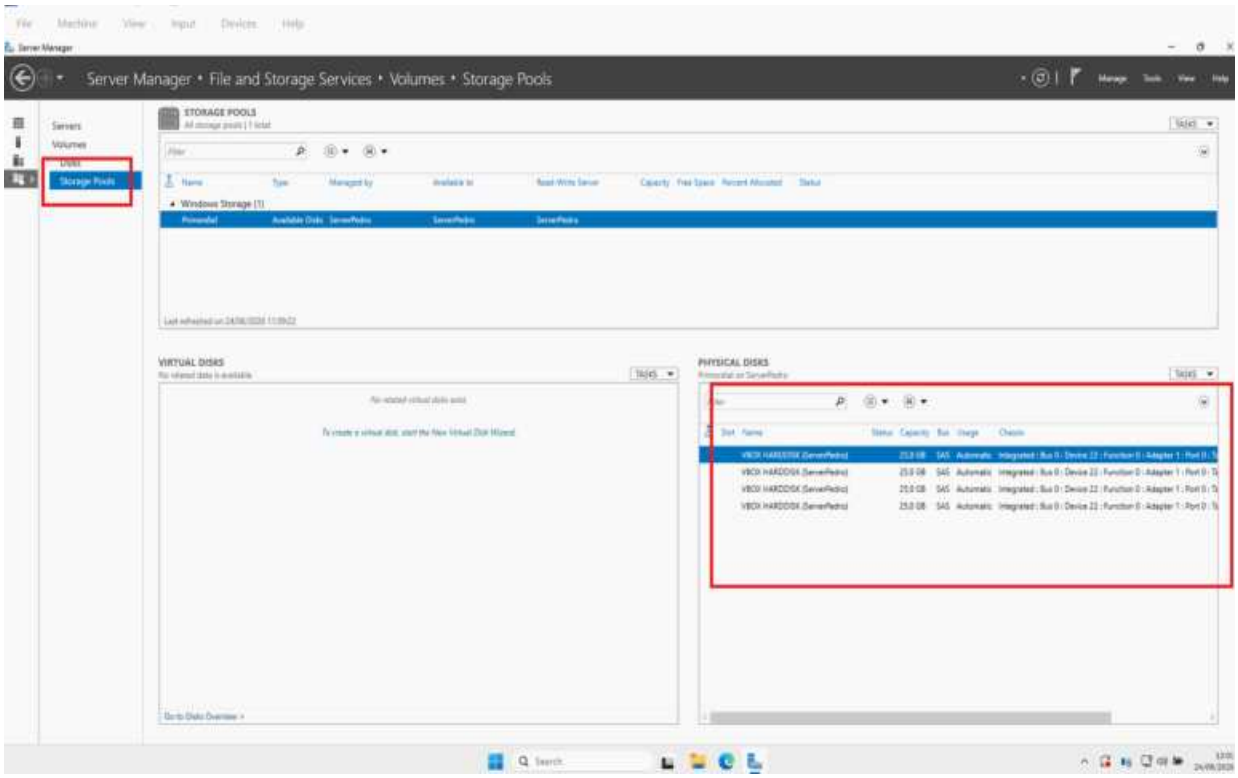


Serviços de Ficheiros e Armazenamento



Agrupamento de armaz

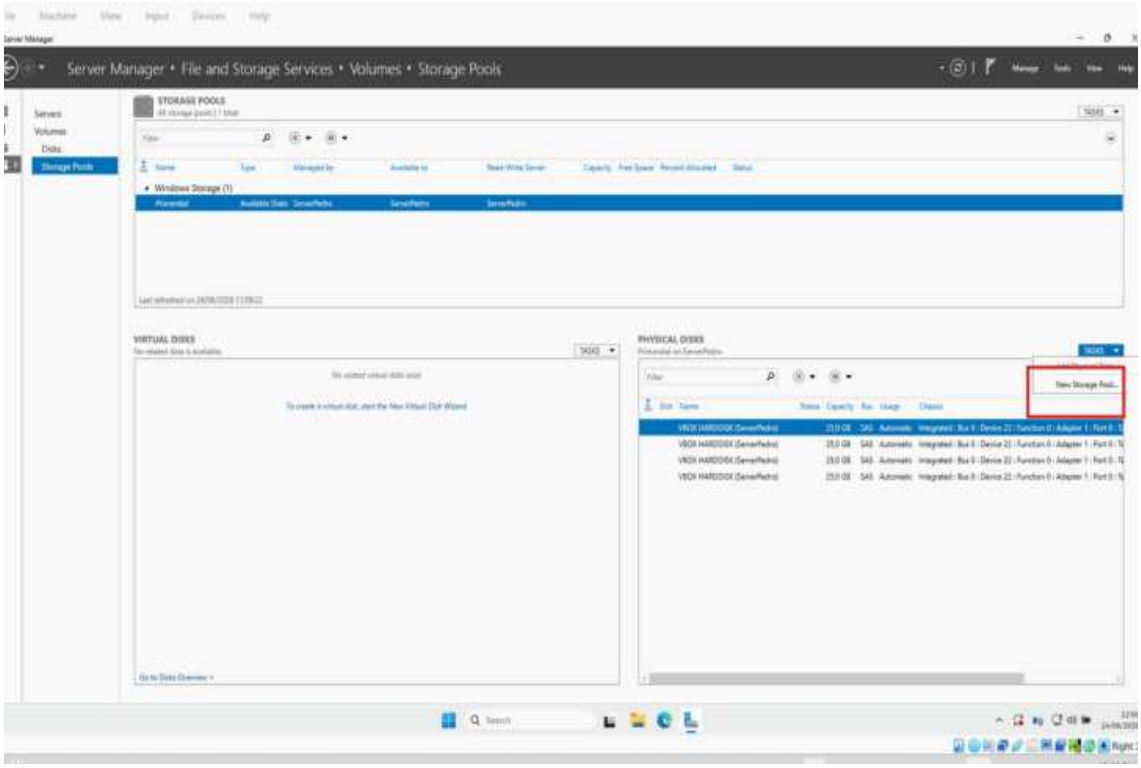
No menu do dado esquerd menu “Serviços de Ficheiros e Armazenamento (File and Storage Services)” e selecionamos a opção “Disks” onde podemos ver os discos físicos que se encontram instalados no Servidor

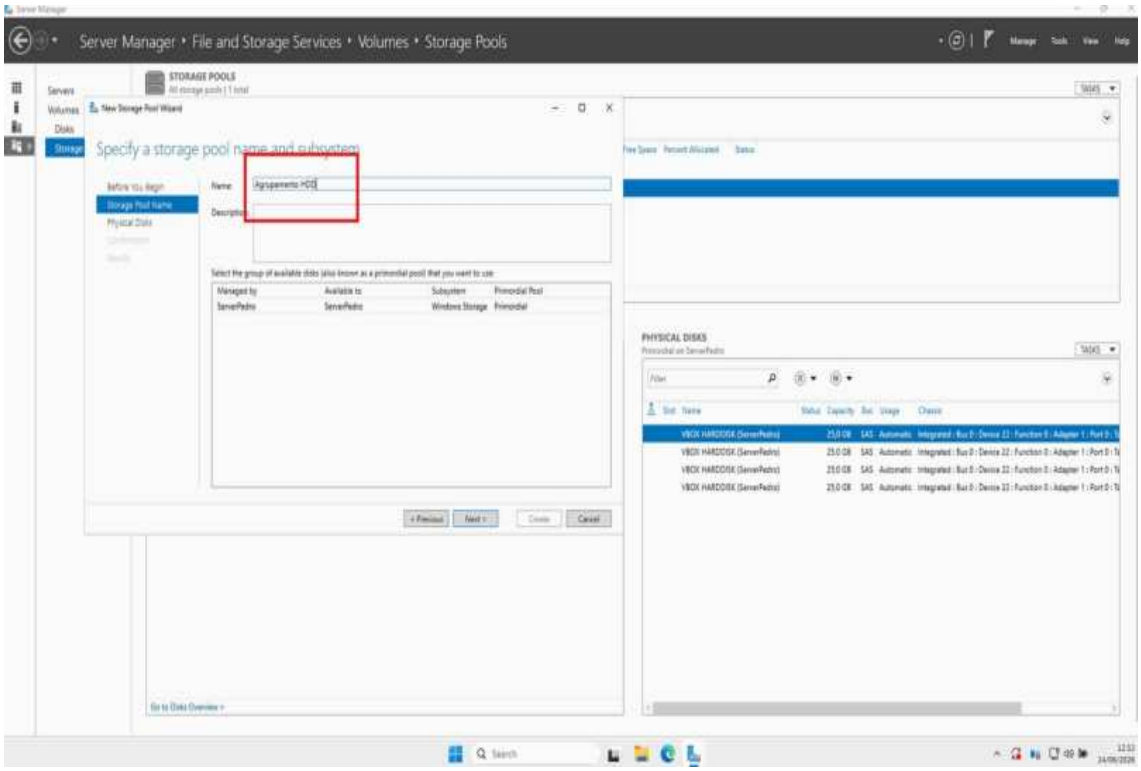


Novo agrupamento de armazenamento

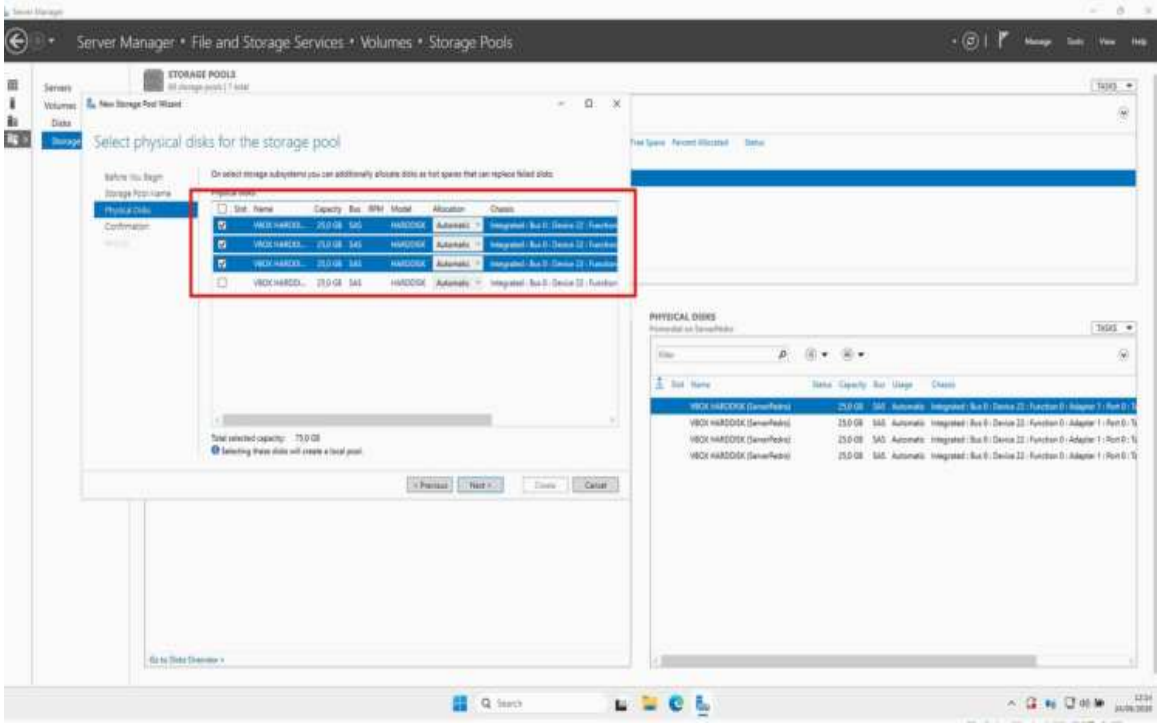
Com o botão direito do rato selecionamos a opção “Novo agrupamento de armazenamento (New Storage Pool)” e seguimos o assistente

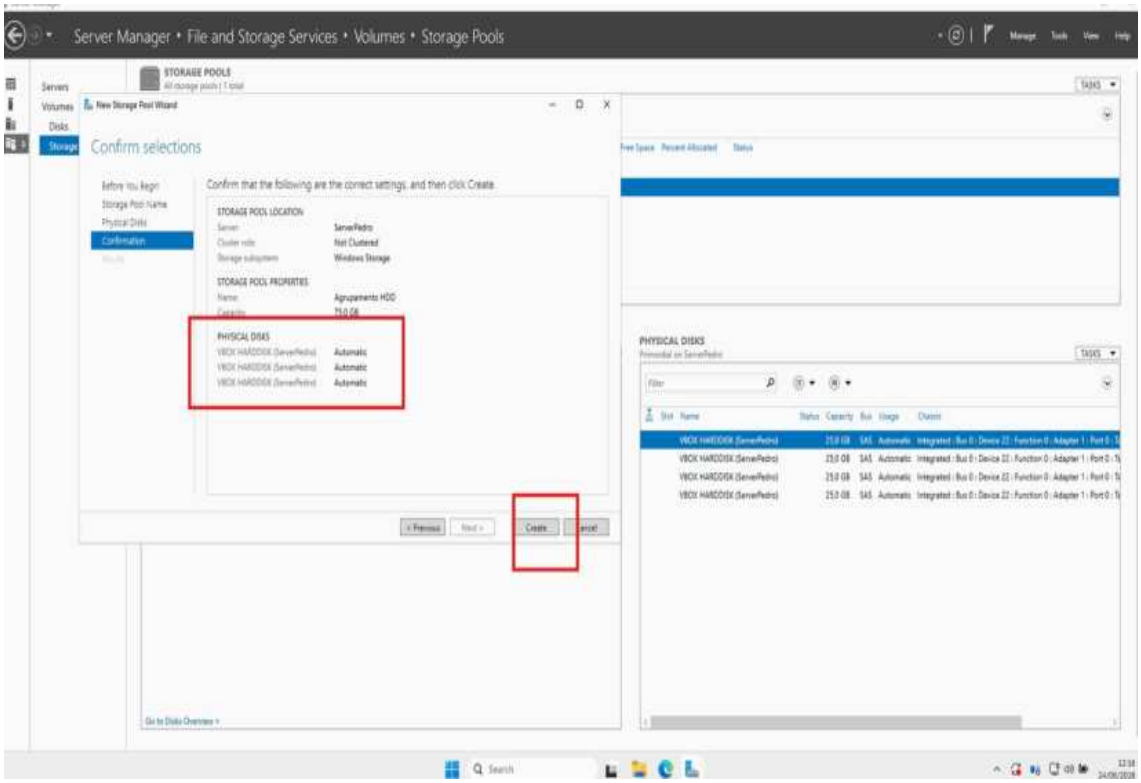
Nome: AgrupamentoHDD





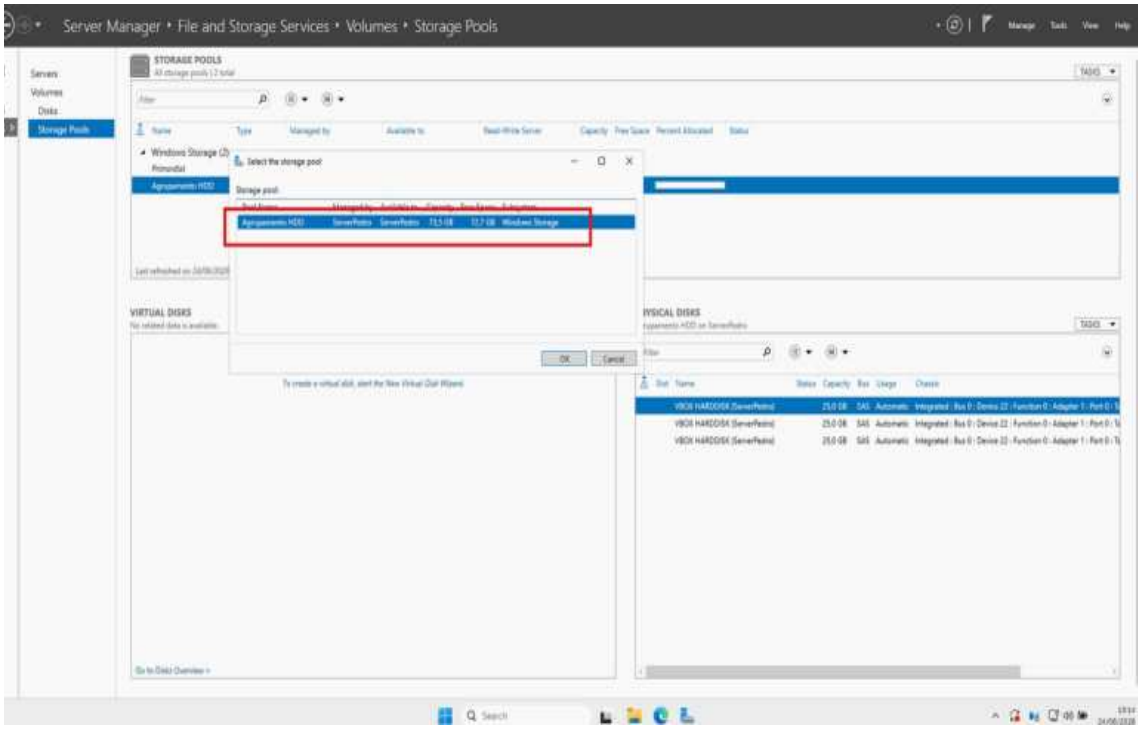
Discos físicos: Vamos selecionar apenas 3 discos no agrupamento de alocação automática. Mais tarde vamos aprender a adicionar novos discos num agrupamento já existente e adicionarmos o quarto disco.



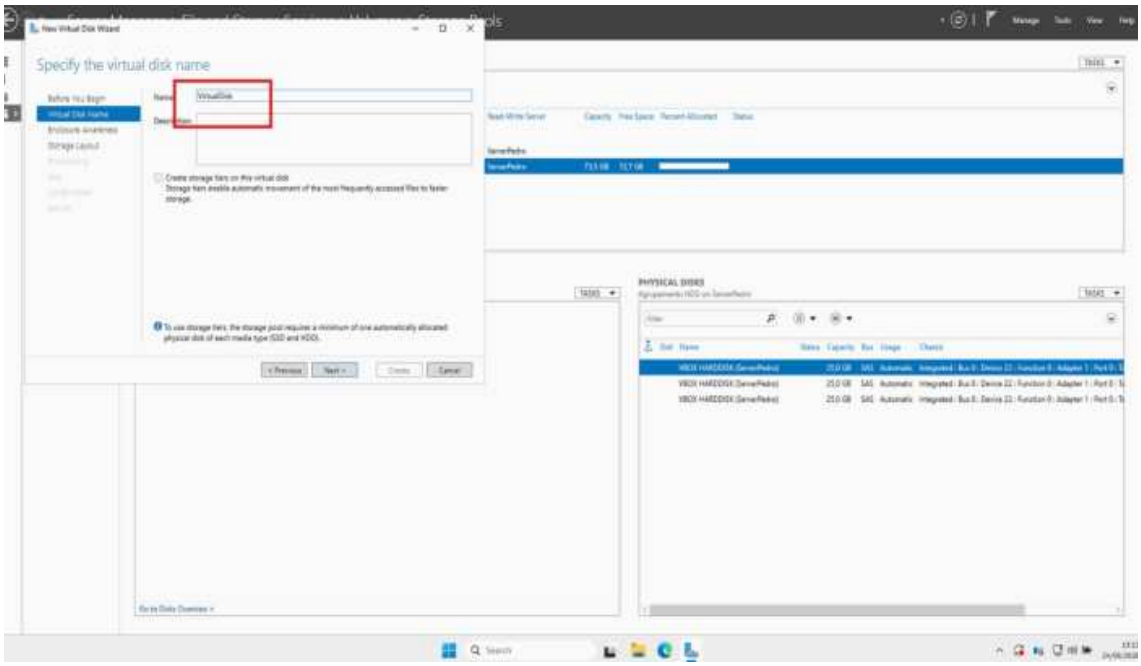


Criar discos virtuais

Na mesma janela encontramos a caixa de “Discos virtuais” clicamos no botão “Tarefas” “e escolhemos a opção “Novo Disco Virtual” e seguimos o assistente.

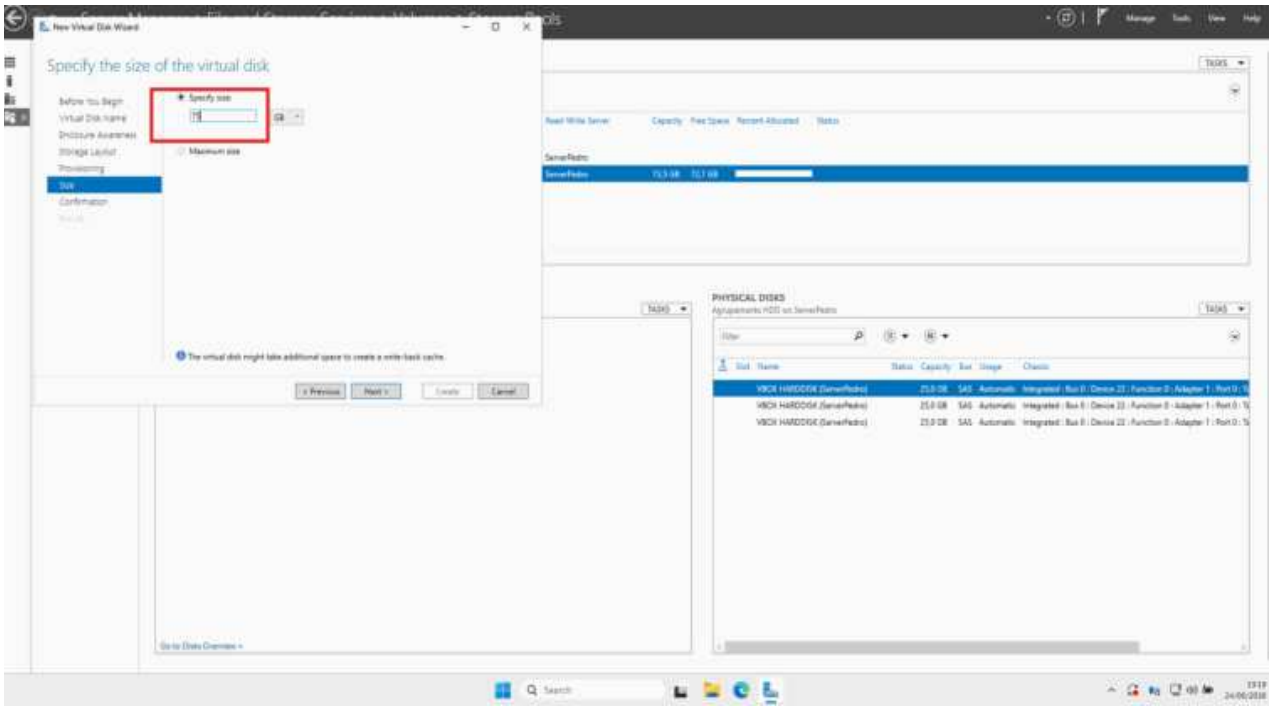


- Nome disco virtual: VirtualDisk

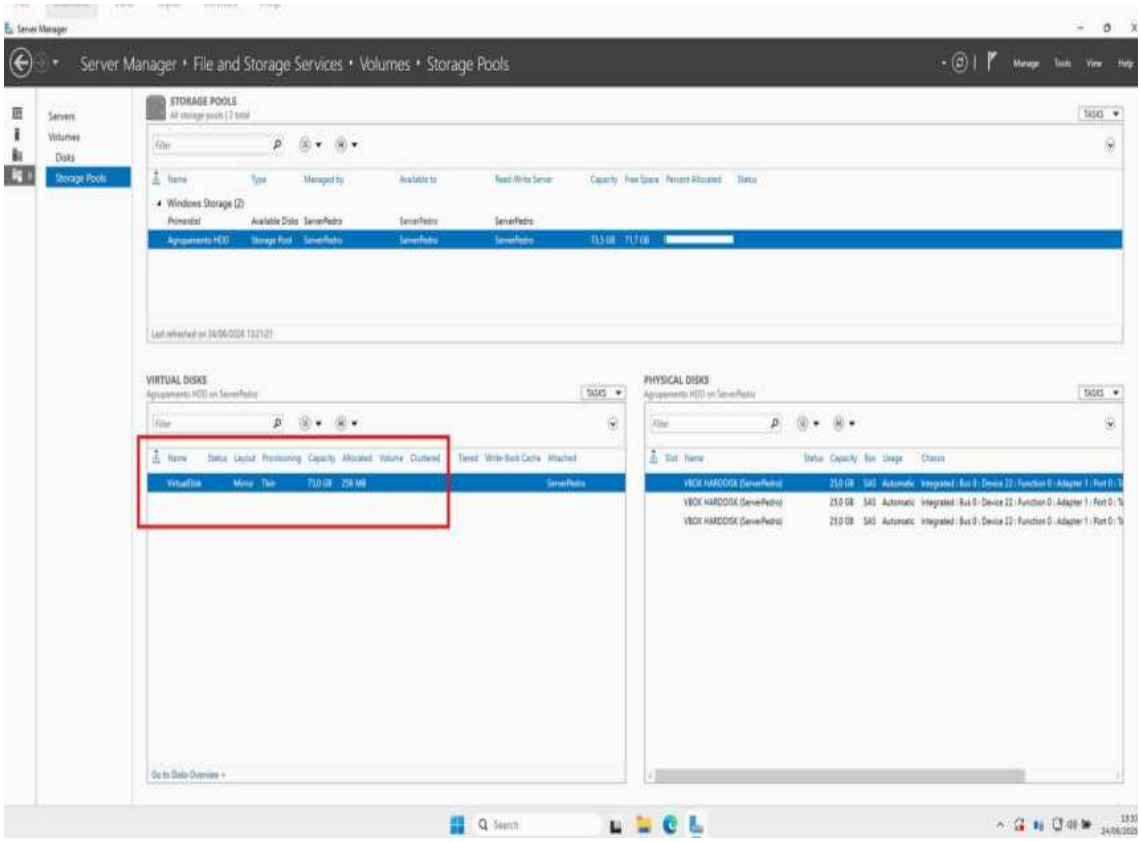


Esquema: Para este exemplo vamos escolher o esquema “Mirror” (Tolerância a falhas) é desaconselhado a escolha do esquema “Simple” porque não oferece redundância no caso de falha/avaria do disco.

- Tipo de aprovisionamento: Dinâmico
- Tamanho: 75GB (Somatório da capacidade de armazenamento dos 3 discos)

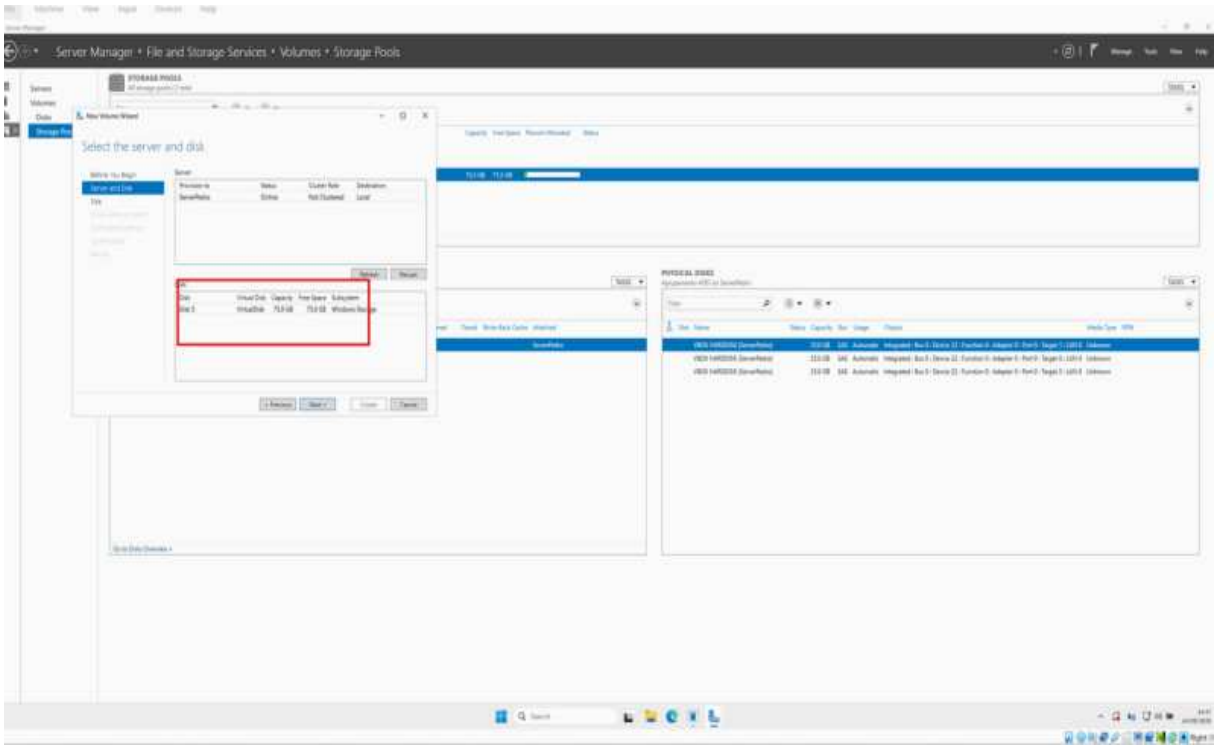


No fim do assistente se abrirmos o Windows Explorer verificamos que ainda não foi atribuída uma letra à unidade criada. Se repararmos na última janela do assistente “Resultados” existe uma opção que tem um visto assinalado com a opção “Criar um volume quando este assistente for fechado”. Esta opção permite a atribuição de uma letra ao nosso disco virtual

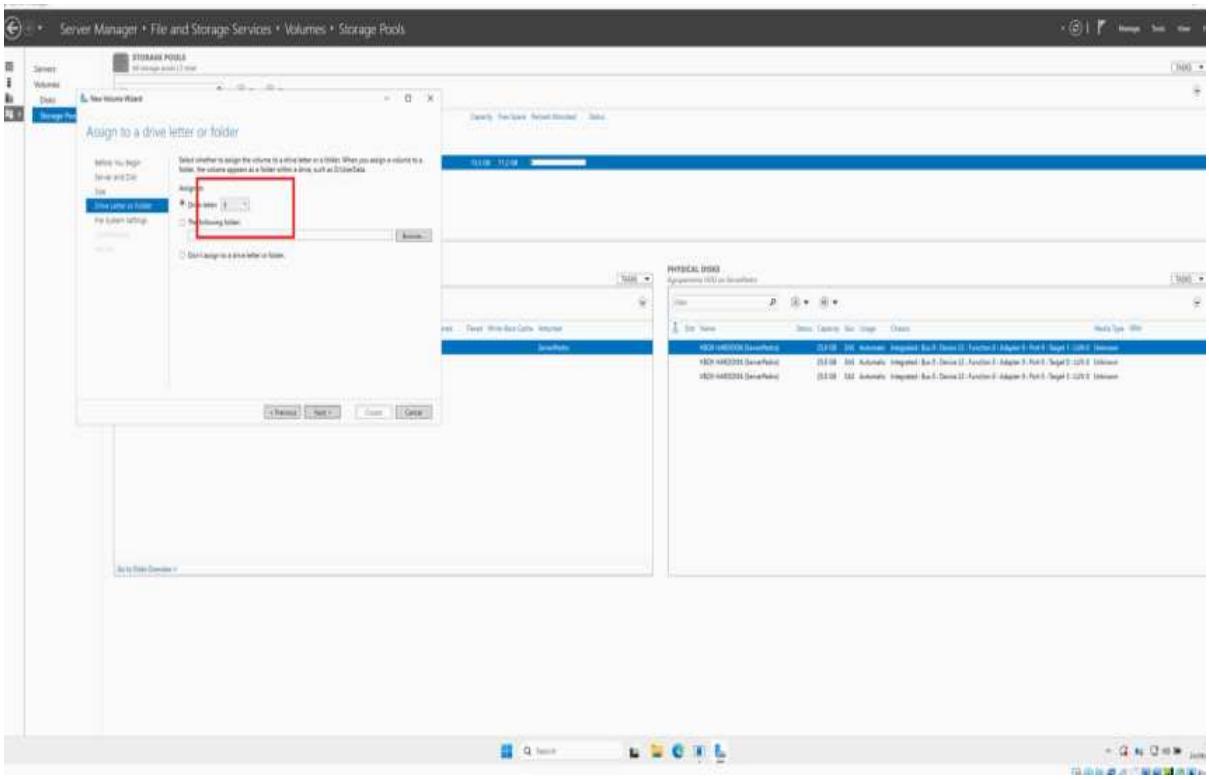


Criar novo Volume

Para criar um novo volume no disco virtual criado selecionamos o disco virtual e seguimos o assistente com as definições por default



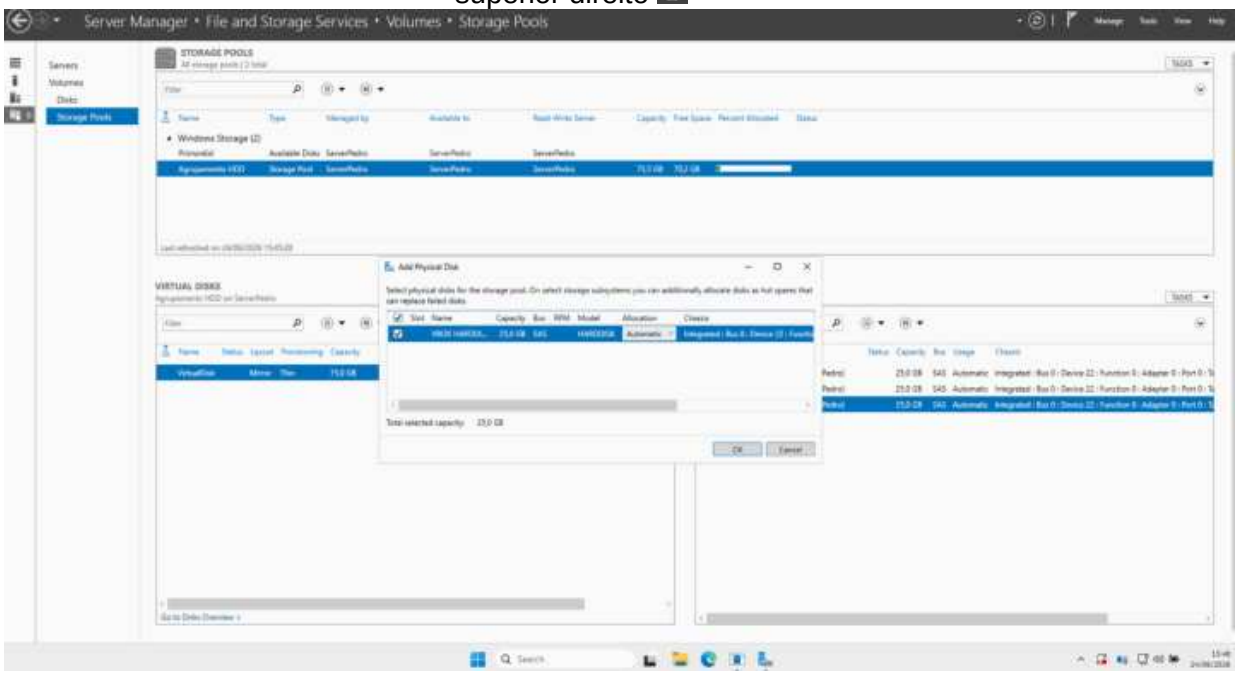
No fim do assistente se abrirmos o Windows Explorer verificamos que foi atribuída uma letra a unidade criada com capacidade de ~75GB.



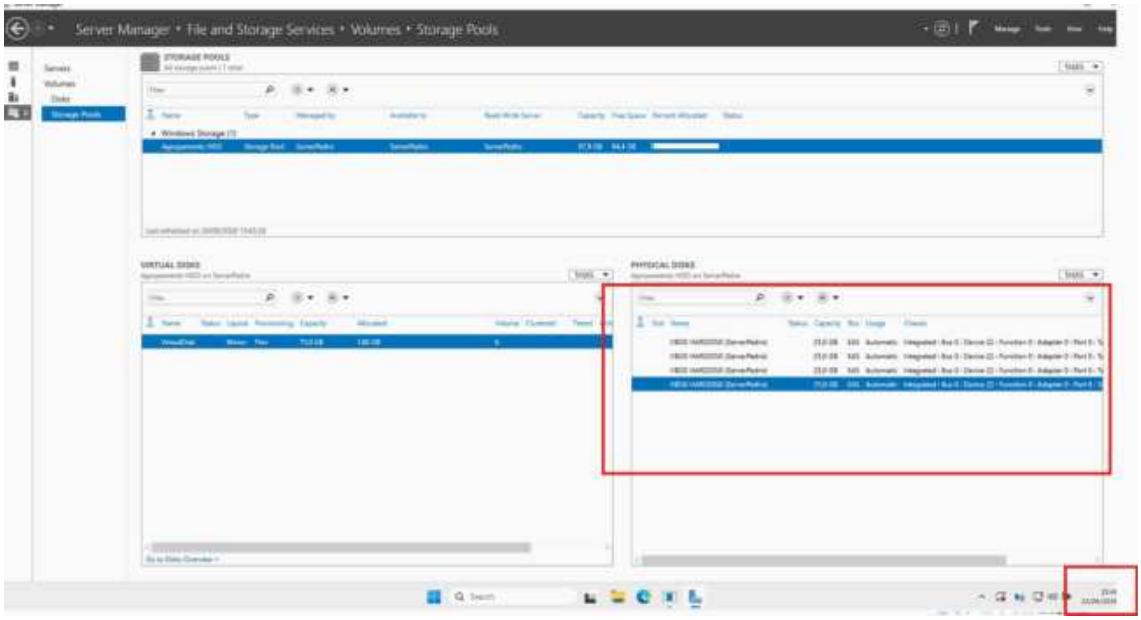
Adicionar discos físicos ao nosso agrupamento

Se tivermos a necessidade de adicionar mais espaço basta instalar um novo disco físico e na janela “Serviços de Ficheiros e Armazenamento” com o botão direito do rato no Agrupamentos de armazenamento criado anteriormente escolhemos a opção “Adicionar disco físico” e seguimos o assistente.

Se for exibido um erro considere fazer um refresh ao server através do botão no canto superior direito

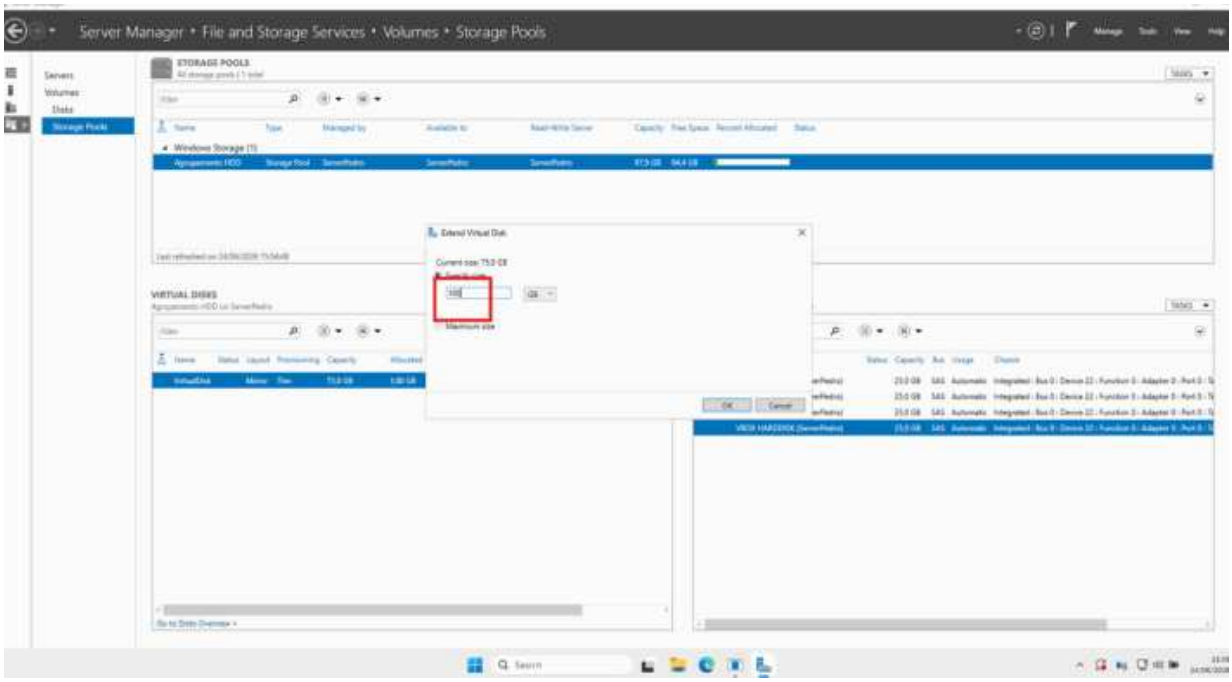


Verificamos que o espaço disponível do agrupamento aumentou.



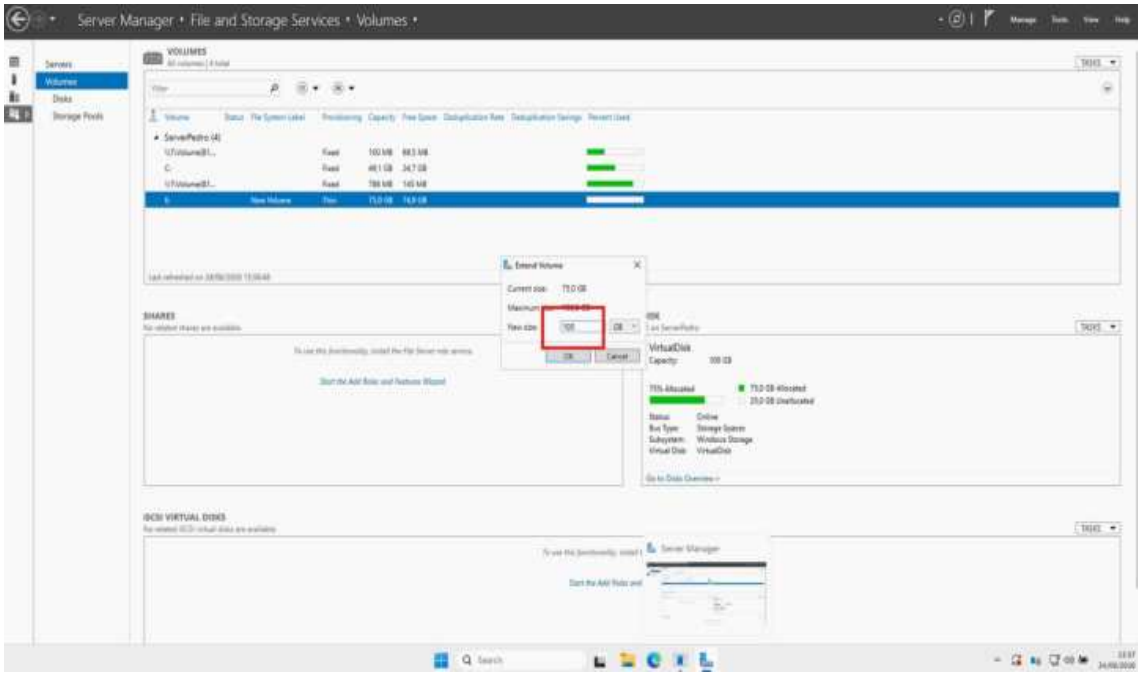
Expandir virtual Disk

De seguida temos que expandir a unidade e para isso clicamos com o botão direito do rato em cima do disco virtual e selecionamos a opção “Expandir disco virtual”.

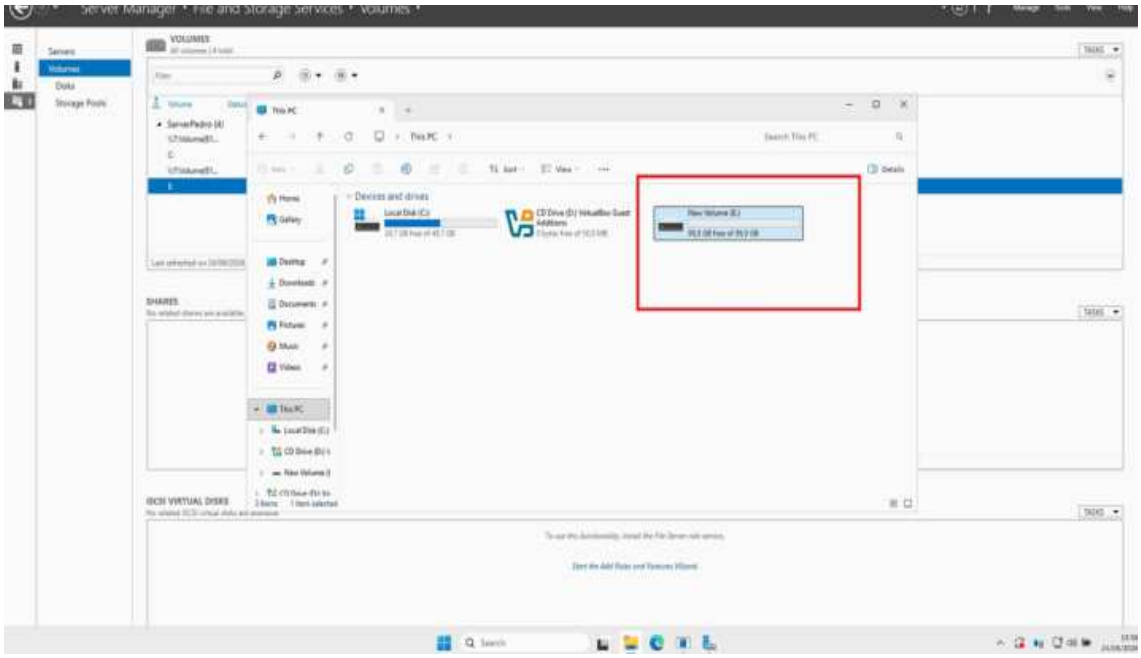


Expandir Volume

Depois de expandir o virtual disk temos que expandir o volume. Para expandir o volume acedemos ao menu “Volumes” do lado esquerdo e com o botão direito do rato em cima do volume pretendido e selecionamos a opção “Expandir Volume”



Se abrirmos o Windows Explorer verificamos que já foi atribuído o novo espaço de armazenamento.



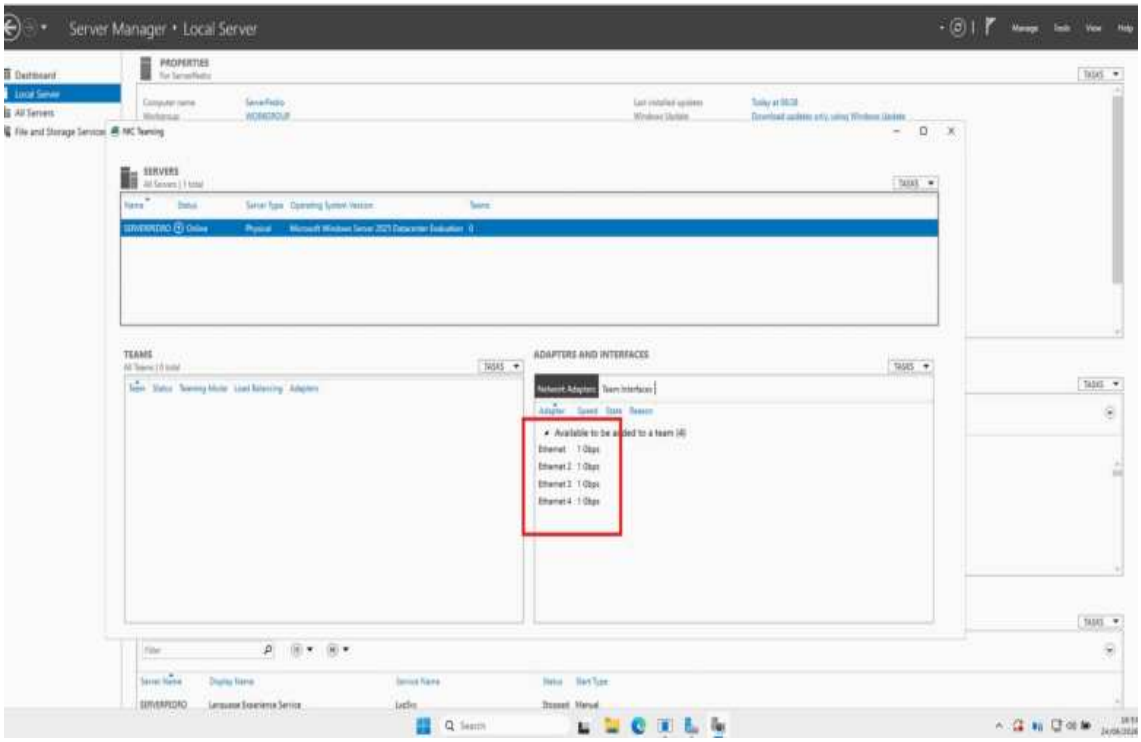
NIC Teaming para tolerância a falhas e Load Balancing

Load Balancing

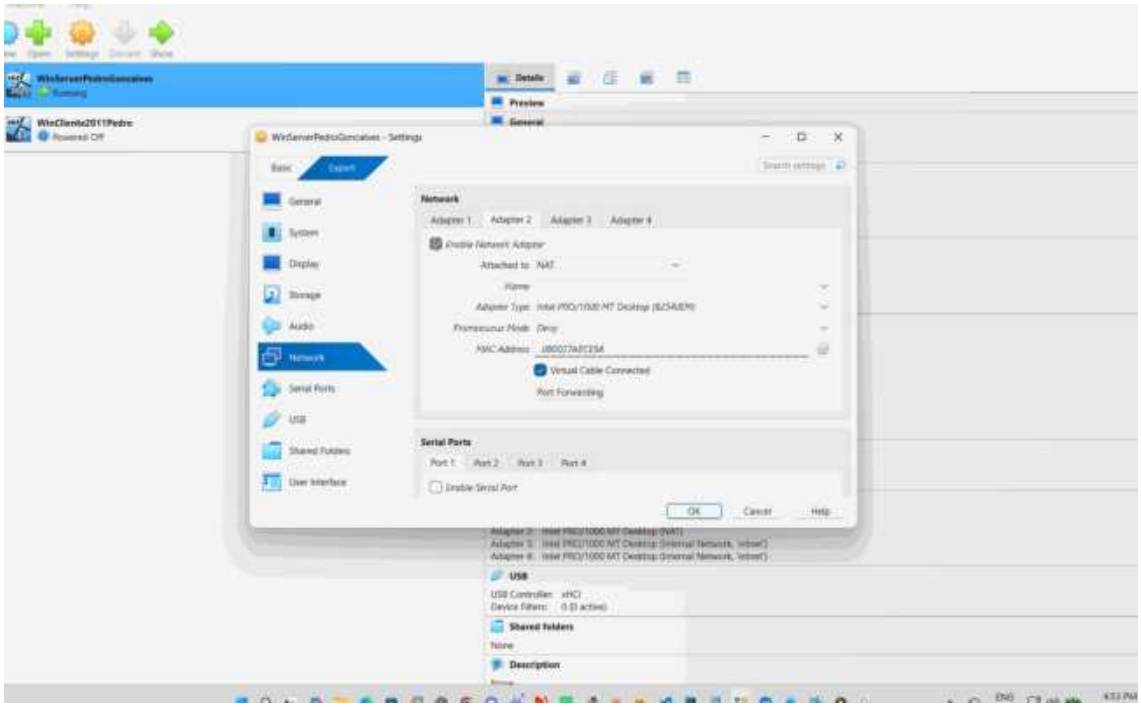
O balanceamento de carga distribui pedidos ou tráfego entre vários recursos, reduzindo pontos de estrangulamento. No NIC Teaming, o comportamento depende do modo de agregação e do algoritmo de distribuição; uma única ligação não passa necessariamente a utilizar a soma das velocidades das interfaces.

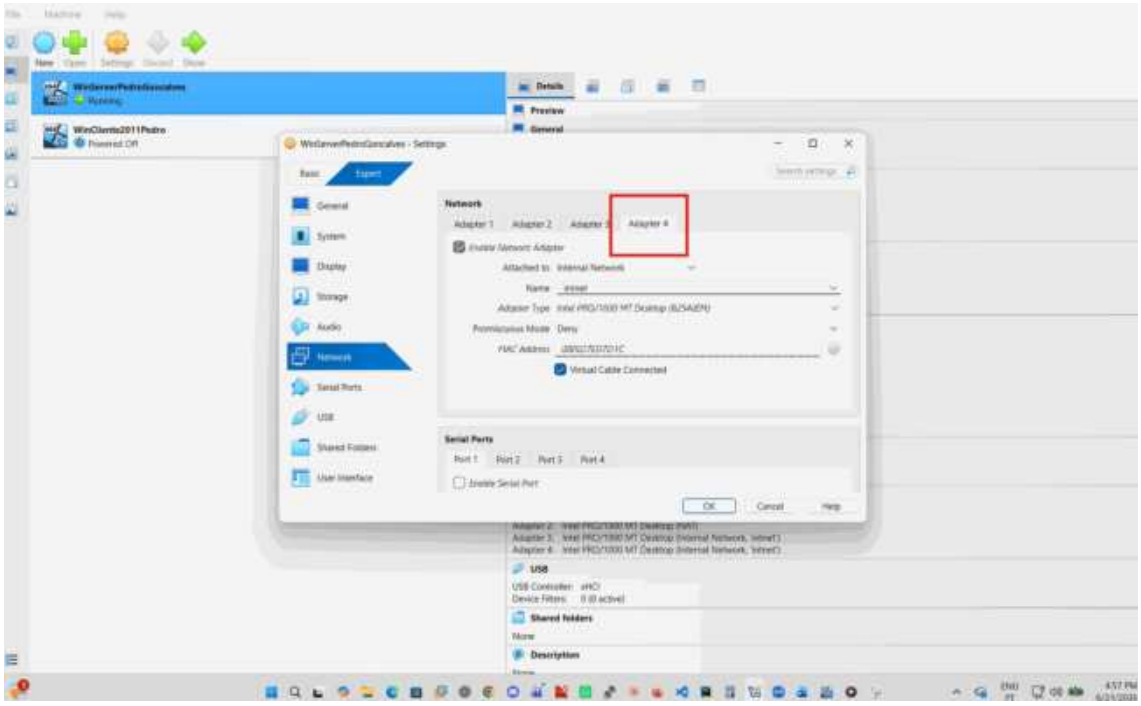
Servidor Local – Ethernet

No Servidor Local podemos verificar as placas de rede que estão instaladas no nosso Server



Vamos instalar no VirtualBox 2 placas de rede (NICs) em Bridge e 2 placas “Internal Network” nas definições da nossa máquina virtual (VirtualBox) (Se já estão instaladas ignorar este passo).





Se executarmos o comando “ipconfig” numa linha de comandos verificamos as nossas placas de rede.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Verificamos que as placas que não estão em NAT têm endereços APIPA.

Agregação de NICs

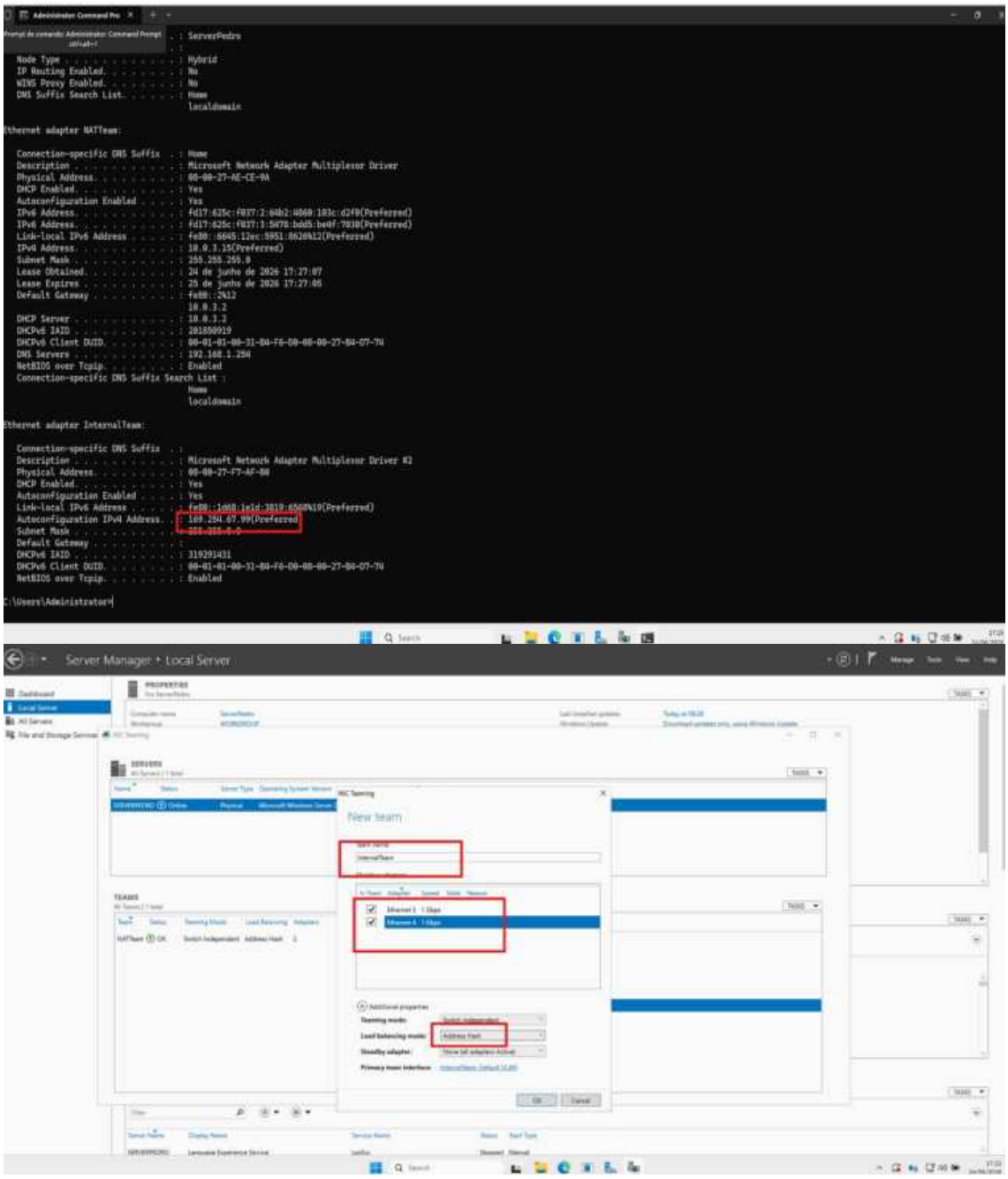
Para agregar as NICs temos que aceder ao servidor local e clicar “Activar” Agregação de NICs (NIC Teaming).

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Criar nova agregação de NICs

Na janela “Equipas” existe um botão “Tarefas” e escolhemos a opção “Nova Equipa” e atribuímos um nome à nossa equipa. Neste exemplo vamos criar duas equipas:

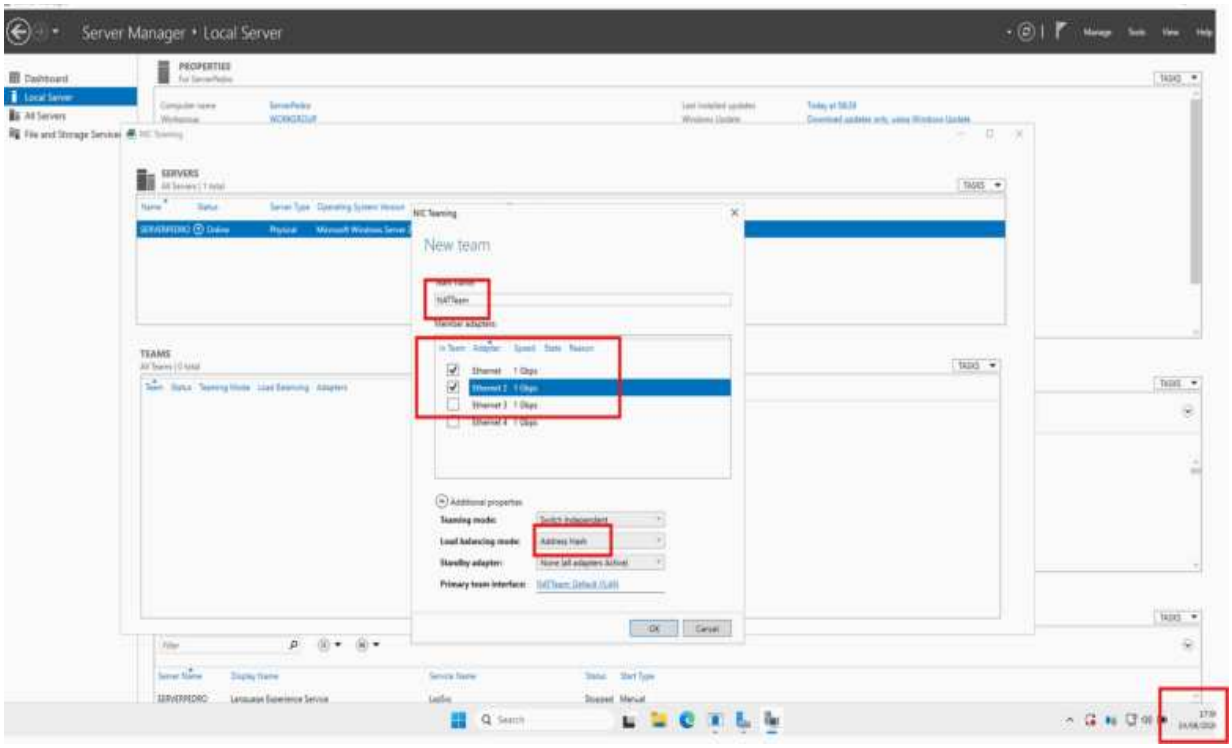
Nome da Equipa 1: InternalTeam com 2 placa Ethernet (placas com endereços APIPA)



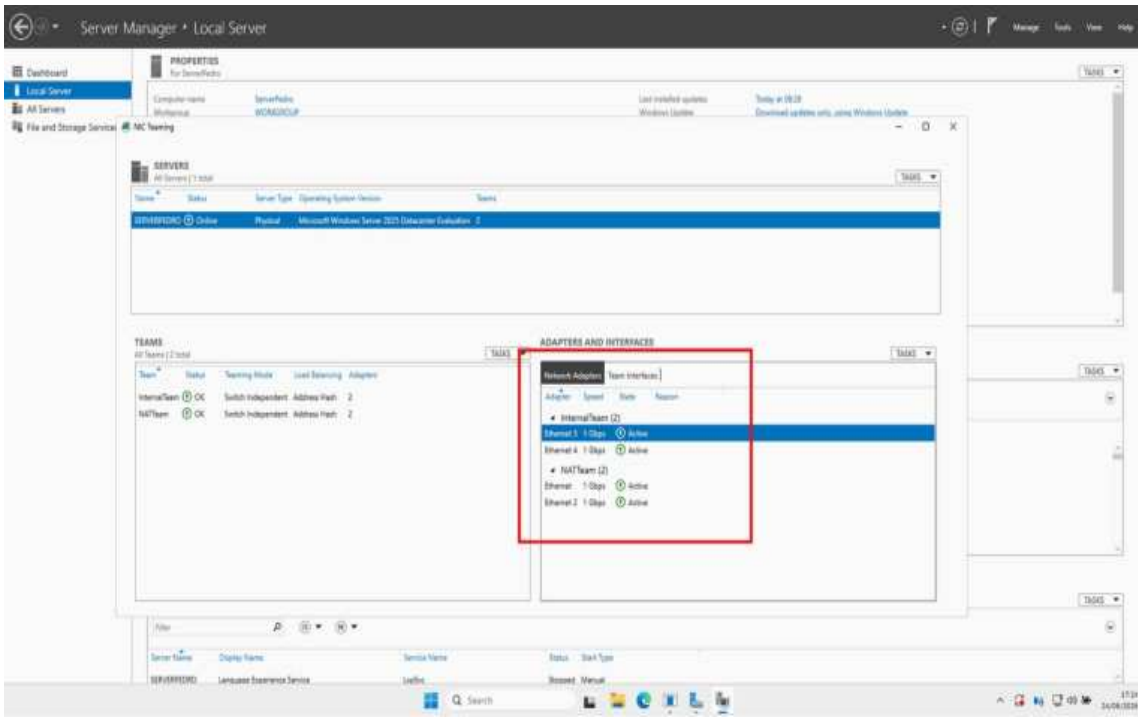
[Dica 4: Se a GUI continuar a apresentar erros na criação da Team podemos sempre optar por utilizar o seguinte comando na PowerShell:

New-NetlbfoTeam –Name “NicTeam” –TeamMembers “nomedaNIC1”, “nomedaNIC2”

Nome da Equipa 2: NatTeam com 2 Placas Ethernet



Verificamos que a condição das equipas está “Ok” (poderá demorar um pouco até ficar Ok)



Se executarmos o comando “ipconfig” na linha de comandos verificamos que apesar de termos 4 NICs apenas é exibido um endereço IP para cada equipa.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Teste de conectividade à Internet

Vamos verificar se temos ligação à Internet pelo nosso servidor

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Se não tiveres conectividade é porque provavelmente tens placas misturadas ou seja dentro da equipa bridge tens placas “Internal Network”. Certifica-te se está tudo bem através dos respetivos endereços MACs

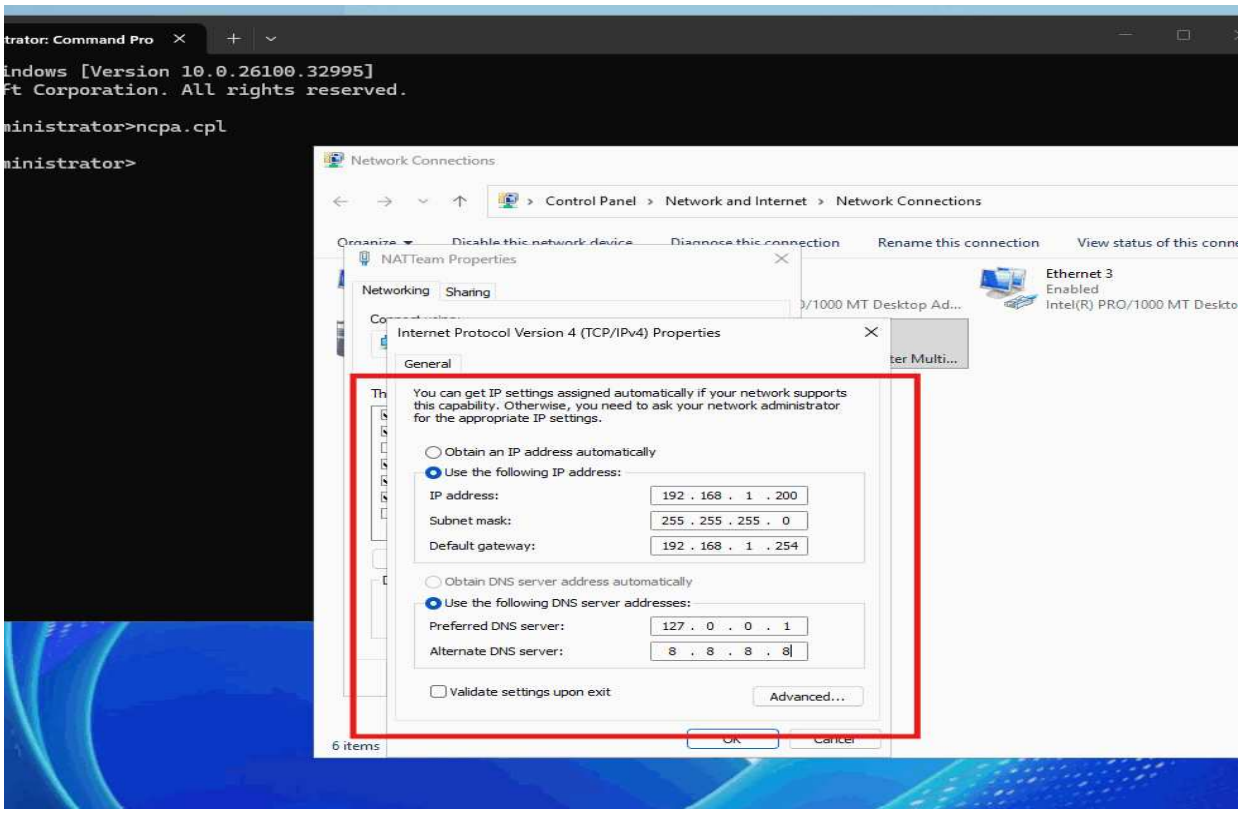
Alterar o endereço IP Servidor

Para alterar o endereço IP da NIC (IP fixo) temos que aceder às propriedades da placa de rede da equipa tal como faríamos para alterar o endereço de uma placa de rede convencional.

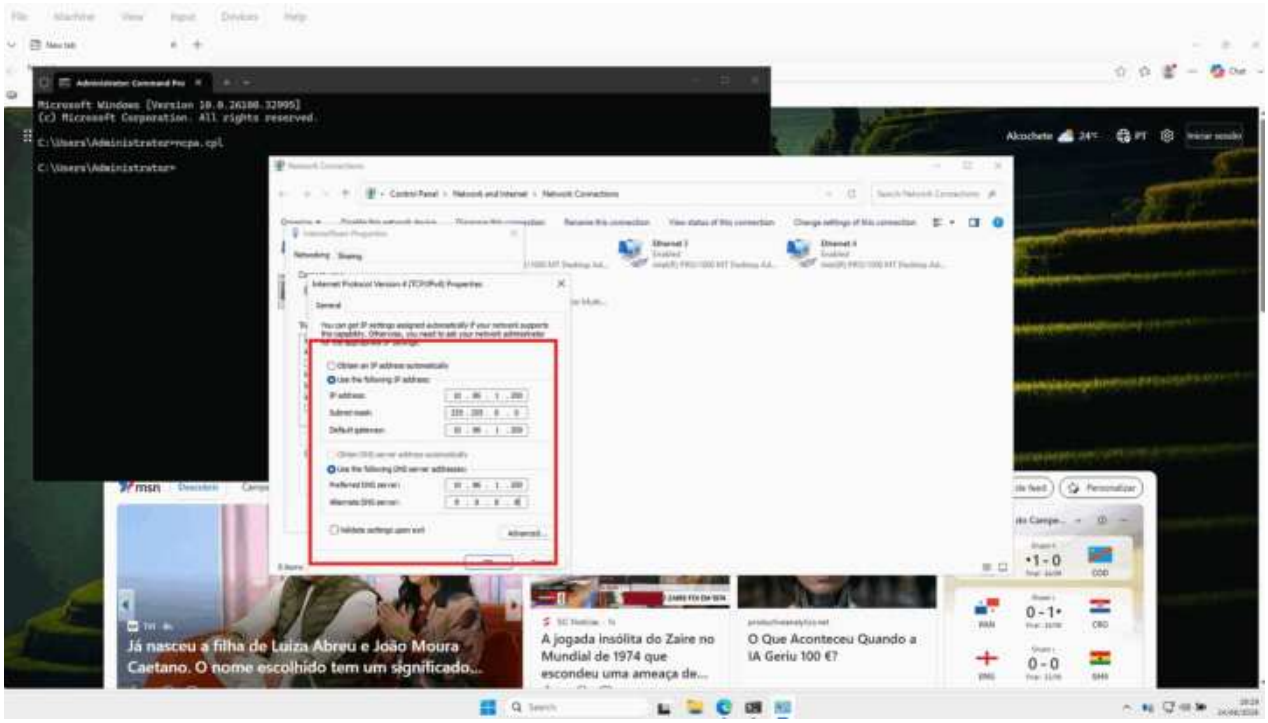
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

IPs atribuídos ao Server

- **NatTeam:**
  - IP: 192.168.1.200 (endereço dentro da classe de endereçamento da tua máquina física) - Verifica no VirtualBox nas configurações da tua máquina virtual se as placas de rede 1 e 2 estou em modo bridge
  - Mask: 255.255.255.0 (Mask da tua máquina fisica)
  - GW: endereço do teu router
  - DNS: 127.0.0.1 – 8.8.8.8



- **InternalTeam:**
  - IP: 10.86.1.200
  - Mask: 255.255.0.0 / 16
  - GW: 10.86.1.200
  - DNS: 127.0.0.1 / 8.8.8.8 (mais tarde vamos configurar DNS)

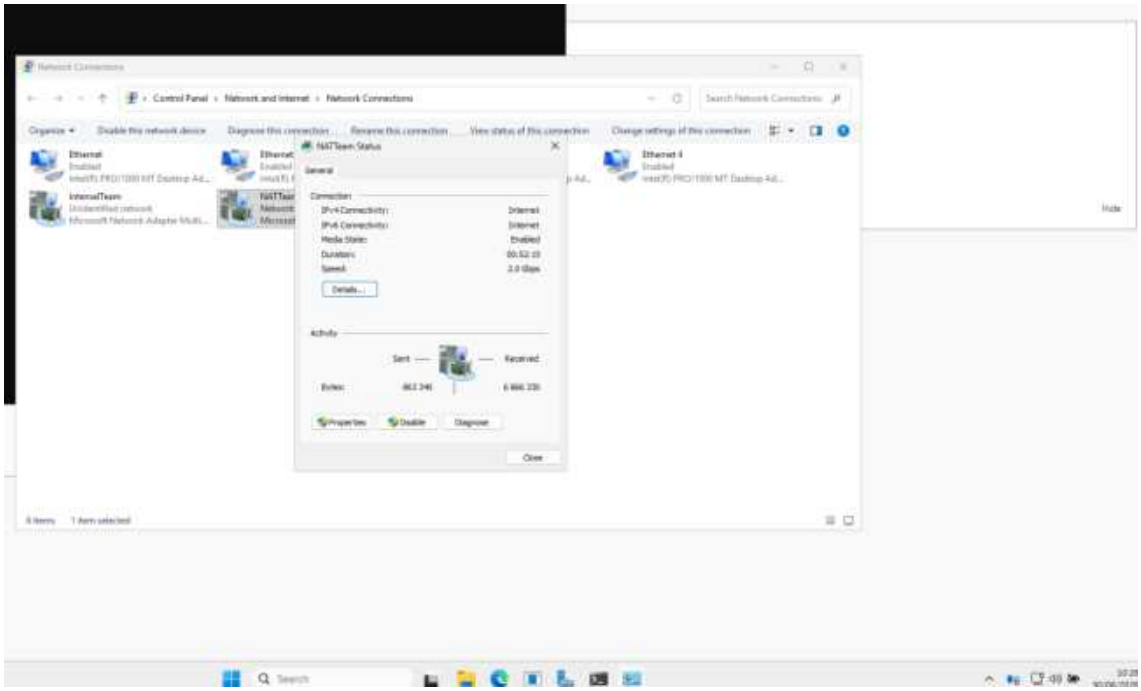


Num cenário empresarial deveremos criar redundância nos GW de forma a garantir a disponibilidade de serviço.

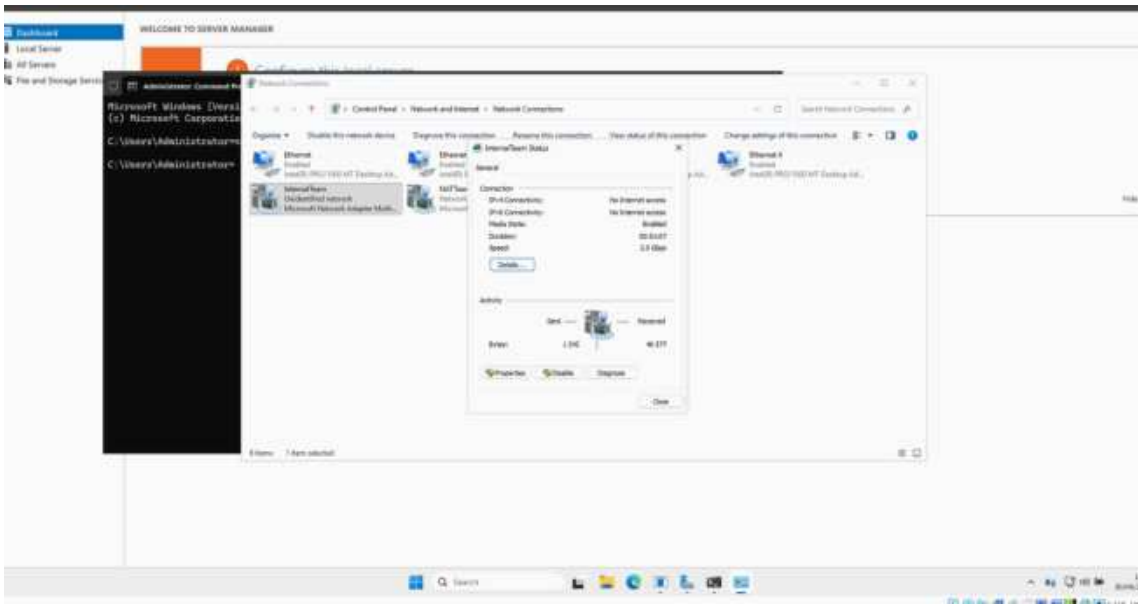
Largura de banda de Nics agregadas

Verificamos que a largura de banda da InternalTeam e da NatTeam têm 2Gbps (1Gbps +1Gbps) tal como podemos ver no status da placa

- NatTeam Status



- InternalTeam Status



Remover NICs da equipa

Na janela Agregação de NICs temos a listagem de “adaptadores e interfaces” que estão instaladas no nosso servidor. Para remover basta clicar com o botão direito do rato em cima da NIC que queremos remover e escolher a opção “Remover da equipa…”

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Acesso remoto ao server

A seguinte configuração vai permitir ao administrador do servidor aceder à sua conta a partir de qualquer máquina. O acesso remoto ao server permite a configuração do mesmo sem que o respetivo administrador esteja fisicamente junto do server.

Por questões de segurança consideramos não ser uma boa prática o acesso remoto ao servidor contudo pretende-se dar conhecimento da existência desta funcionalidade que em determinadas situações pode ser uma mais valia.

Endereço IP Estático – Cliente

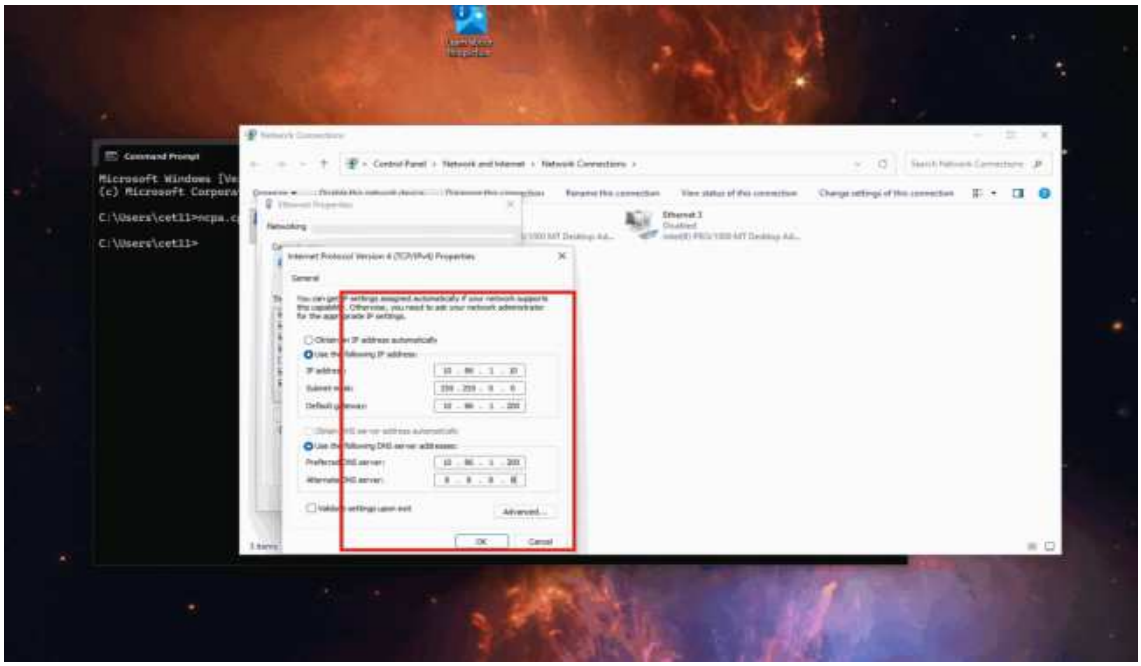
Vamos confirmar se o Cliente está destro da mesma rede que o servidor

Esta alteração impede que o cliente tenha acesso à internet mas ao longo do nosso trabalho vamos permitir o acesso à internet dos cliente utilizando o nosso servidor como gateway.

IP: 10.86.1.10

Mask: 255.255.0.0 / 16

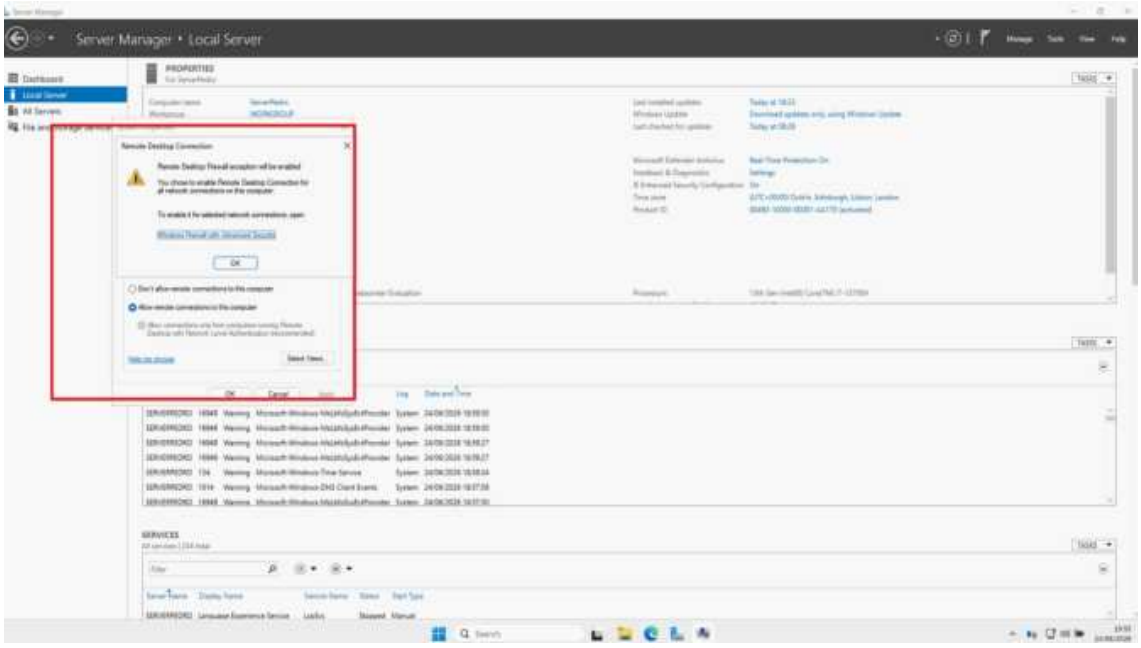
GW:10.86.1.200



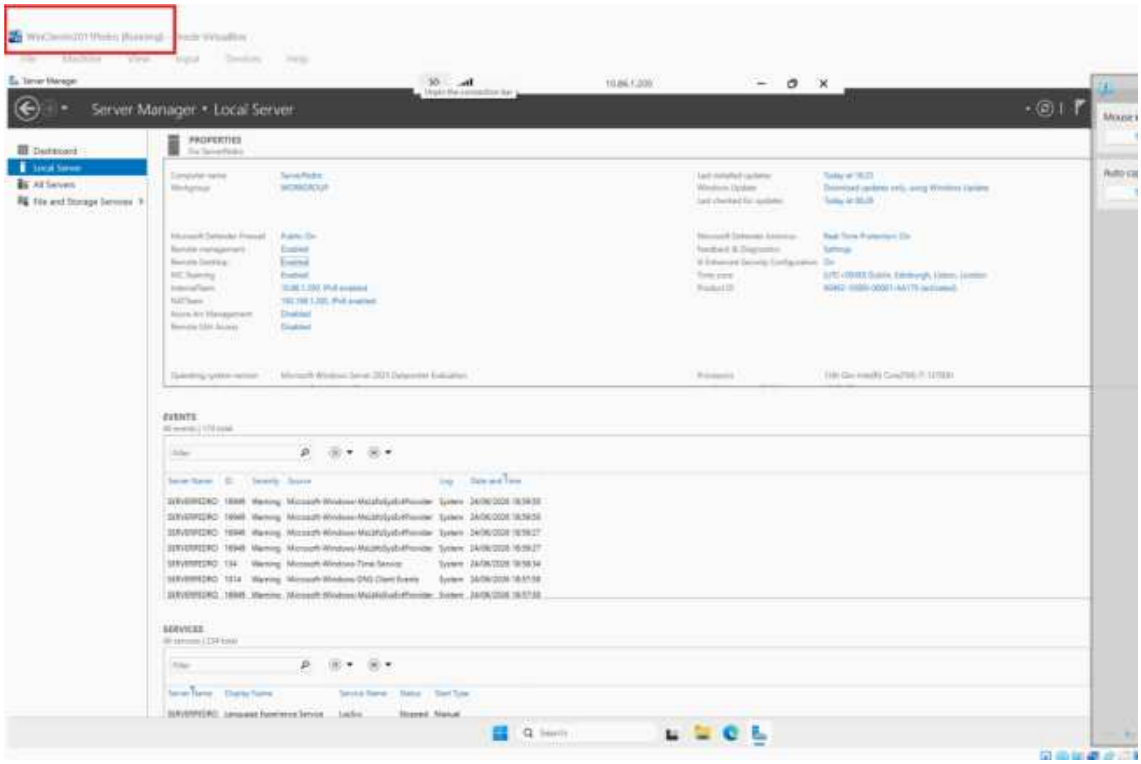
Servidor Local – Gestão Remota (Remote Desktop)

Para permitir ligações remotas a este PC procedemos da seguinte forma:

Acedemos ao “Local Server”-“Remote Desktop” e selecionamos a opção “Allow remote connections to the computer”



Verificamos que ao “Remote Desktop” está “Enabled”



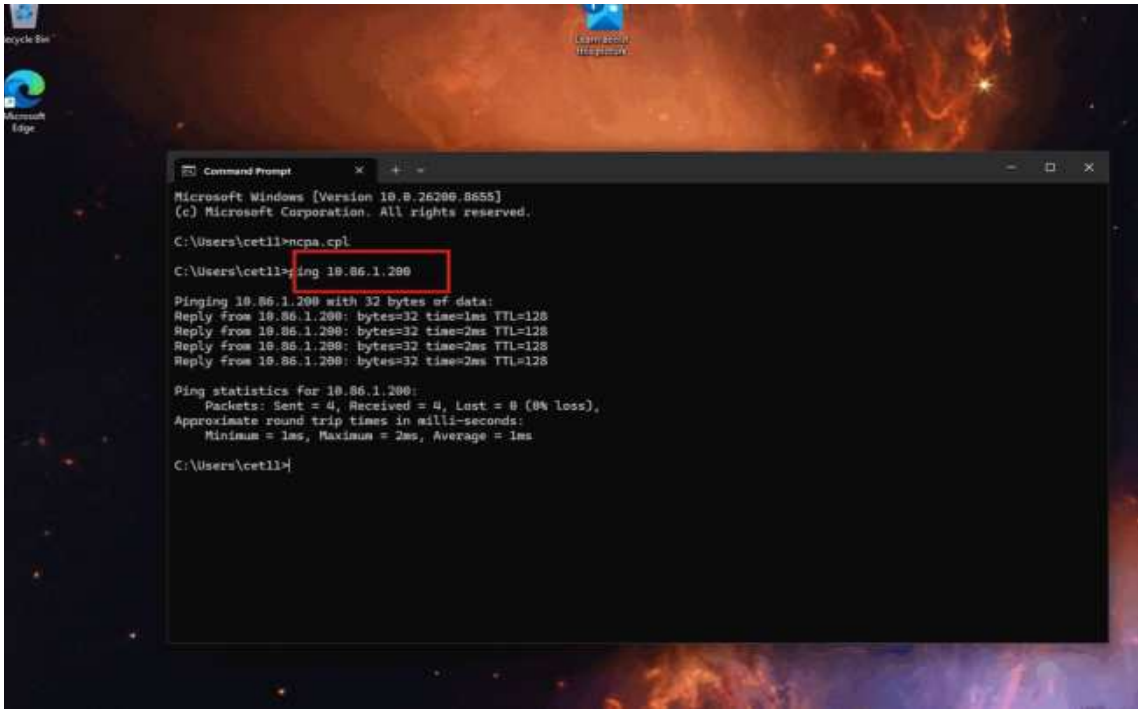
Por defeito a conta de “Administrator” (do server) já tem privilégios de acesso remoto:

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Vamos confirmar se a firewall do Server está a barrar o acesso:

“Control Panel”->”System Security”->”Windows Firewall”->”Allow an app or feature through Windows Firewall” (canto superior esquerdo)

Verificamos que a “Remote desktop” está a permitir o trafego (Private e Public)

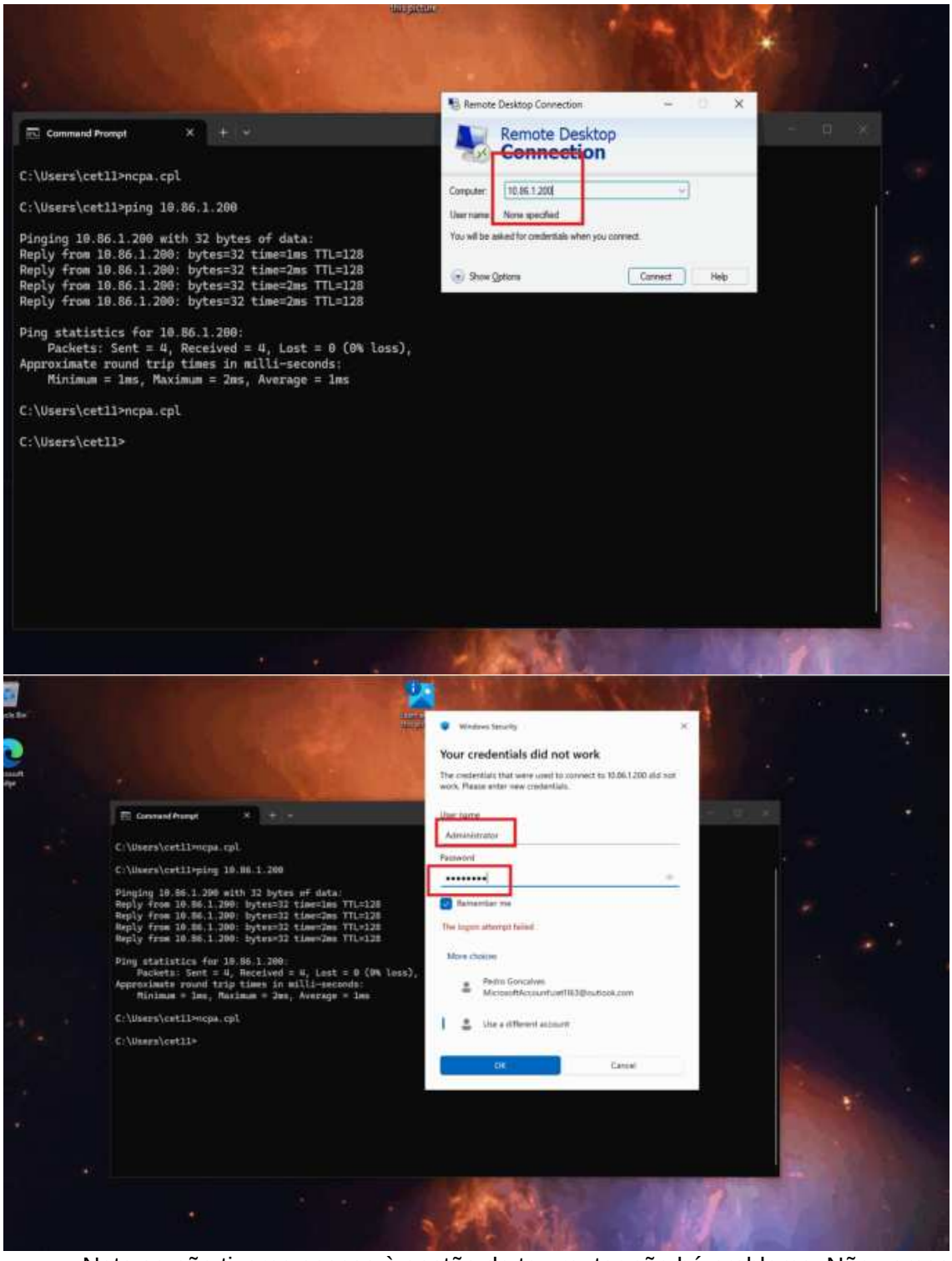


Acedemos ao cliente Windows 11 – Cliente para testar o acesso remoto (pesquisar “Remote desktop Connection”) e colocar o IP da “InternalTeam” e as credenciais de acesso do servidor (User:Administrator Pass: LabPass123!)

Acesso ao server bem sucedido:

Acesso Remoto fora da rede interna

Na seguinte imagem acedemos às configurações do Router e reencaminhamos o porto 3389 (externo) para o porto 3389 (interno) 192.86.1.200 (IP Win Server)



Nota se não tiveres acesso à gestão do teu router não há problema. Não vamos precisar deste passo para continuar o nosso trabalho

Se consultarmos o nosso endereço publico por exemplo através do site https://www.meuip.com/



Utilizando o Remote desktop Connection introduzimos o nosso endereço publico e verificamos que temos acesso remoto fora da nossa rede interna

[Pelo facto de nao ter acesso ao router domestico afim de recolher a pasword , nao poderei efectuar os parametros descritos em aula) video 31- Aula]

Suporte a Clientes

Suporte assistido a Clientes Windows

Para dar suporte a clientes Windows recomenda-se a instalação da aplicação “Assistência rápida” da Microsoft.

Nos clientes Win 11 esta aplicação já vem instalada por defeito mas se quisermos utilizar no nosso servidor Win temos que a instalar

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Na seguinte imagem podemos ver que foi estabelecida com a ajuda do cliente uma ligação remota ao nosso cliente.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Suporte assistido a Clientes não Windows

Para dar suporte a clientes não Windows recomenda-se a instalação da aplicação “anydesk” tanto do lado do servidor que do lado do cliente Linux, Mac OS IOS Android, RaspberryPi…

Na seguinte imagem podemos ver que foi estabelecida com a ajuda do cliente uma ligação remota ao nosso cliente.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

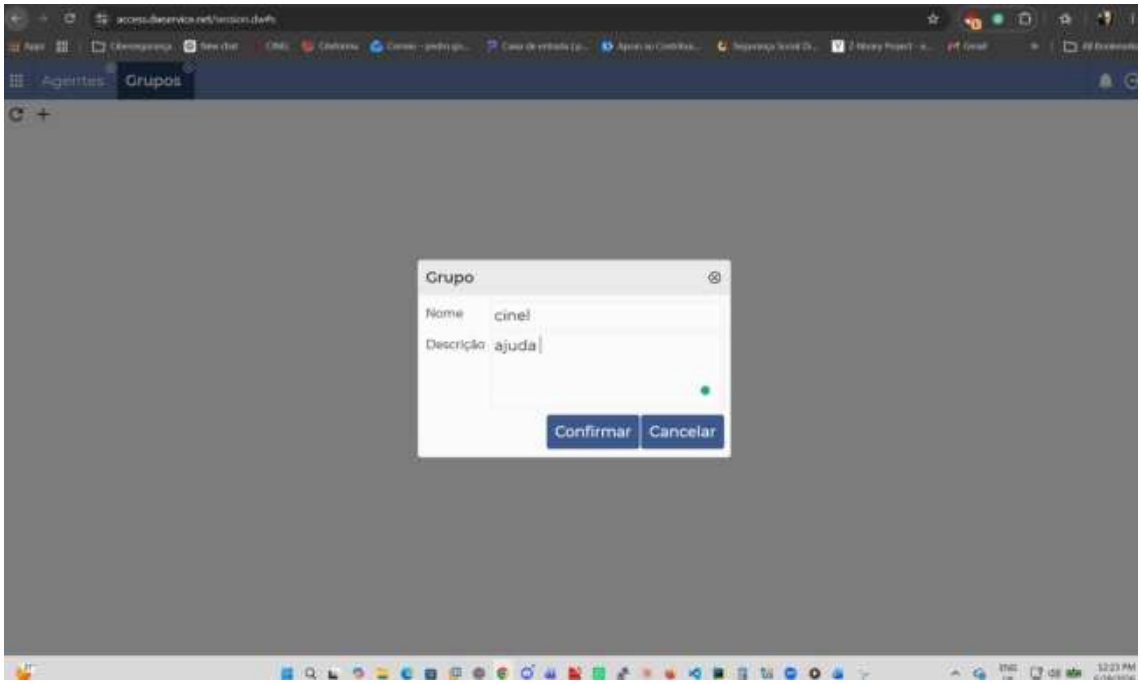
Suporte não assistido

O DWService é uma plataforma com uma interface web, gratuita e de código aberto, que permite o acesso e controlo remoto não assistido de computadores (Windows, Linux, macOS) a partir de qualquer browser, sem necessidade de configurações complexas de firewall. Funciona instalando um pequeno agente (DWAgent) no computador a controlar, sendo ideal para teletrabalho ou suporte técnico.

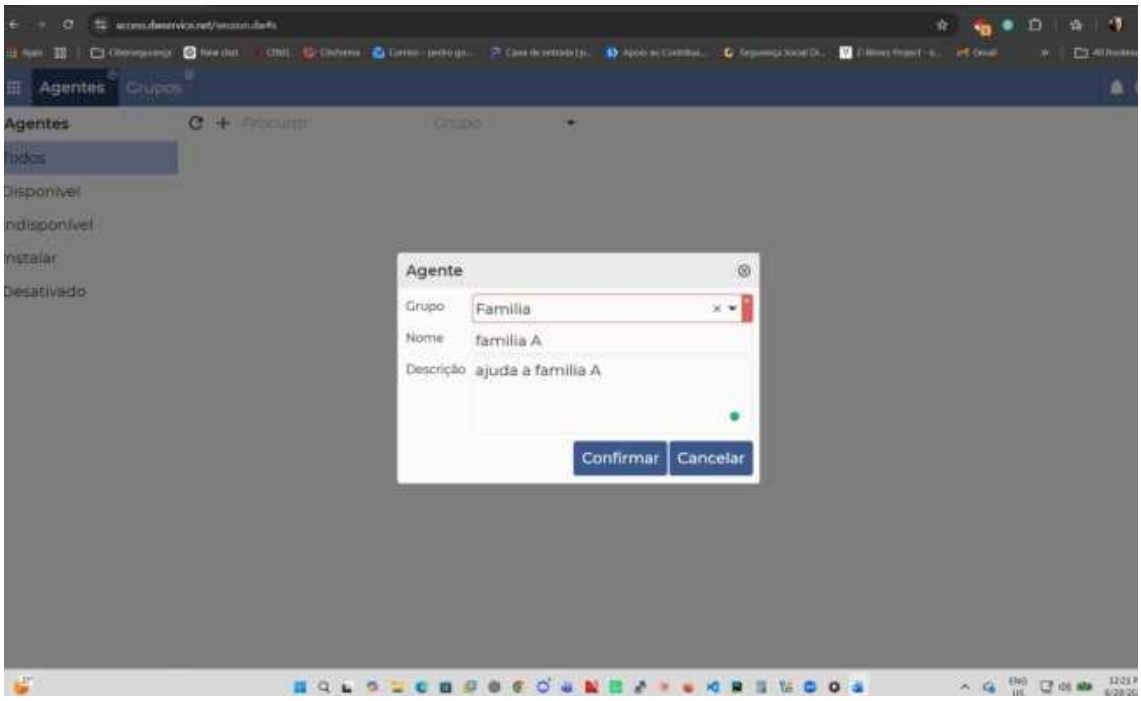
No site https://www.dwservice.net/ criamos uma conta para gestão dos nosso clientes.



Acedemos ao menu agentes e clicamos no sinal + para adicionar um novo agente. (Poemos criar grupos para facilitar a gestão). Verificamos que foi gerado um código que será utilizado no processo de instalação na máquina que se pretende controlar.



No cliente instalamos um agente DWservice. Durante o processo de instalação será requisitado o código que foi gerado no passo anterior.



Verificamos que já temos acesso remoto ao cliente sem assistência

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Podemos instalar a aplicação DWService no nosso telemóvel para facilitar a ligação remota.

Windows - PowerShell

O **Windows PowerShell** é uma shell de linha de comandos e linguagem de scripting da Microsoft, criada para administração de sistemas e automação de tarefas no Windows (e, nas versões mais recentes, também no Linux e macOS).

Ao contrário da Command Prompt (cmd) tradicional, que trabalha principalmente com texto simples, o PowerShell baseia-se em **objetos .NET**. Isto significa que os comandos (chamados *cmdlets*) não devolvem apenas texto, mas estruturas de dados que podem ser filtradas, ordenadas e manipuladas de forma muito mais poderosa.

Características principais

- **Cmdlets**: comandos com uma sintaxe consistente do tipo Verbo-Substantivo, por exemplo Get-NetAdapter, Set-Service, New-Item. Isto torna os comandos mais previsíveis do que no cmd.
- **Pipeline orientado a objetos**: o resultado de um comando pode ser passado diretamente a outro (Get-Process | Where-Object {...}), trabalhando sobre objetos e não apenas strings.
- **Scripting**: suporta variáveis, ciclos, funções, módulos, etc., permitindo criar scripts .ps1 para automatizar tarefas administrativas complexas.
- **Gestão remota**: permite administrar servidores remotos (PowerShell Remoting / WinRM), algo muito usado em ambientes de servidor.
- **Integração com a administração do Windows Server**: muitas funcionalidades de servidor (Active Directory, Hyper-V, IIS, rede, etc.) têm módulos PowerShell dedicados — é exatamente o que se vê nos exemplos que colaste, como Get-NetAdapter (mostra as placas de rede) ou Get-NetLbfoTeam (mostra equipas de NICs agregadas/"NIC Teaming").

ATENÇÂO: O presente capítulo serve para o formando estar sensível para o facto de que pode utilizar comandos de consola para executar operações. No fim de executar este capítulo reponha novamente todas as configurações.

Sugestão: Seria uma boa altura considerares fazer um clone ou snapshot do teu servidor de forma a defender o trabalho realizado até agora.

PowerShell - Ethernet

Comando: atribui um endereço fixo a NIcs agregadas

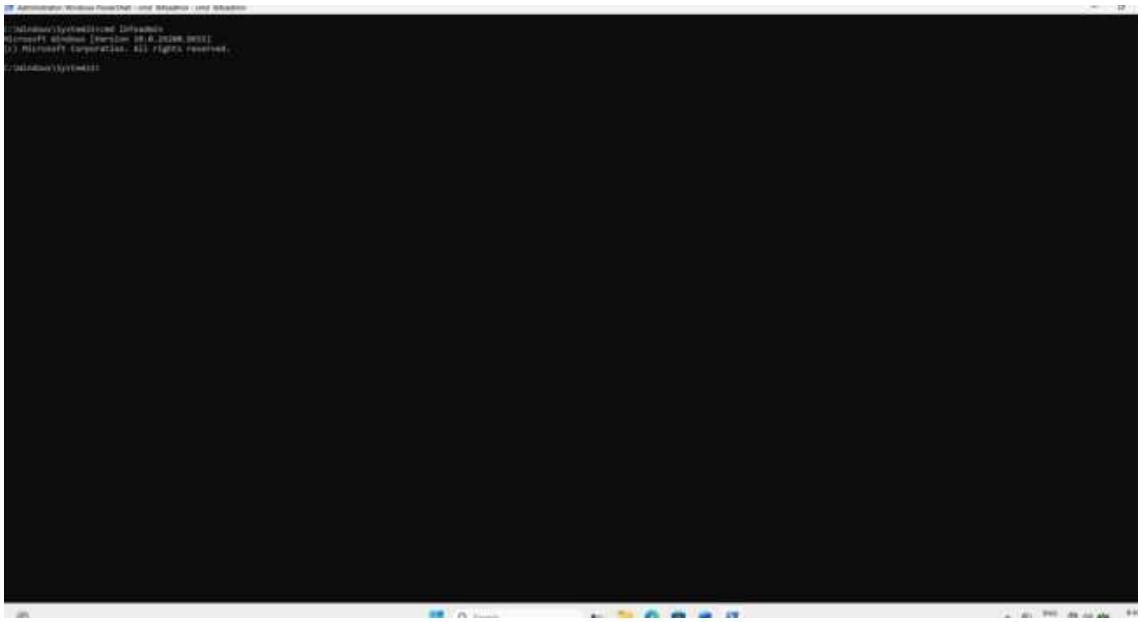
Netsh interface ipv4 set address “InternalTeam” static [colocar IP] [colocar Mask]

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

PowerShell – cmd lbfoadmin

Comando: lbfoadmin.exe – Abre a janela de configuração de Agregação de NICs

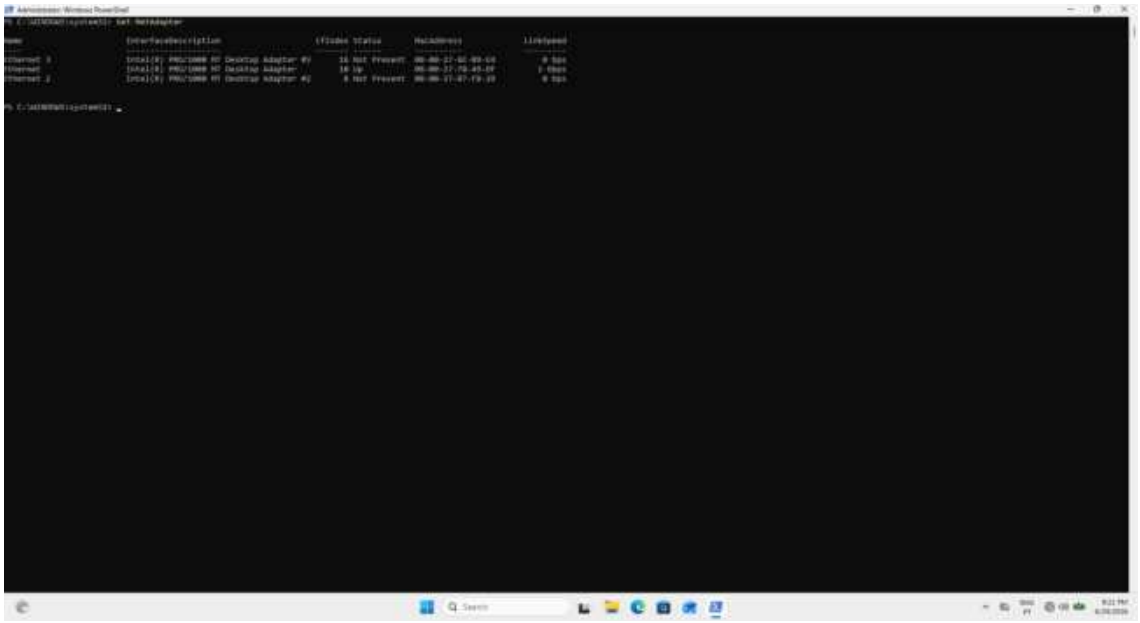
lbfoadmin.exe



PowerShell – CMD Get-NetAdapter

Comando: Mostra as placas de rede existentes

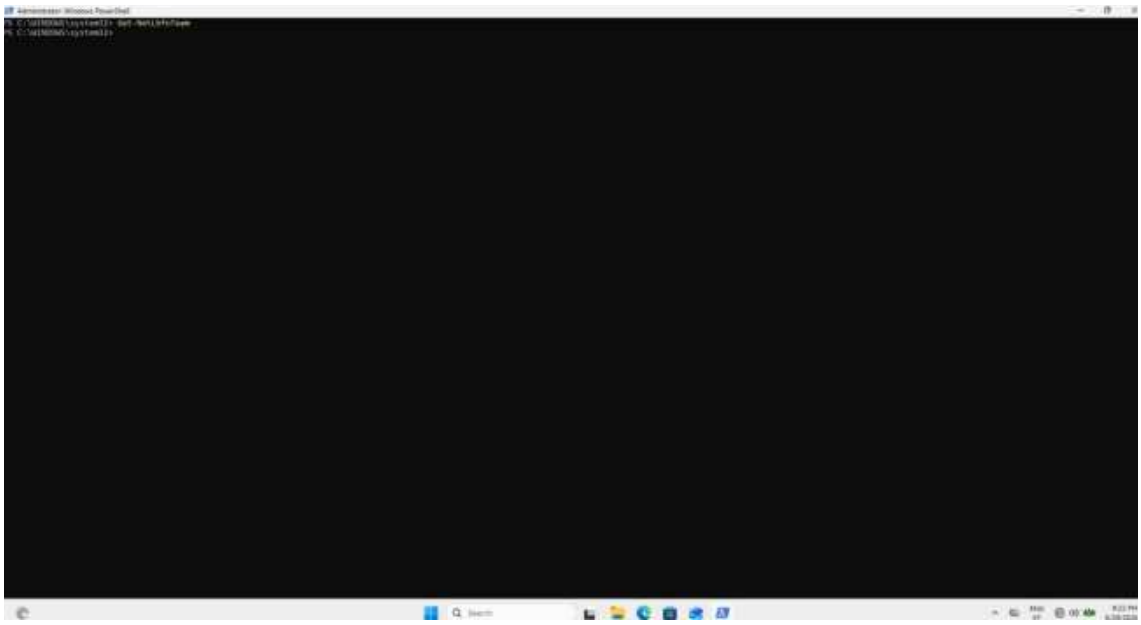
Get-NetAdapter



PowerShell – CMD Get-NetLbfoTeam

Comando: Mostra as NICs agregadas

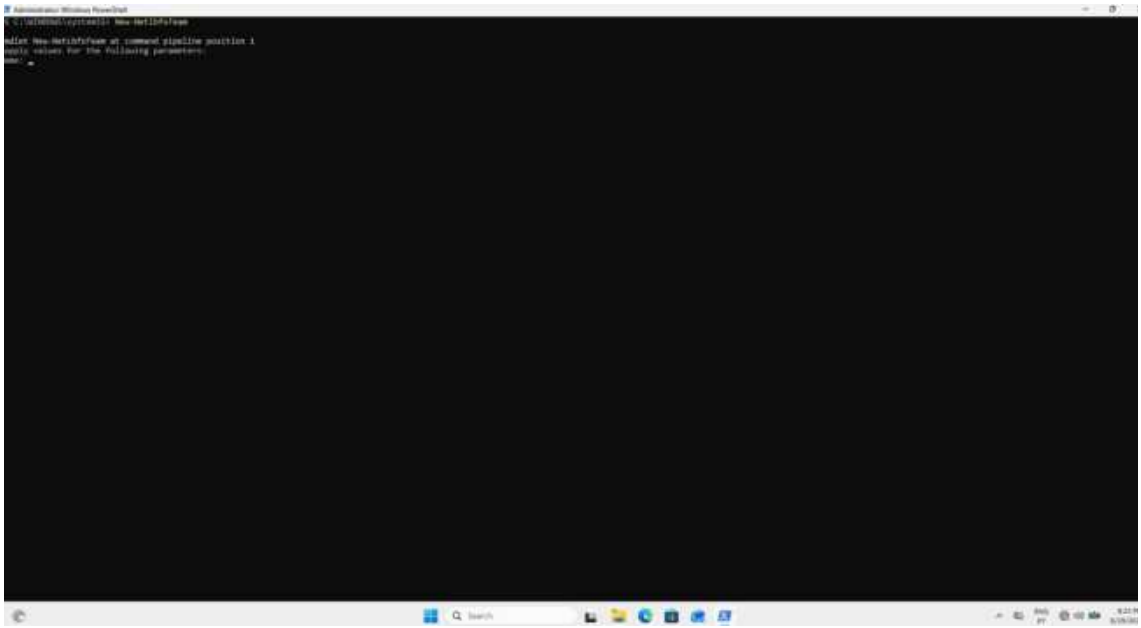
Get-NetLbfoTeam



PowerShell – CMD Remove-NetlbfoTeam

Comando: Remove NICs agregadas (Não é necessário executar este passo)

Remove-NetlbfoTeam “NicTeam1”



PowerShell – CMD New-NetlbfoTeam

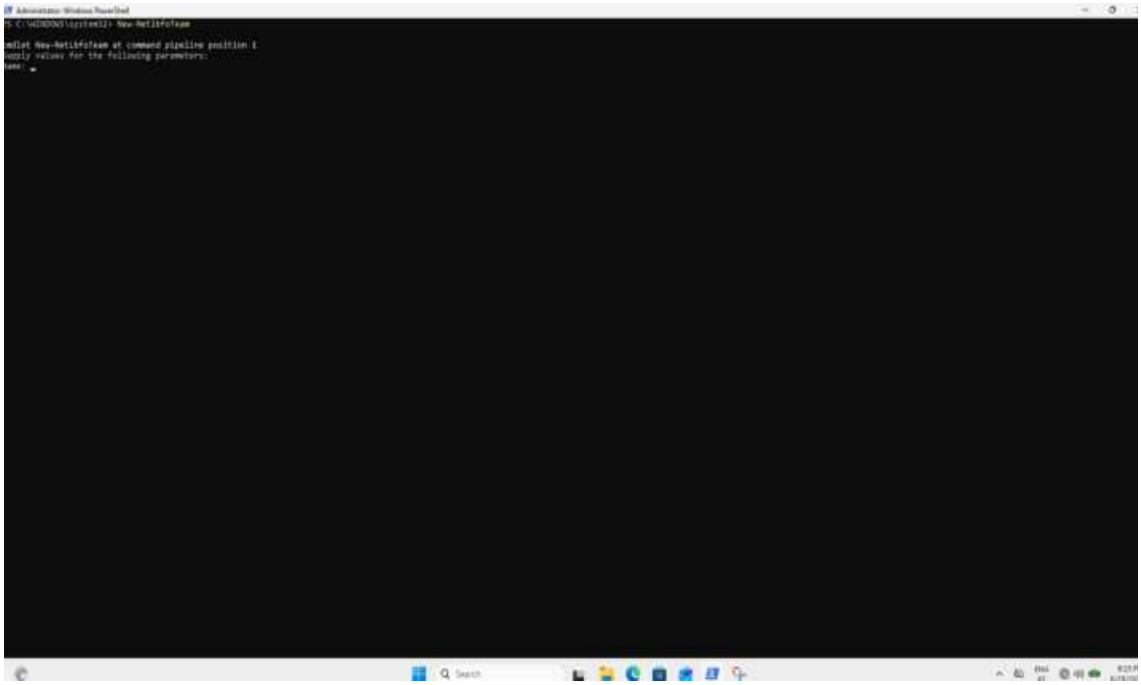
Comando: Adiciona NICs agregadas (Não é necessário executar este passo)

New-NetlbfoTeam –Name “NicTeam” –TeamMembers “nomedaNIC1”, “nomedaNIC2”

PowerShell – CMD Ipconfig –all

Descrição: Permite consultar ou ajustar parâmetros do sistema; os resultados devem ser interpretados de acordo com o contexto da rede e as permissões do utilizador.

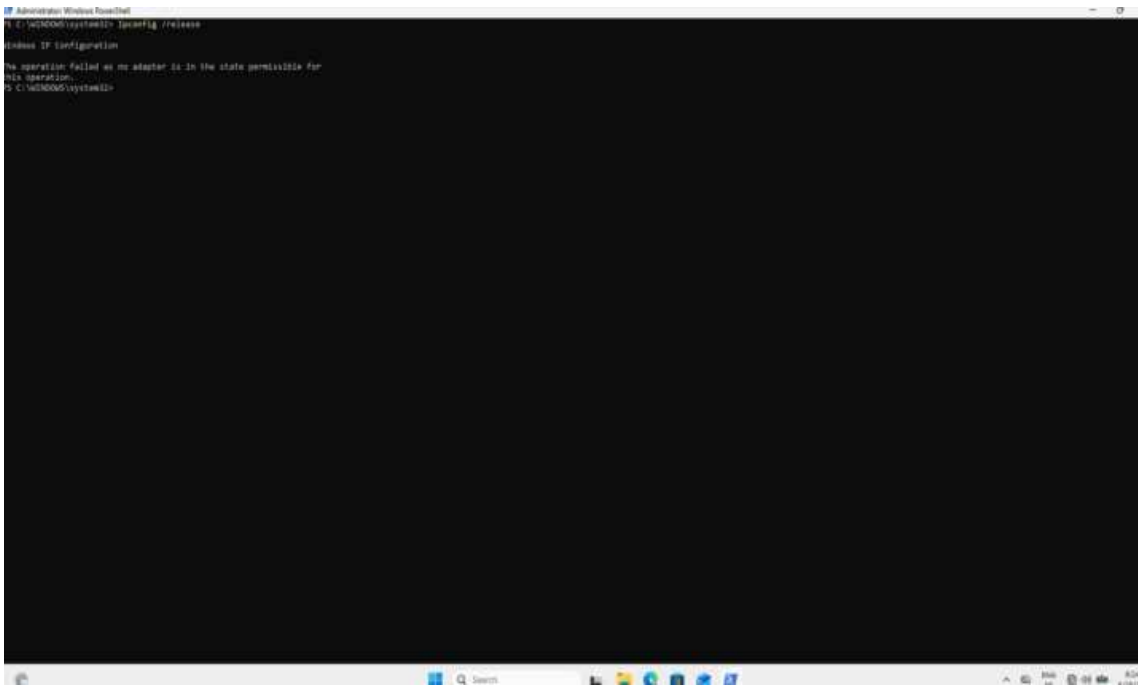
Ipconfig –all



PowerShell – CMD Ipconfig /release

Descrição: Liberta a concessão DHCP IPv4 da interface selecionada, quando esta utiliza configuração automática.

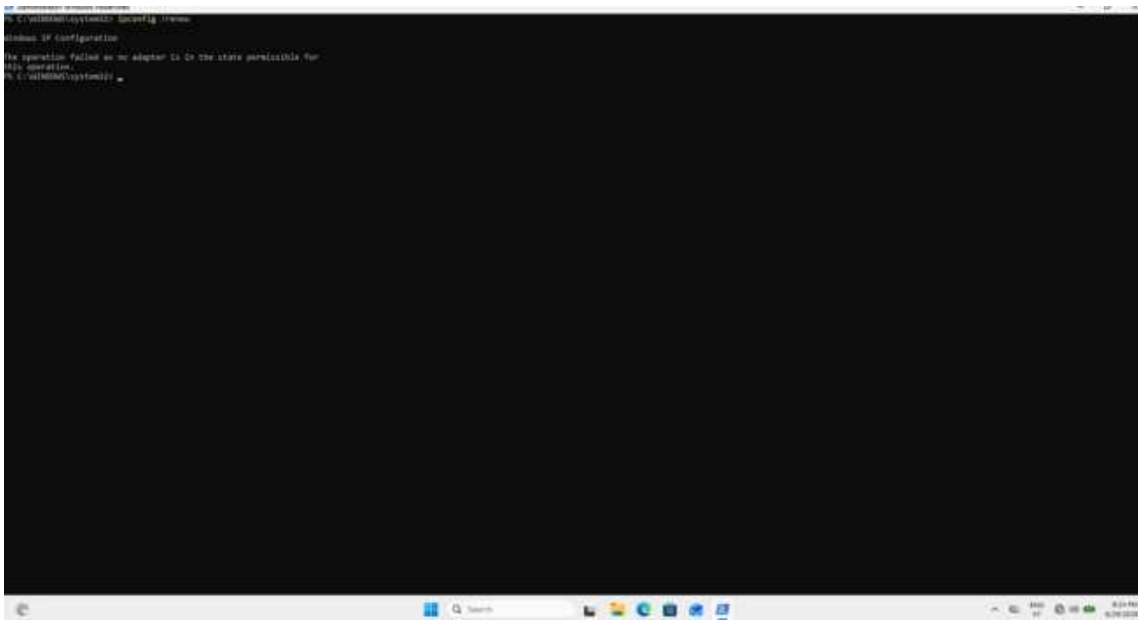
Ipconfig /release



PowerShell – CMD Ipconfig /renew

Descrição: Solicita a renovação de uma concessão DHCP para a interface de rede indicada.

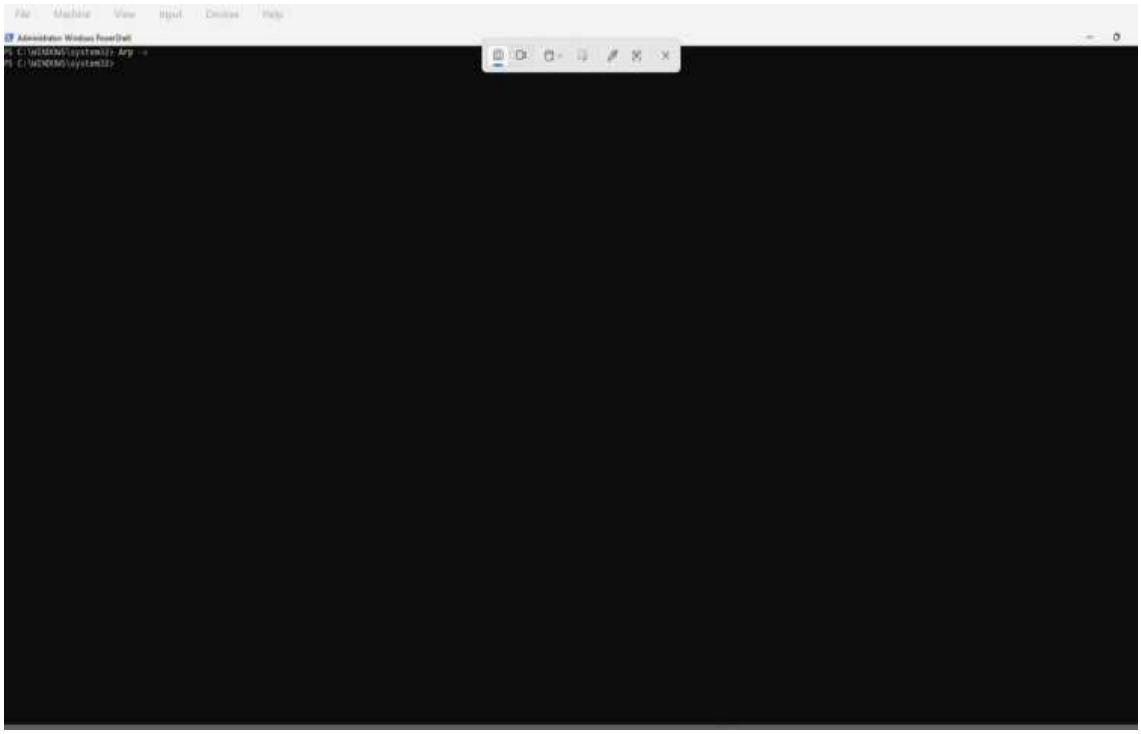
Ipconfig /renew “[Nome da NIC]”



PowerShell – CMD Arp –a

Descrição: Permite consultar ou ajustar parâmetros do sistema; os resultados devem ser interpretados de acordo com o contexto da rede e as permissões do utilizador.

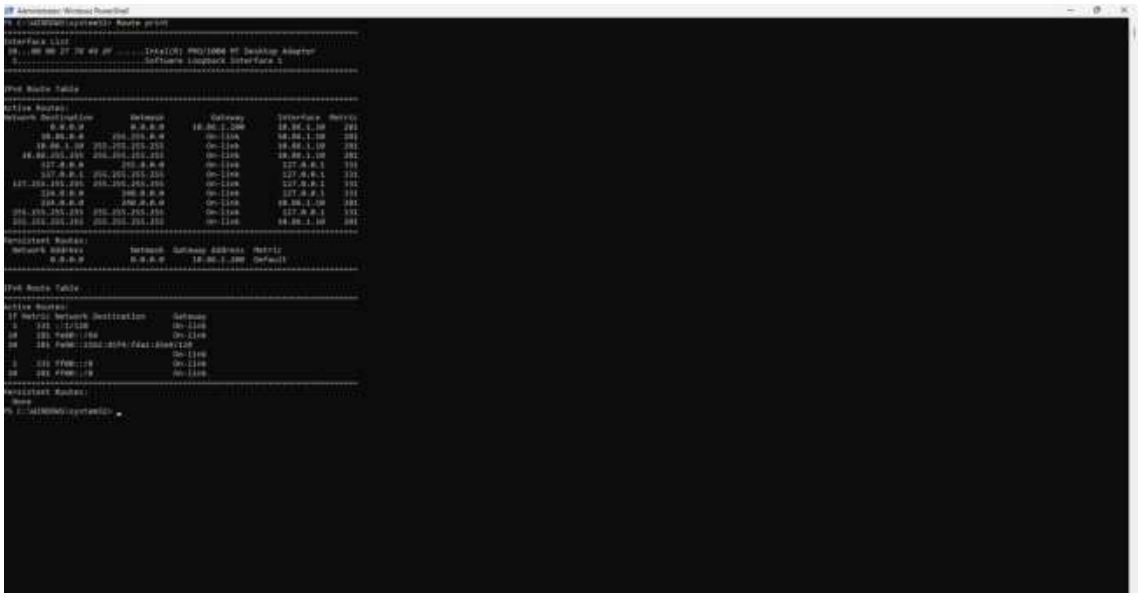
Arp –a



PowerShell – CMD Route print

Descrição: Apresenta a tabela de encaminhamento IPv4/IPv6 e as interfaces disponíveis.

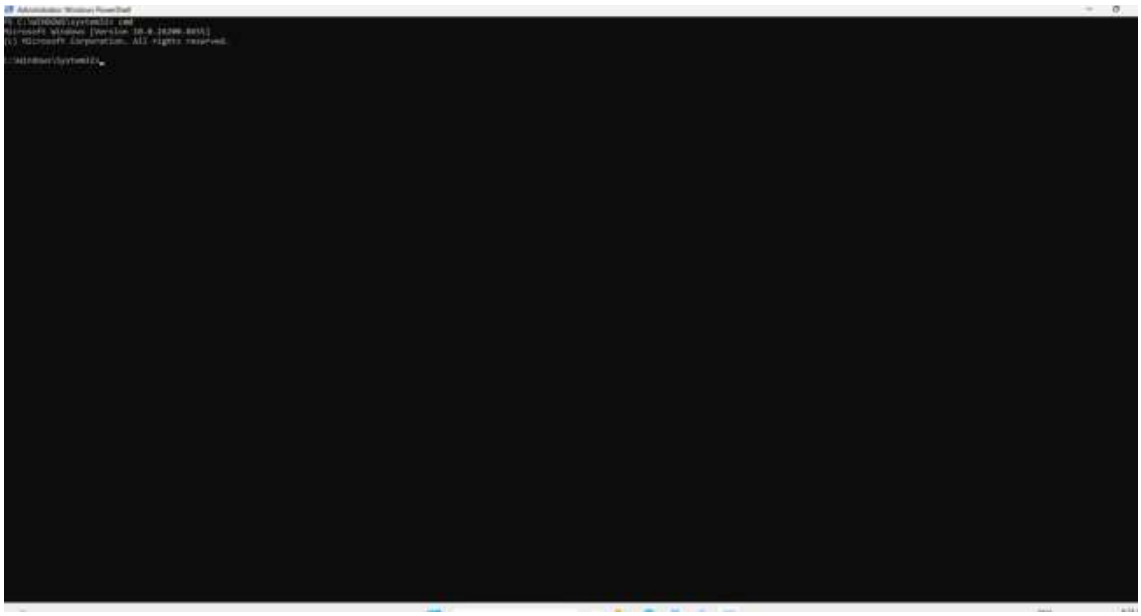
Route print



PowerShell – CMD Lista interface de rede

Descrição: Lista as definições IP das interfaces de rede configuradas.

Netsh interface ip show config



PowerShell – CMD Netsh interface

Descrição: Configura manualmente o endereço IPv4, máscara e gateway de uma interface especificada.

Netsh interface ip set address name=”[nomeNIC]” source=static addr=[Endereço IP] mask=[Mascara de rede] gateway=[IP do Gateway]



PowerShell – CMD Ipconfig /displaydns

Descrição: Mostra os registos atualmente guardados na cache do cliente DNS.

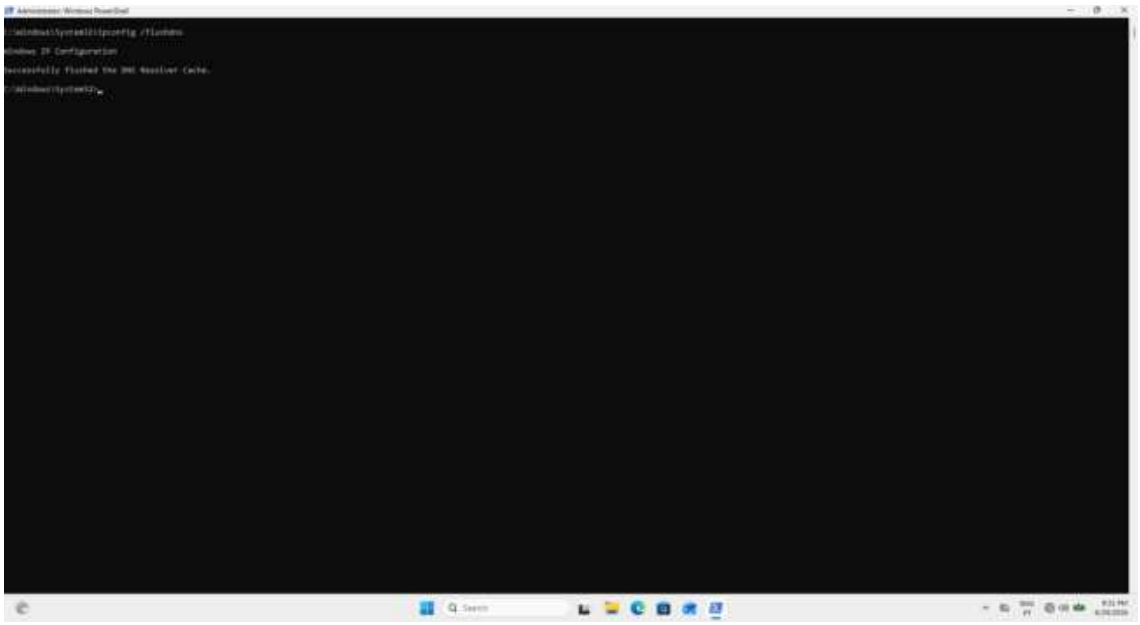
Ipconfig /displaydns



PowerShell – CMD Ipconfig /flushdns

Descrição: Limpa a cache local de resolução DNS para forçar novas consultas.

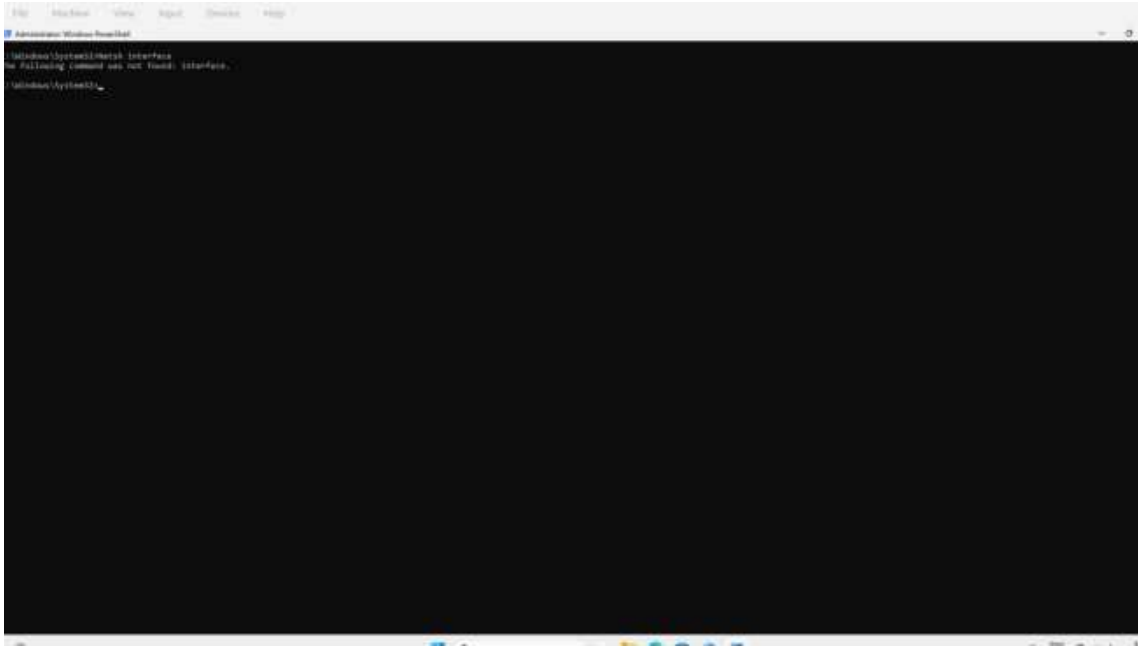
Ipconfig /flushdns



PowerShell – CMD Netsh interfece

Descrição: Altera a configuração dos servidores DNS de uma interface.

Netsh interface ip set dns name=”[Nomee da NIC]” source=dhcp



PowerShell – CMD clear

Ping

Descrição: Testa a conectividade IP por mensagens ICMP e apresenta latência e perdas, quando permitidas.

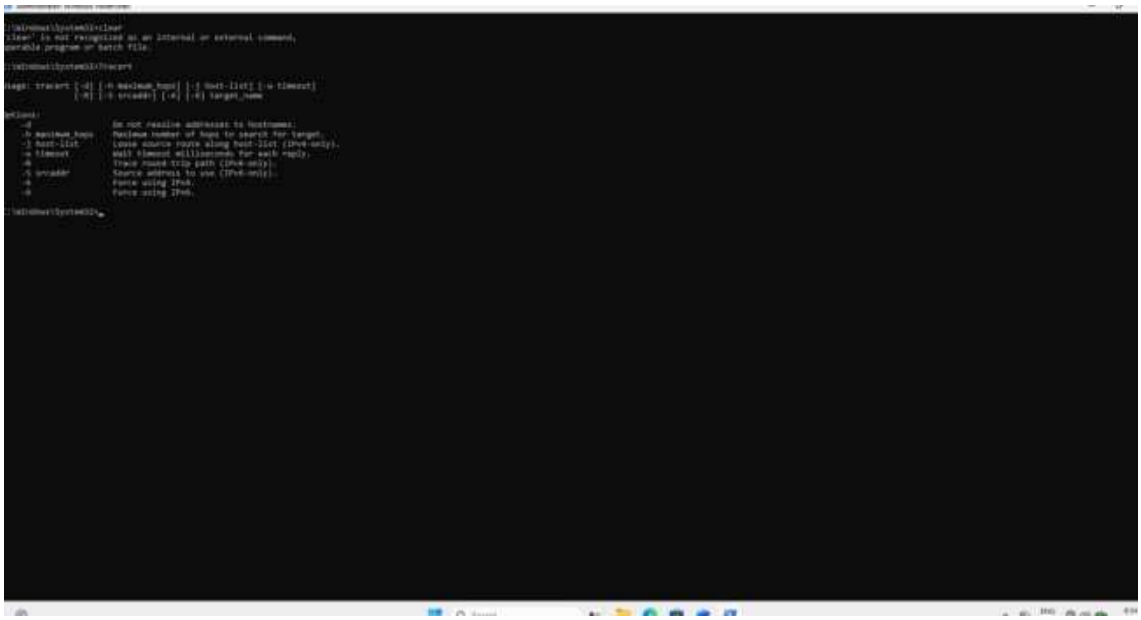
Ping 127.0.0.1



PowerShell – CMD Tracert

Descrição: Identifica os saltos de encaminhamento até um destino, sujeito a filtragem ICMP.

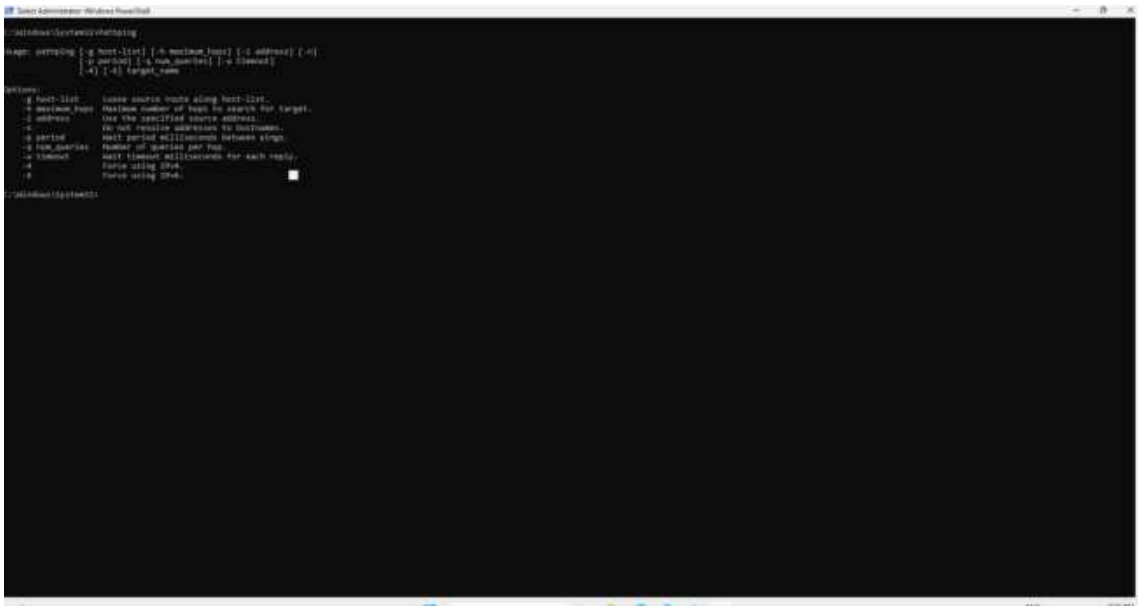
Tracert www.google.pt



PowerShell – CMD Pathping

Descrição: Combina identificação de rota com estatísticas de perda e latência por salto.

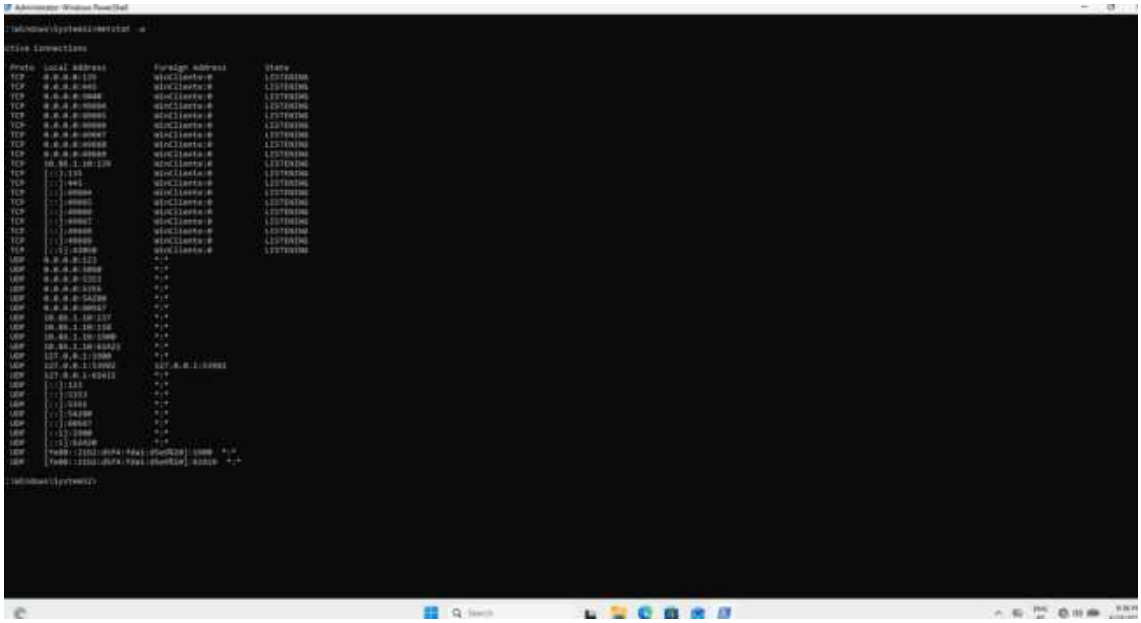
Pathping www.google.pt



PowerShell – CMD Netstat –a

Descrição: Permite consultar ou ajustar parâmetros do sistema; os resultados devem ser interpretados de acordo com o contexto da rede e as permissões do utilizador.

Netstat –a

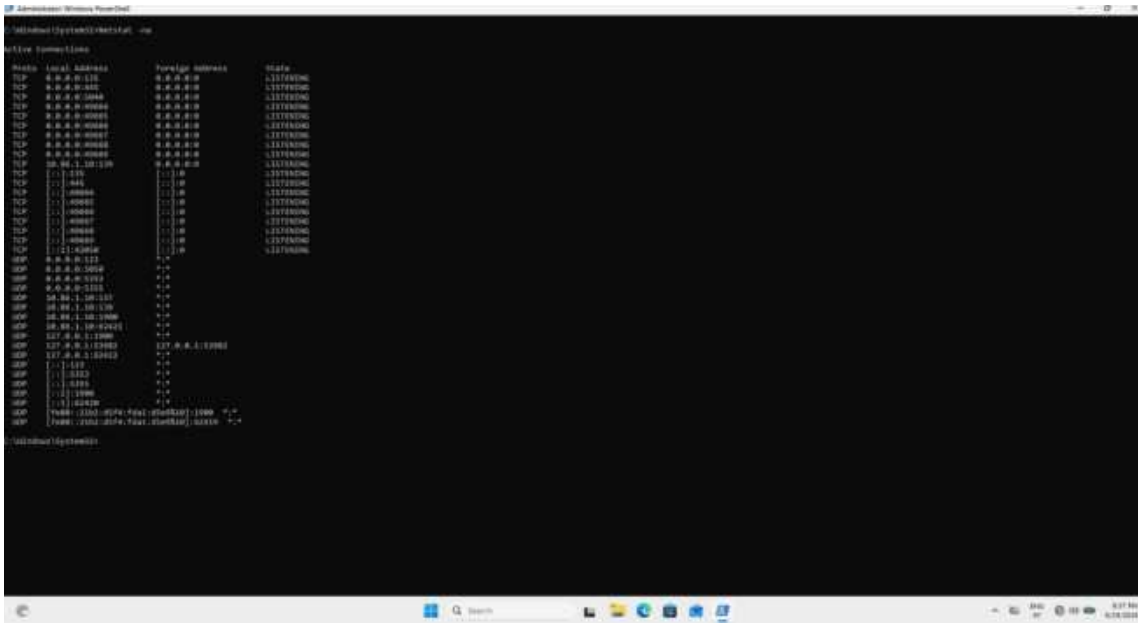


PowerShell – CMD Netstat –na

[Este comando só funciona numa linha de comandos cmd]

Descrição: Permite consultar ou ajustar parâmetros do sistema; os resultados devem ser interpretados de acordo com o contexto da rede e as permissões do utilizador.

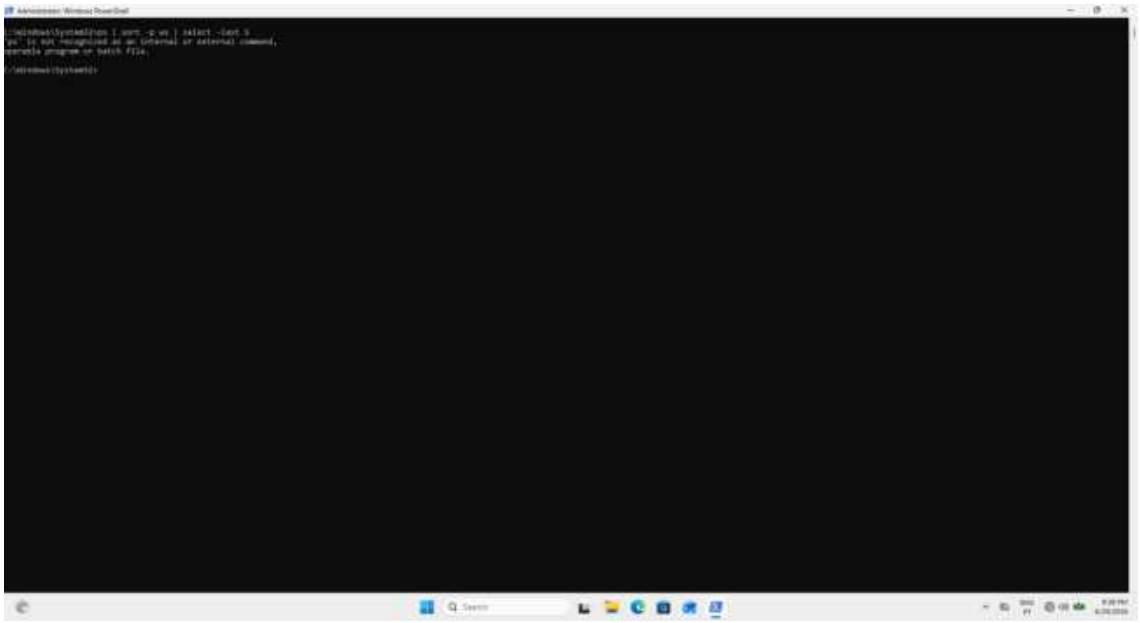
Netstat –na | find /i “listening”



PowerShell – ps | sort -p ws | select -last 5

Comando que identifica os 5 processos que estão a consumir mais memória

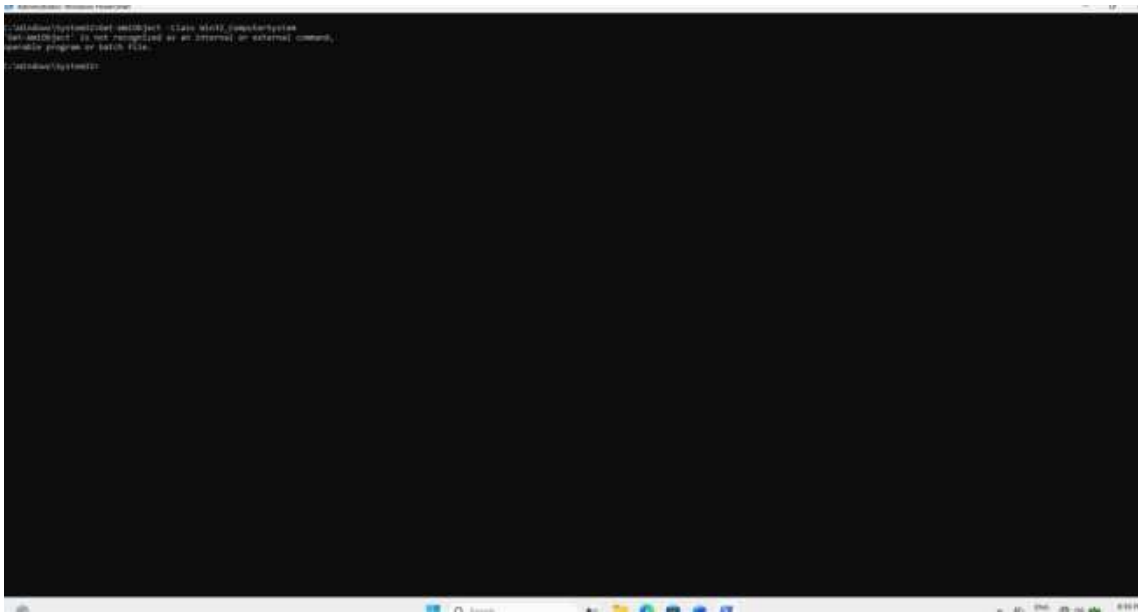
ps | sort -p ws | select -last 5



PowerShell – Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem

Comando que exibe informações sobre o computador (marca, modelo…)

Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem


C:\Windows\system32>wmic win32object :class win32_computersystem
'wmic.win32object' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Windows\system32>

Upgrading Windows Server

Matriz de atualização

Antes de atualizar o Windows Server, consultar a matriz oficial de percursos de atualização suportados no Microsoft Learn. Confirmar versão e edição de origem, versão de destino, funções instaladas, aplicações e cópias de segurança; não presumir que todos os percursos são compatíveis.

A matriz de atualização permite verificar quais os caminhos de atualização suportados entre diferentes versões do Windows Server.

Antes de proceder a um upgrade, esta informação deve ser consultada para confirmar se é possível realizar uma atualização direta ou se será necessário utilizar outro método de migração.

Downgrades do Windows Server

Relembramos que não é possível fazer downgrades do Windows Server

Nota - O processo de **upgrade do Windows Server** permite atualizar uma instalação existente para uma versão mais recente do sistema operativo, procurando manter as configurações, funções, funcionalidades e dados existentes.

Antes de realizar uma atualização, é importante verificar se existe um caminho de atualização suportado entre a versão atualmente instalada e a versão de destino.

Devem também ser verificadas as compatibilidades de hardware, aplicações, drivers, funções e funcionalidades instaladas. Antes de iniciar o processo, é recomendável efetuar uma cópia de segurança dos dados e das configurações importantes do servidor.

Funções e Funcionalidades

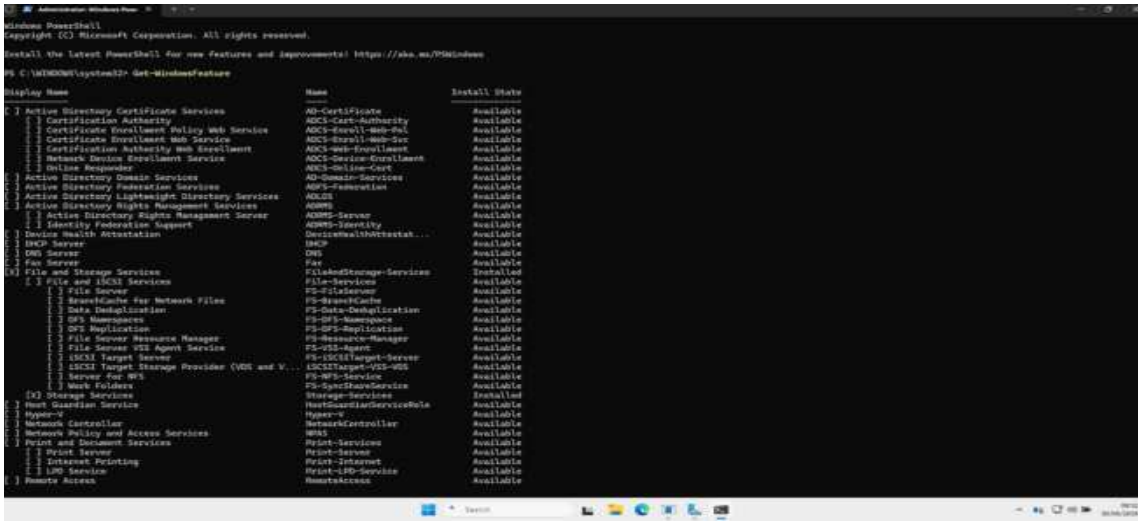
Instalar Funções

Um servidor não faz as funções de servidor se não tiver instalado serviços que suportem os pedidos dos seus clientes.

PowerShell - CMD Lista todas as funções

Comando:

Get-WindowsFeature

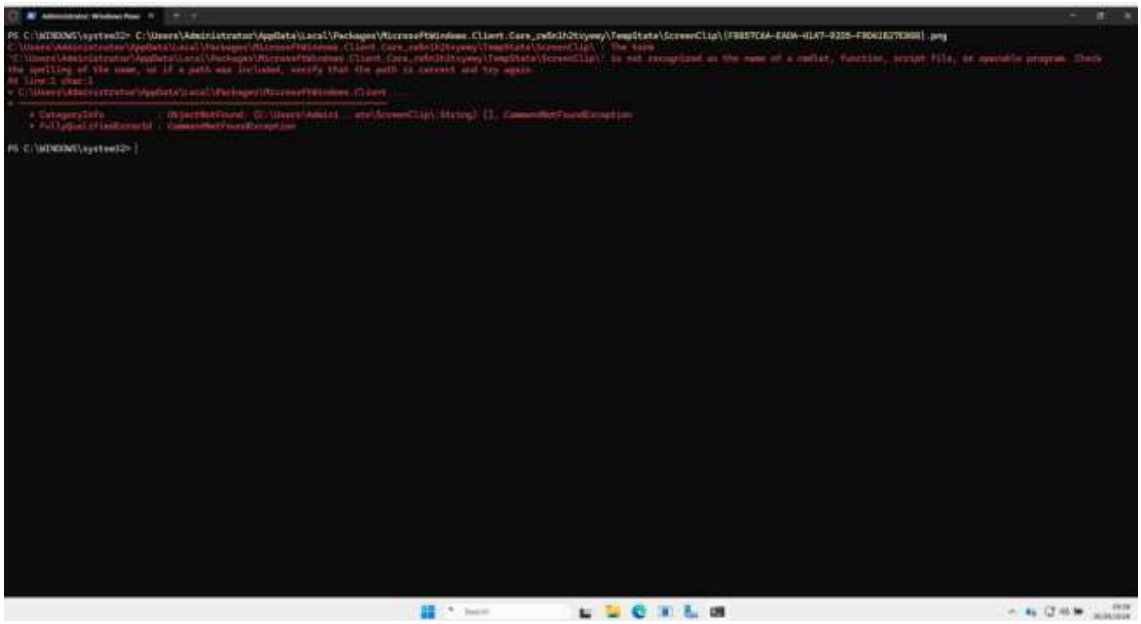


PowerShell - CMD Adiciona funções

A nível de exemplo vamos instalar “xps-viewer”

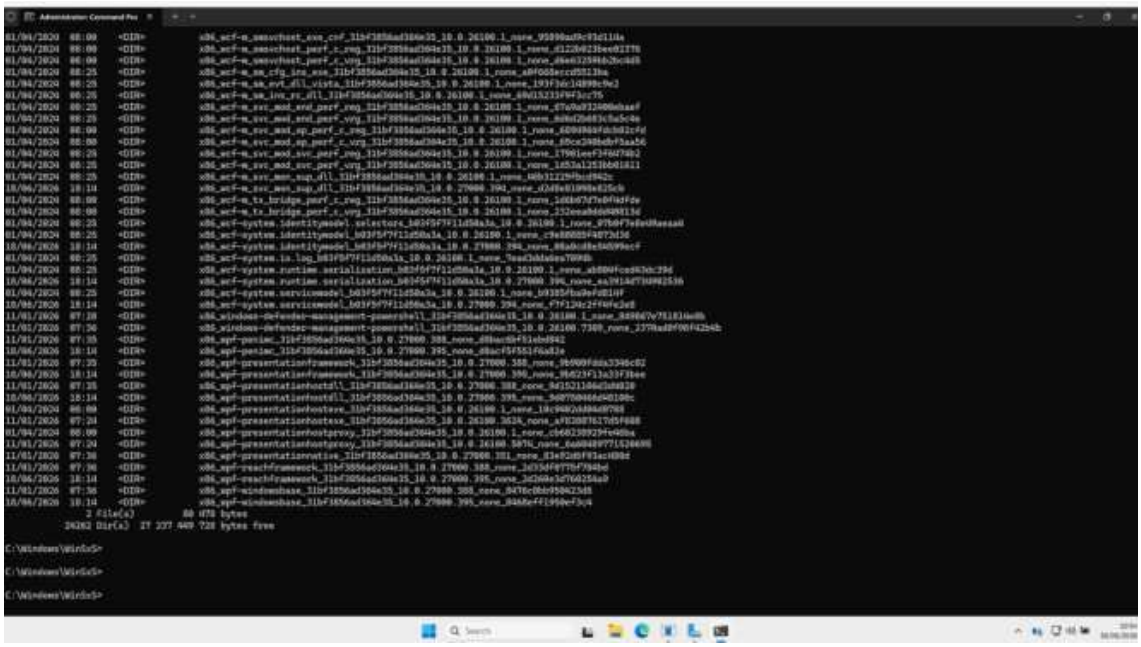
Comando:

Install-windowsFeature xps-viewer –Restart –whatIf



Localização da Pasta de Funções Instaladas

C:\Windows\WinSxS



PowerShell – CMD Remove Funções

Comando:

Uninstall-WindowsFeature xps-viewer –Remove –Whatif

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Active Directory

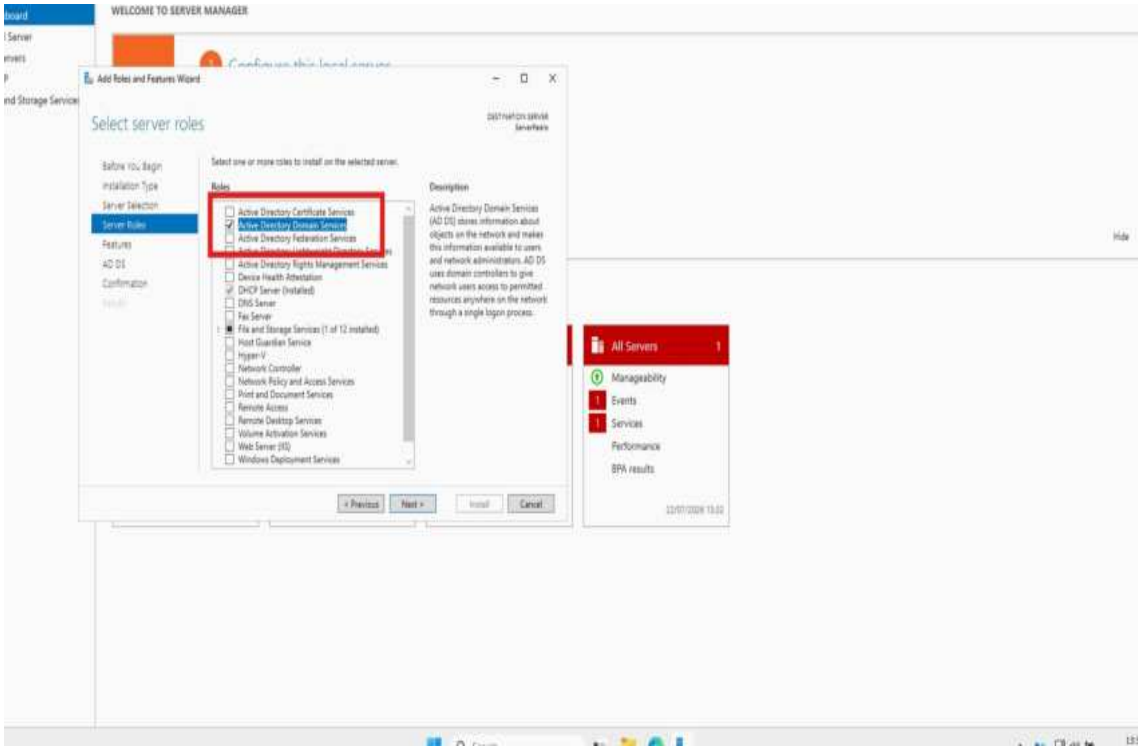
Active Directory (AD) é um serviço da Microsoft que centraliza a gestão de utilizadores, computadores e permissões numa rede, permitindo login único e controlo centralizado de acessos e políticas de segurança.

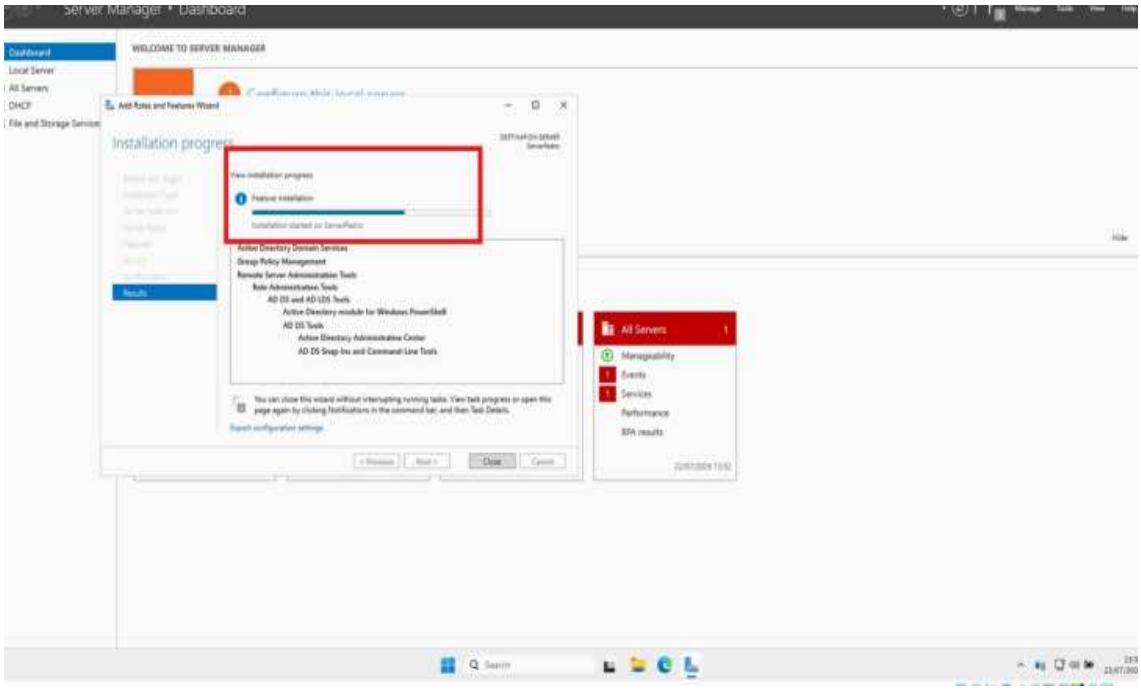
Centro de Administração do Active Directory

O primeiro serviço a ser instalado no Servidor deverá ser o Active Directory para promover a máquina a controladora do domínio e podermos gerir utilizadores, Grupos, Unidades Organizacionais entre outros.

Instalação Active Directory

Para instalarmos o AD precisamos de aceder ao menu Gerir- Adicionar Funções e Funcionalidades e colocar o visto na Função “Serviços de Dominio do Active Directory” e seguir o assistente:





Depois de concluída a instalação o Server será reiniciado para concluir o processo de configuração.

Promover a Controlador de Domínio

Para promover o Servidor a Controlar de Domínio precisamos de clicar AD DS e seguir o assistente:

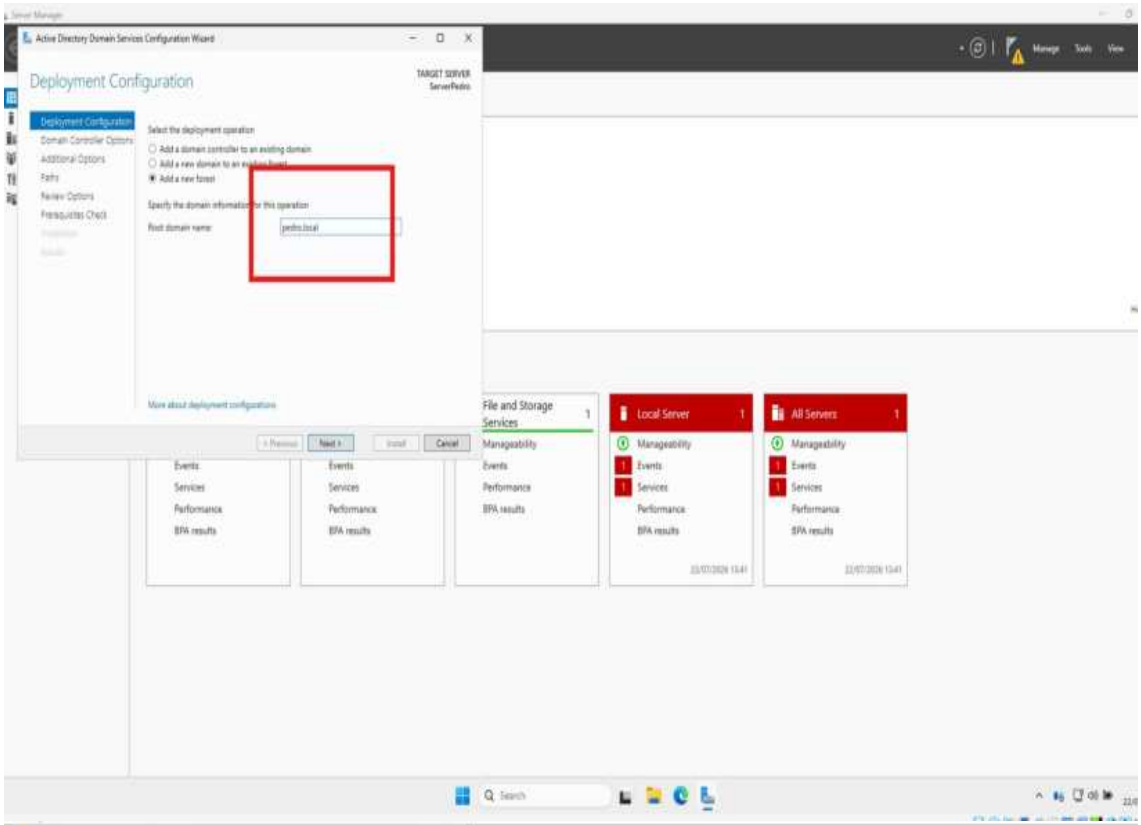
Adicionar uma nova floresta

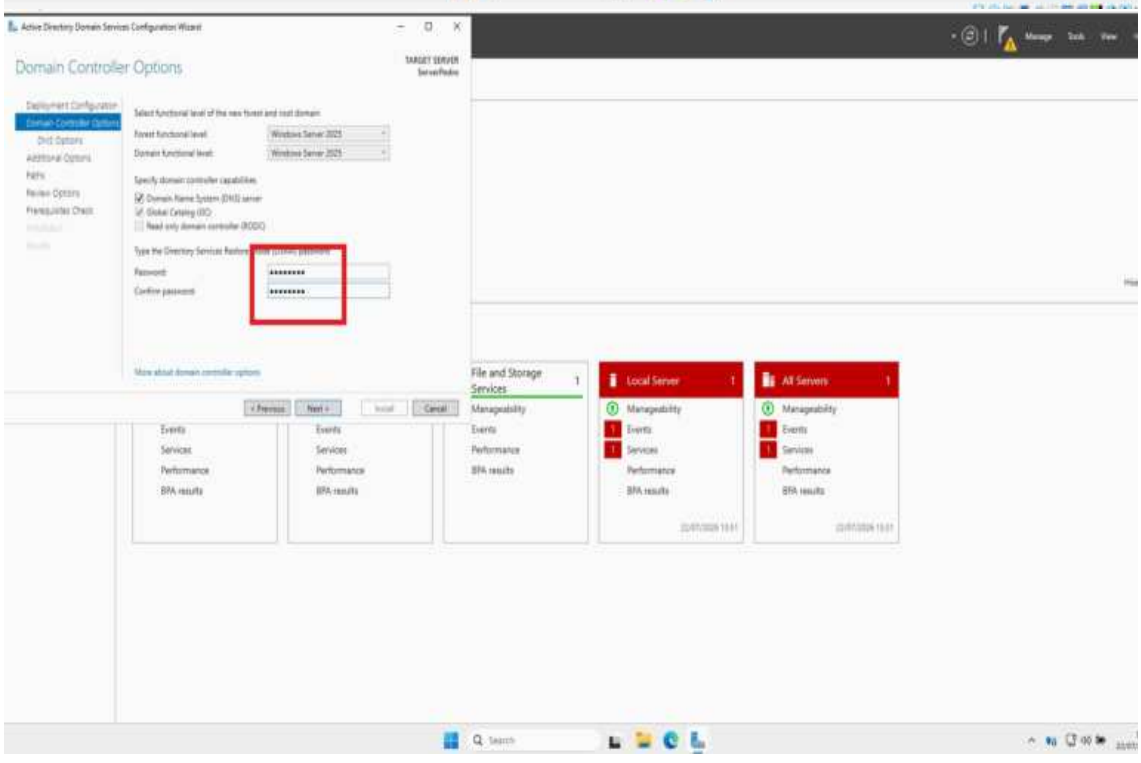
Nome de Domínio de raiz: **pedro.local**

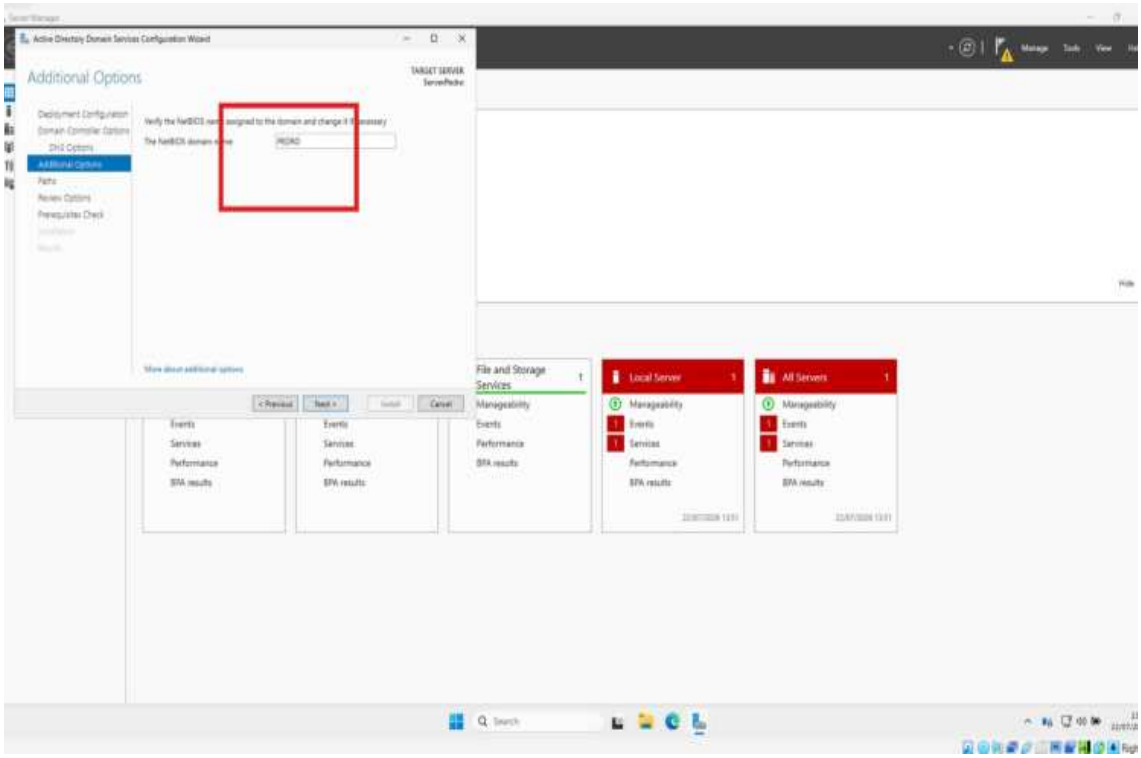
DSRM password: LabPass123!

NetBIOS: laboratório (Considerado obsoleto. Apenas utilizado para garantir a compatibilidade de sistemas mais antigos)

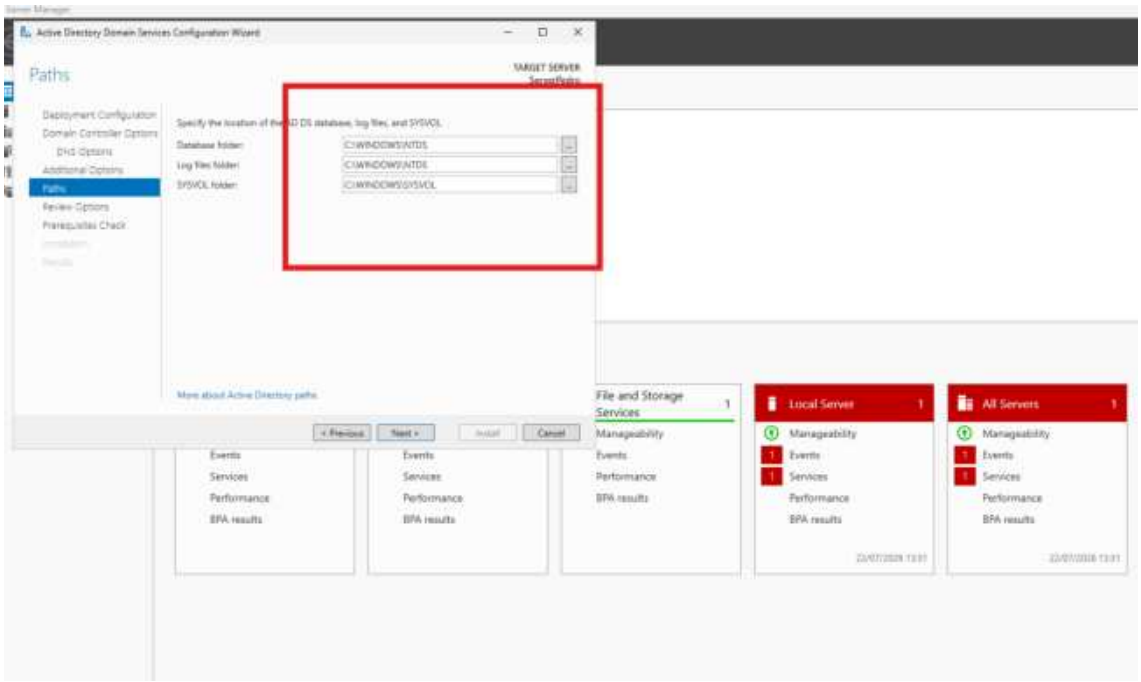
Pastas da “base de dados”, “Ficheiros de registos”, “SYSVOL”: Podemos considerar guardar estas pastas no disco E: uma vez que é tolerante a falhas em vez do disco C: que não tem qualquer proteção contra a perda de dados.

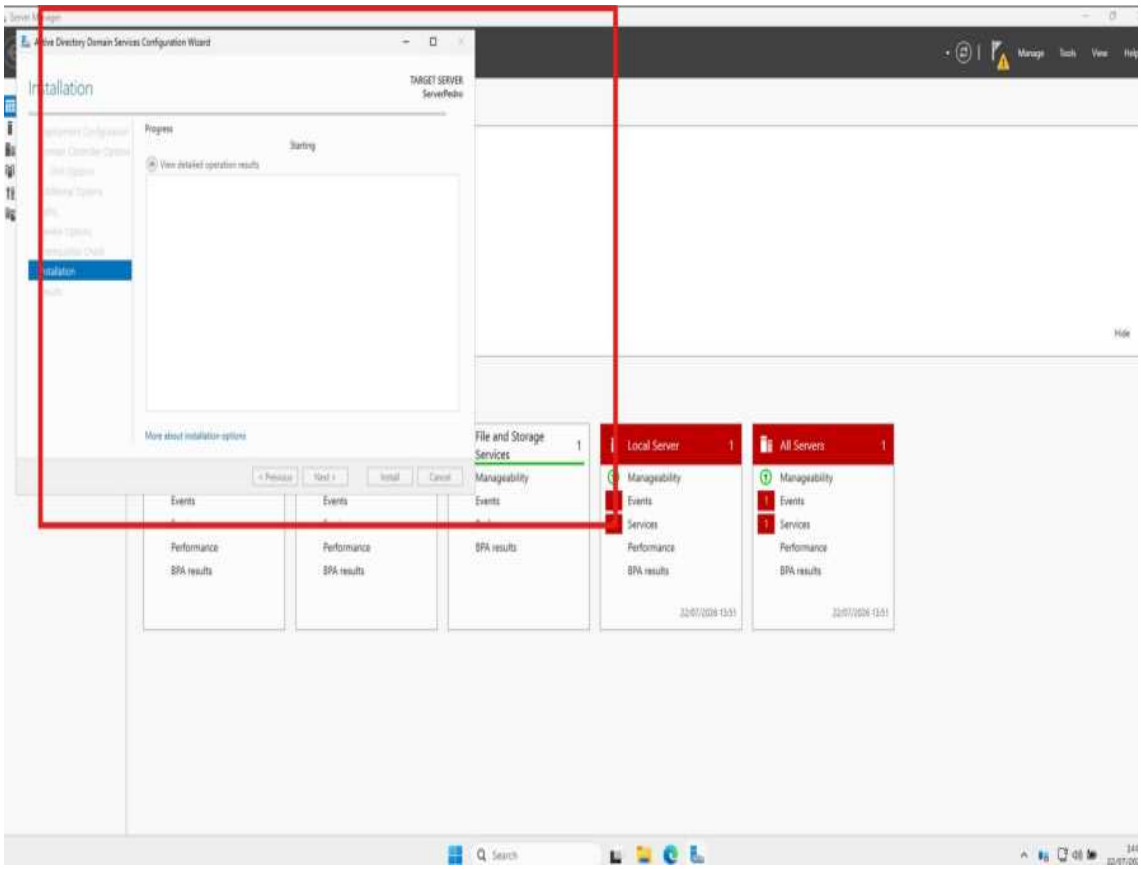

Active Directory Domain Services Configuration Wizard
Deployment Configuration
TARGET SERVER
ServerPedro
Deployment Configuration
Domain Controller Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Select the deployment operation
Add a domain controller to an existing domain
Add a new domain to an existing forest
Add a new forest
Specify the domain information for this operation
Root domain name:
pedro.local
More about deployment configurations
< Previous
Next >
Install
Cancel
Manage
Tools
View
File and Storage Services
Manageability
Events
Performance
BPA results
Local Server
All Servers
Search


Active Directory Domain Services Configuration Wizard
Domain Controller Options
TARGET SERVER
ServerPedro
Deployment Configuration
Domain Controller Options
DNS Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Select functional level of the new forest and root domain
Forest functional level:
Windows Server 2025
Domain functional level:
Windows Server 2025
Specify domain controller capabilities
Domain Name System (DNS) server
Global Catalog (GC)
Read only domain controller (RODC)
Password:
Confirm password:
More about domain controller options
< Previous
Next >
Install
Cancel
Manage
Tools
View
File and Storage Services
Manageability
Events
Performance
BPA results
Local Server
All Servers
Search



Continuação do procedimento técnico apresentado nas figuras seguintes.





Após a instalação será necessário reiniciar a máquina

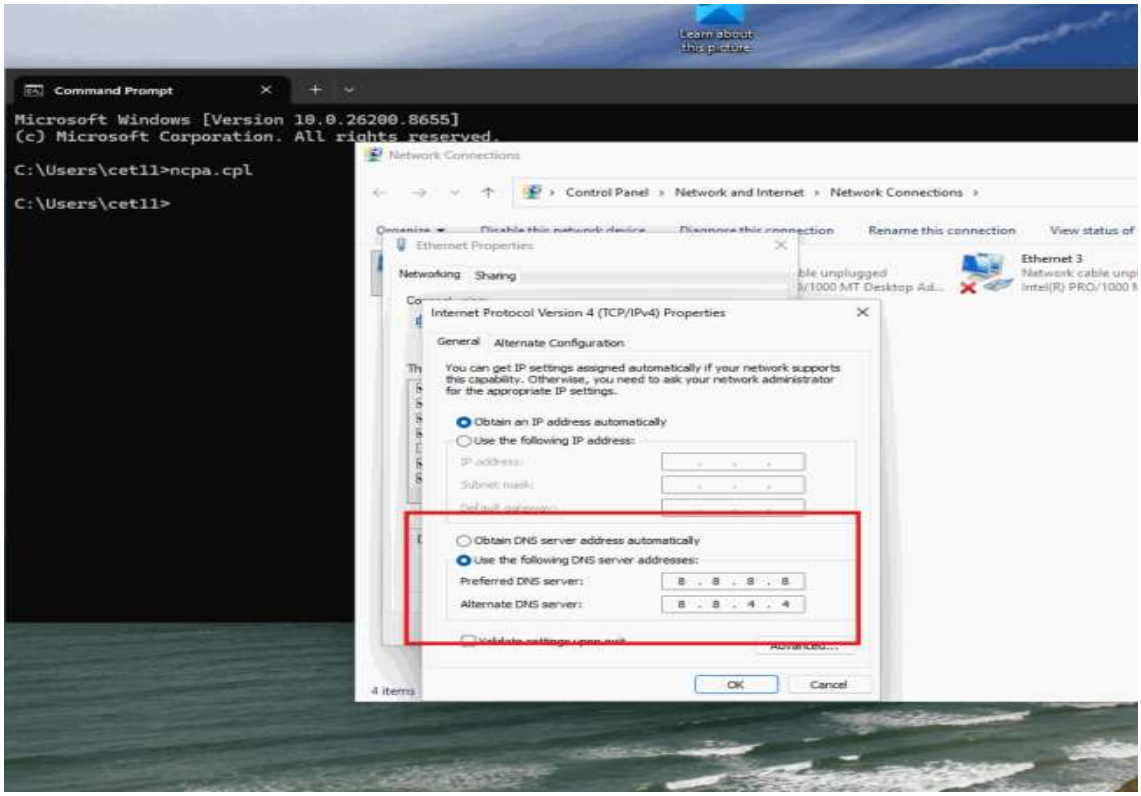
DNS

O que é um DNS

DNS (Domain Name System) é o sistema que traduz nomes de domínio (ex: www.google.com) em endereços IP, permitindo que os computadores se encontrem e comuniquem na internet sem precisar de decorar números.

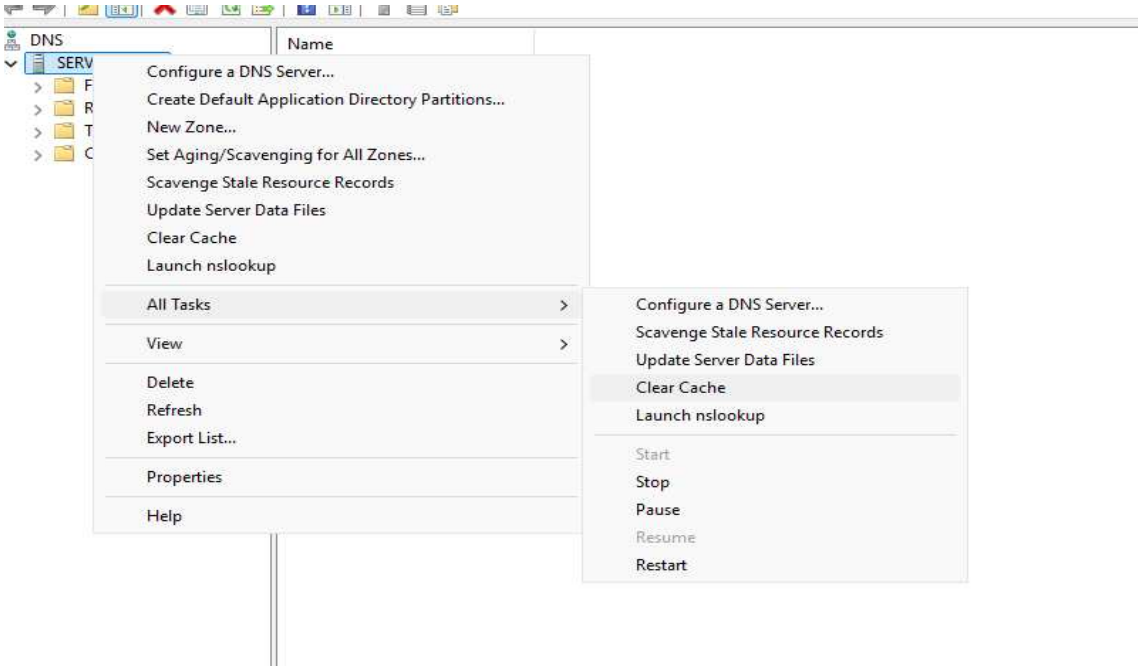
Instalação DNS

Exemplo de configuracoes no winsdows cliente



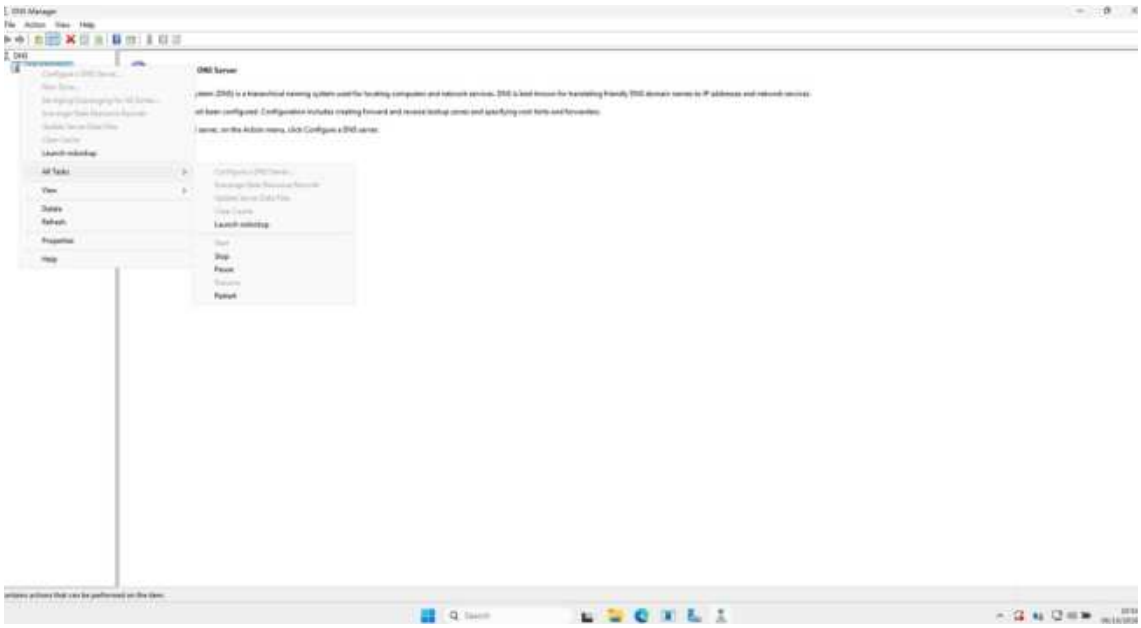
O processo de instalação do DNS foi feito durante a instalação do Active Directory pelo que não será necessário fazer o processo de instalação.

Limpar cache



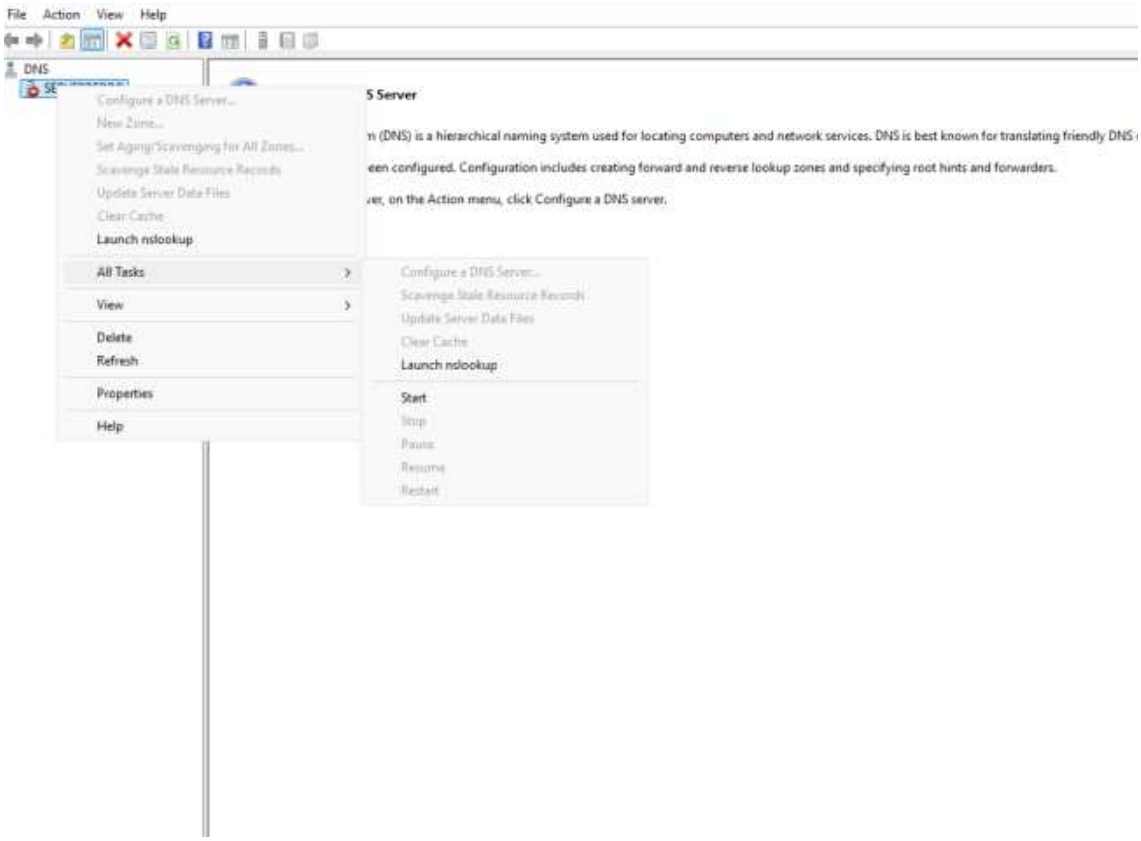
Parar o serviço de DNS

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



Iniciar o Serviço DNS

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



Reiniciar o serviço de DNS

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Criar novo Anfitrião (A ou AAAA)

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

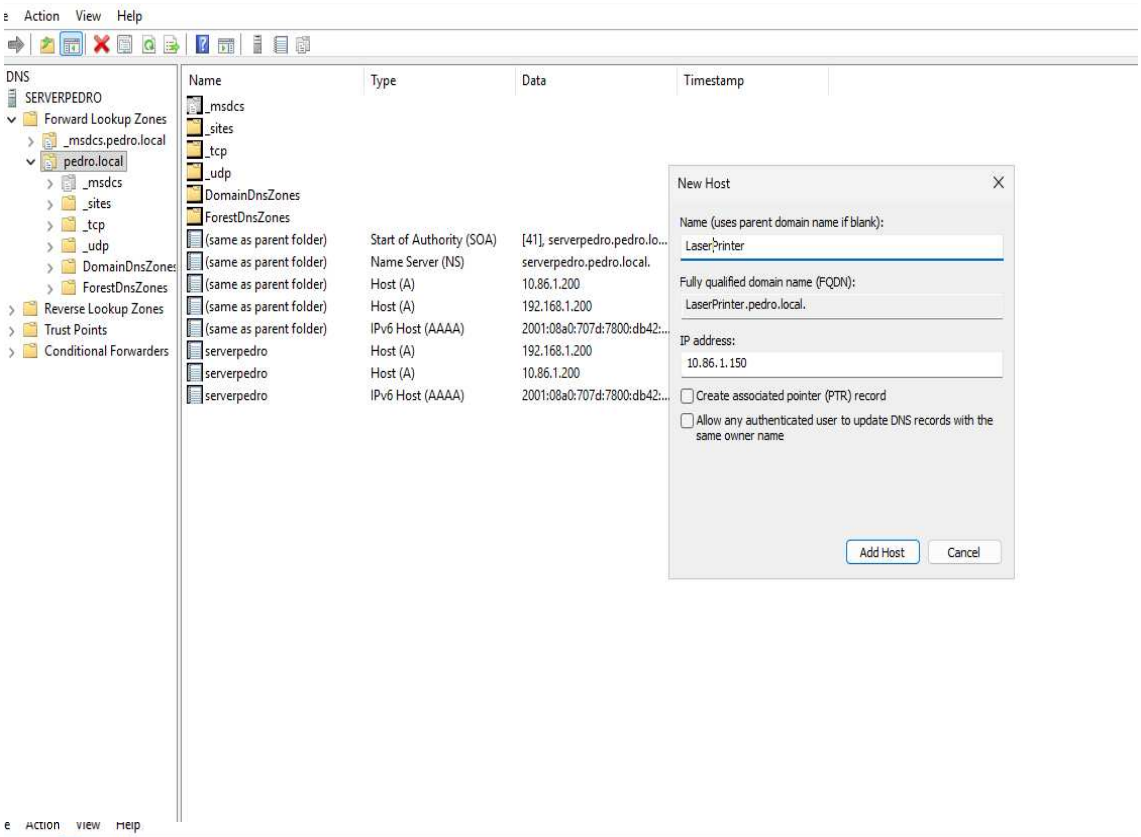
Adicionar a “LaserPrinter” ao endereço 10.86.1.150

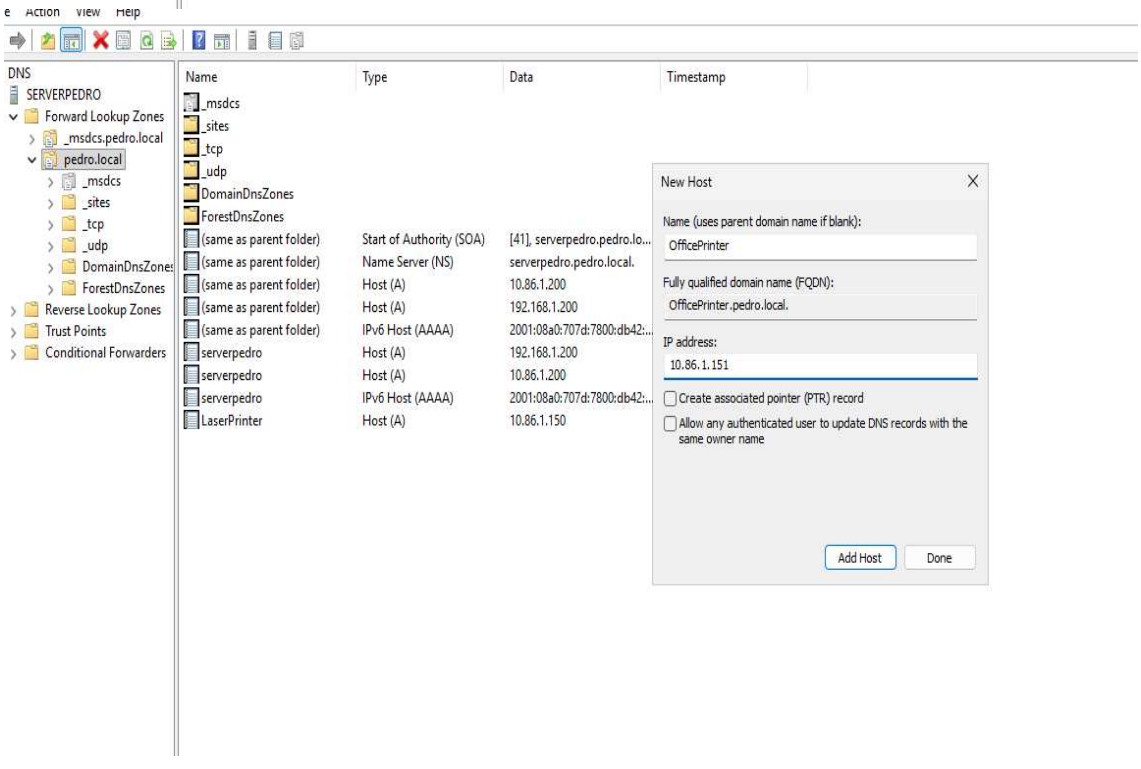
Adicionar a “OfficePrinter” ao endereço 10.86.1.151

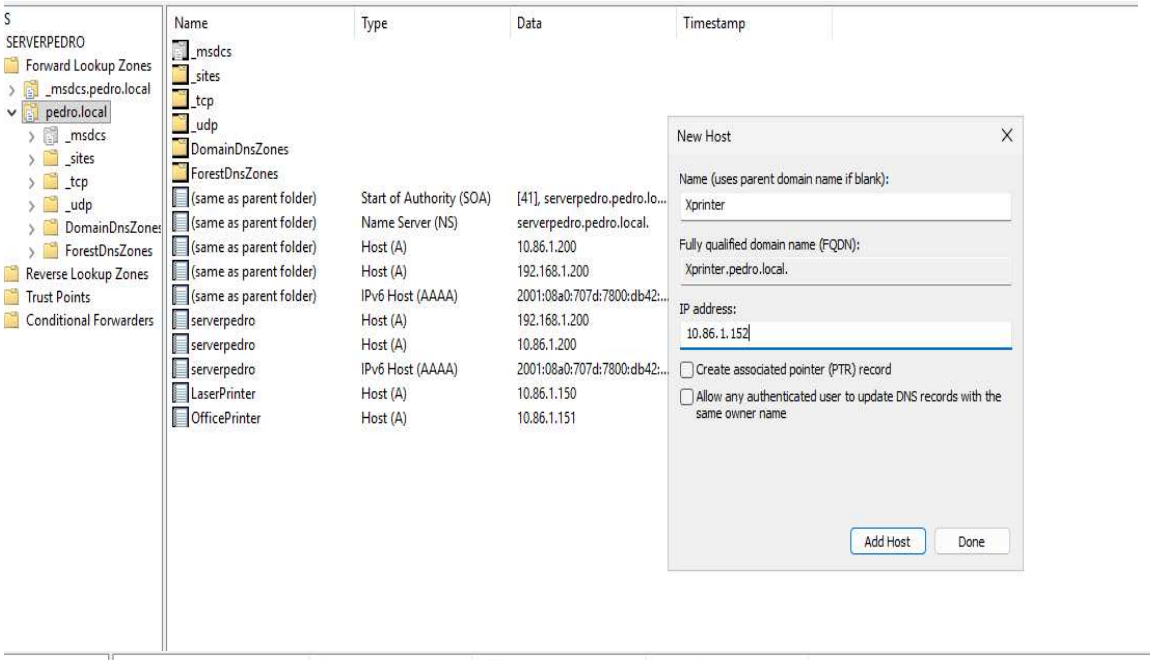
Adicione livremente mais 2 anfitriões à sua escolha.

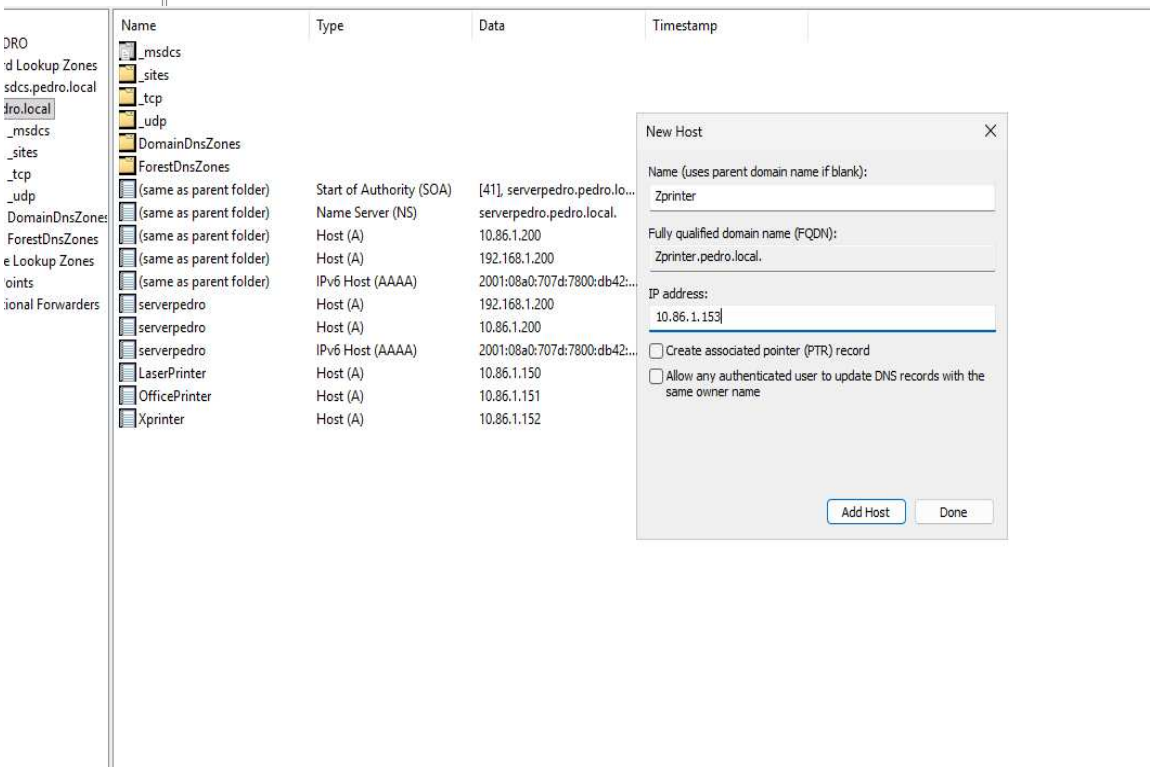
Adicionar a “Xprinter” ao endereço 10.86.1.152

Adicionar a “Zprinter” ao endereço 10.86.1.153


Action View Help
DNS
SERVERPEDRO
Forward Lookup Zones
_msdcs.pedro.local
pedro.local
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
Reverse Lookup Zones
Trust Points
Conditional Forwarders
Name
Type
Data
Timestamp
(same as parent folder) Start of Authority (SOA) [41], serverpedro.pedro.lo...
(same as parent folder) Name Server (NS) serverpedro.pedro.local.
(same as parent folder) Host (A) 10.86.1.200
(same as parent folder) Host (A) 192.168.1.200
(same as parent folder) IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
serverpedro Host (A) 192.168.1.200
serverpedro Host (A) 10.86.1.200
serverpedro IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
New Host
Name (uses parent domain name if blank):
LaserPrinter
Fully qualified domain name (FQDN):
LaserPrinter.pedro.local.
IP address:
10.86.1.150
Create associated pointer (PTR) record
Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name
Add Host
Cancel

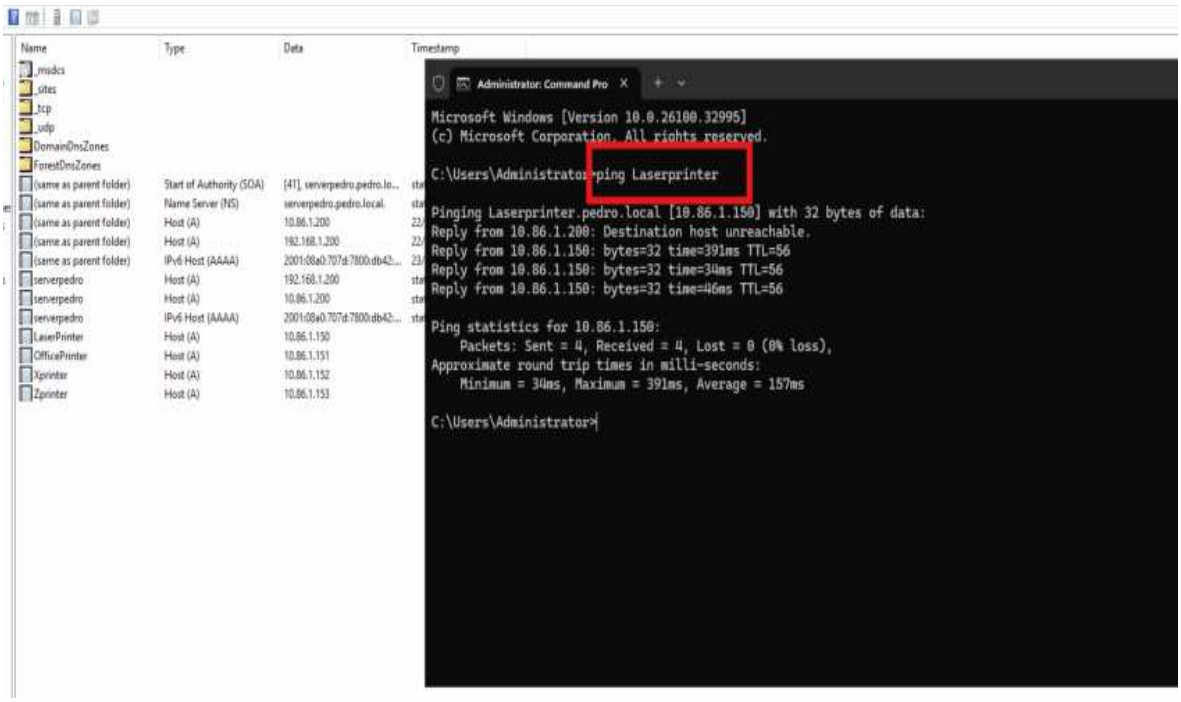

Action View Help
DNS
SERVERPEDRO
Forward Lookup Zones
_msdcs.pedro.local
pedro.local
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
Reverse Lookup Zones
Trust Points
Conditional Forwarders
Name
Type
Data
Timestamp
(same as parent folder) Start of Authority (SOA) [41], serverpedro.pedro.lo...
(same as parent folder) Name Server (NS) serverpedro.pedro.local.
(same as parent folder) Host (A) 10.86.1.200
(same as parent folder) Host (A) 192.168.1.200
(same as parent folder) IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
serverpedro Host (A) 192.168.1.200
serverpedro Host (A) 10.86.1.200
serverpedro IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
LaserPrinter Host (A) 10.86.1.150
New Host
Name (uses parent domain name if blank):
OfficePrinter
Fully qualified domain name (FQDN):
OfficePrinter.pedro.local.
IP address:
10.86.1.151
Create associated pointer (PTR) record
Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name
Add Host
Done



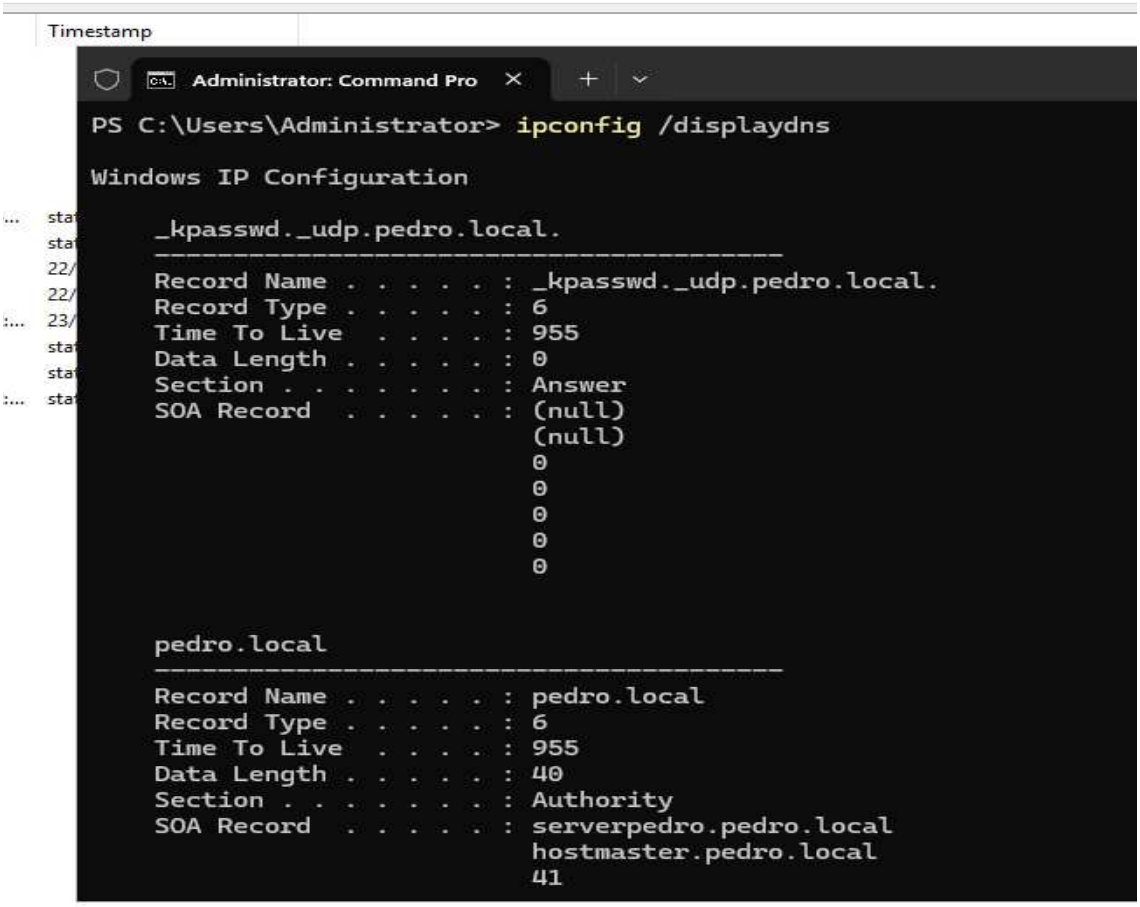


Ping LaserPrinter

Através da linha de comandos execute o comando Ping laserprinter.[nome do domínio] Seguramente não vai encontrar nenhuma resposta porque nesse endereço não existe nenhuma impressora mas poderemos ver que está a tentar aceder ao respectivo IP



Powershell ipconfig /displaydns



Continucao

```
CNAME Record  . . . . : win-global-asimov-leafs-events-data.trafficmanager.net


Record Name . . . . . : win-global-asimov-leafs-events-data.trafficmanager.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live  . . . . : 284
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . . . : Answer
CNAME Record  . . . . : onedscolprdwus71.westus.cloudapp.azure.com

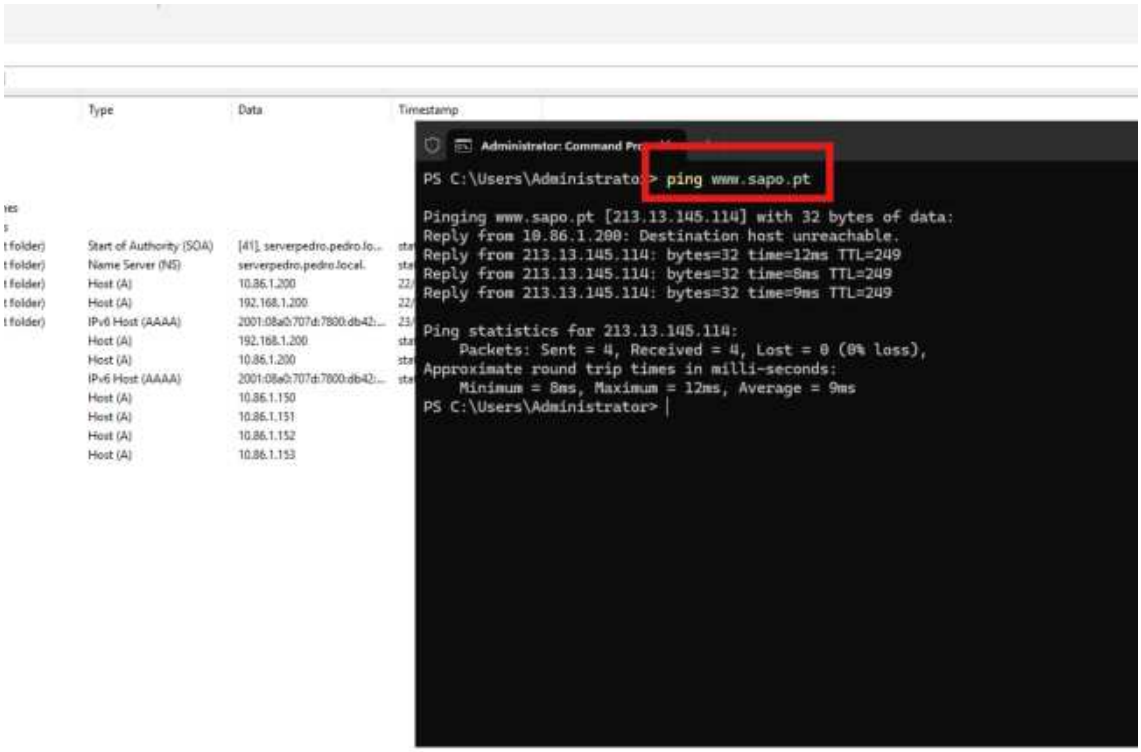

Record Name . . . . . : onedscolprdwus71.westus.cloudapp.azure.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live  . . . . : 284
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 20.184.175.13


_ldap._tcp.DomainDnsZones.pedro.local.
----------------------------------------
Record Name . . . . . : _ldap._tcp.DomainDnsZones.pedro.local.
Record Type . . . . . : 6
Time To Live  . . . . : 955
Data Length . . . . . : 0
Section . . . . . . . : Answer
SOA Record  . . . . . : (null)
                        (null)
                        0
                        0
                        0
                        0
                        0


pedro.local
----------------------------------------
Record Name . . . . . : pedro.local
Record Type . . . . . : 6
Time To Live  . . . . : 955
Data Length . . . . . : 48
Section . . . . . . . : Authority
SOA Record  . . . . . : serverpedro.pedro.local
                        hostmaster.pedro.local
                        41
                        900
                        600
                        86400
                        3600

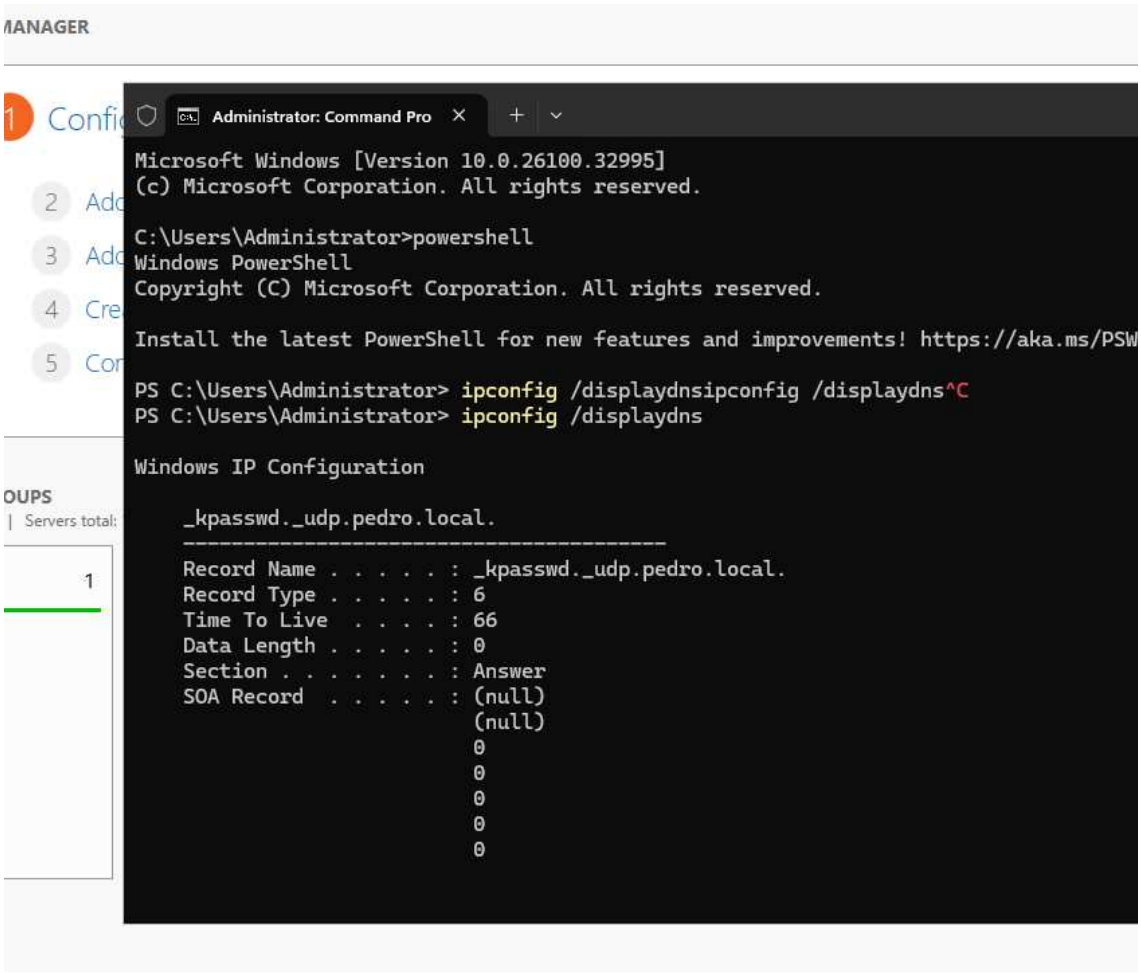

serverpedro.pedro.local
----------------------------------------
Record Name . . . . . : serverpedro.pedro.local
Record Type . . . . . : 1
Time To Live  . . . . : 955
Data Length . . . . . : 4
```

Powershell ping www.sapo.pt



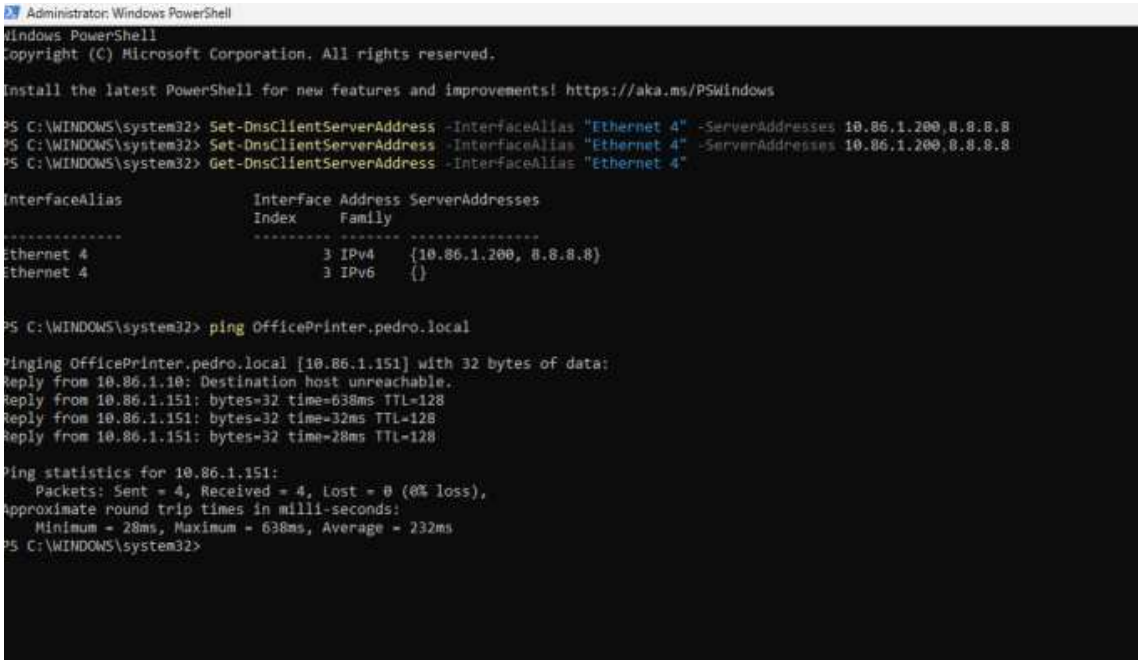
Powershell ipconfig /displaydns

Verificamos que o DNS tem um registo da página www.sapo.pt



Configurar DNS Cliente -Win11

Se aceder à placa de rede do cliente e alterar os DNS de forma a apontarem apenas para o nosso Servidor e utilizarmos o comando ping laserprinter.[nome do domínio] vemos qual o IP que está associado ao laserprinter. Relembro que não existe nenhuma máquina a responder nesse endereço contudo foi feita a resolução do nome.

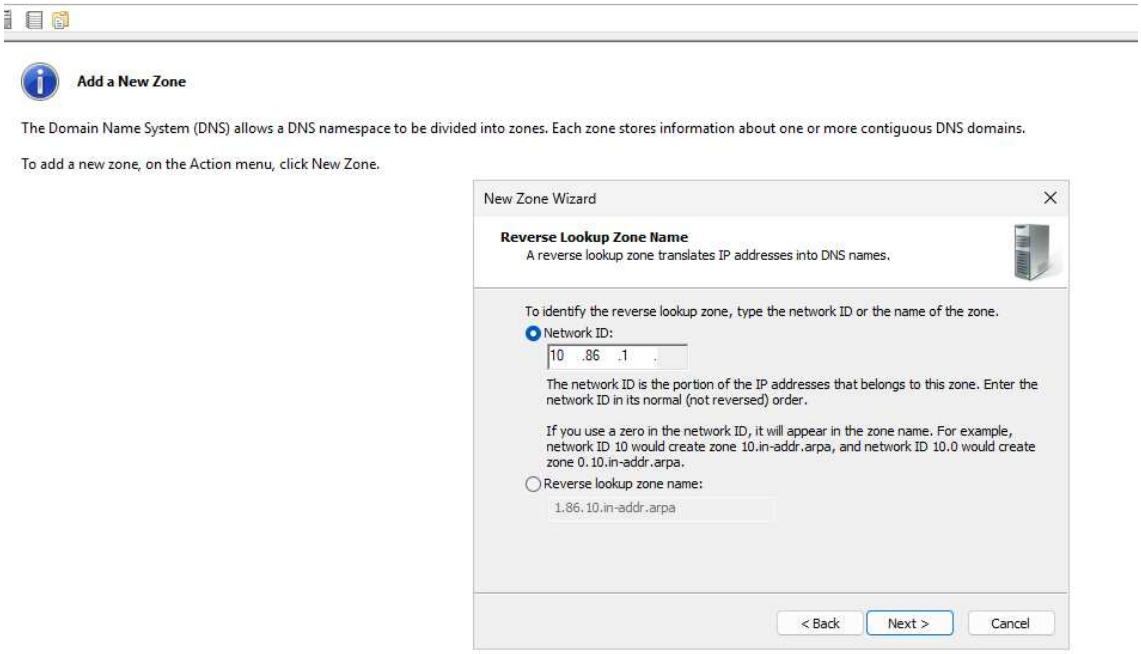


Reverse Lookup Zone

A resolução DNS inversa associa um endereço IP a um nome de domínio através de registos PTR, alojados em zonas inversas. É útil em diagnósticos, auditoria e validação de serviços.

Para criar uma Reverse Zone abra a janela “DNS Manager” e clique com o botão direito no “Reverse Lookup Zones” e crie uma nova Zona

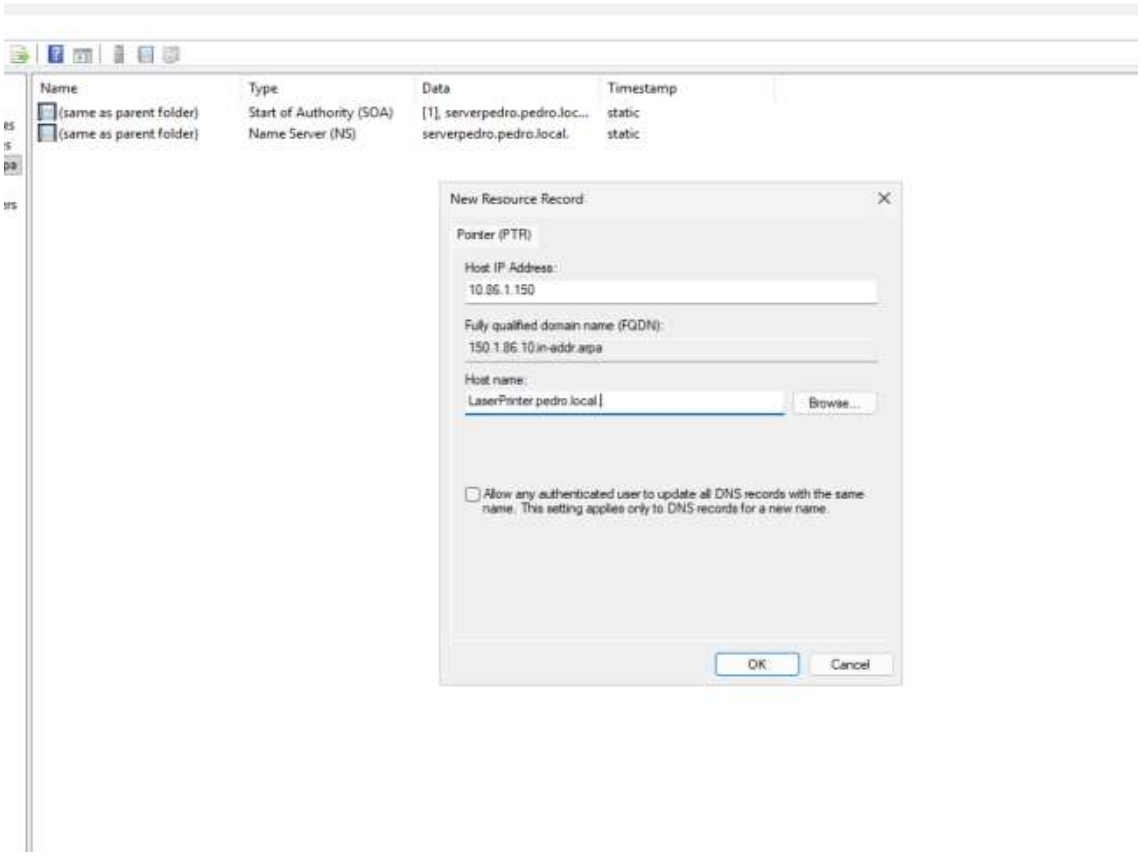
Network ID: 10.86.1 (Colocar apenas os três primeiros octetos do endereço do server)



Acedemos à Zona criada e com o botão direito do rato escolhemos a opção “New Pointer (PTR)…”

Host ip Address: 10.86.1.150

HostName: LaserPrinter



Vamos criar um registo PTR para o server

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Para testar abrimos o digitamos os seguintes comandos PowerShell

Nslookup

Set type=ptr

10.86.1.150

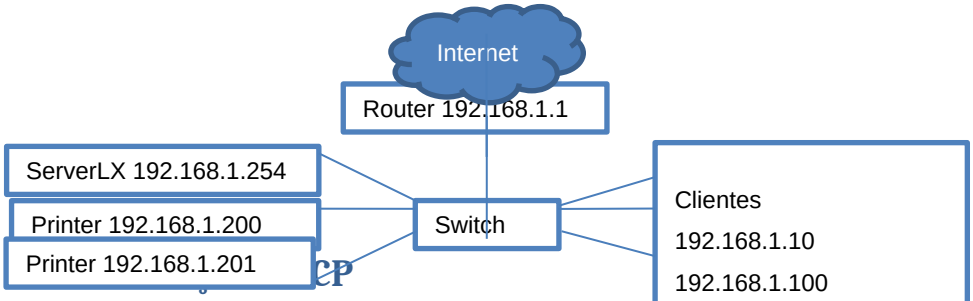
Verificamos que está a ser feita a resolução do endereço

DHCP Server

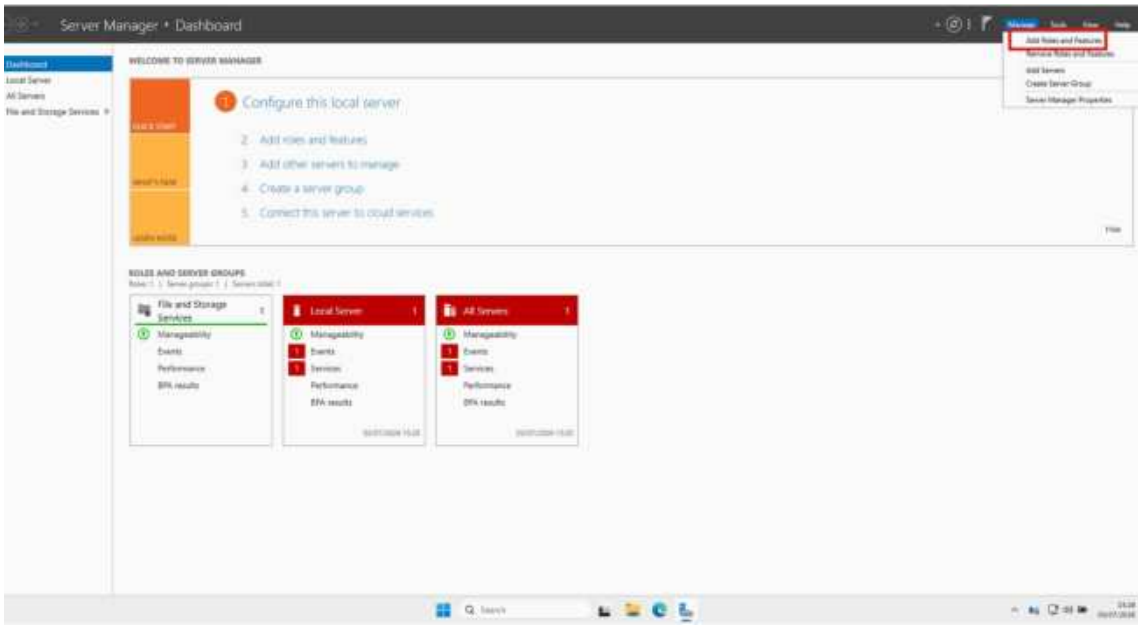
O que é um DHCP

O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatiza a atribuição de endereços IP, máscaras, gateways e servidores DNS aos clientes. Os âmbitos, exclusões, reservas e períodos de concessão permitem controlar o endereçamento da rede.

Arquitetura Exemplo



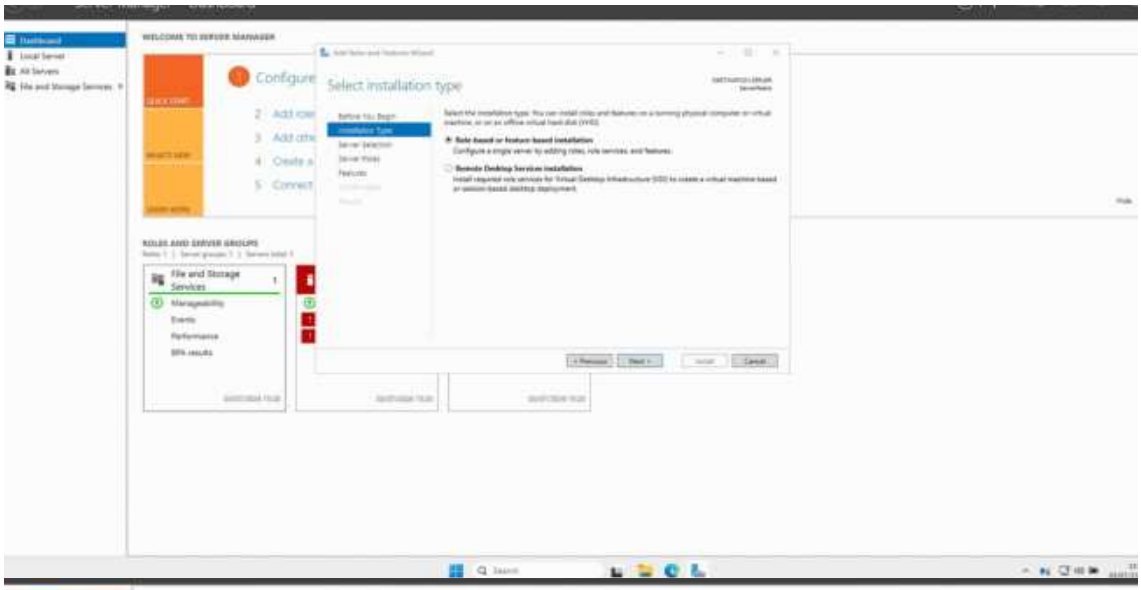
Em versões anteriores do Windows Server [illegible] instalação do DHCP era feito durante a instalação do Active Directory pelo que não seria necessário fazer o processo de instalação. Para instalar o DHCP basta clicar “Gerir” – “Adicionar novas Funções e Funcionalidade” e escolher a instalação do DHCP e seguir o assistente:

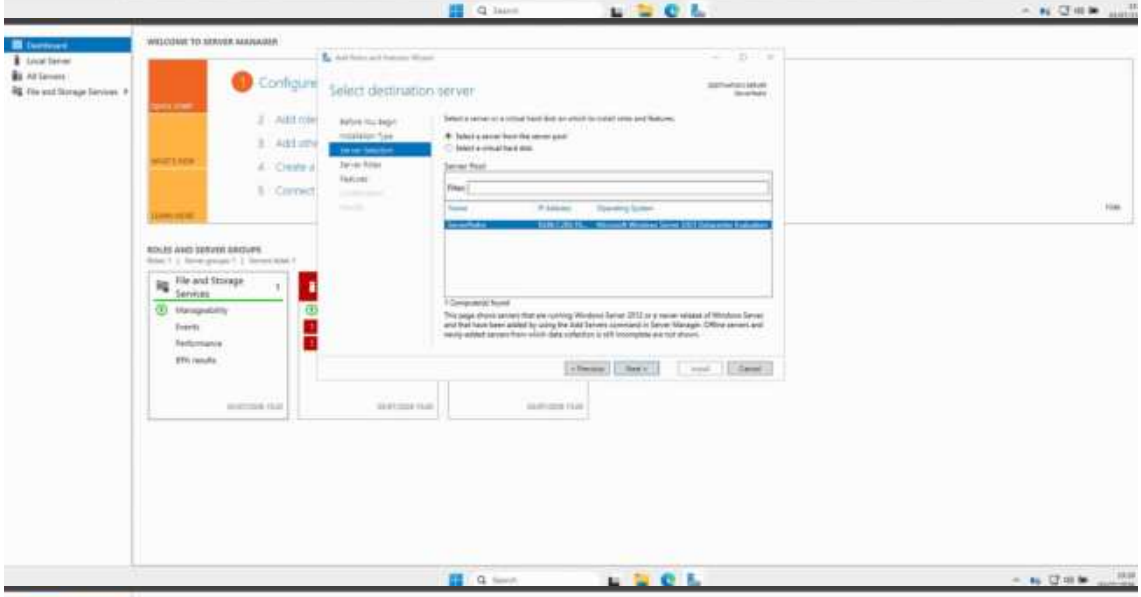


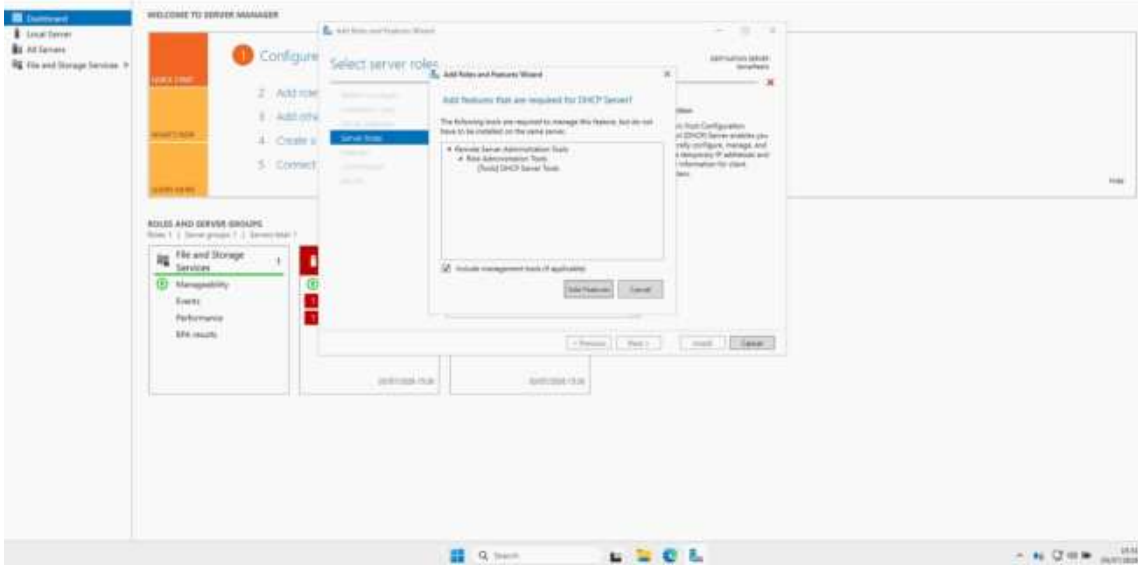
Configuração DHCP

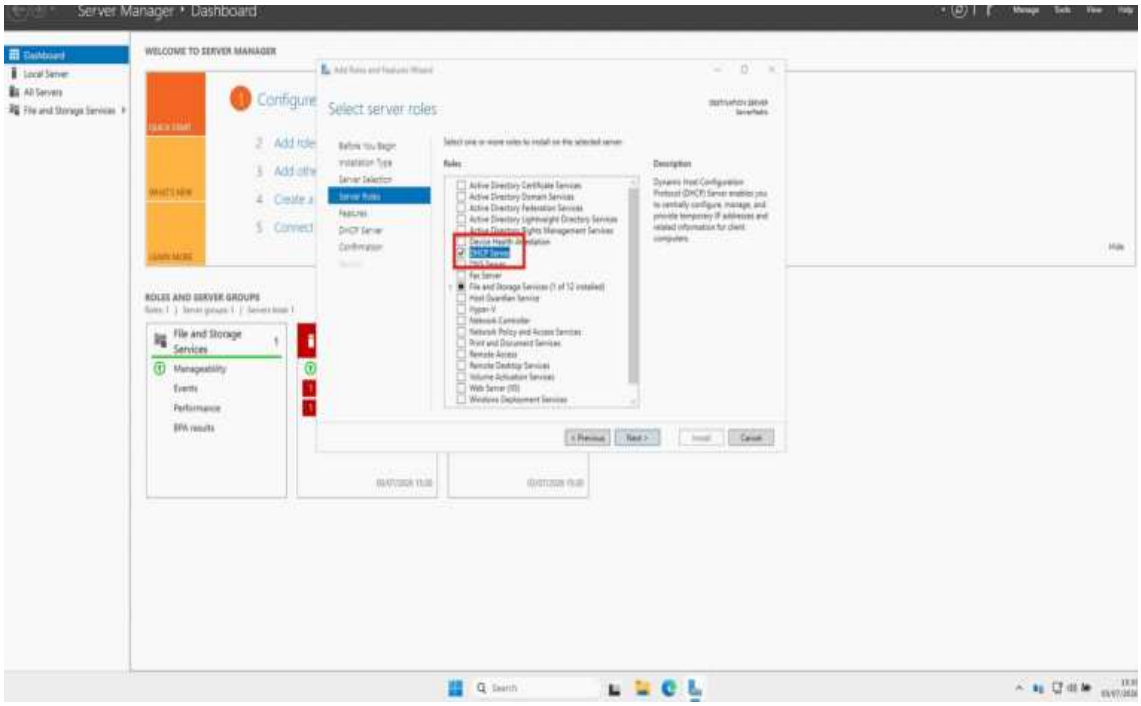
Antes de configurar o DHCP deverá ser feito um estudo sobre qual a melhor forma de endereçar as máquinas da nossa rede ou seja qual a gama de endereços que vão ser utilizados pelos servidores/impressoras/clientes entre outros.

Para configurarmos o DHCP clicamos no serviço DHCP /Lado esquerdo) e na janela Servidores clicar com o botão direito no rato e escolher opção “Gestor de DHCP”

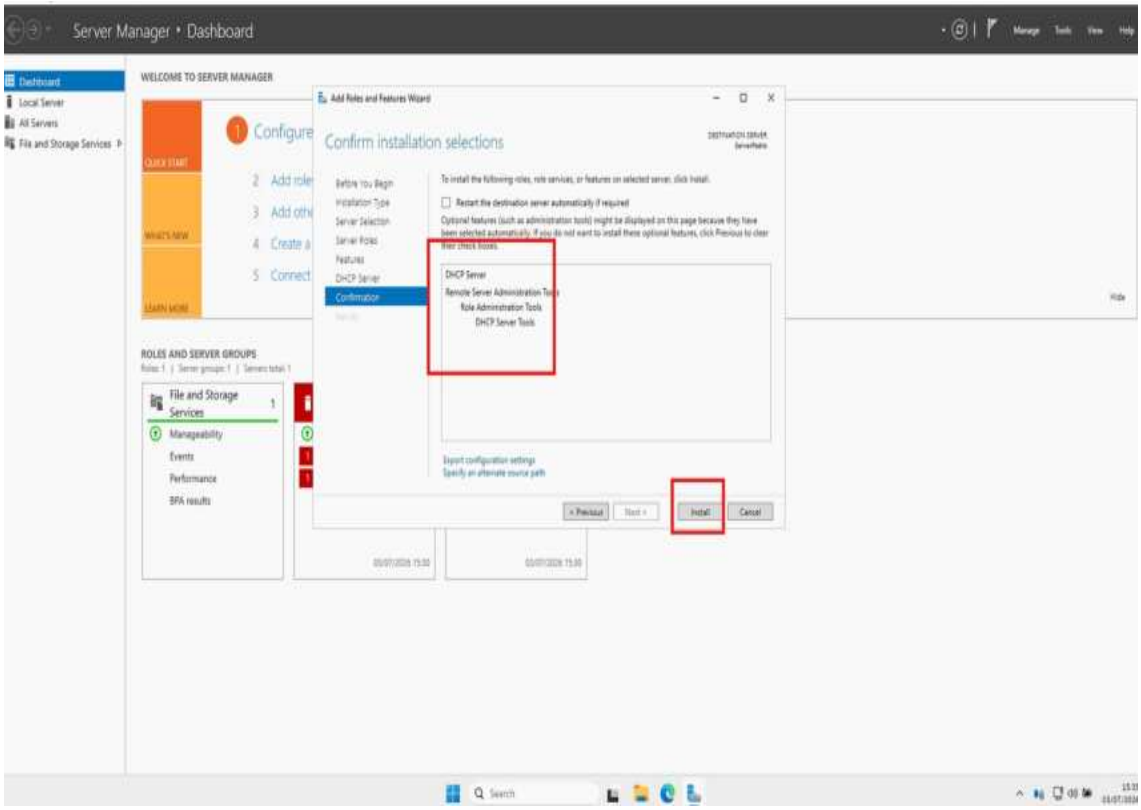


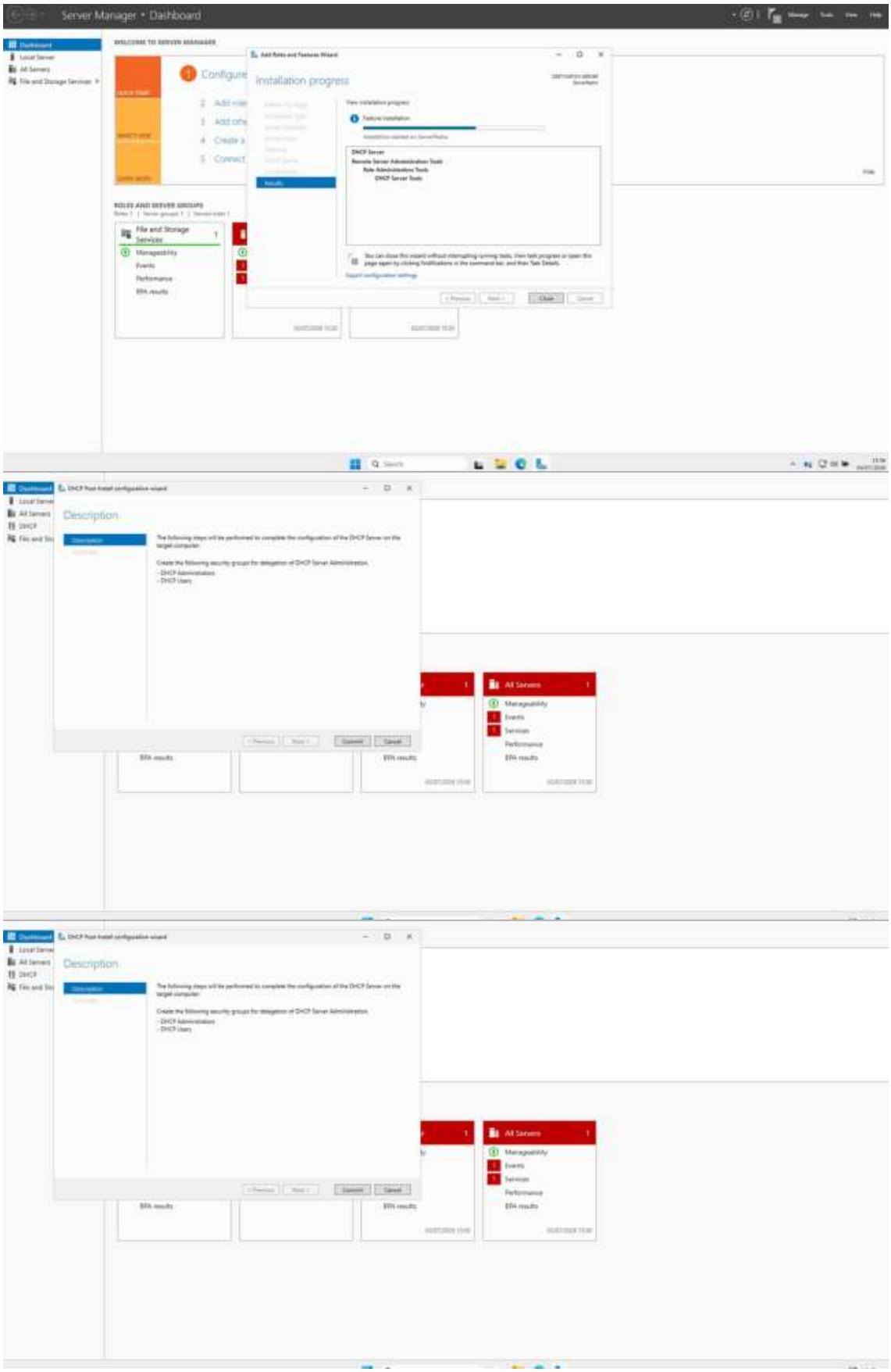






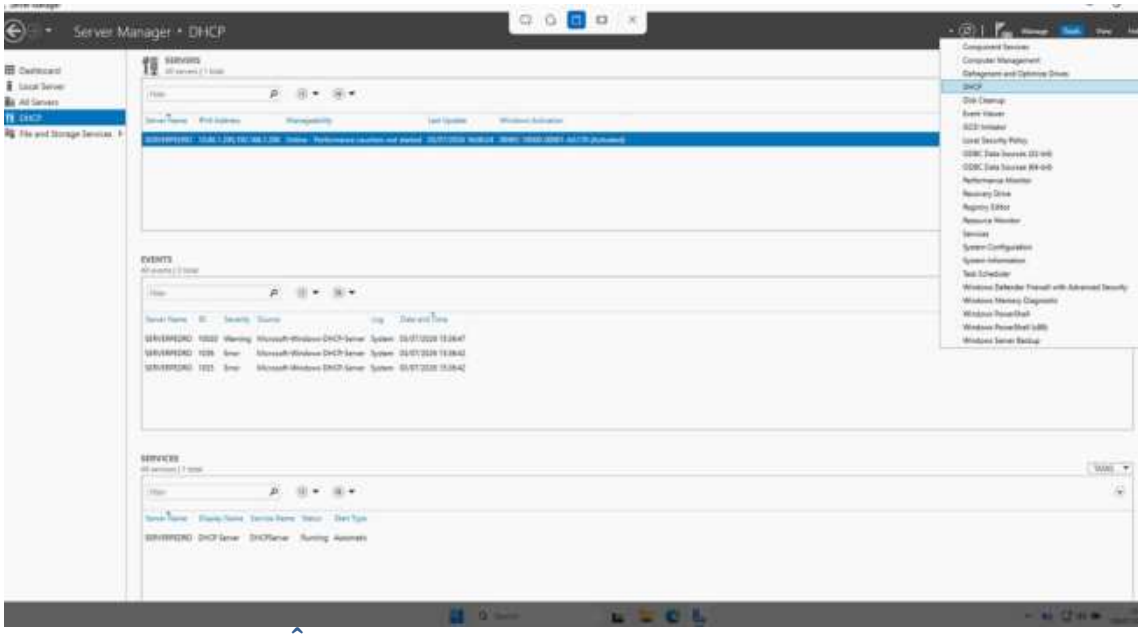
Continuação do procedimento técnico apresentado nas figuras seguintes.





Autorizar serviço DHCP

Vamos verificar se o serviço DHCP está autorizado a responder a pedidos de DHCP. Na janela “Gestor de DHCP” clicamos em cima do servidor e selecionamos a opção “Autorizar”



Criar Novo Âmbito IPV4

Nome: Formandos

Descrição: Formandos

Endereço IP inicial:10.86.2.1

Endereço IP Final: 10.86.2.255

Mascara Sub rede: 255.255.0.0 / 16

Exclusão de endereços: 10.86.2.50 ~10.86.2.60

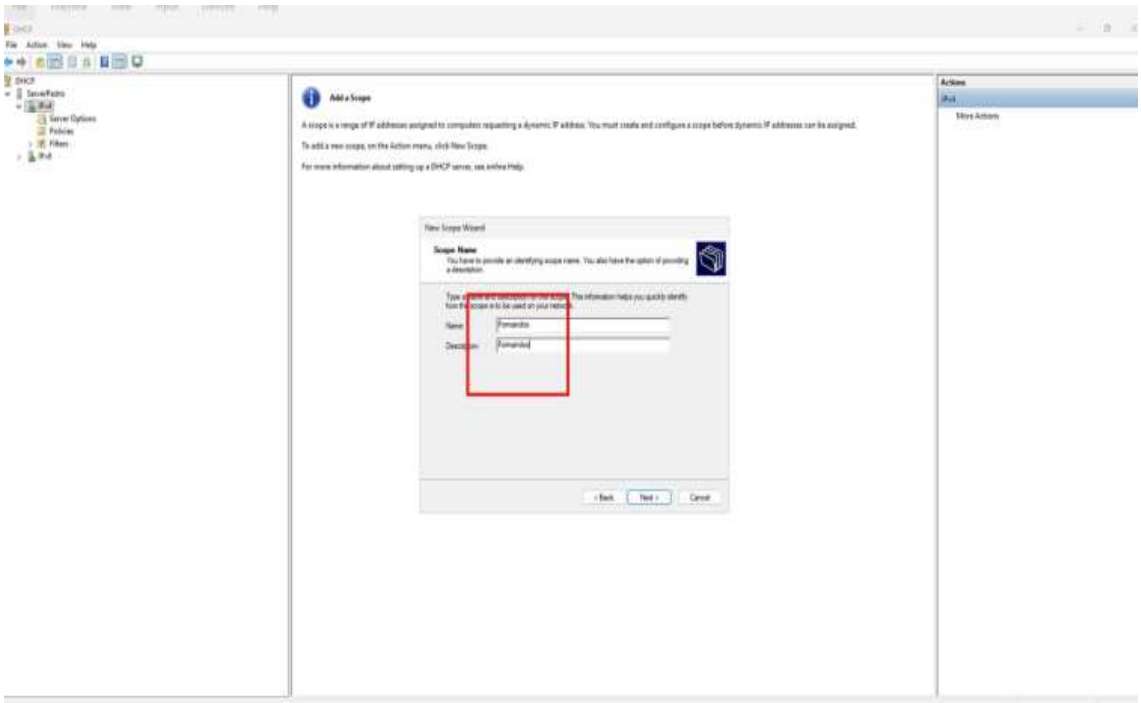
Duração da concessão: 4 horas

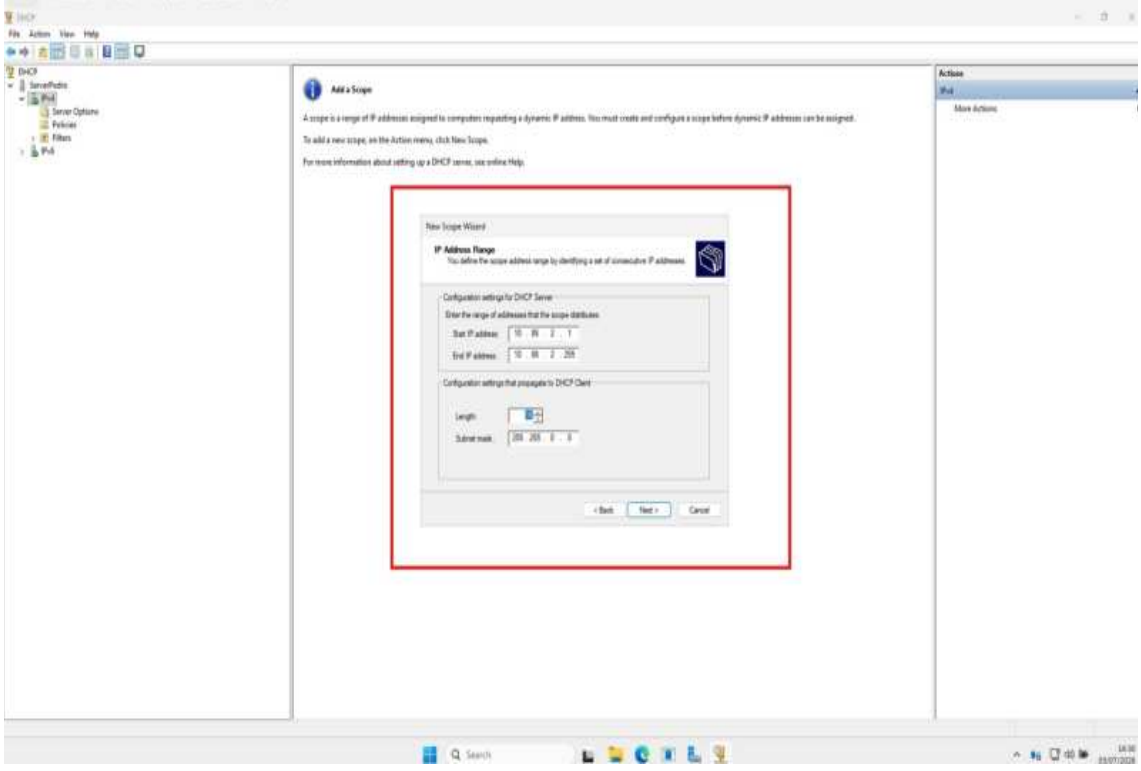
Router (Gateway predefinido): [Endereço atribuído à NIC InternalTeam]

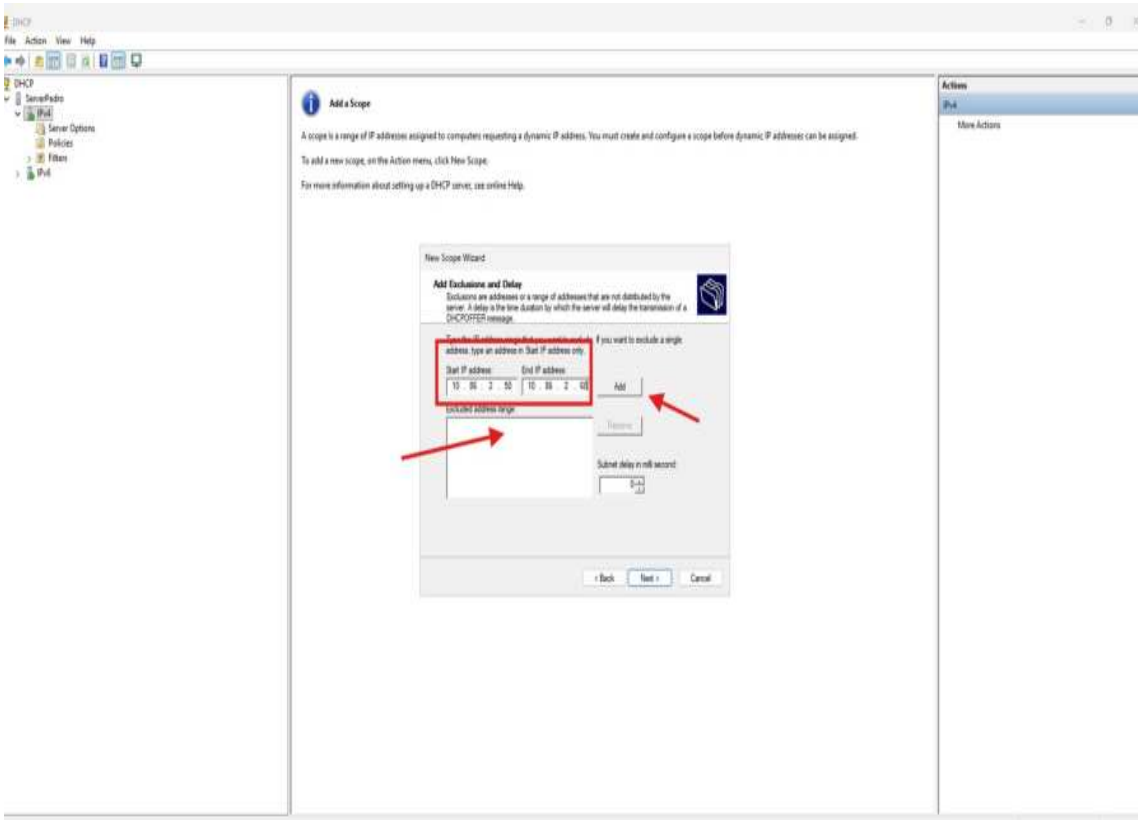
DNS: 10.86.1.200 (IP do Server)

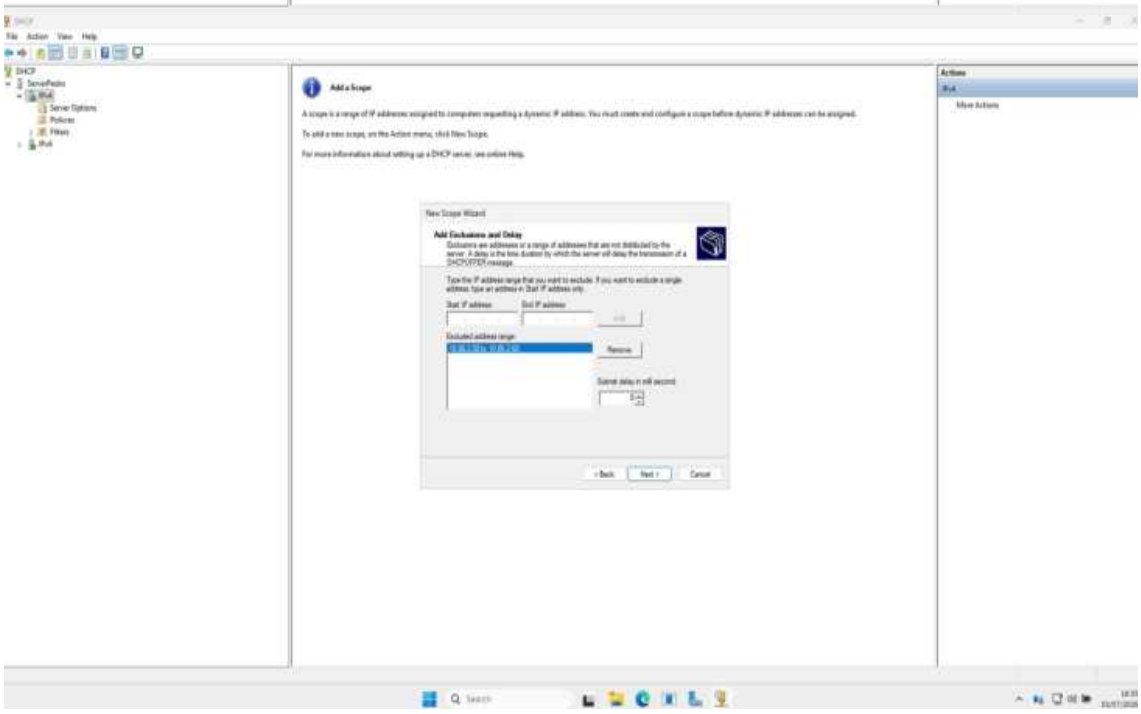
8.8.8.8 (DNS Google)

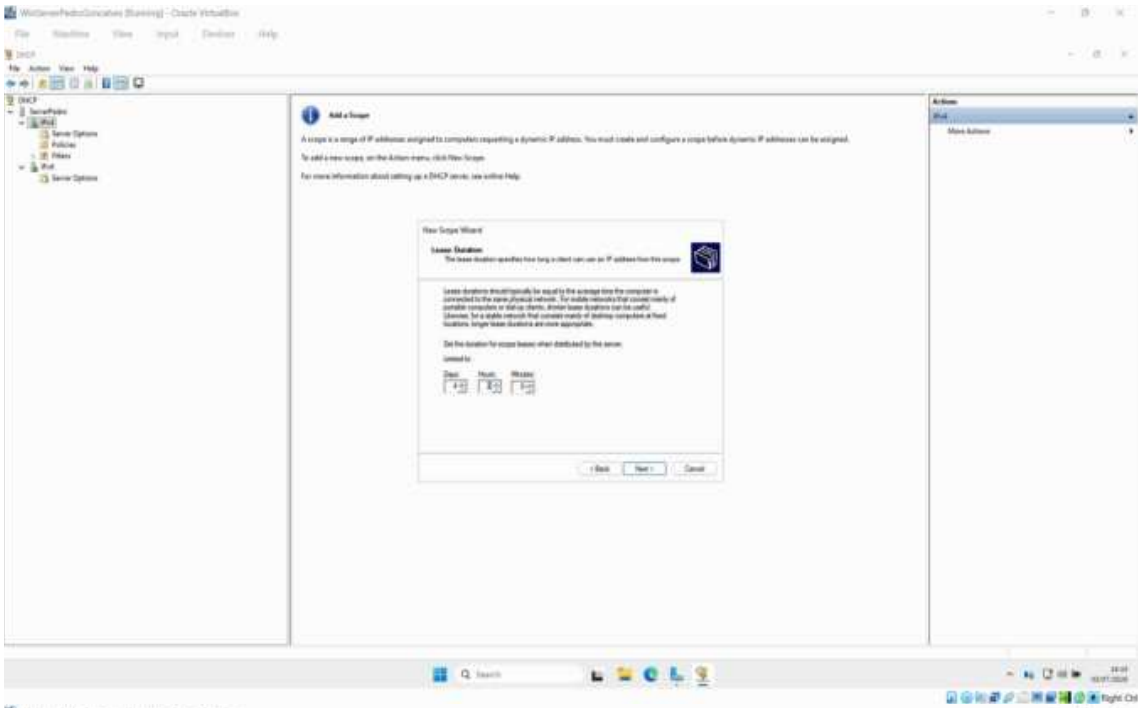
Servidor WINS: Deixar em branco – (Encontra-se obsoleto ☺)

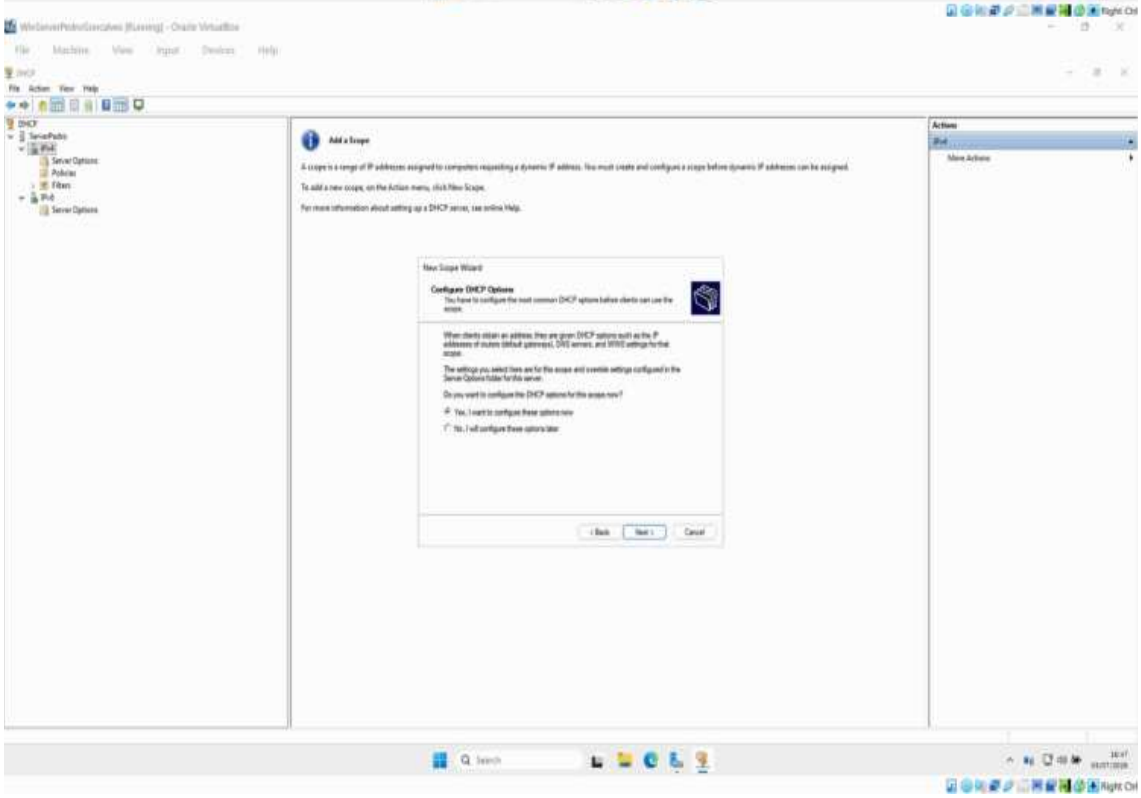

Add a Scope
New Scope Wizard
Scope Name
Next >
Cancel

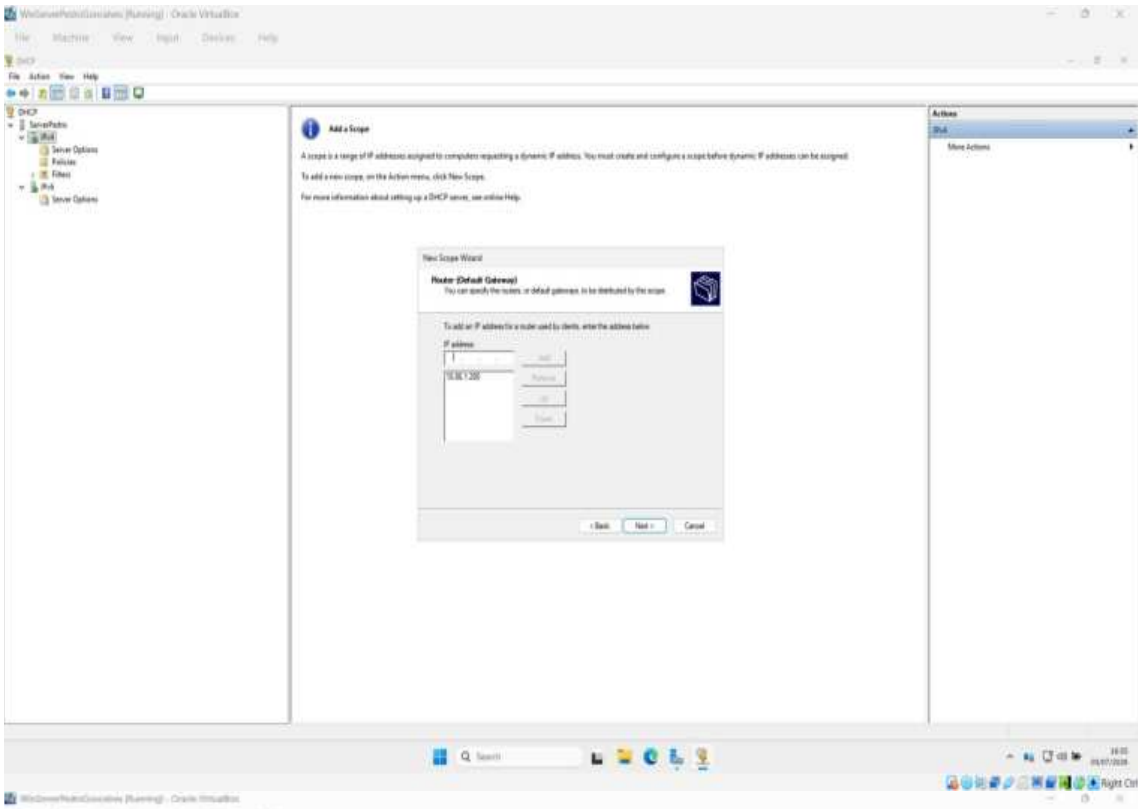

Add a Scope
New Scope Wizard
IP Address Range
Next >
Cancel

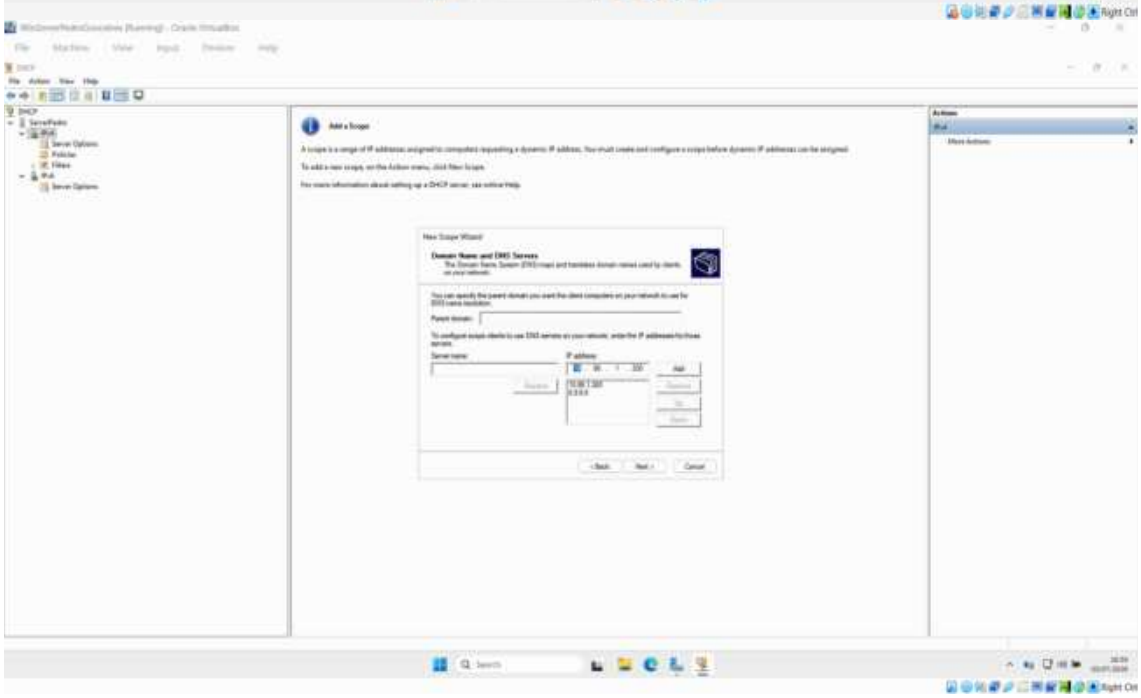

DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Add Exclusions and Delay
Start IP address:
End IP address:
Add
Excluded address range:
Remove
Subnet delay in milli second:
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions

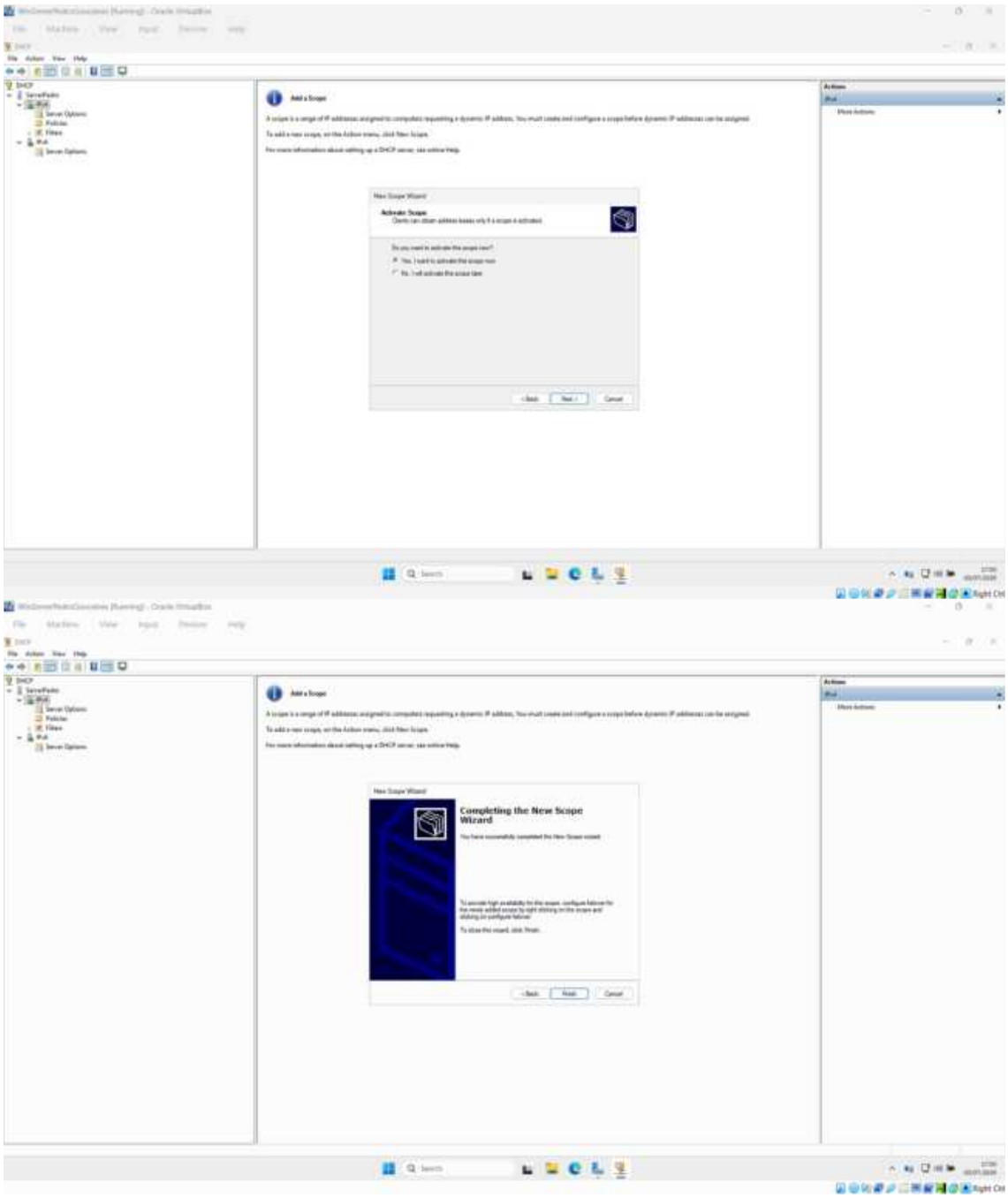

DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Add Exclusions and Delay
Start IP address:
End IP address:
Add
Excluded address range:
Remove
Subnet delay in milli second:
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions







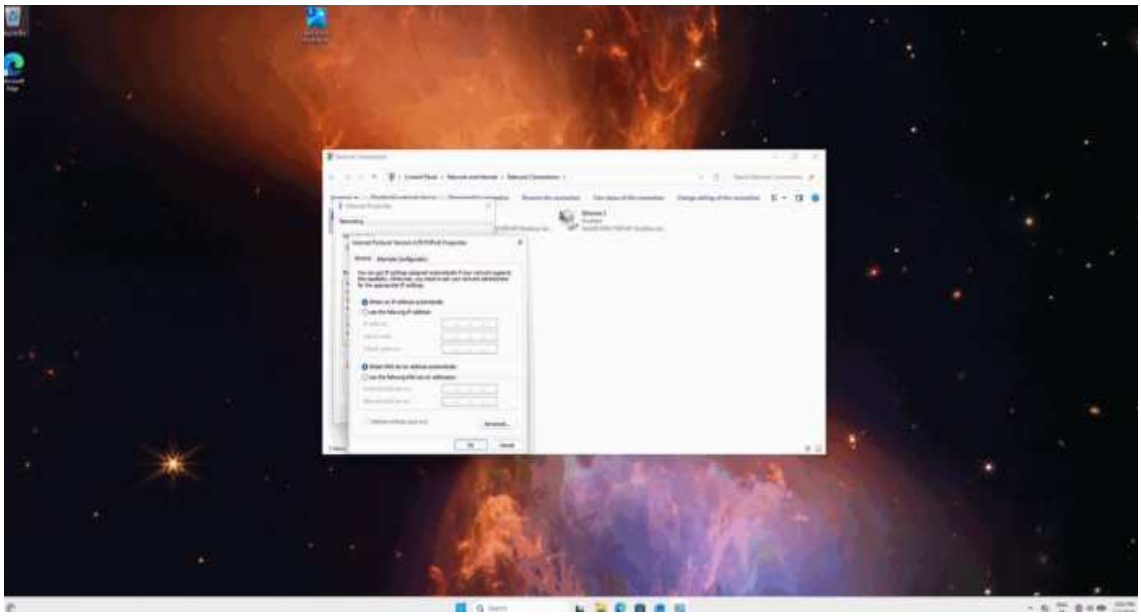




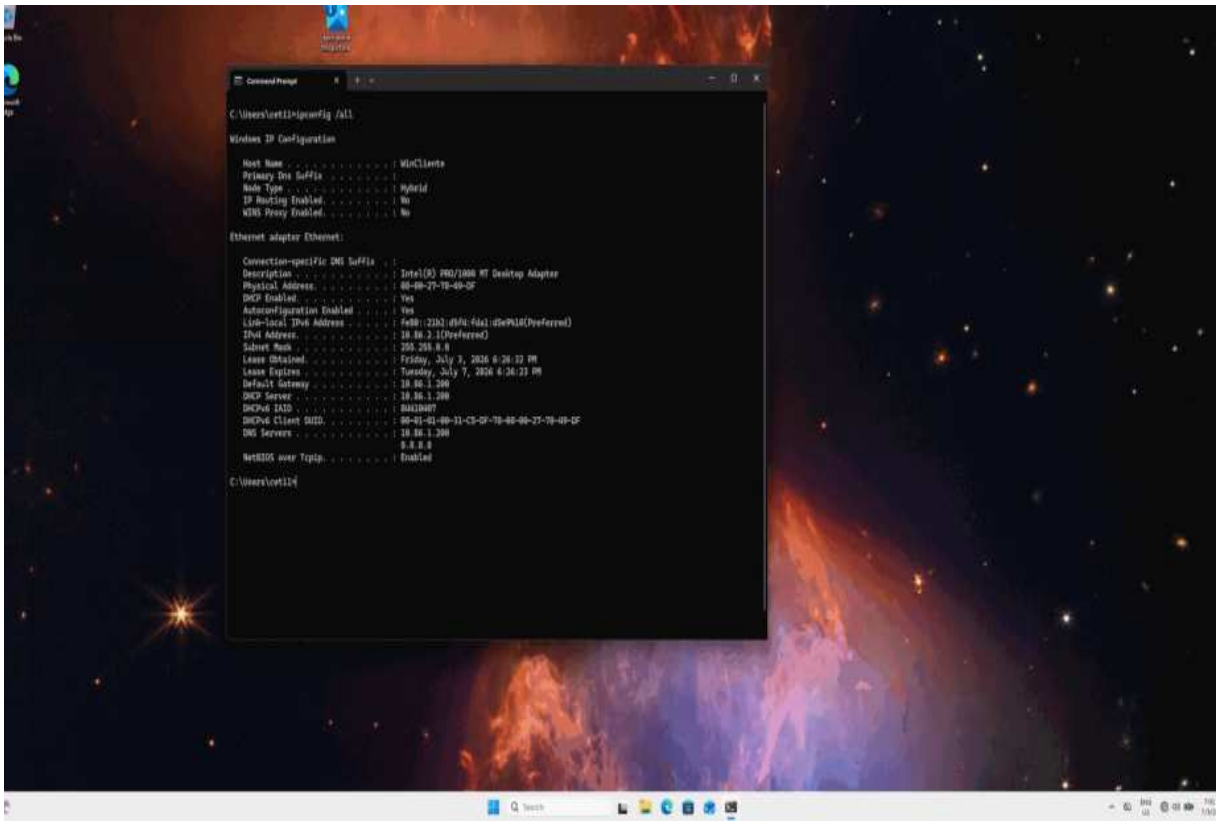
Teste de DHCP na máquina Cliente

Podemos verificar a atribuição de endereços IP pelos clientes

Ligamos a máquina Cliente e nas propriedades da placa de rede alteramos para obter o IP e DNS automaticamente. Verificamos que foi atribuído um endereço IP e DNS a partir do server



Por enquanto o cliente ainda não tem acesso à Internet ☹ Quando a máquina pertencer a um domínio vamos fazer a magia ☺



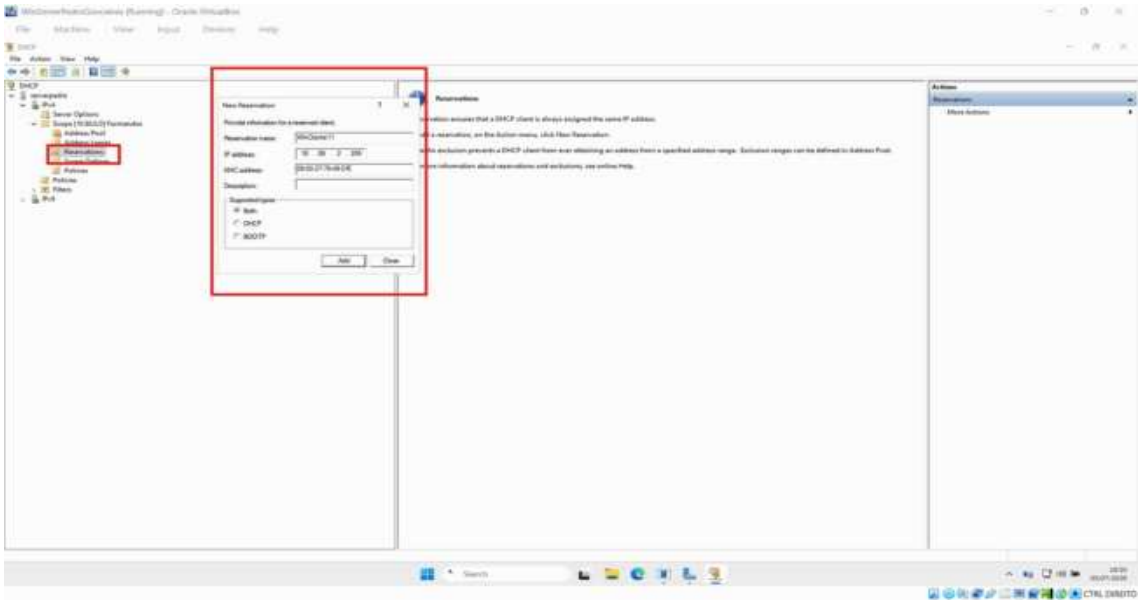
Reservas de IPs

Reserve o IP 10.86.2.55 (endereço dentro da exclusão) para a ser atribuído ao cliente.

Reservation Name: ClientWin11

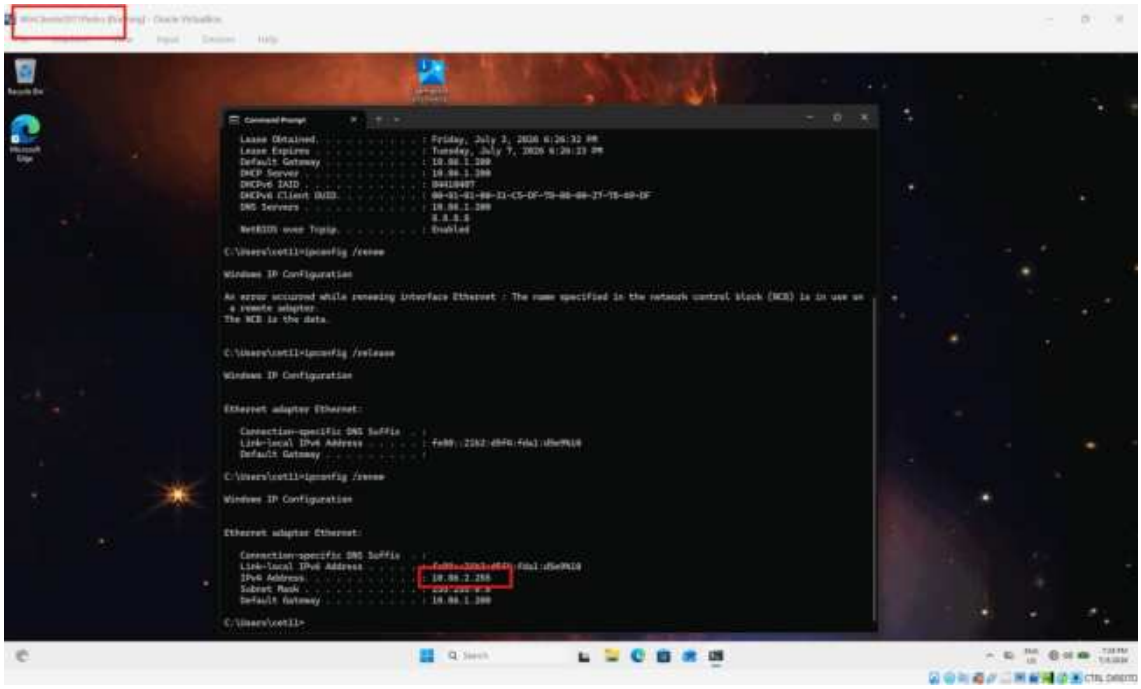
IP Adress: 10.86.2.55

MAC address [**08-00-27-78-49-DF**]---: do cliente

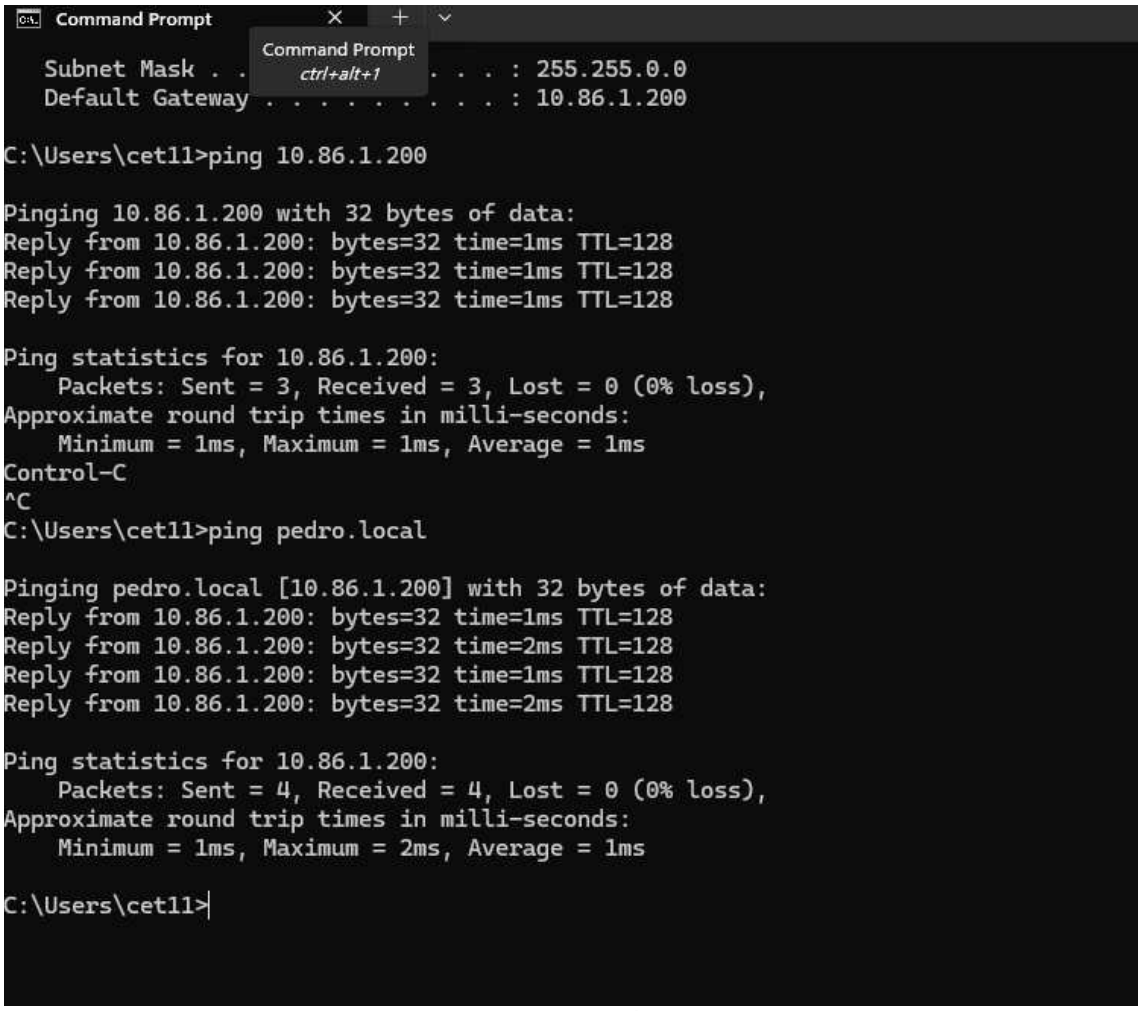


Teste de DHCP Reservas de IPs

Podemos verificar que foi atribuído o IP 10.86.2.55



Testes por ip e por dns



Reserve o IP 10.86.1.56 para a ser atribuído a uma impressora com o MAC Addr BB-BB-BB-BB-BB-BB

Concessões de endereços

Podemos verificar que no Windows Server foi feita uma concessão de endereços IP

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Opções de âmbito

Router: [endereço do router]

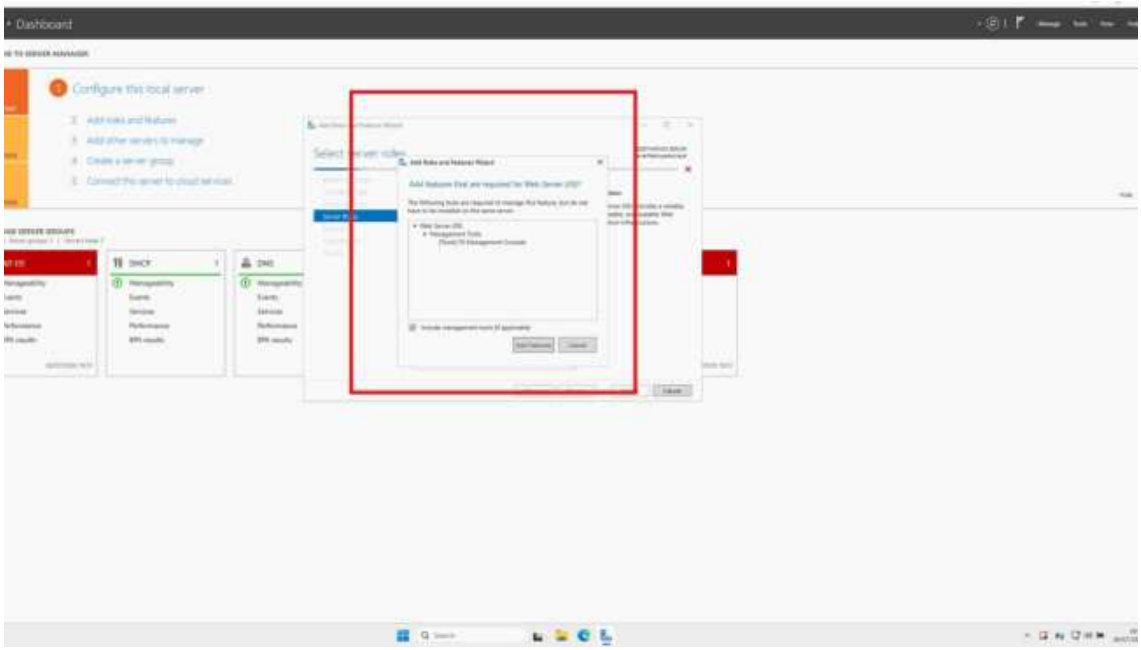
Servidores DNS: 10.86.1.200 / 8.8.8.8

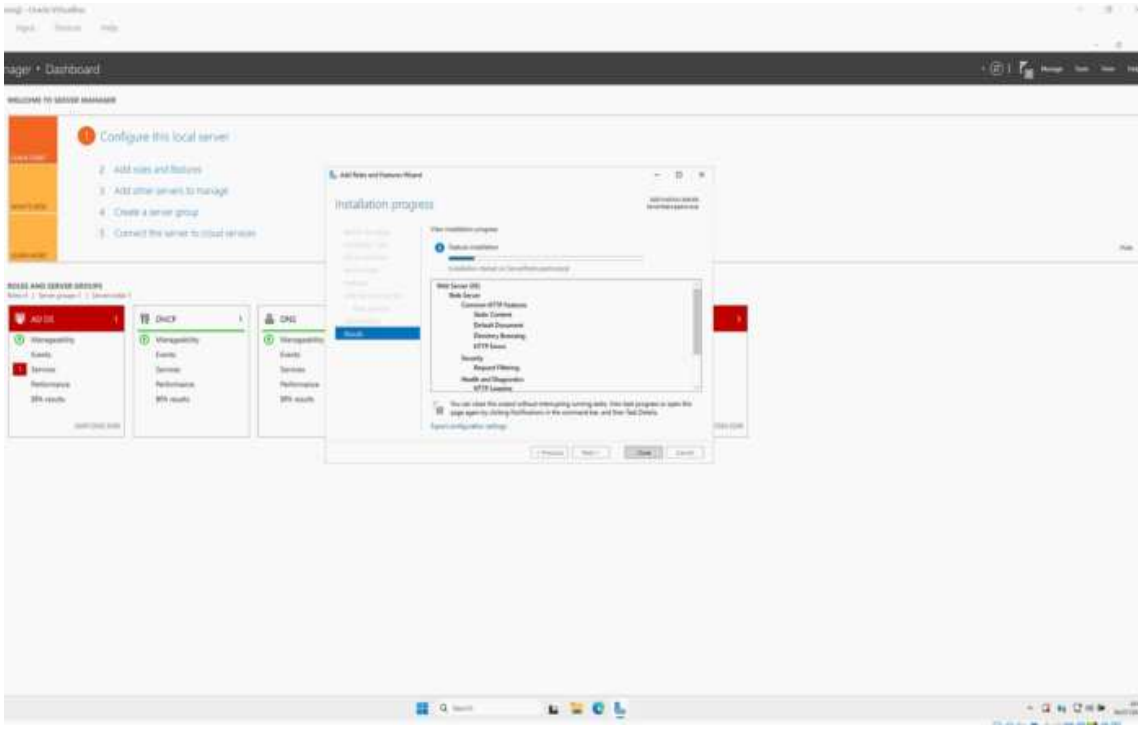
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

WebServer (IIS)

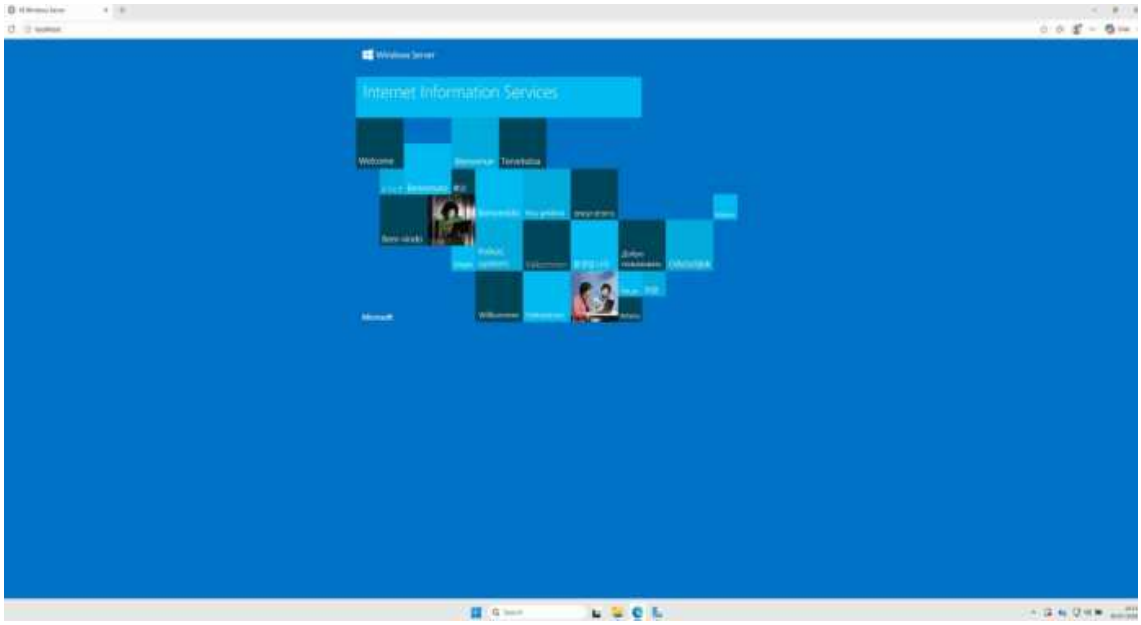
Vamos proceder à instalação de um Servidor WEB (IIS) de modo a que possamos ter uma página web acessível aos clientes.

Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Adicionar Funções e Funcionalidades”





No servidor abrimos um browser e escrevemos na barra de endereços http://localhost e verificamos que é exibido uma página de boas-vindas:

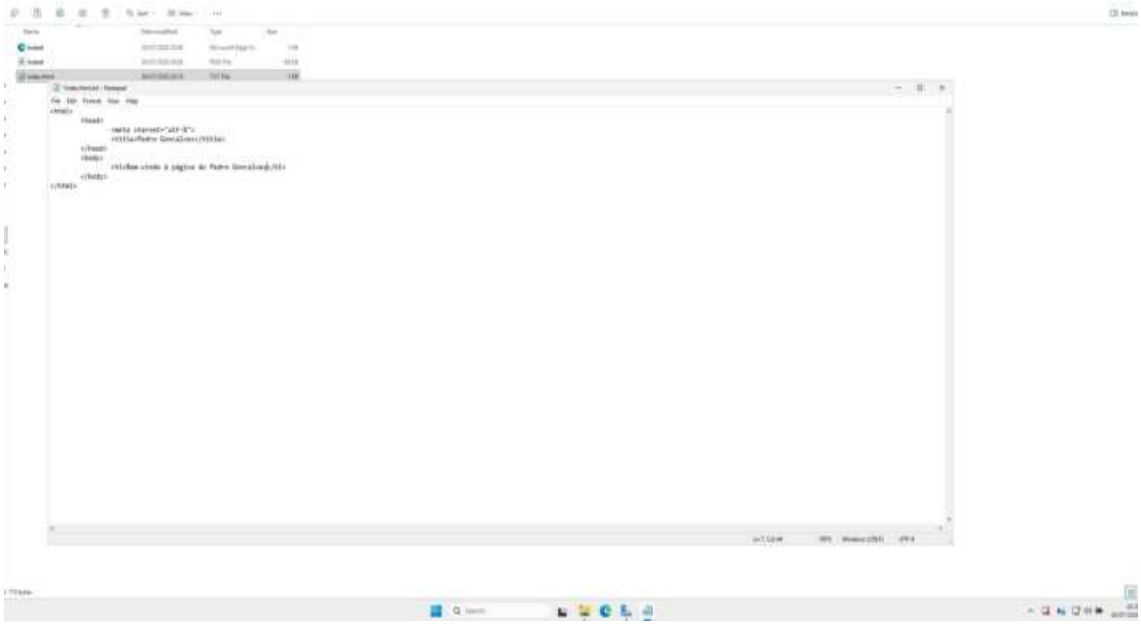


Vamos alterar a página que aparece por defeito

Criamos um ficheiro com o nome “index.html” com o bloco de notas e escrevemos a seguinte página Web e guardamos na pasta c:\inetpub\wwwroot

```
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Pedro Goncalves</title>
    </head>
```

```
        <body>
            <h1>Bem-vindo à página do Pedro Goncalves</h1>
        </body>
    </html>
```



No Cliente abrimos um browser e escrevemos o ip do server e verificamos que será exibido a página web criada.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

HTTPS – Domínios

Um domínio é um nome de fácil memorização que serve para localizar e identificar computadores na Internet. Não seria muito elegante forçar os nossos clientes a memorizar o endereço IP do nosso servidor para isso vamos criar um domínio.

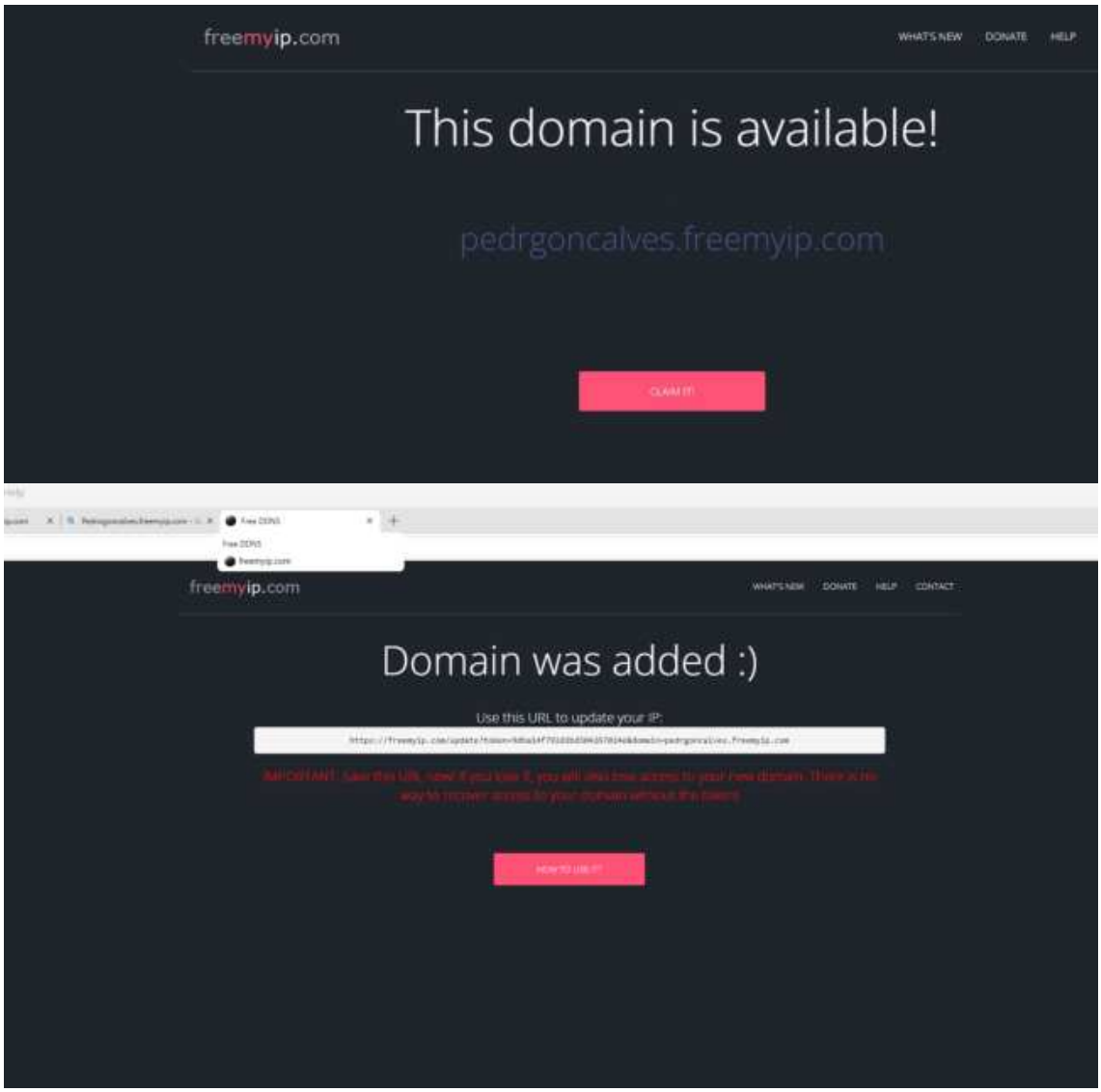
Para efeitos académicos vamos utilizar um domínio gratuito (ex. freenom, no.ip, Duck DNS, Dynu, freemyip.com)

Neste exercício vamos utilizar o freemyip.com porque é simples de utilizar e não obriga a um registo, mas podíamos considerar utilizar outro serviço…

Criar domínios gratuitos

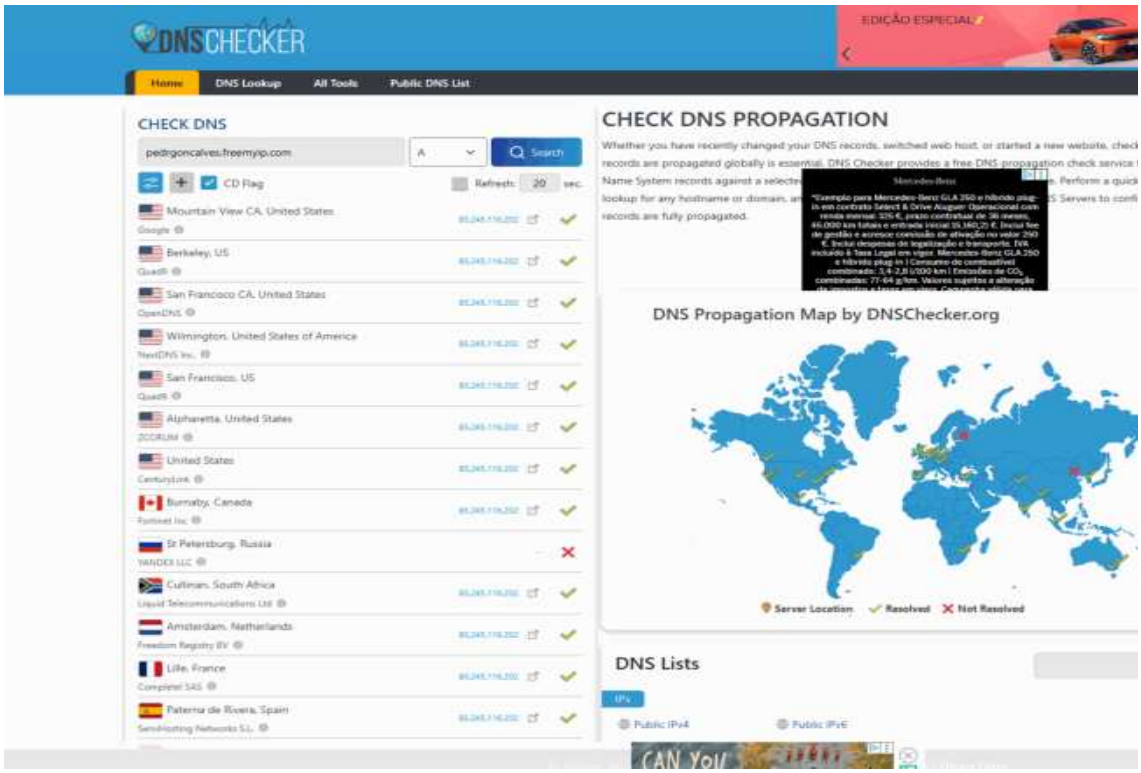
No seguinte site criamos um domínio gratuito com o nosso nome *pedrgoncalves.freemyip.com*:

https://freemyip.com/

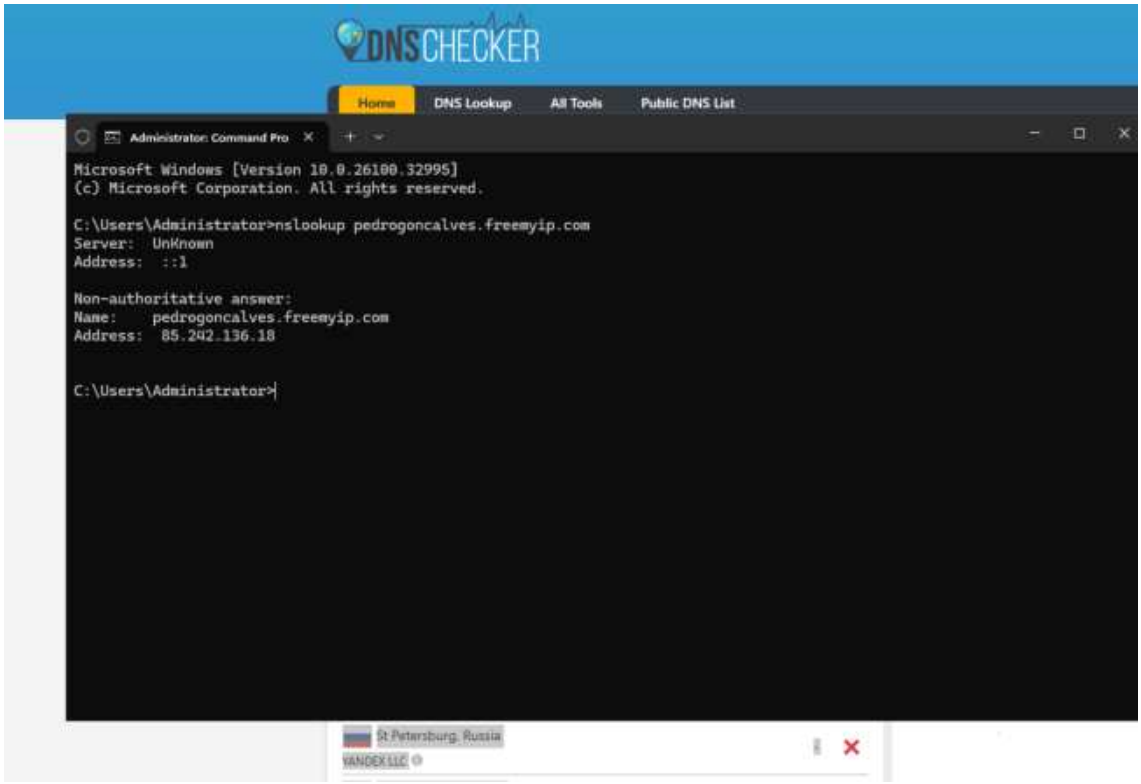


A propagação dos DNS na web poderá demorar um pouco. Podemos acompanhar a propagação dos DNS do nosso domínio através do seguinte site: https://dnschecker.org/

Dominio: pedrgoncalves.freemyip.com



Na seguinte imagem utilizamos o comando nslookup pedrogoncalves.freemyip.com na linha comandos para verificar se o domínio está a apontar para o nosso IP publico



Na seguinte imagem acedemos às configurações do Router e reencaminhamos o porto 443 (externo) para o porto 443 (interno) e o porto 80 (externo) para o porto 80 (interno) para o endereço da NatTeam (IP atribuído à NAT Team do Servidor)

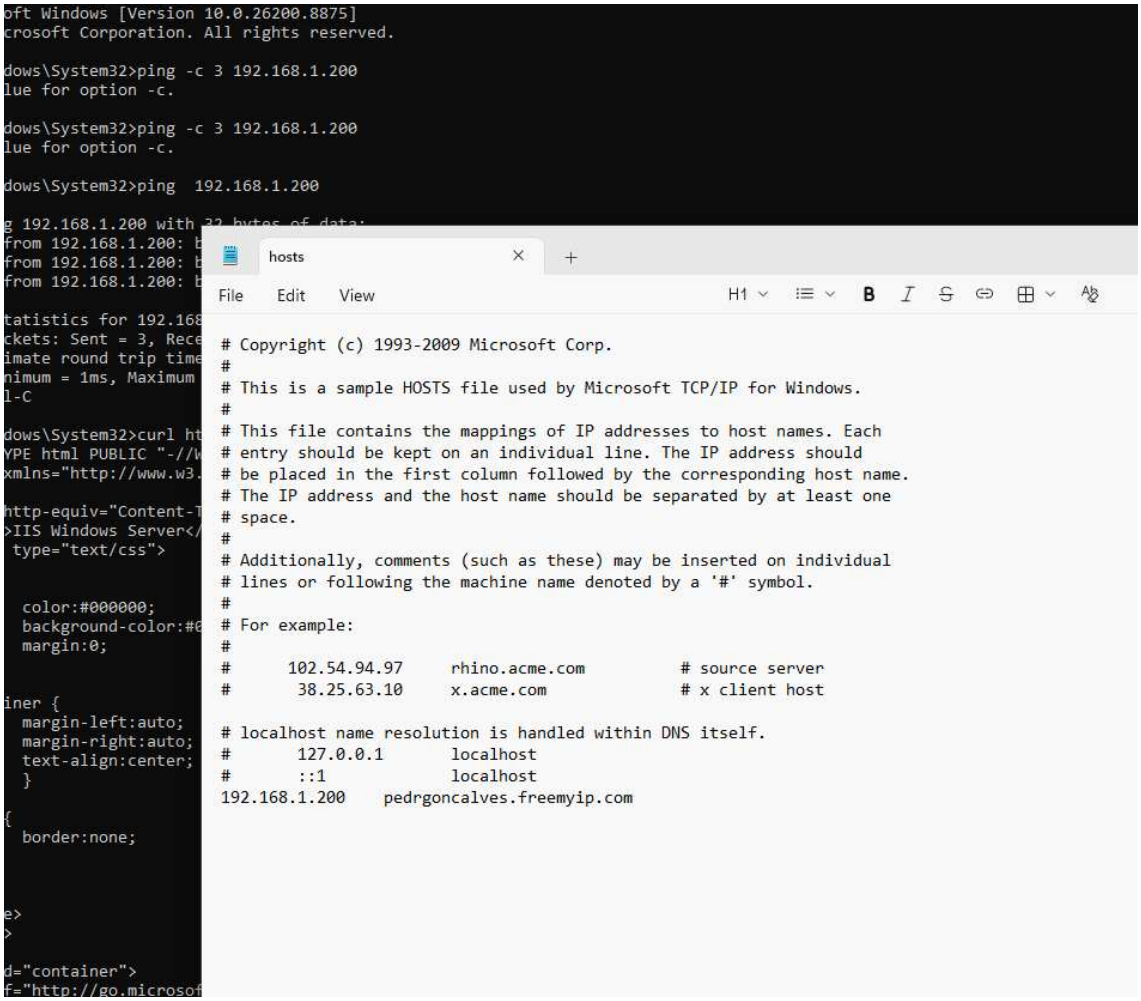
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Nota se não tiveres acesso à gestão do teu router utiliza a seguinte configuração:

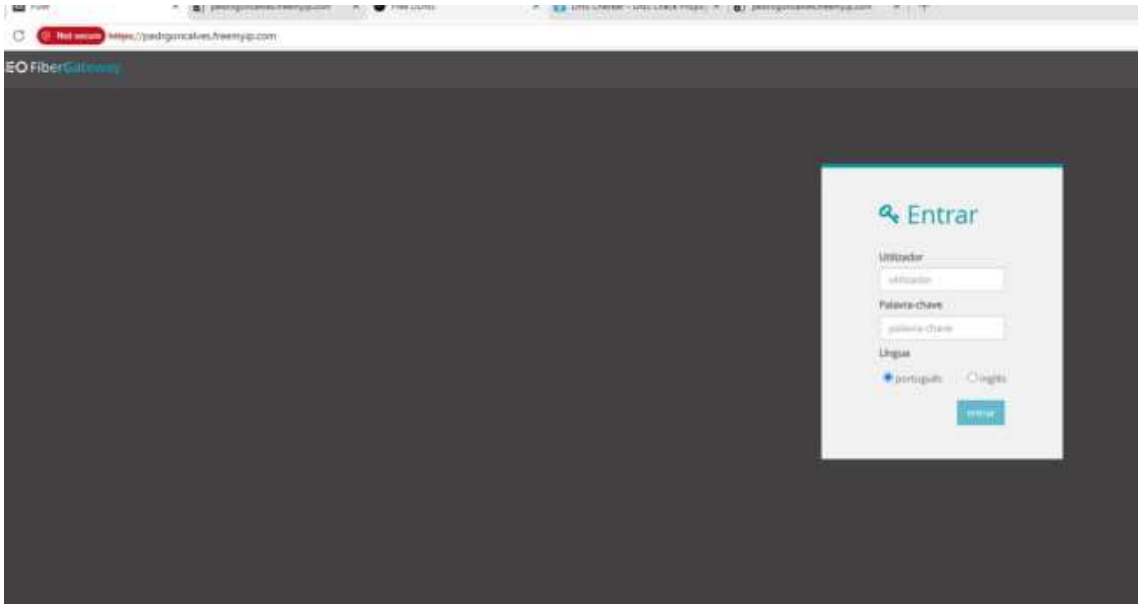
- Windows:

  Abre o bloco de notas com privilégios de administrador e edita o ficheiro c:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

  192.168.1.200 pedrgoncalves.freemyip.com



Depois de gravar verificamos que já temos acesso à nossa página do através de um browser



[Pelo facto de nao ter acesso ao router domestico afim de recolher a pasword , nao poderei efectuar os parametros descritos em aula) video Aula 38 – Aula (partir do min 06:00)

Certificados HTTPS – Lets Encrypt

O SSL garante a impossibilidade de leitura dos dados partilhados entre os nossos clientes e o nosso servidor através da cifra de dados.

O processo funciona da seguinte forma:

1. O cliente/browser tenta ligar-se ao nosso servidor protegido por um certificado SSL.
2. O cliente/browser solicita que o nosso servidor Web se identifique.
3. Como resposta, o nosso servidor Web envia uma cópia do seu certificado SSL para o cliente/browser.
4. O cliente/browser verifica se o certificado SSL é de confiança. Se for, ele sinaliza isso ao servidor Web.
5. O servidor Web retorna uma confirmação assinada digitalmente para dar início a uma sessão cifrada por SSL.
6. Os dados cifrados são partilhados entre o cliente/browser e o nosso servidor Web.

Se não conseguiste configurar o teu router no passo anterior o certificado não vai funcionar, contudo executa os passos necessários para criares um certificado.

O que é o Lets Encrypt

A Let's Encrypt é uma autoridade certificadora que disponibiliza certificados TLS gratuitos, com validação automática do controlo do domínio. A utilização correta de HTTPS exige certificado válido, nome DNS correspondente e renovação atempada.

Binding Certificate

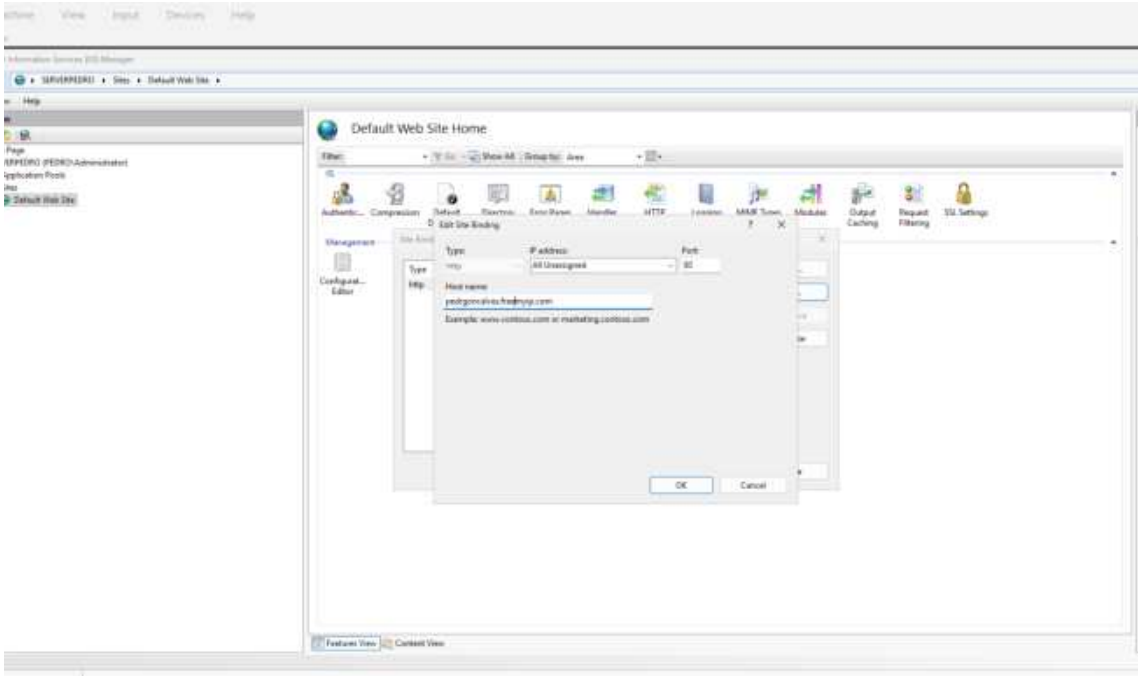
Para facilitar o processo de criar e instalação dos certificados no IIS manager-Sites-Default Web Site selecionamos a opção Bindings e clicamos edit:

Type:http

IPAddress: All Unassigned

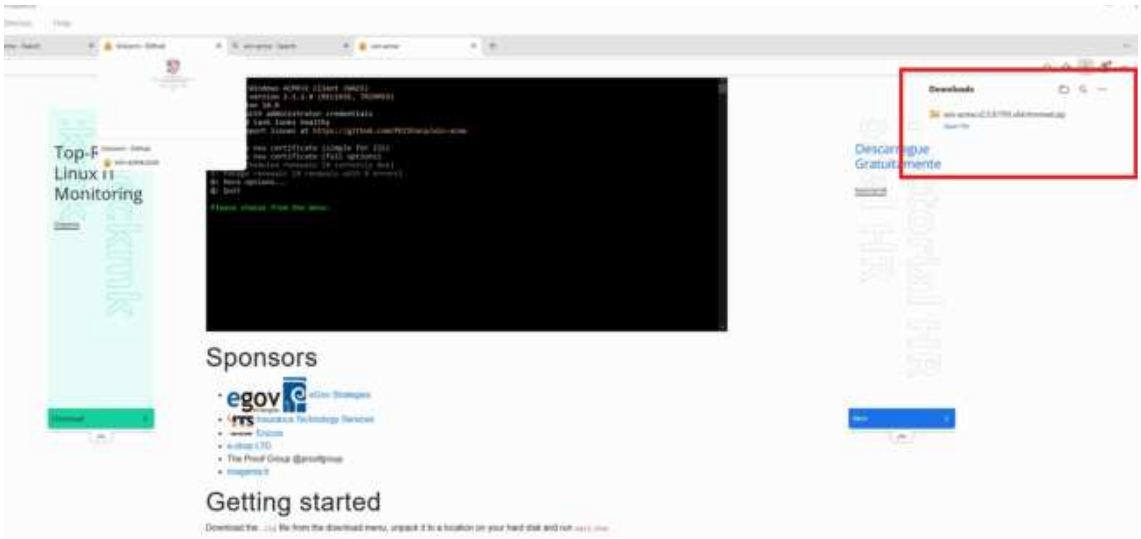
Port: 80

HostName: pedrgoncalves.freemyip.com

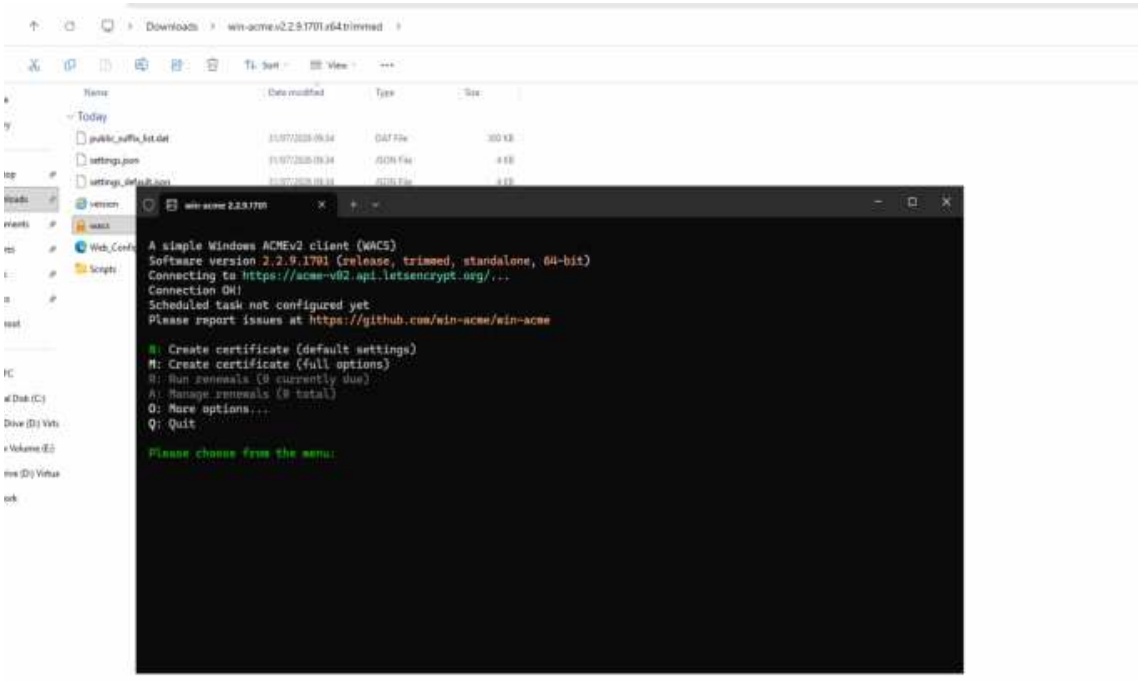


Instalar o Certificado

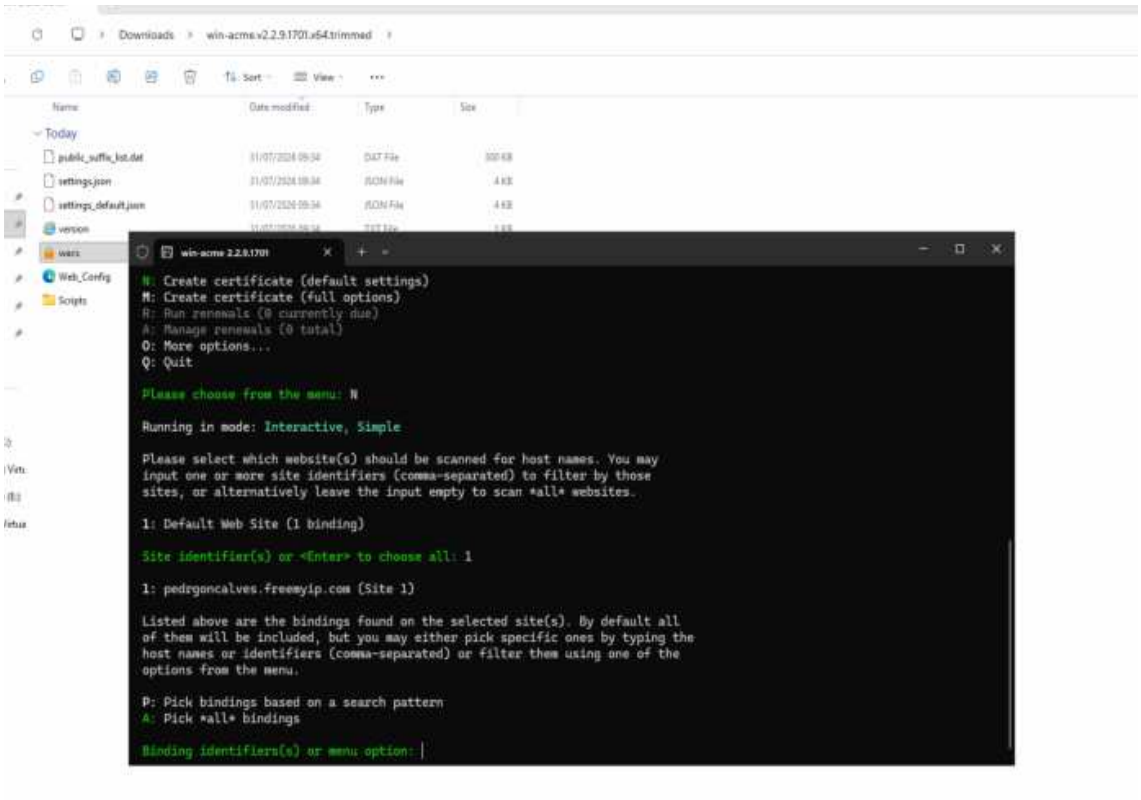
Para facilitar o processo de criar e instalação dos certificados fazemos o download do win-acme.exe a partir do site https://www.win-acme.com/



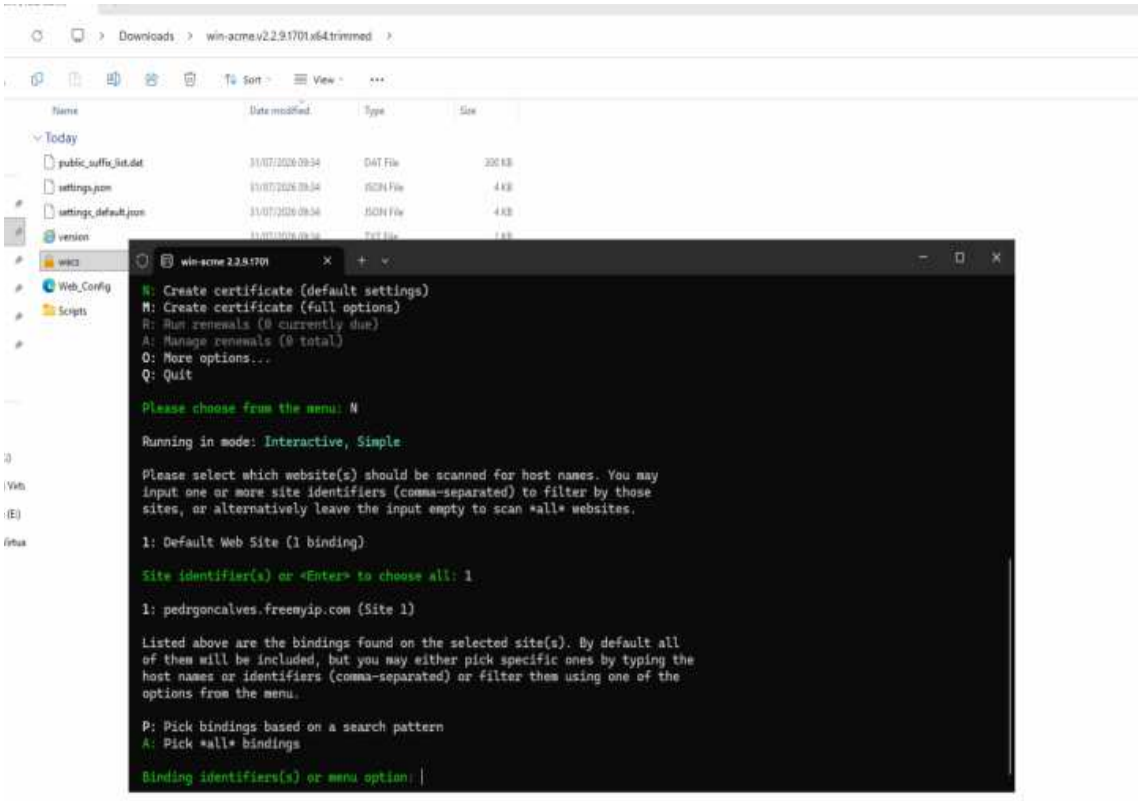
Depois de descompactar executamos o wacs.exe com privilégios de administrador e seguimos o assistente



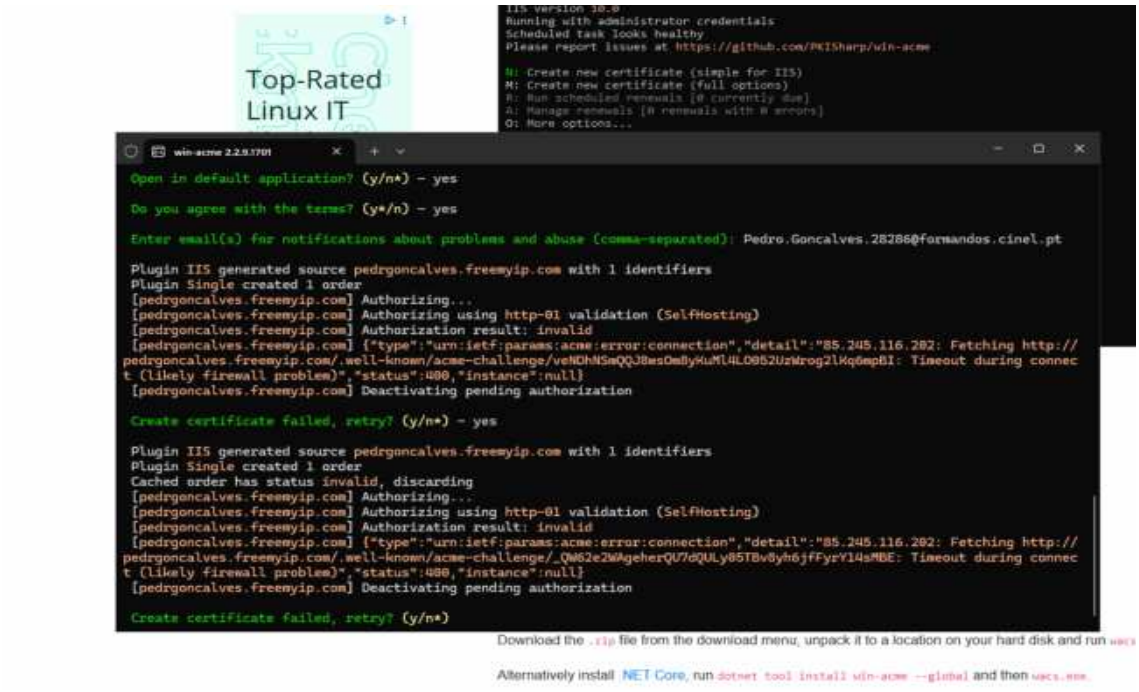
N: create certificate (default settings)



1: Default web Site (1 binding)

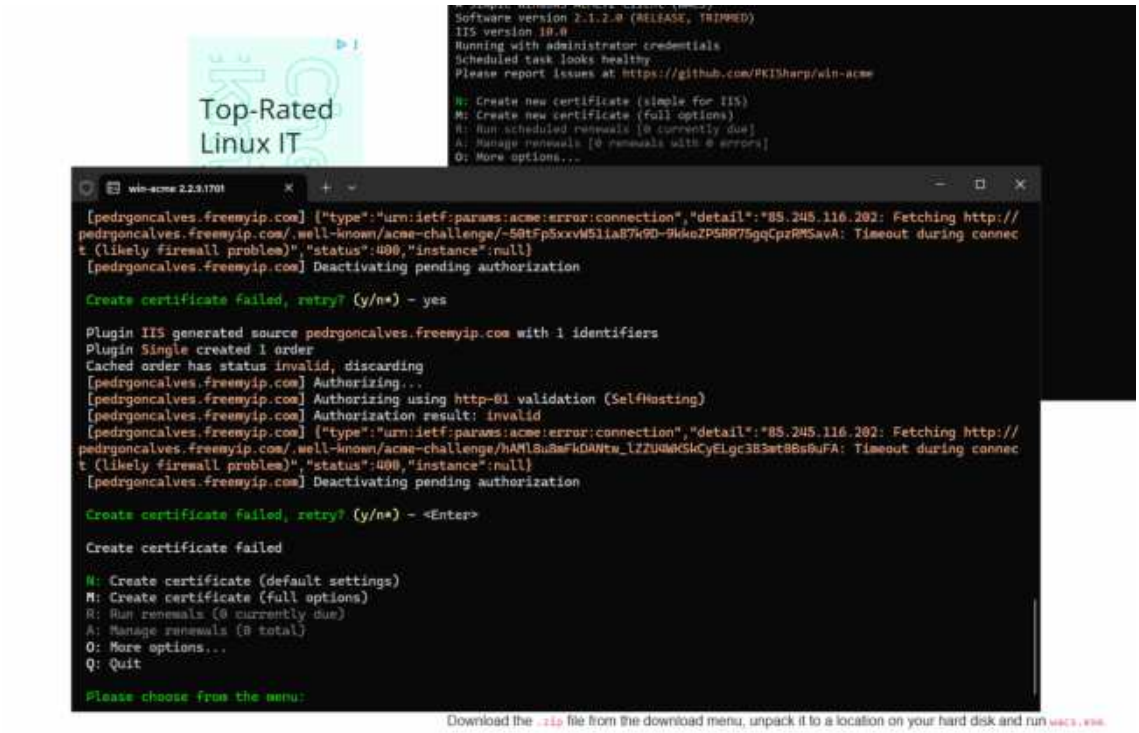


A: Pick *all* bindings

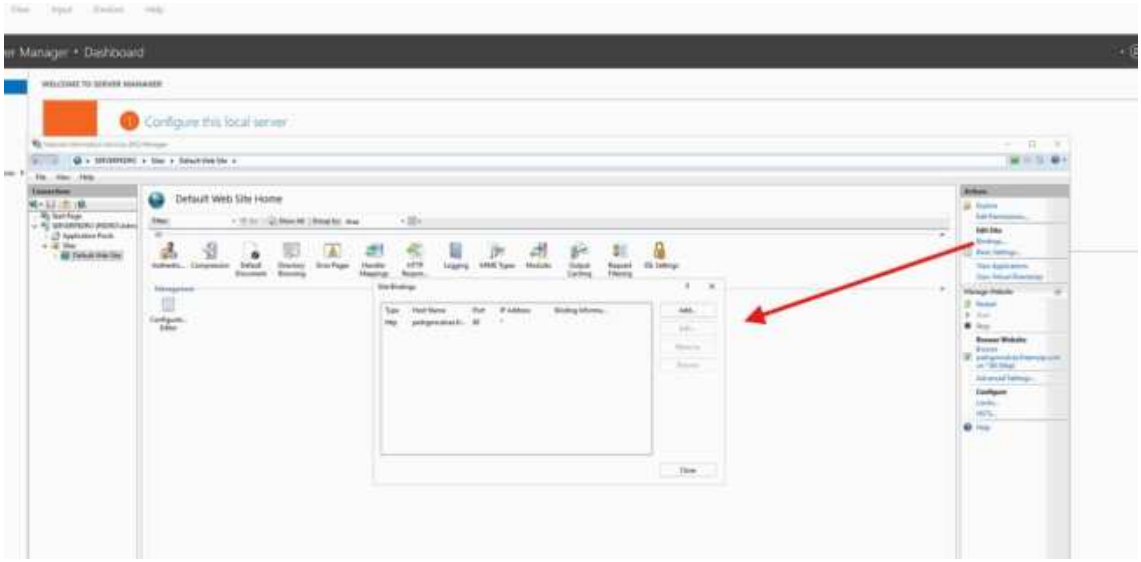


(…)

Verificamos que na pasta C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Certificates temos os certificados instalados



Da “erro”, pelo facto de nao ter acesso ao router domestico afim de recolher a pasword , nao poderei efectuar os parametros descritos em aula) video aula 39

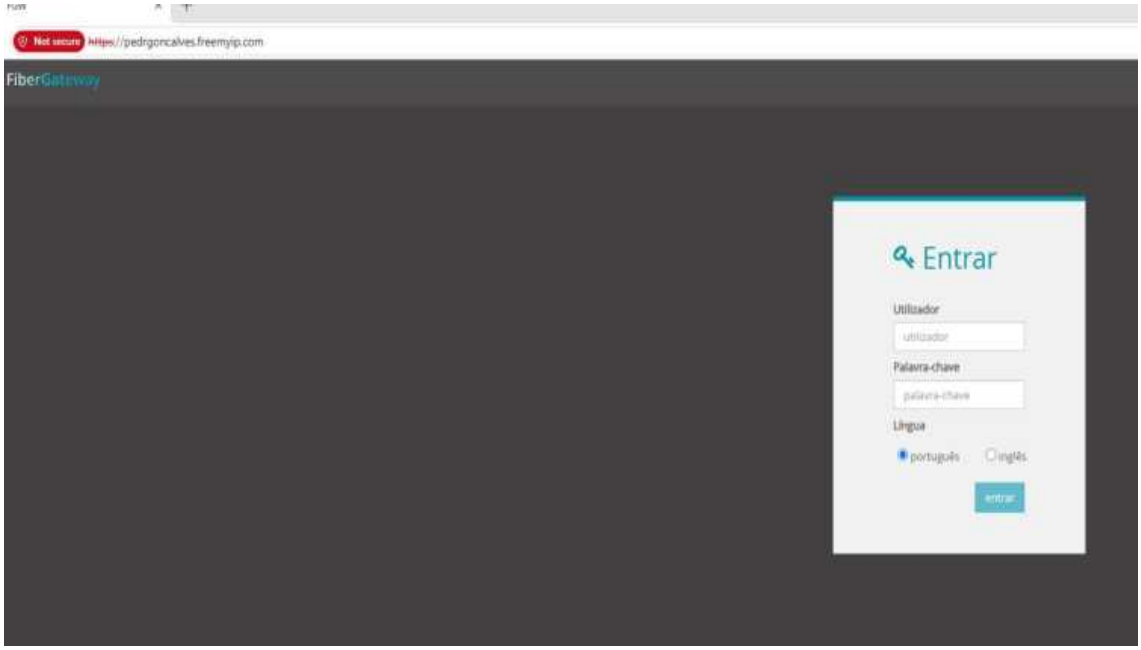


Podemos verificar se a instalação foi bem sucedida através do seguinte site:
https://www.ssl.org/

Nota: se não tens acesso às configurações do teu router este passo não vai correr bem ☹ mas podemos continuar o nosso projeto sem https

Se durante a instalação surgir algum erro, podemos consultar o log gerado em:
C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Log

Na barra de endereços do nosso browser acedemos ao domínio criado https://pedrgoncalves.freemyip.com



Na seguinte imagem podemos verificar que o browser reconhece o certificado como válido. (desligar e voltar a ligar o browser)

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Na seguinte imagem podemos ver o caminho de certificação do chrome

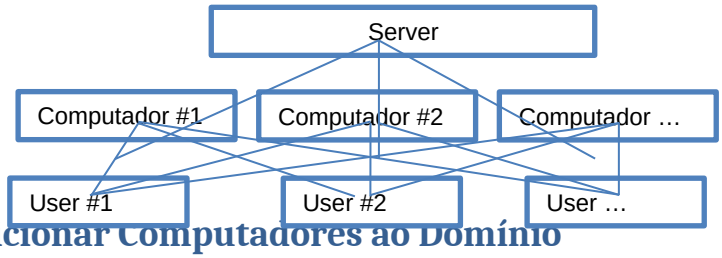
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Podemos verificar que no IIS manager-Site Bindings temos uma nova ligação HTTPS com o respetivo certificado da lets encript

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Adicionar Computadores ao Domínio – Clientes

Arquitetura



Adicionar Computadores ao Domínio

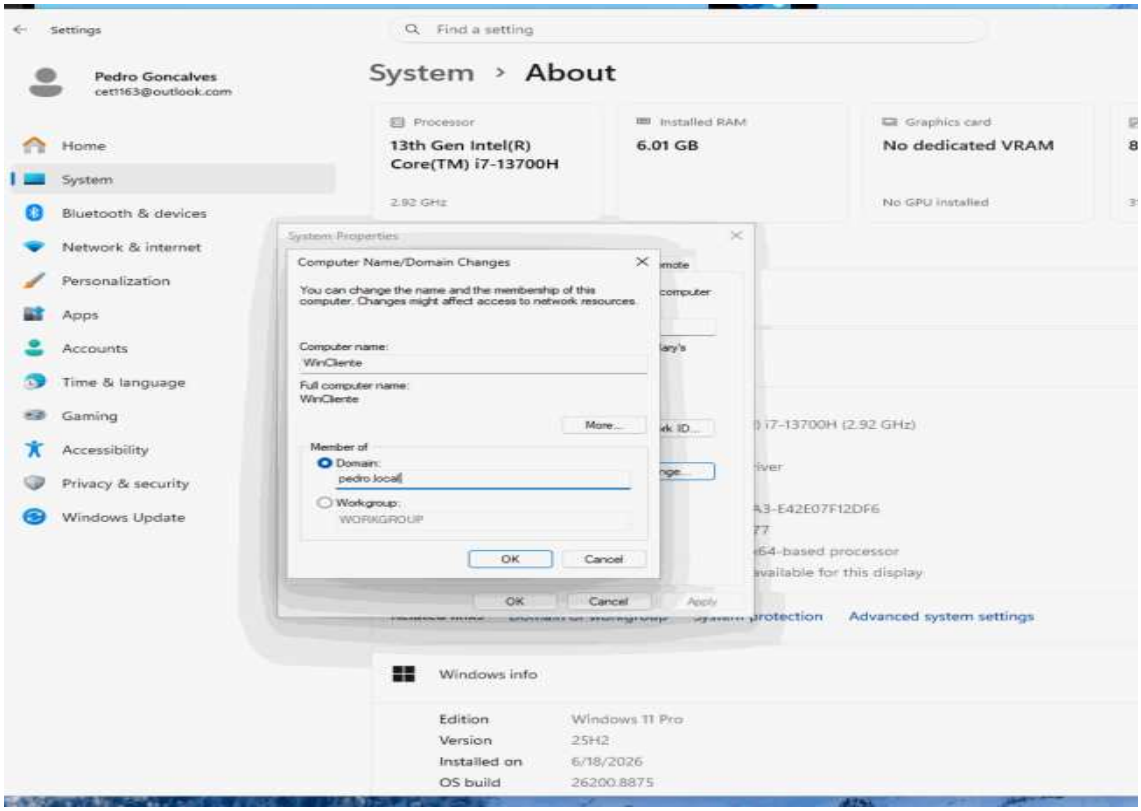
Para adicionarmos computadores ao domínio temos que clicar com o botão direito do rato no botão “iniciar” (máquina cliente Win XP /7/8/10) escolher opção Sistema – alterar definições – ID de Rede e utilize as credenciais de acesso do Administrador do Servidor ; Não te esqueças de reiniciar a máquina e entrar no domínio “administrator”]

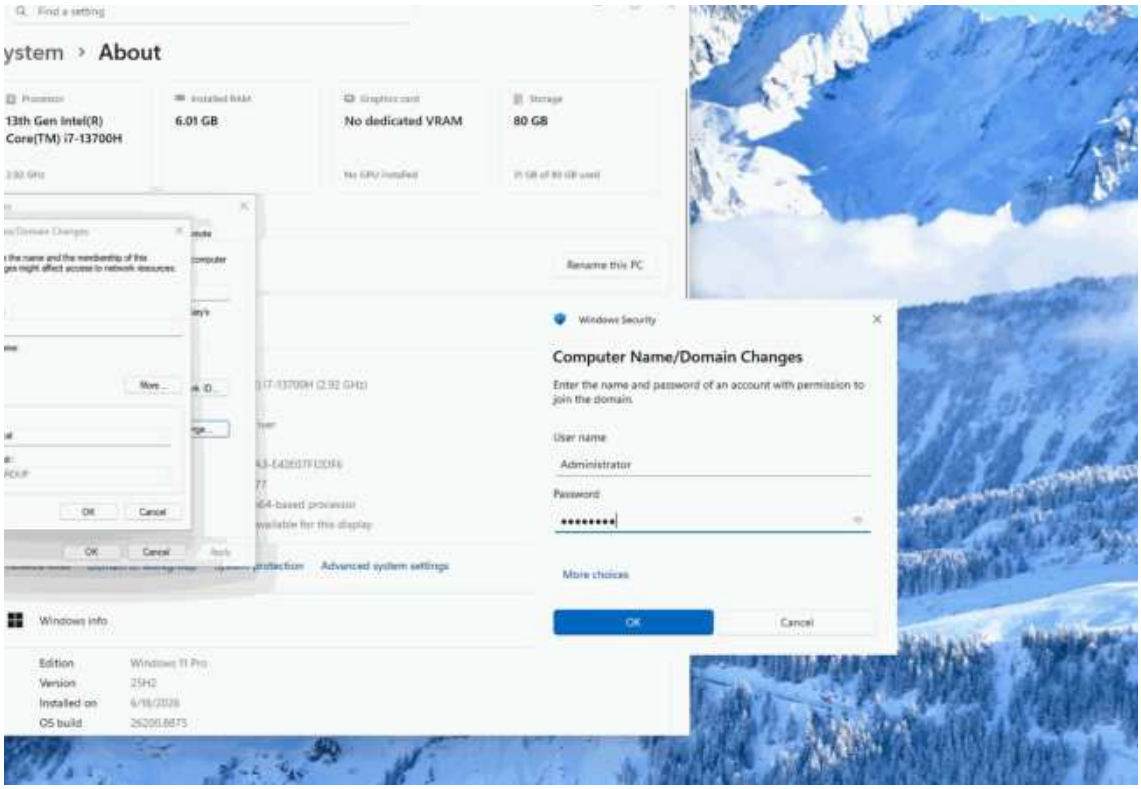
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Verificação se o computador está registado no Active Directory – Lado do Cliente

Podemos ver que o PC se encontra registado no domínio pedro.local

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

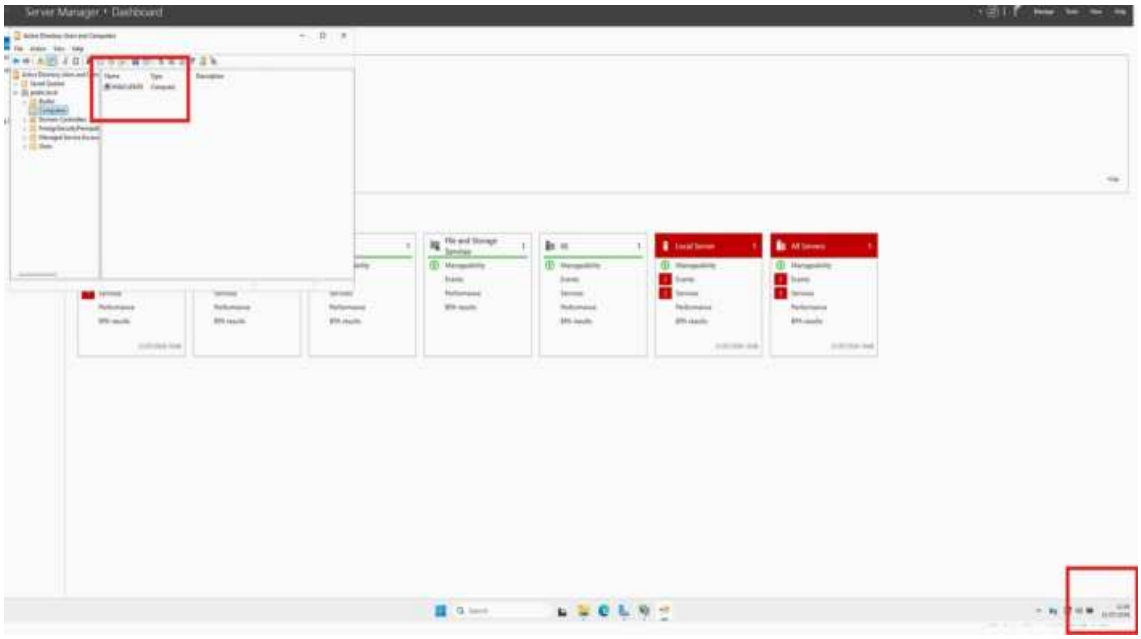




Verificação se o computador está registado no active Directory - Lado do Servidor

No Windows Server podemos ver que o computador já se encontra registado

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

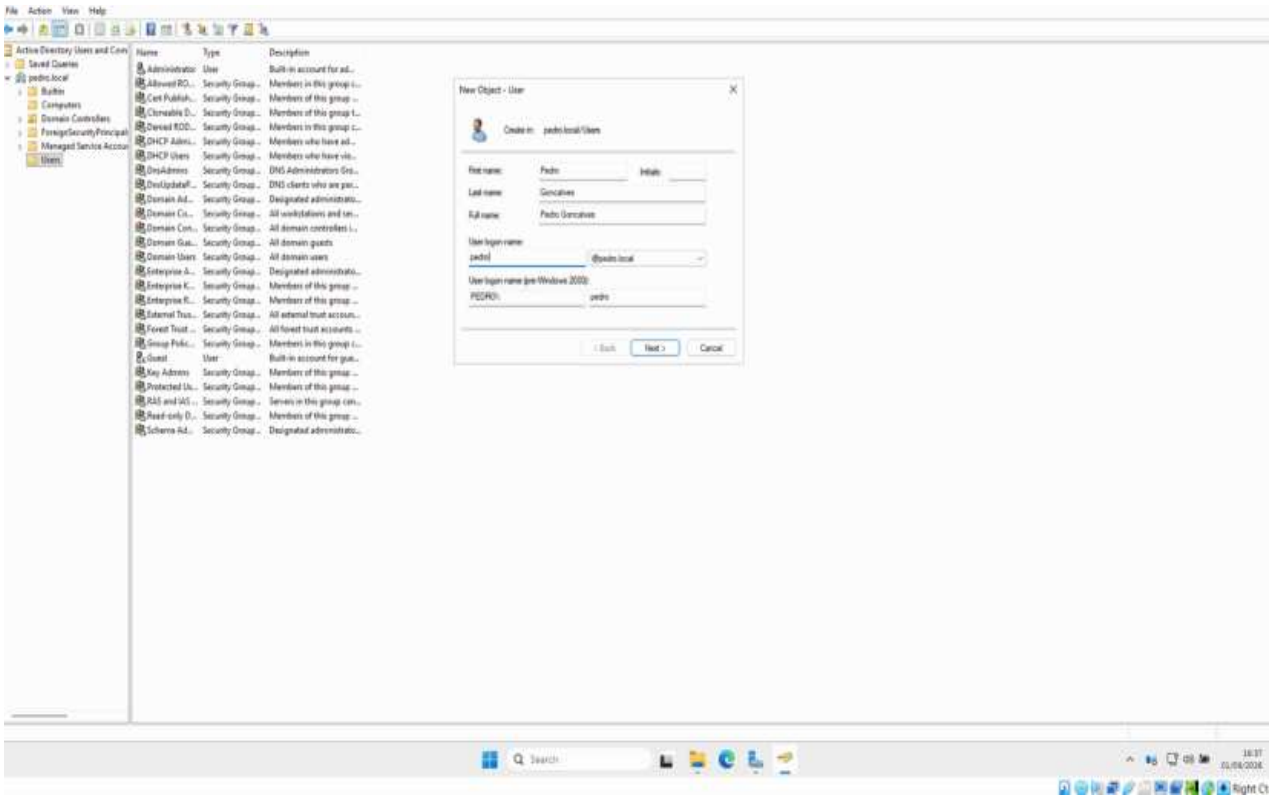


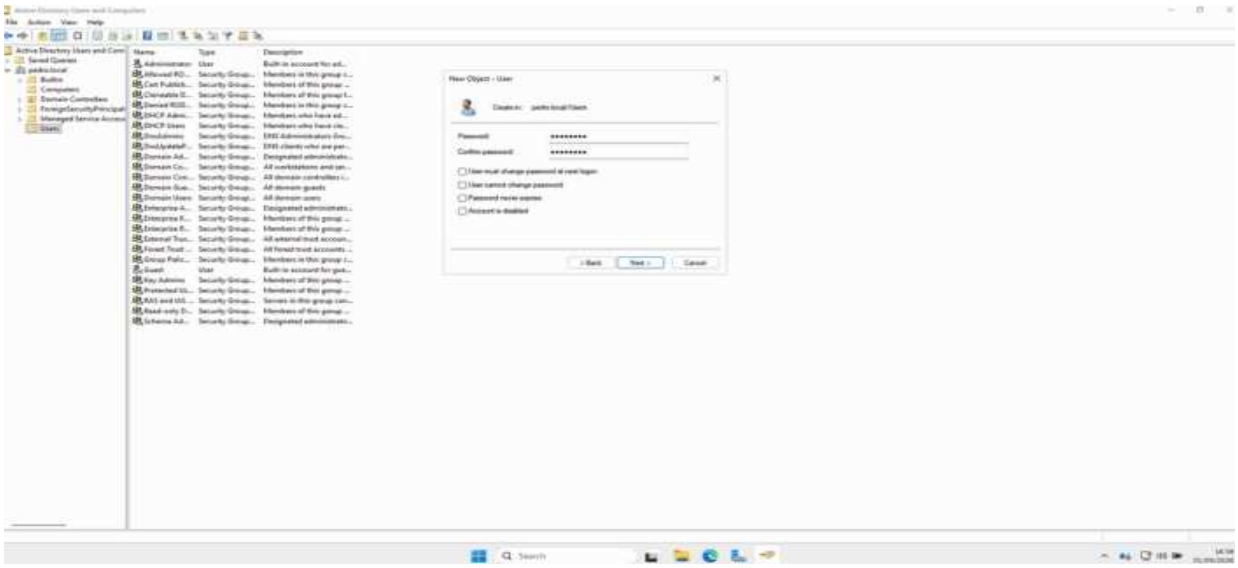
Adicionar utilizadores ao Domínio

Para adicionar utilizadores ao domínio precisamos de aceder ao menu “Ferramentas” – “Utilizadores e computadores do Active Directory” – “ “Users”]

Criar o utilizador #1

- Nome: Pedro
- Apelido: Goncalves
- Iniciais:PG
- Nome de início de sessão: Pedro Goncalves
- Palavra-Passe:LabPass123!





Propriedades do Utilizador

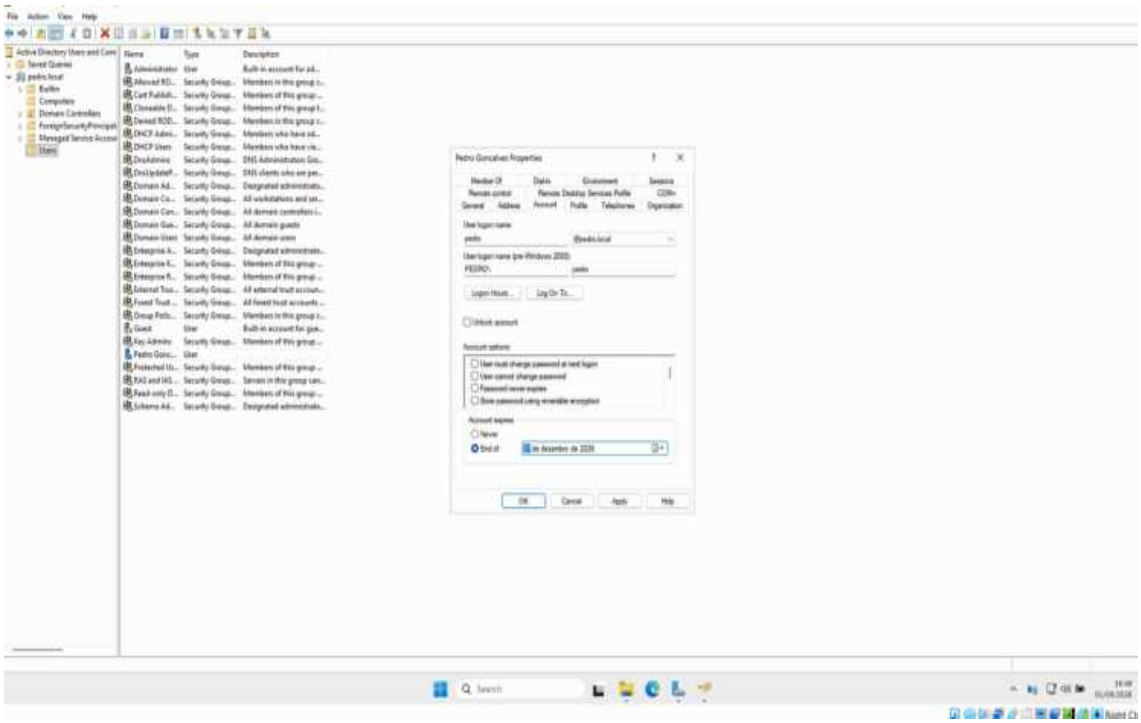
Geral

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Conta

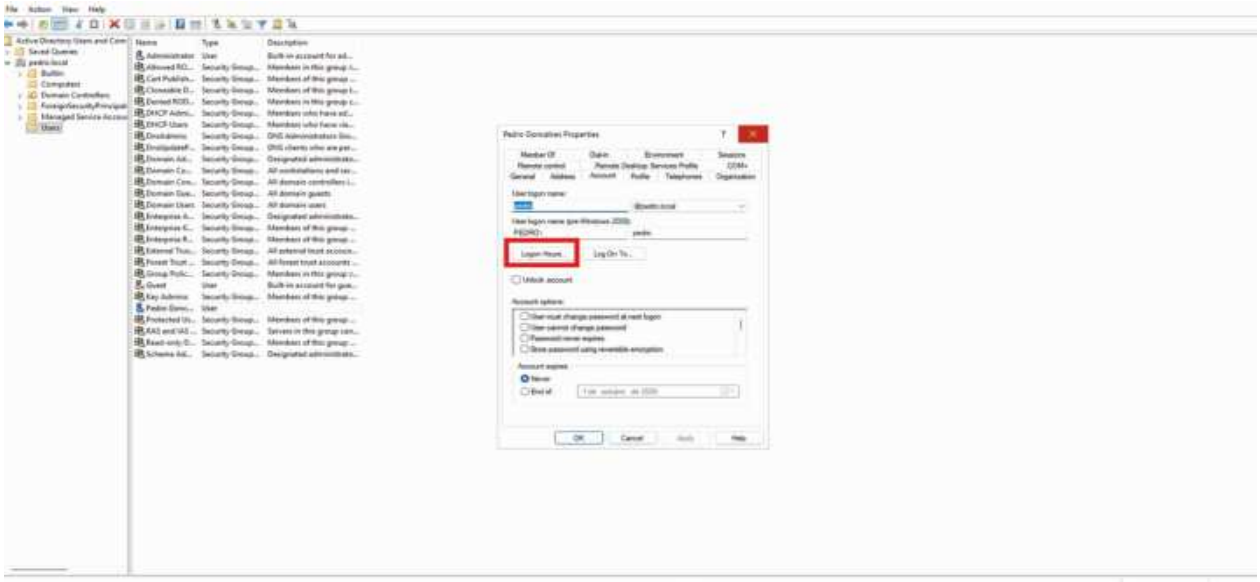
Data de expiração

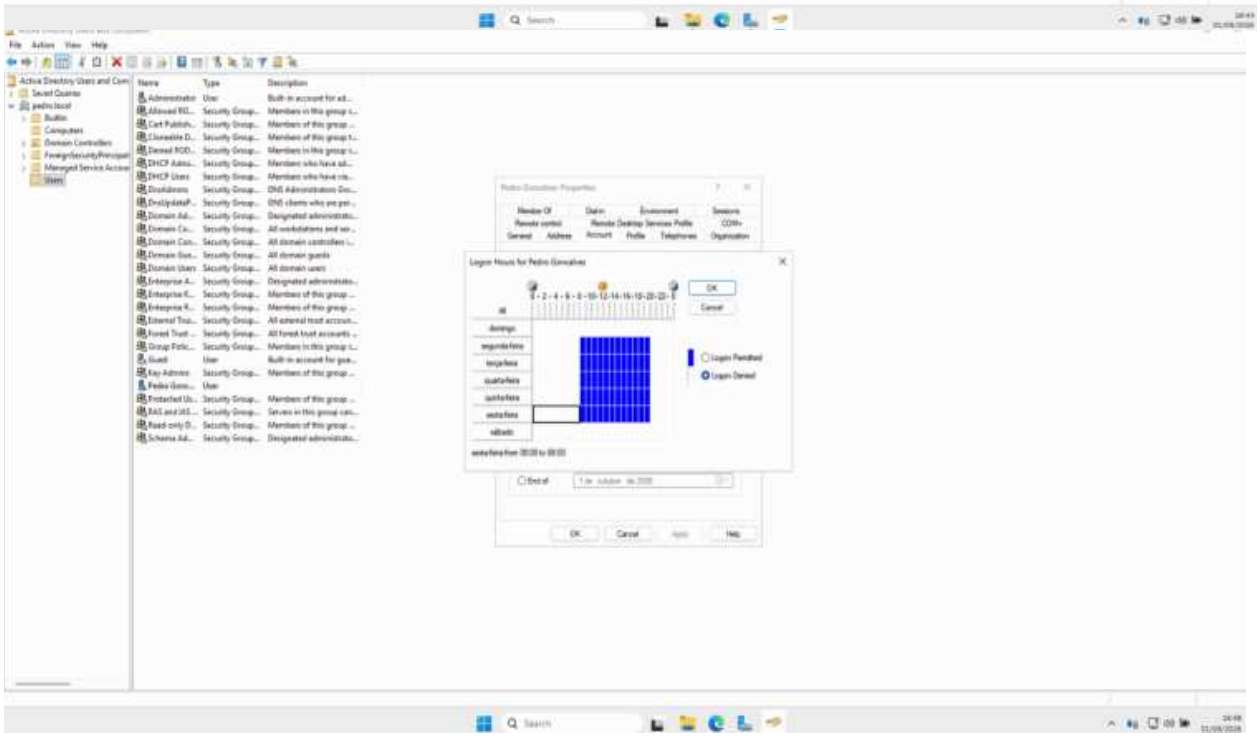
Último dia do presente ano



Horário de início de sessão

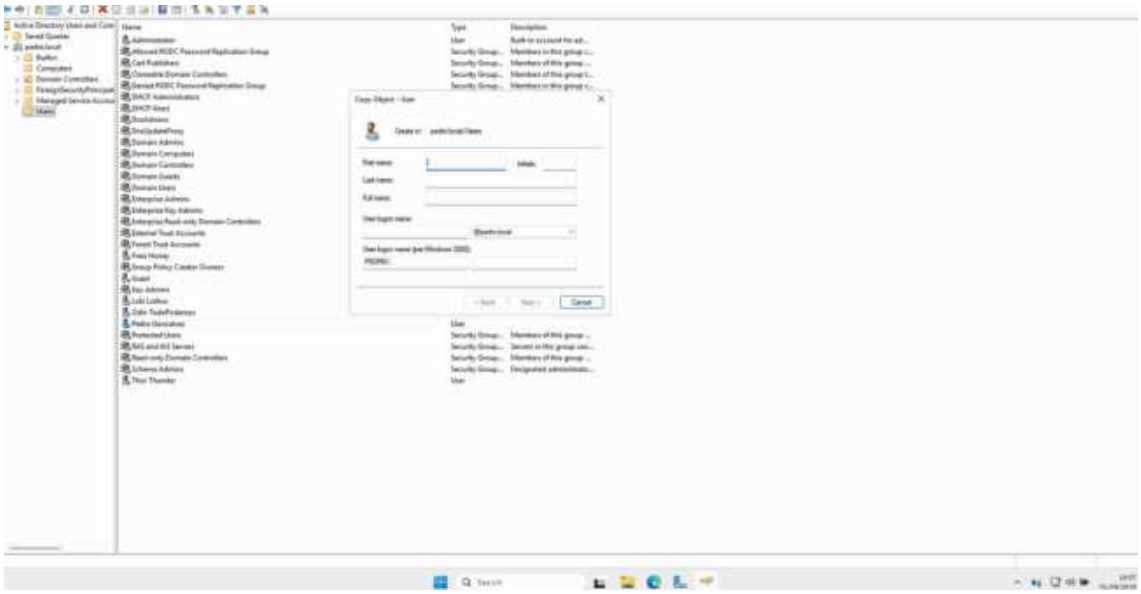
Limitar o inicio de sessão para todo os dias de semana entre as 8:00 e as 20:00





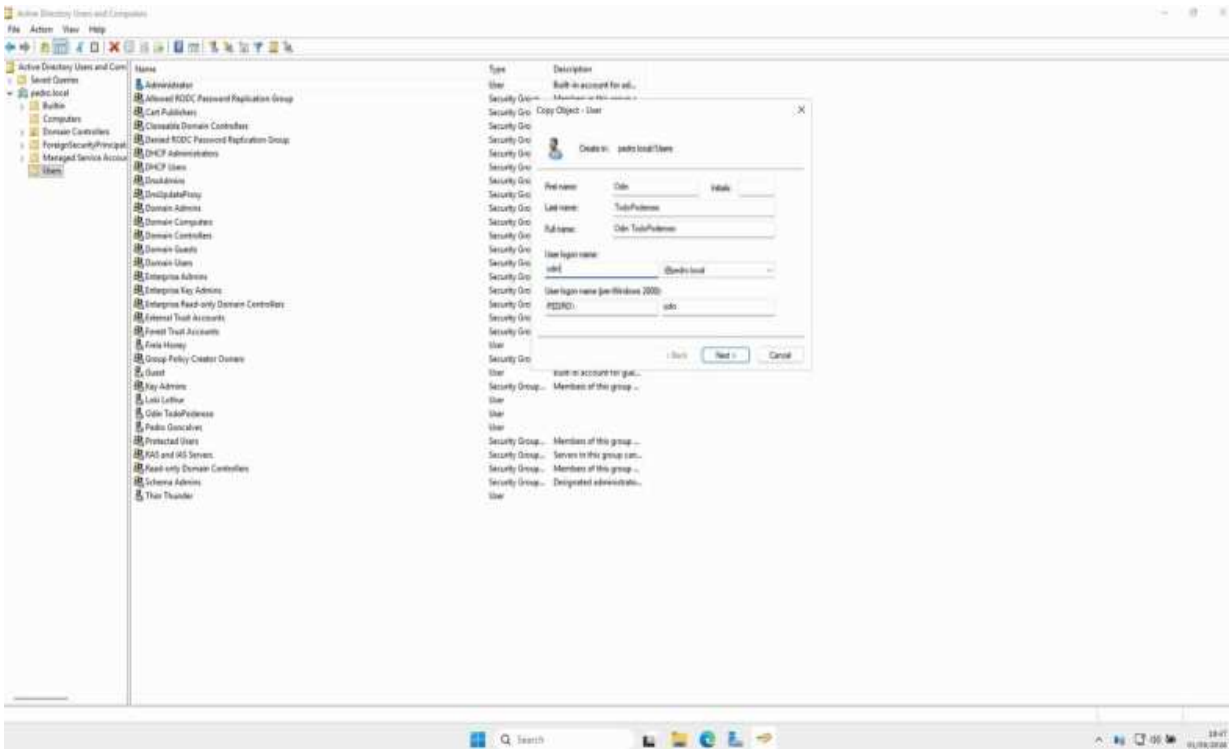
Criar o utilizador #2

A forma mais fácil de clonar contas é com o botão direito do rato na conta “Administrator”, por exemplo, e selecionamos a opção “Copy”.



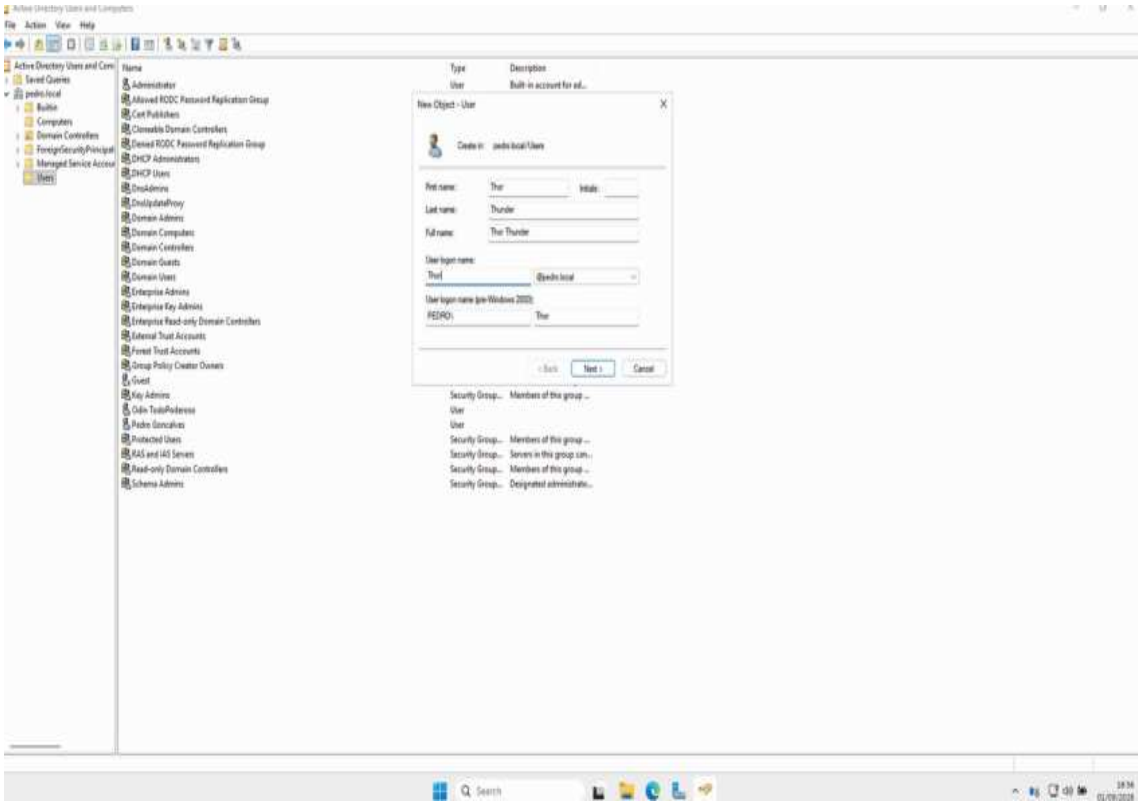
[Dica importante: por questões de segurança devemos clonar sempre a conta “Administrator” e desabilita-la. Os hackers normalmente não atacam contas com o nome “Odin” mas sim “Administrator” por outro lado se a conta “Odin” ficar comprometida com alguma má configuração podemos a qualquer momento ativar a conta “Administrator”)

- Nome: Odin
- Apelido: TodoPoderoso
- Nome de início de sessão: Odin
- Palavra-Passe:**Passw0rd**



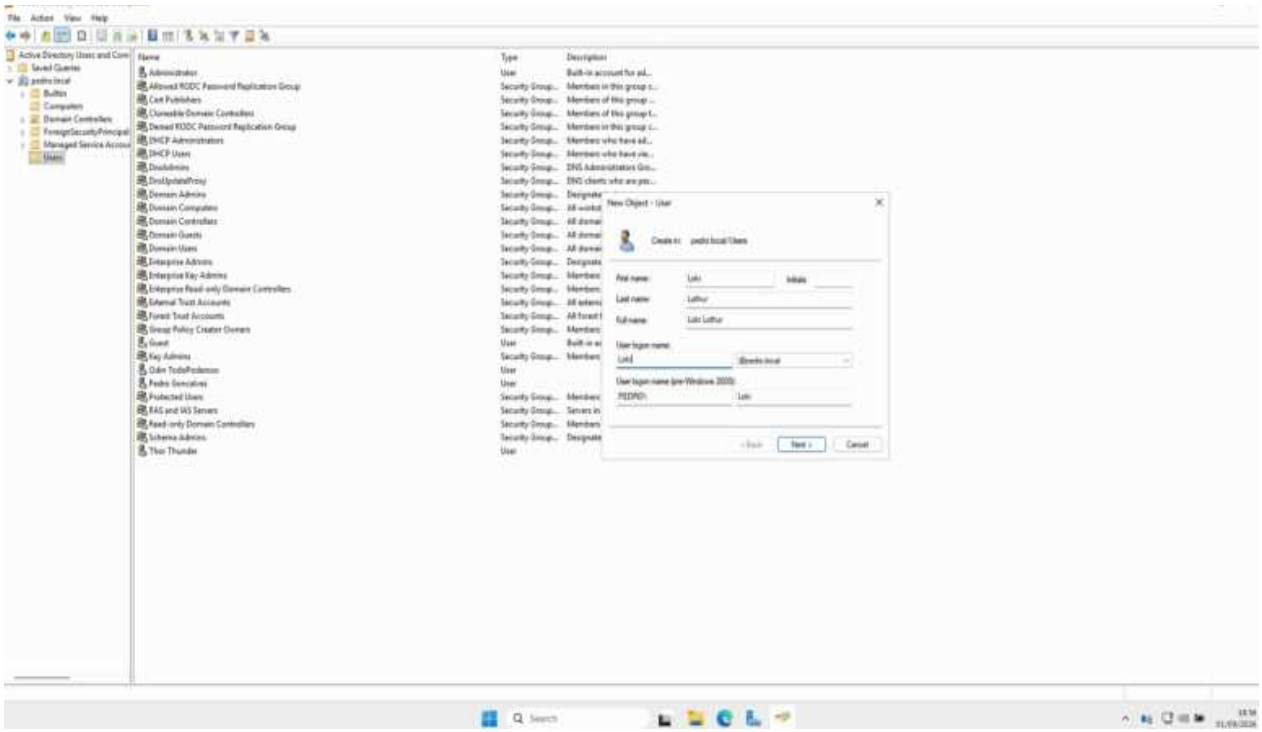
Criar o utilizador #3

- Nome: Thor
- Apelido: Thunder
- Nome de inicio de sessão: Thor
- Palavra-Passe:LabPass123!



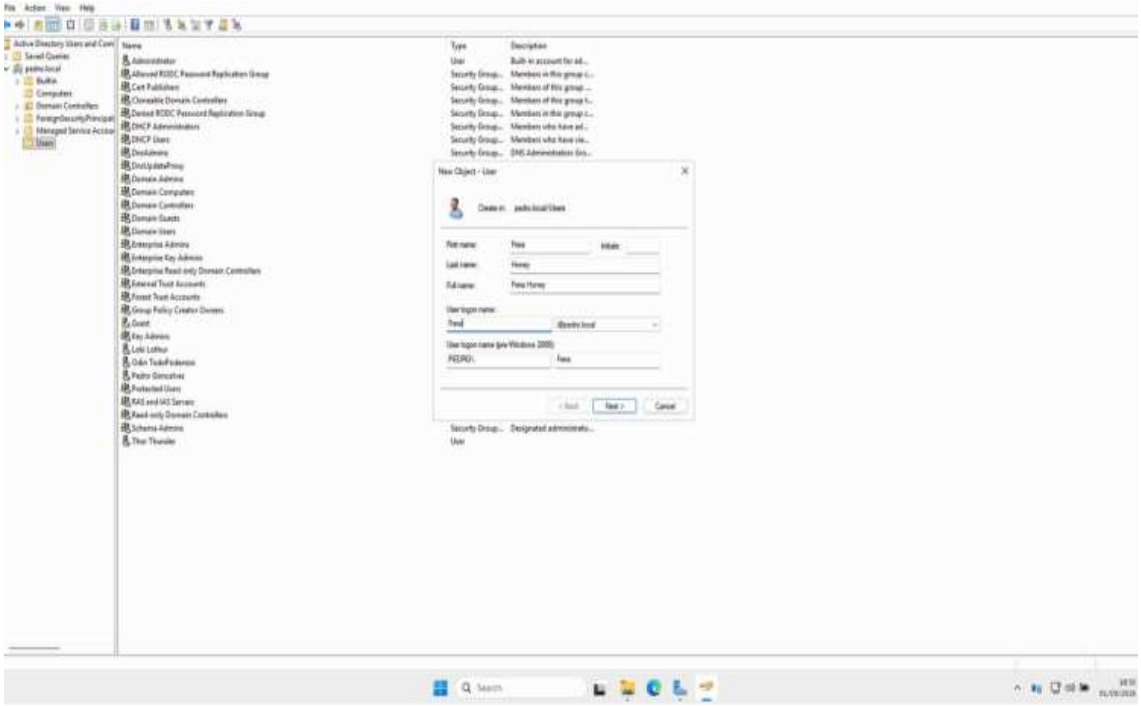
Criar o utilizador #4

- Nome: Loki
- Apelido: Lothur
- Nome de início de sessão: Loki
- Palavra-Passe:LabPass123!

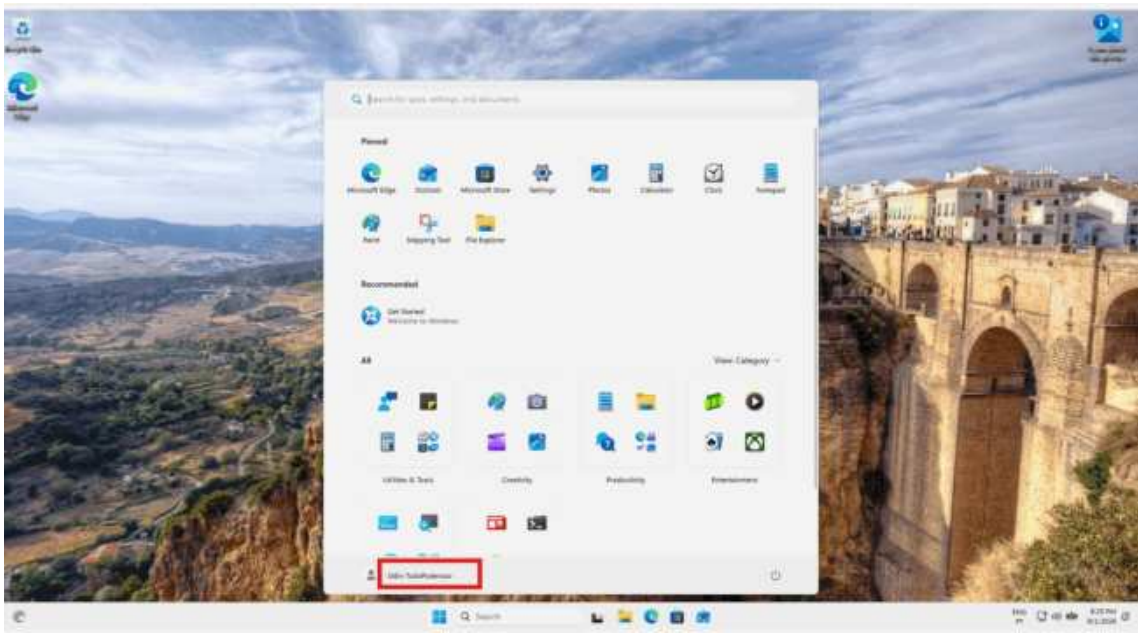


Criar o utilizador #5

- Nome: Freia
- Apelido: Honey
- Nome de início de sessão: Freia
- Palavra-Passe:LabPass123!



Login com a conta [nome do formando] Windows XP/7/8/1



Criar e Administrar Grupos

Os grupos são utilizados para gerir mais eficiente dos recursos da empresa. Imagina que tínhamos a necessidade de gerir milhares de contas e atribuir privilégios a cada conta individualmente tornaria o processo confuso e pouco eficiente.

É prática comum criar grupos que reflitam a estrutura hierárquica da empresa (financeiro, marketing, jurídico…).

Agora imagina que tínhamos dentro da nossa organização vários departamentos financeiros em que cada um tinha diferentes políticas desta forma teríamos a necessidade de criar Unidades Organizacionais que será abordado no capitulo seguinte

Adicionar Users em grupos predefinidos

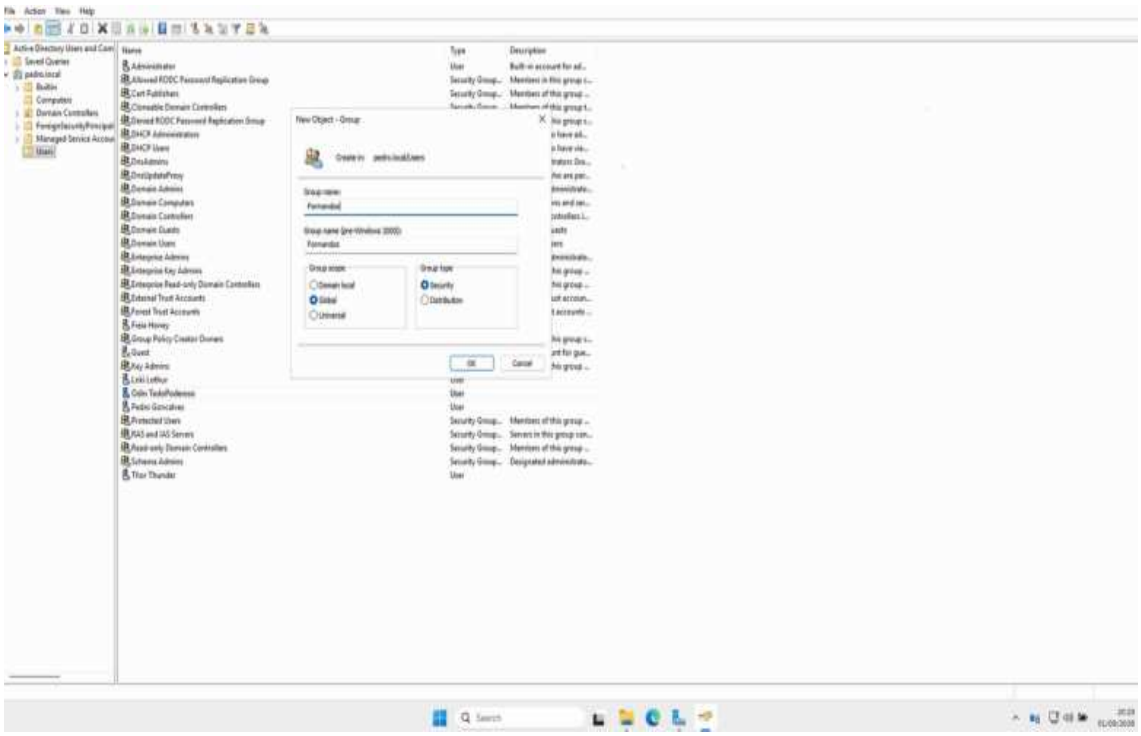
Adicionar Odin ao grupo de Administradores

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

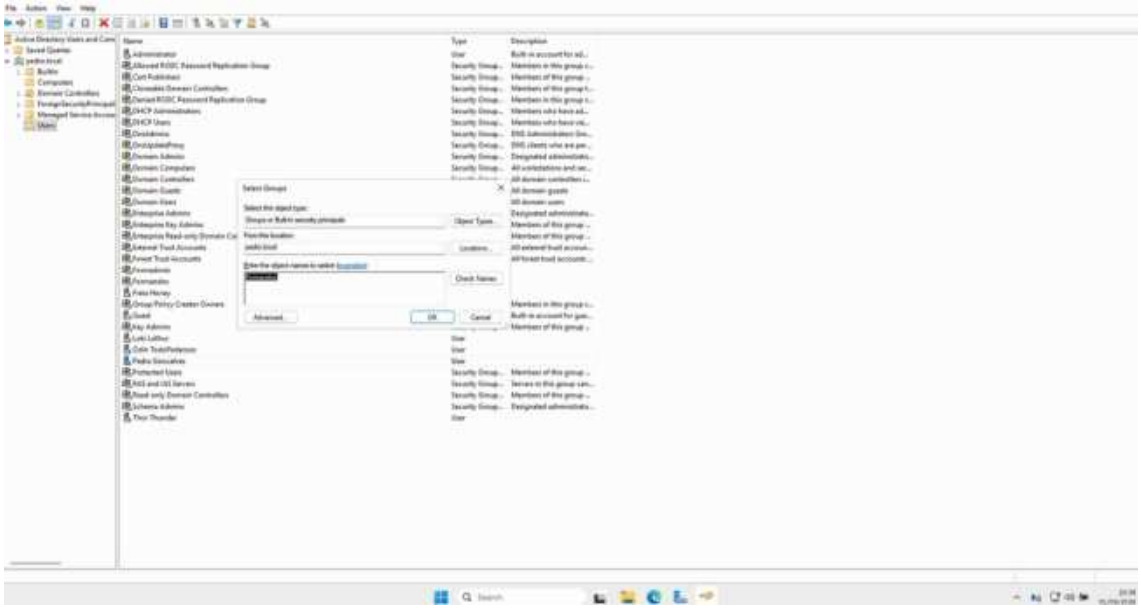
Criar grupo de formandos

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



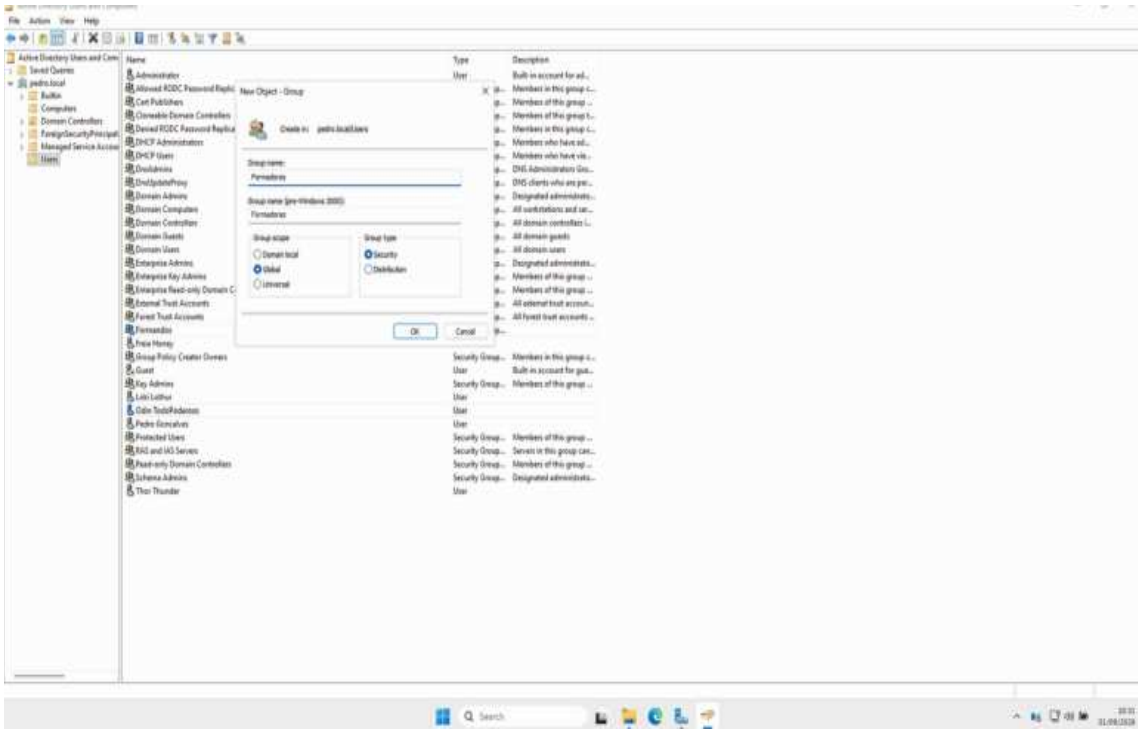
Adicionar membros no grupo de “Formandos”

Adicionar o membro [Pedro] no grupo de Formandos

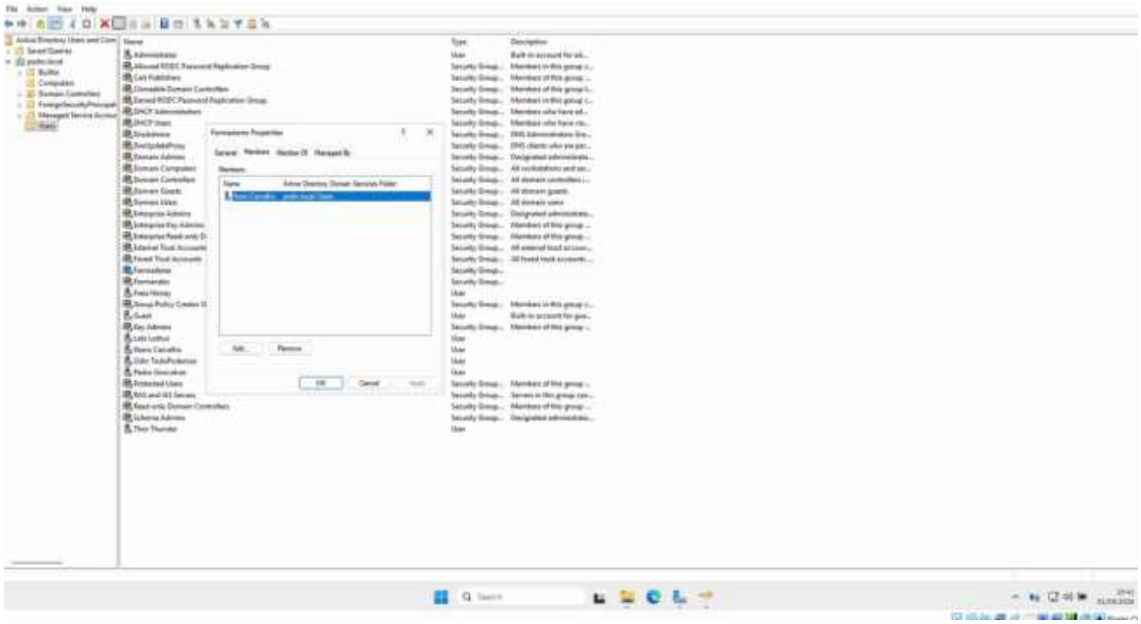


Criar grupo de “instrutor”

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



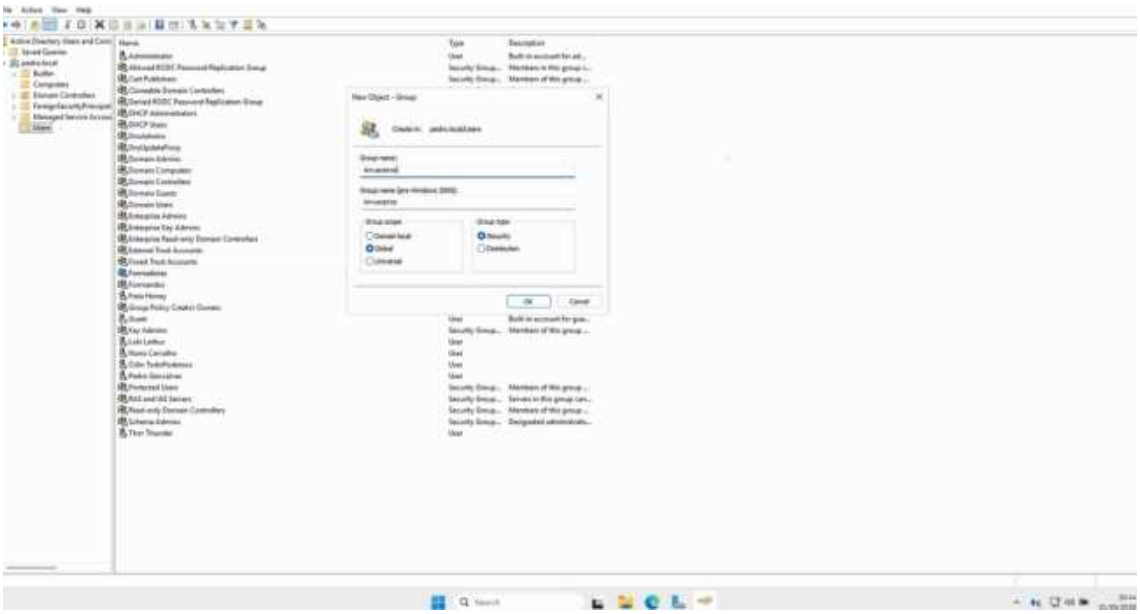
Adicionar o membro no grupo de instrutor



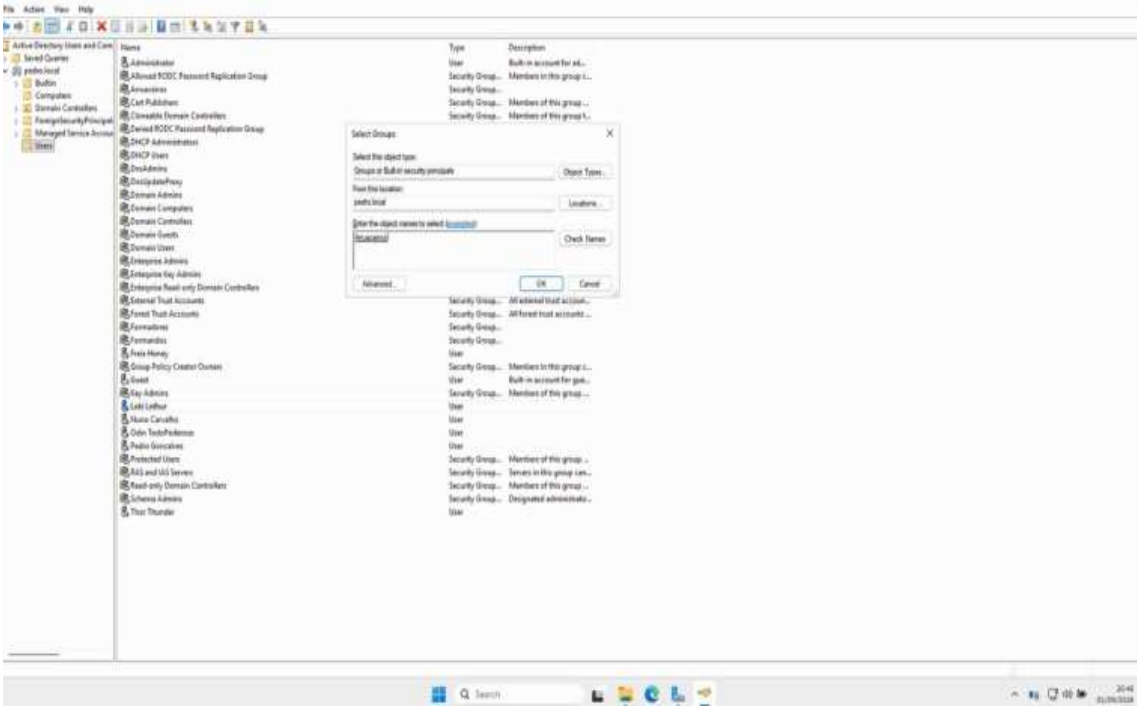
Criar grupo de “Arruaceiros”

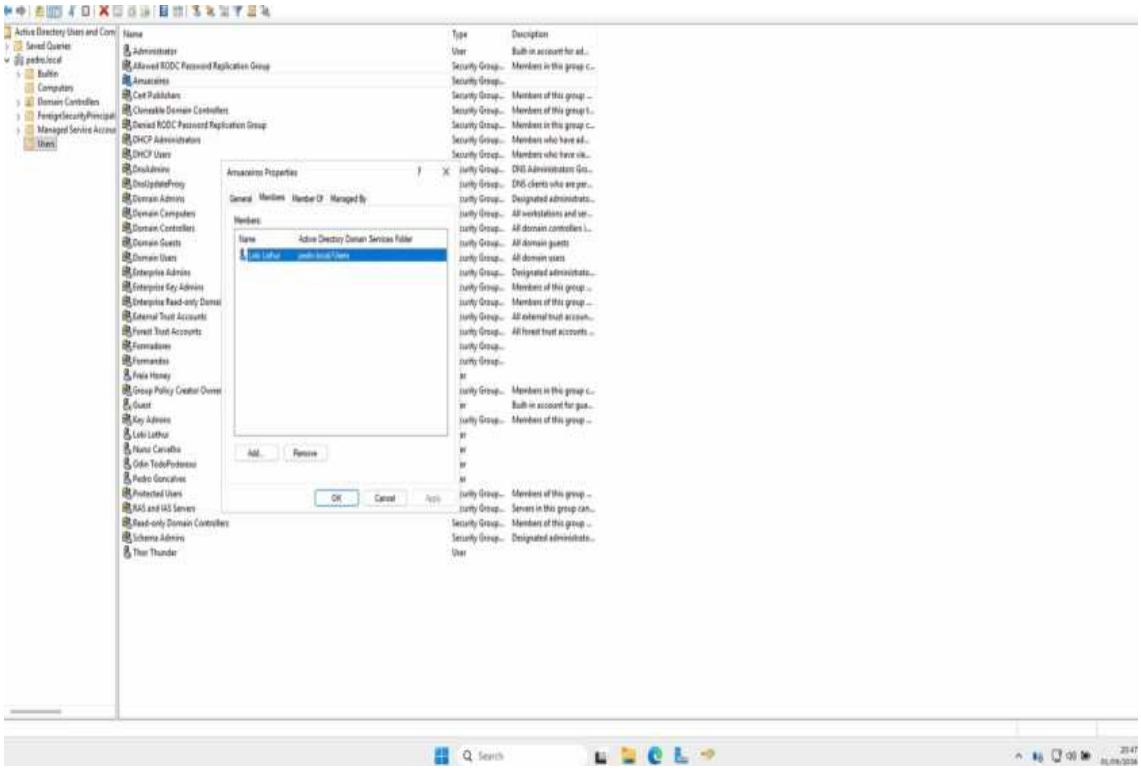
Vamos criar o grupo “Arruaceiros” para mais tarde tratar este grupo de forma especial onde serão retirados alguns privilégios no acesso aos dados armazenados

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



Adicionar o membro Loki no grupo de Arruaceiros





Não esquecer que um User pode fazer parte de vários grupos em simultâneo.

Ficheiros e Armazenamento

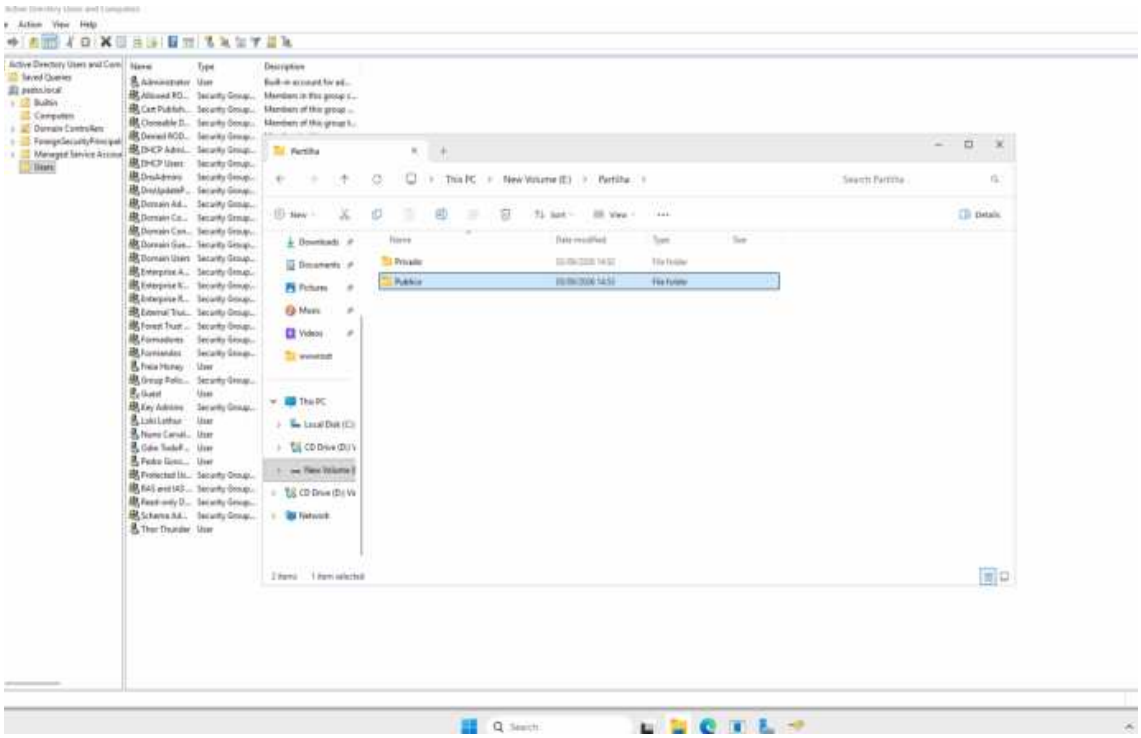
Permissões de Partilha de Pastas

Vamos ilustrar como efetuar a partilha de pastas e respetivos privilégios para Users

Criar uma pasta “C:\Partilha”

Criar uma sub-pasta “C:\Partilha\Privado”

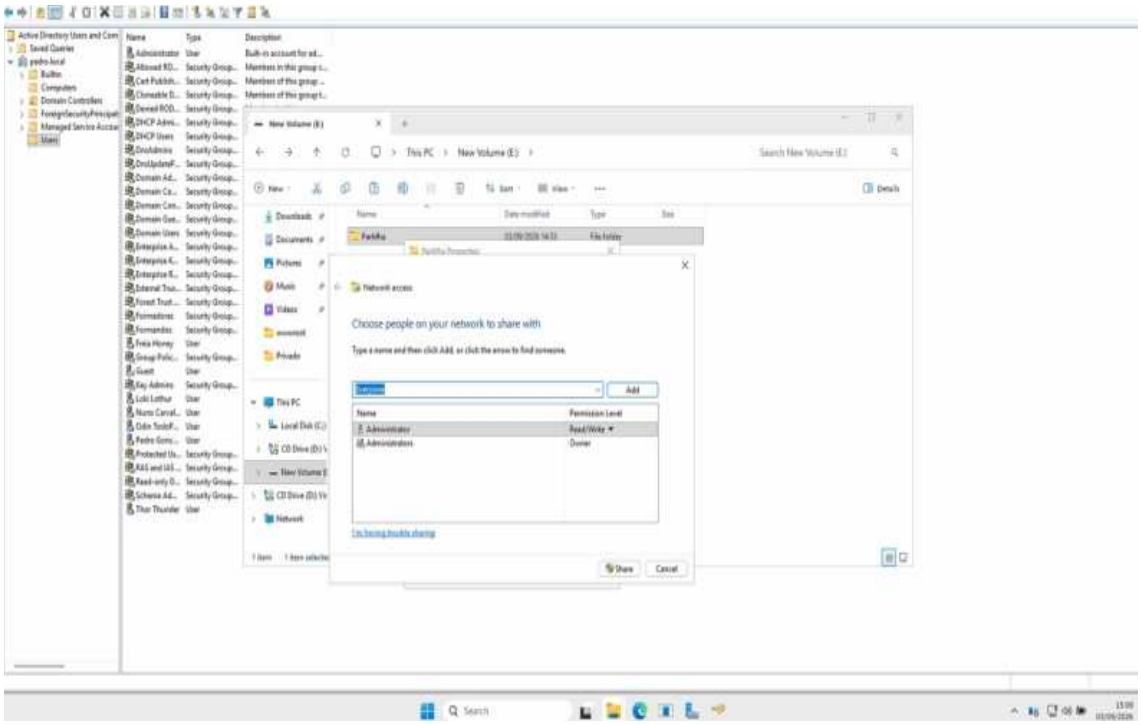
Criar uma sub-pasta “C:\Partilha\Publico”



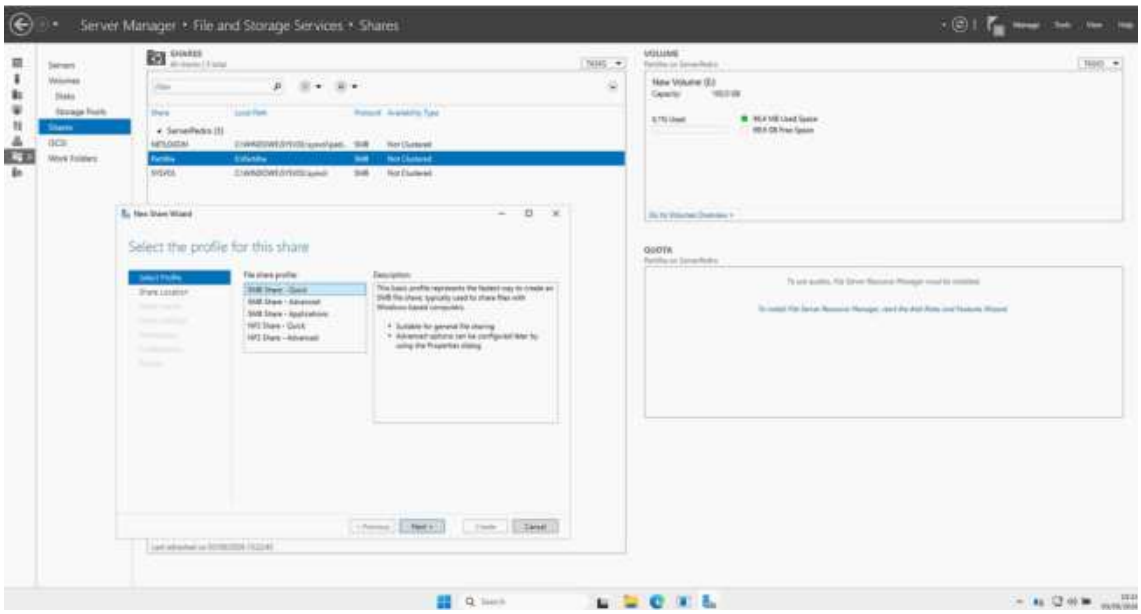
Partilha

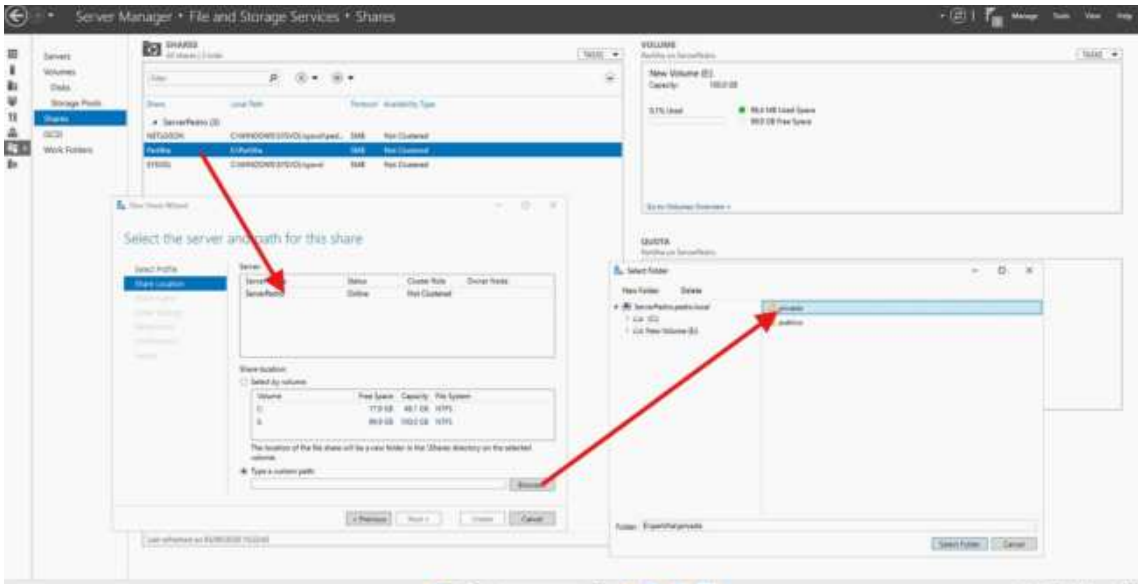
Partilha da pasta “Partilha” com todos os utilizadores

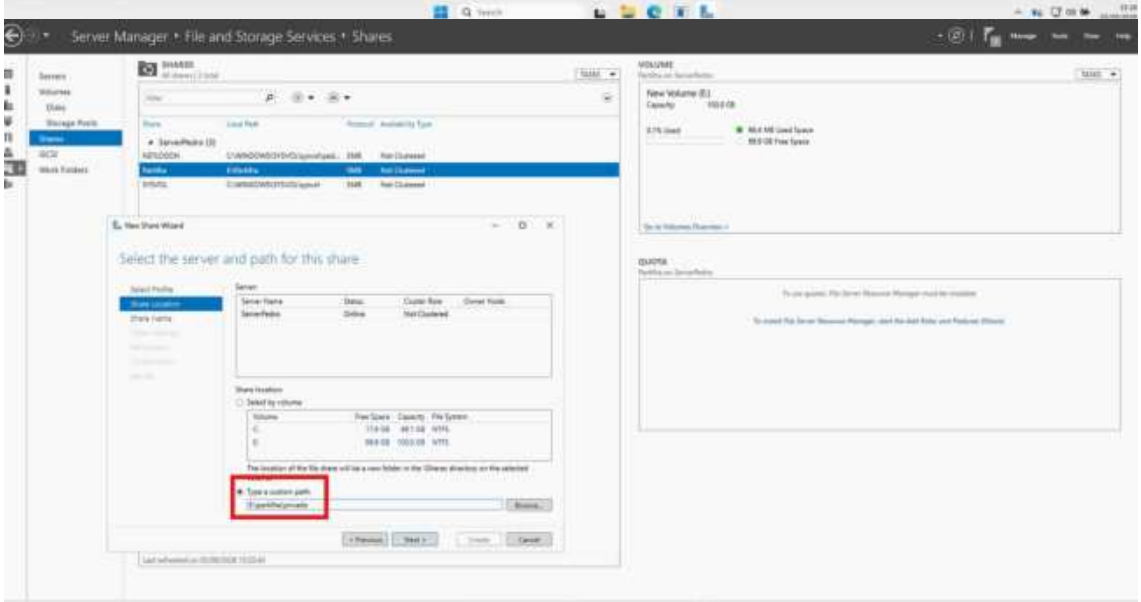
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

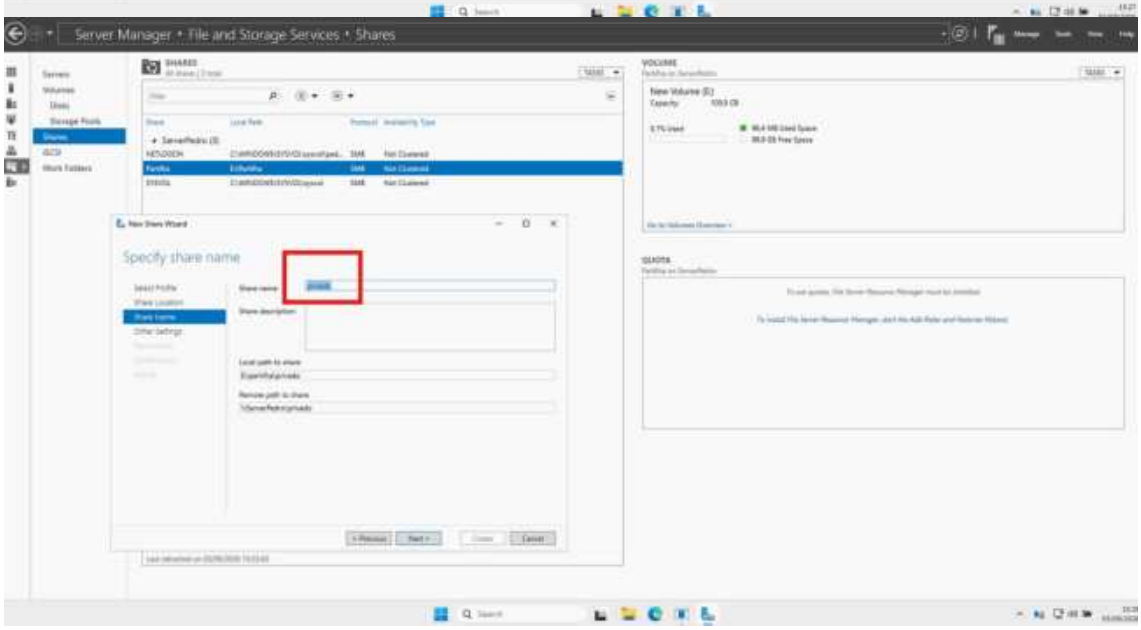

Choose people on your network to share with
Add
Share
Cancel

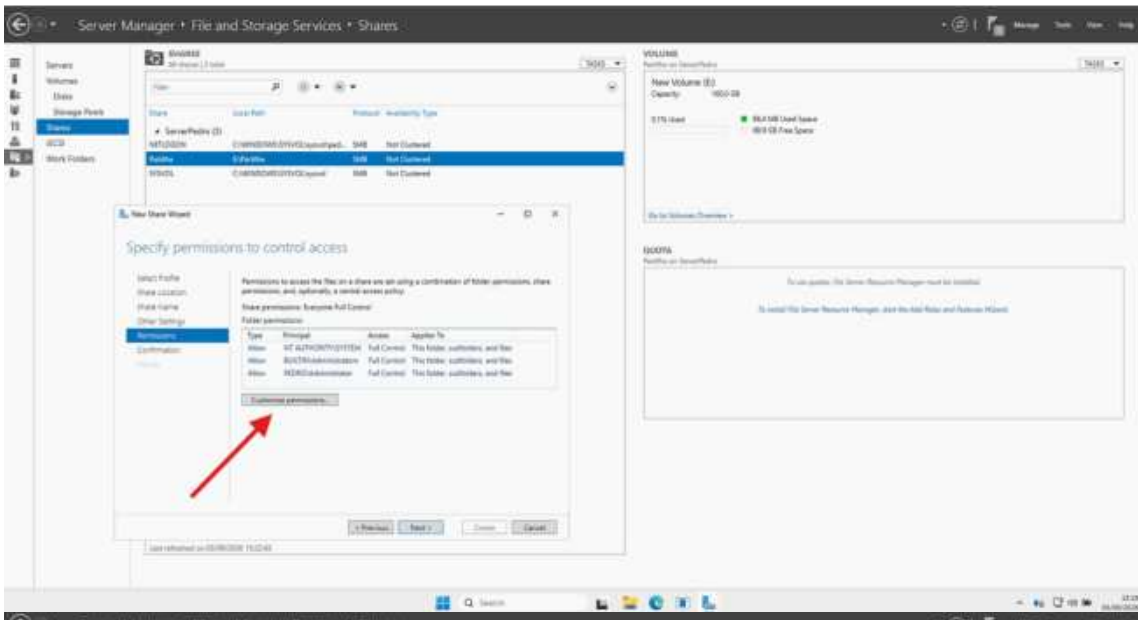
Opcional :

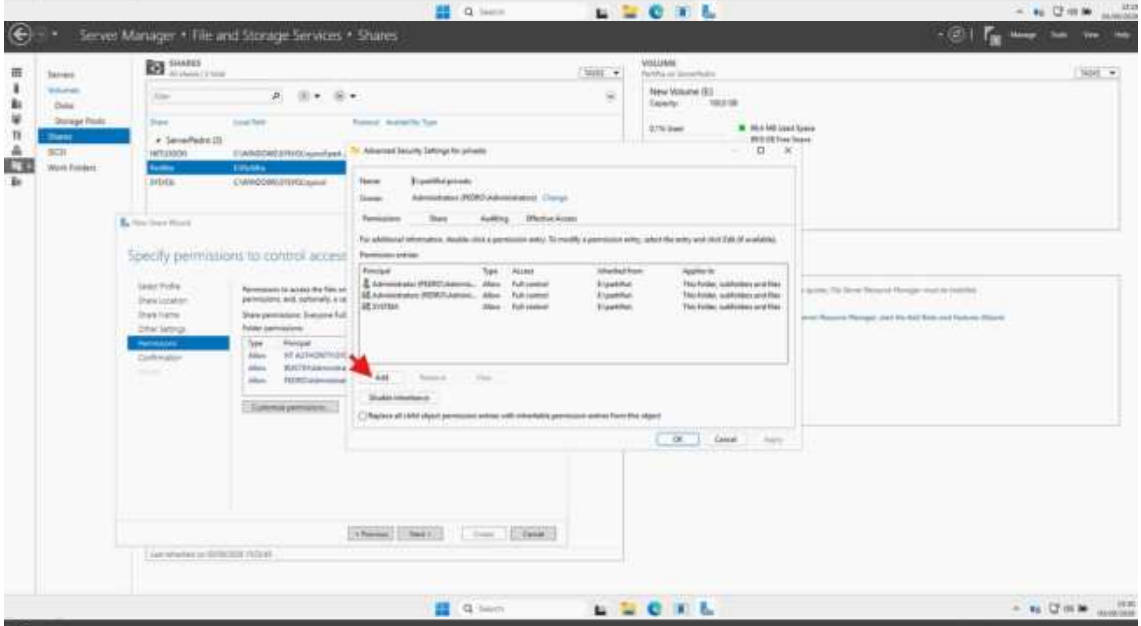

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Select the profile for this share

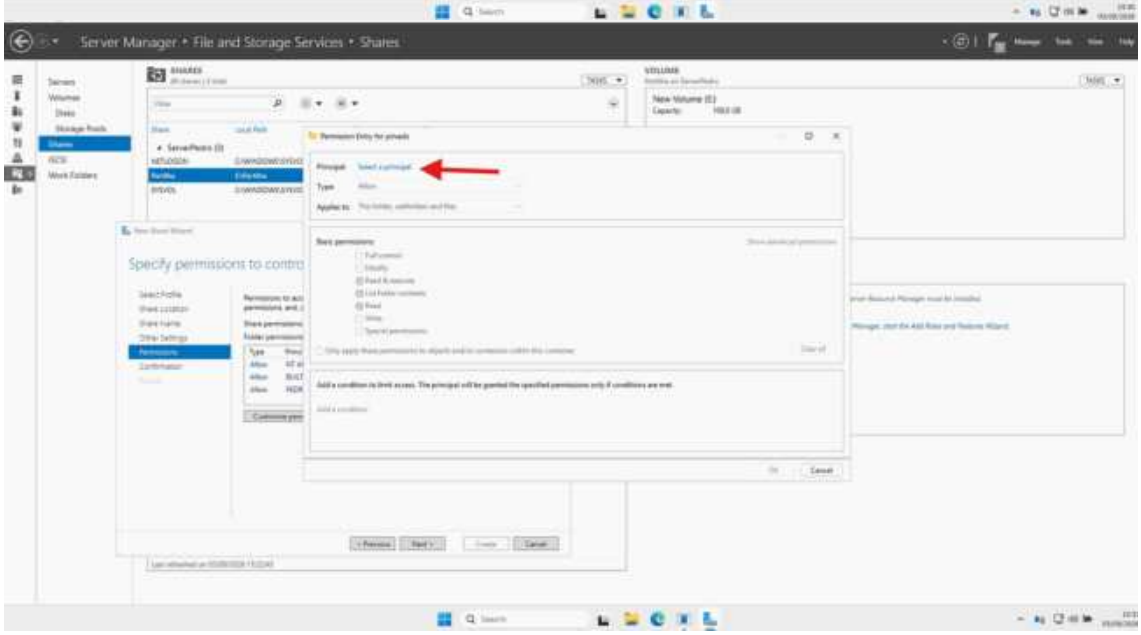

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Select the server and path for this share

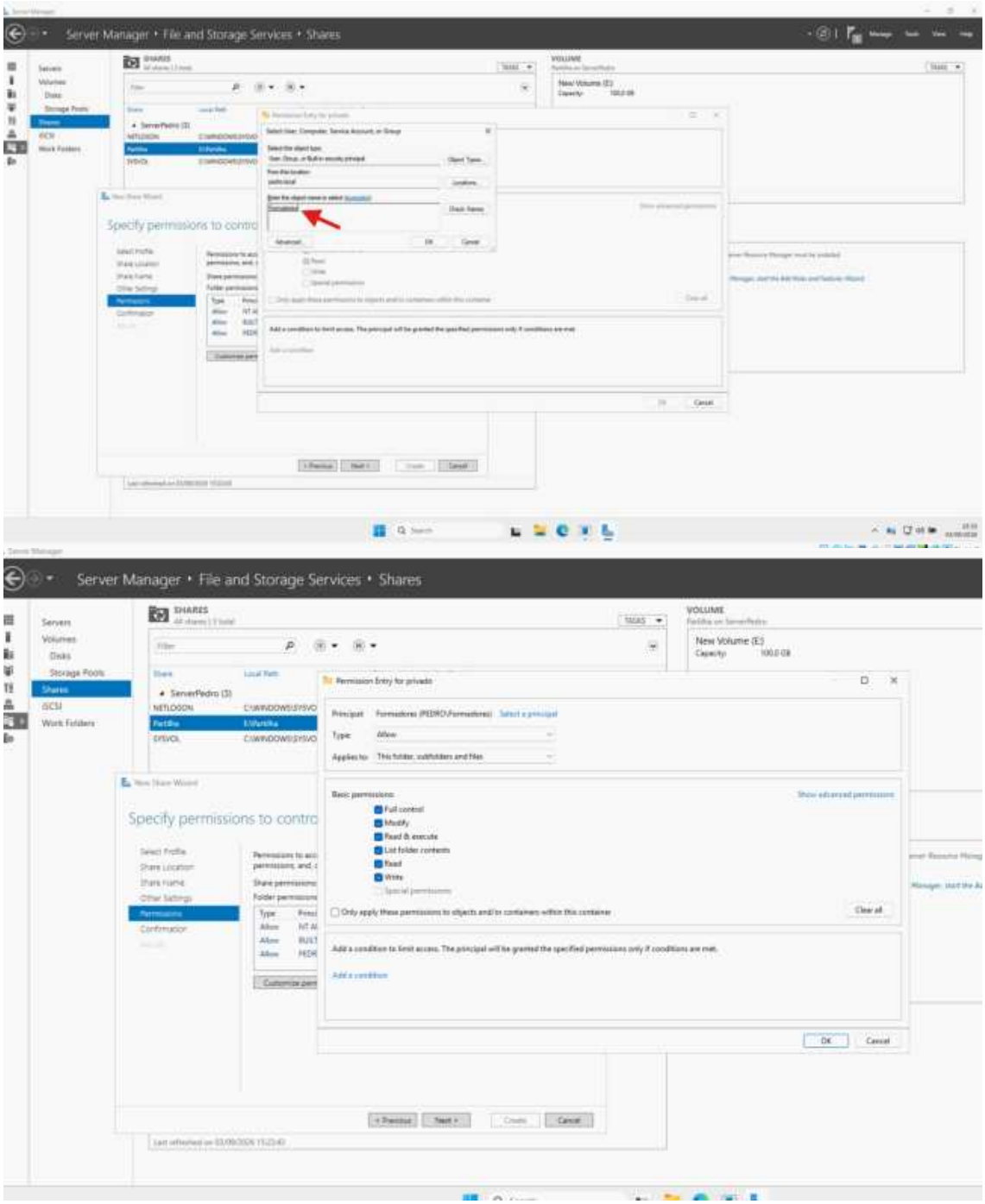

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Select the server and path for this share

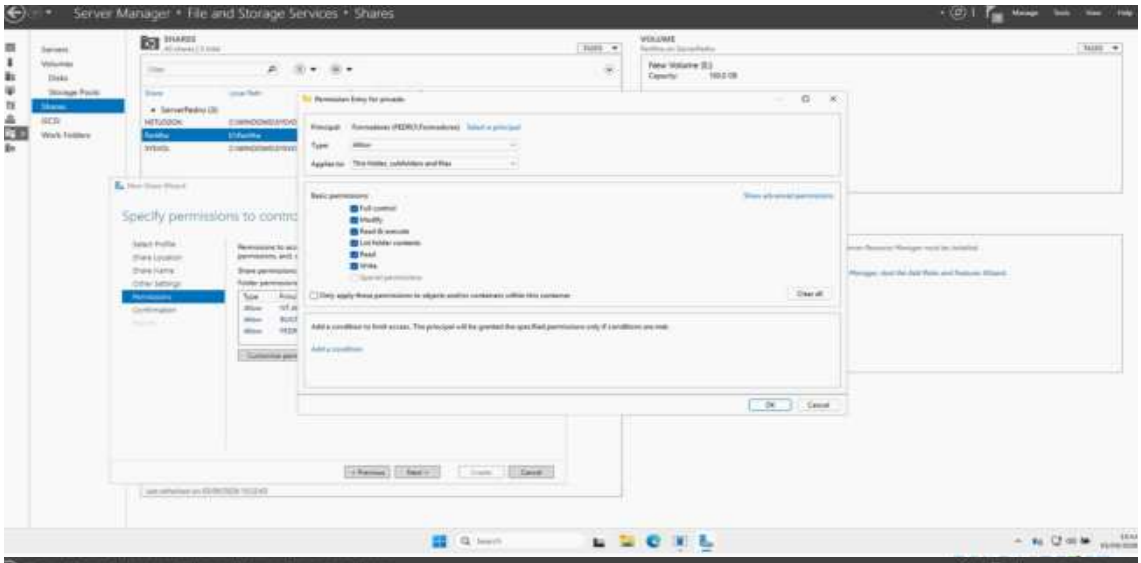

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Specify share name

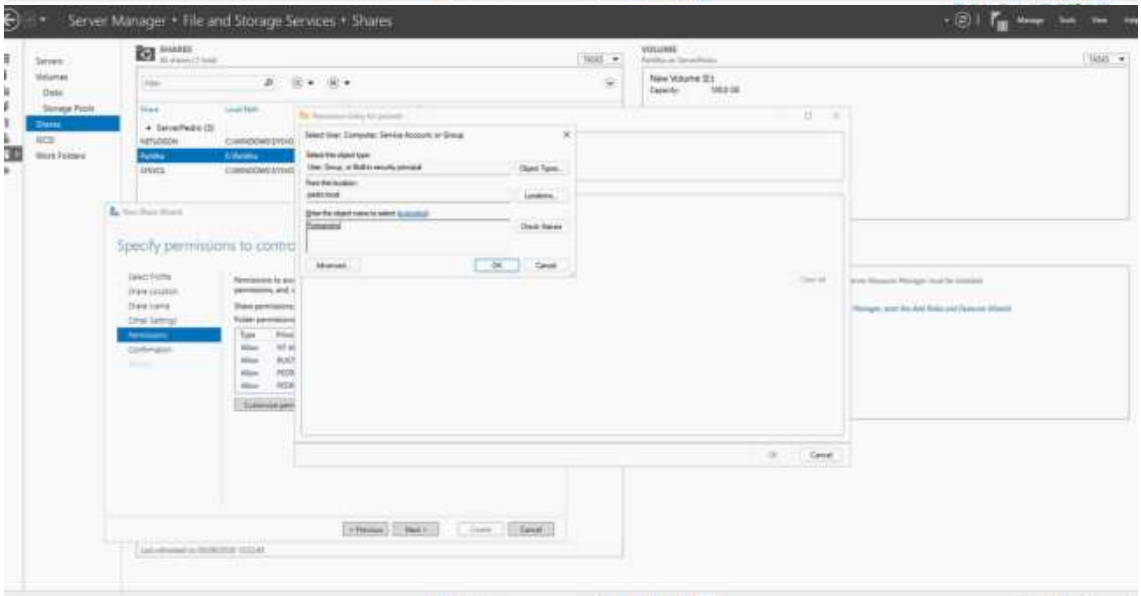

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Specify permissions to control access

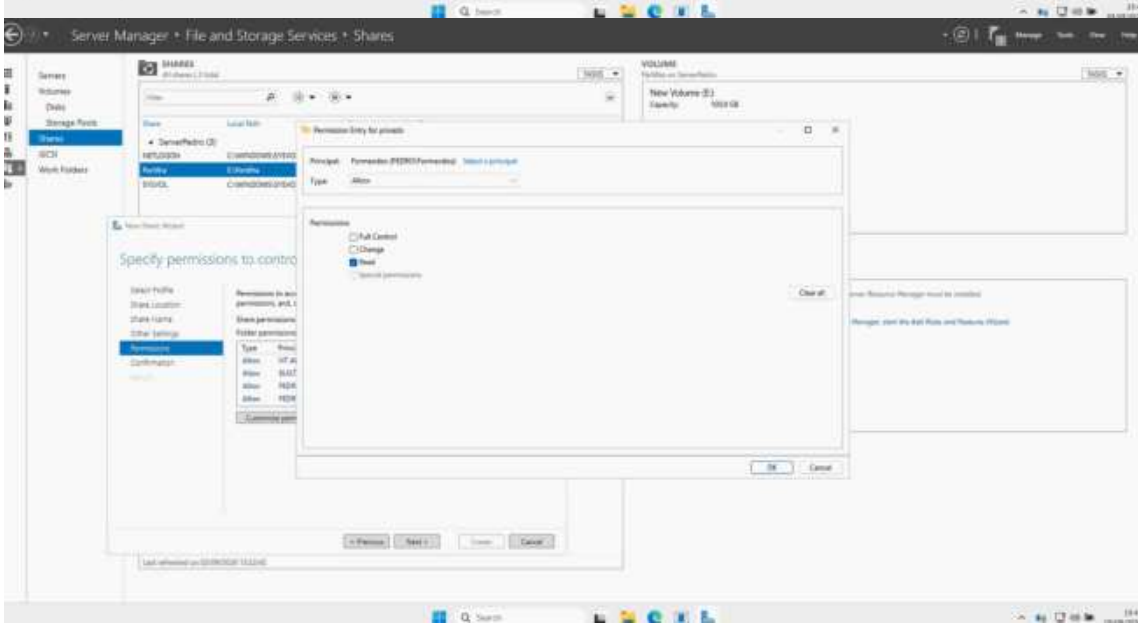

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Specify permissions to control access


Server Manager • File and Storage Services • Shares


Server Manager • File and Storage Services • Shares
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
VOLUME
New Volume (E:)
Specify permissions to contro
Permission Entry for private
Principal:
Type:
Applies to:
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Show advanced permissions
Clear all
Add a condition to limit access. The principal will be granted the specified permissions only if conditions are met.
Add a condition
OK
Cancel
Previous
Next
Create
Cancel


Server Manager • File and Storage Services • Shares

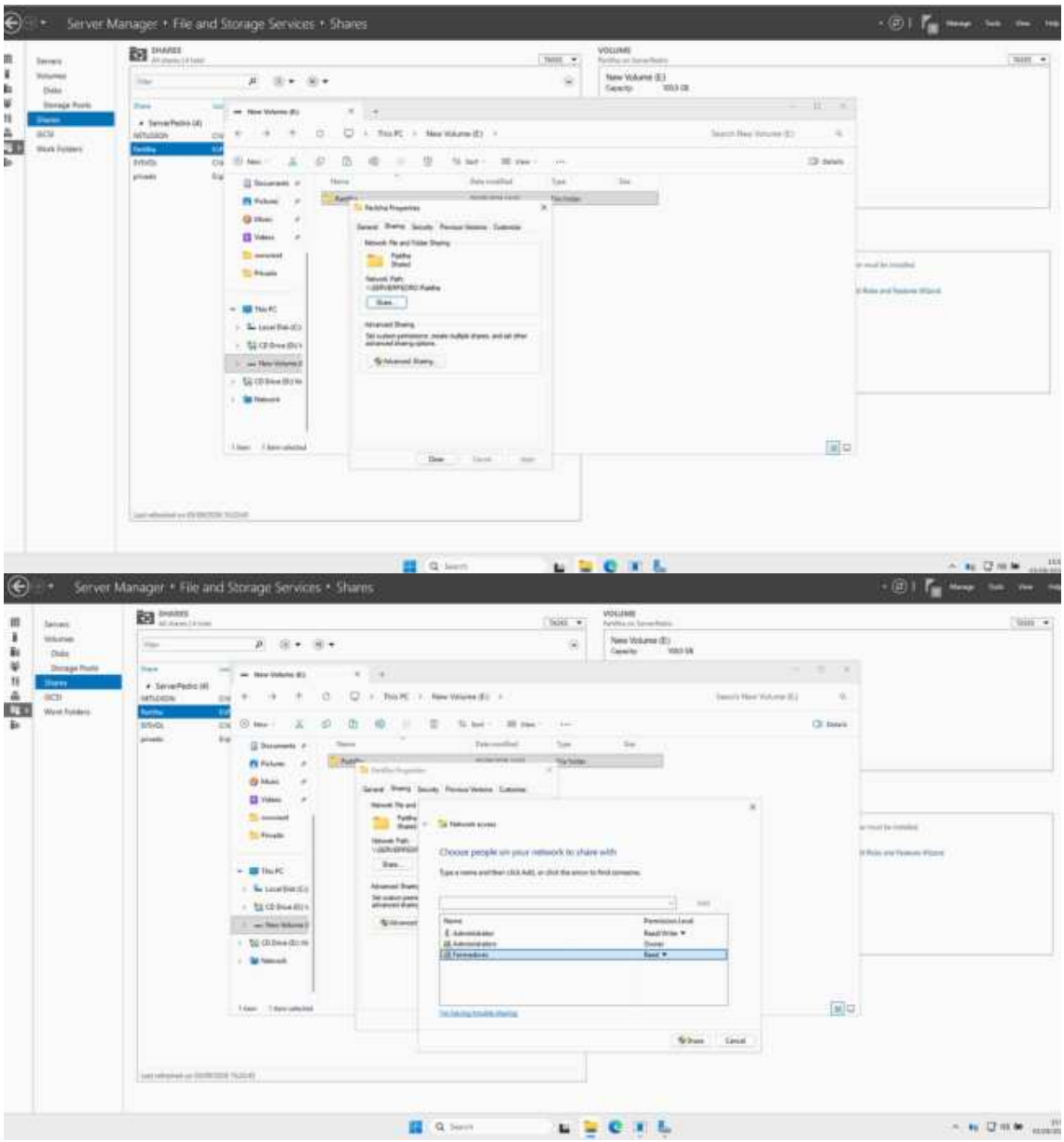

Server Manager • File and Storage Services • Shares


Server Manager • File and Storage Services • Shares

Partilha Avançada

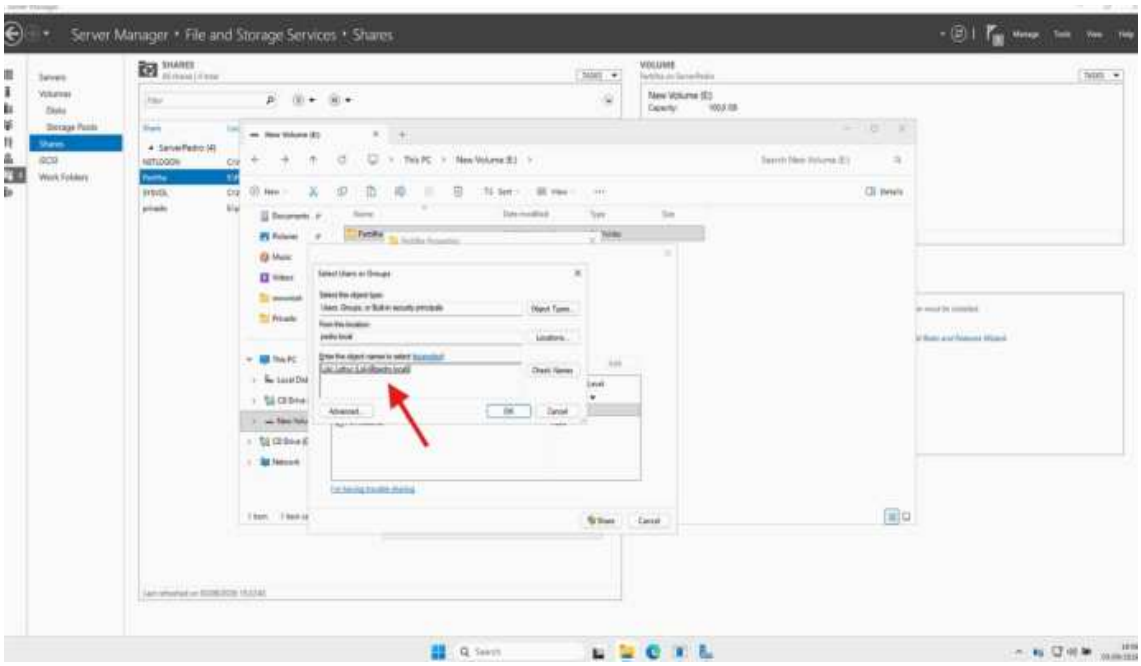
Partilha de pastas para utilizadores específicos com as respetivas permissões.

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



Atribuir privilégios apenas de leitura ao user Loki

Partilha de pastas para utilizadores específicos com as respetivas permissões. A nível de exemplo vamos partilhar a pasta “público” com o utilizador Loki



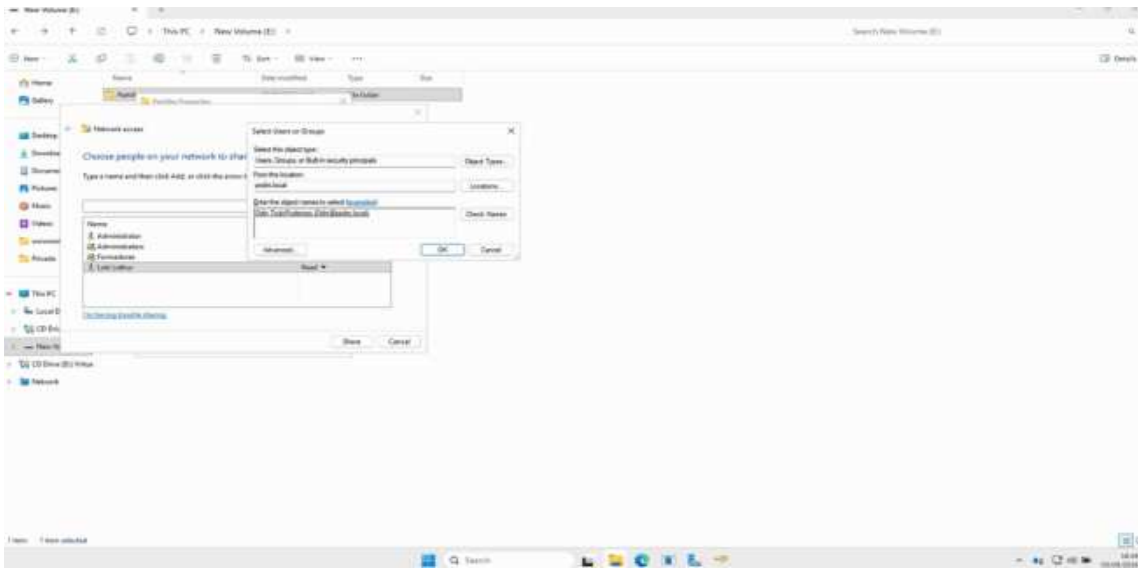
No Windows XP/7/8/10 verificamos que o utilizador tem acesso às pastas partilhadas.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Atribuir privilégios de leitura e escrita ao user Odin

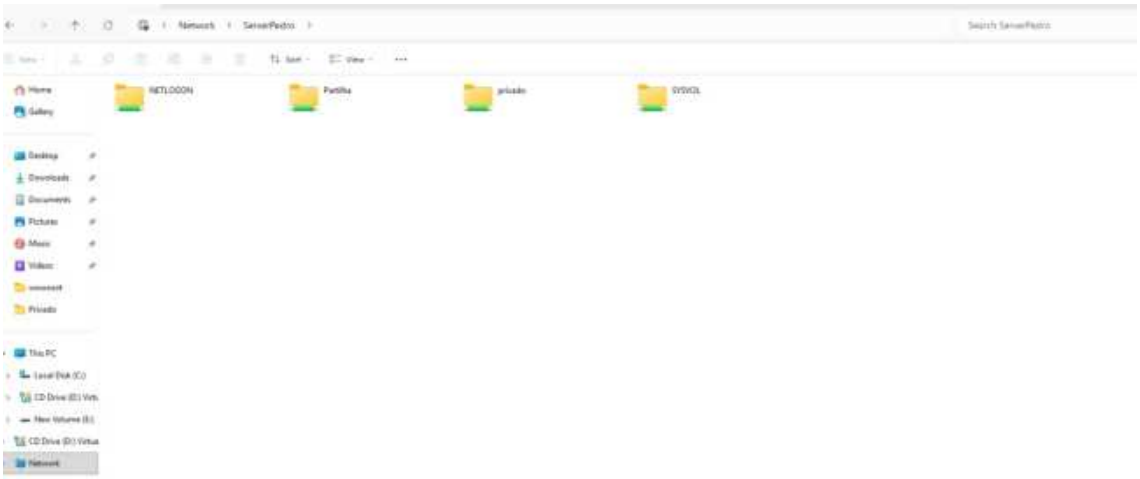
A nível de exemplo vamos partilhar as pastas “Publico” e “Privado” com o utilizador Odin

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



No Windows XP/7/8/10 verificamos que o utilizador tem acesso às pastas partilhadas

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.



Atribuir privilégios de leitura ao grupo “Arruaceiros”

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Unidades Organizacionais

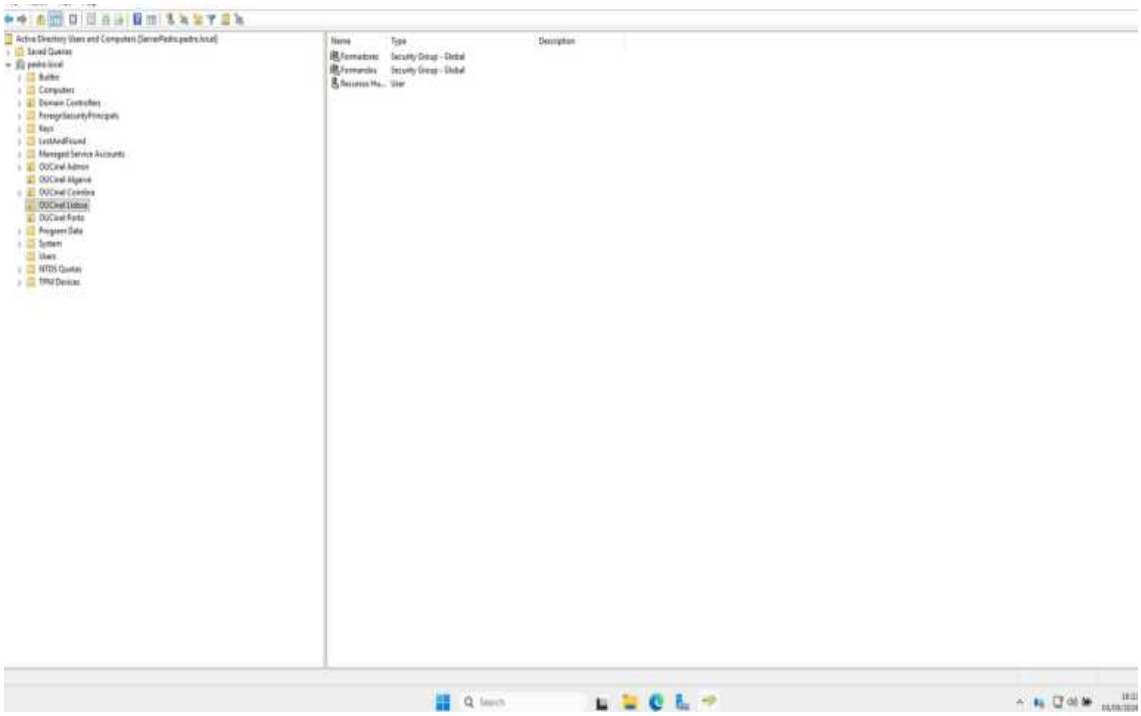
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Para criar uma nova unidade organizacional podemos clicar com o botão direito do rato em cima do domínio e escolher a opção “Nova Unidade Organizacional”

Neste exercício vamos criar as seguintes Unidades Organizacionais:

- OUCinel Lisboa
    - Recursos Humanos
    - Formandos
    - instrutor
- OUCinel Porto

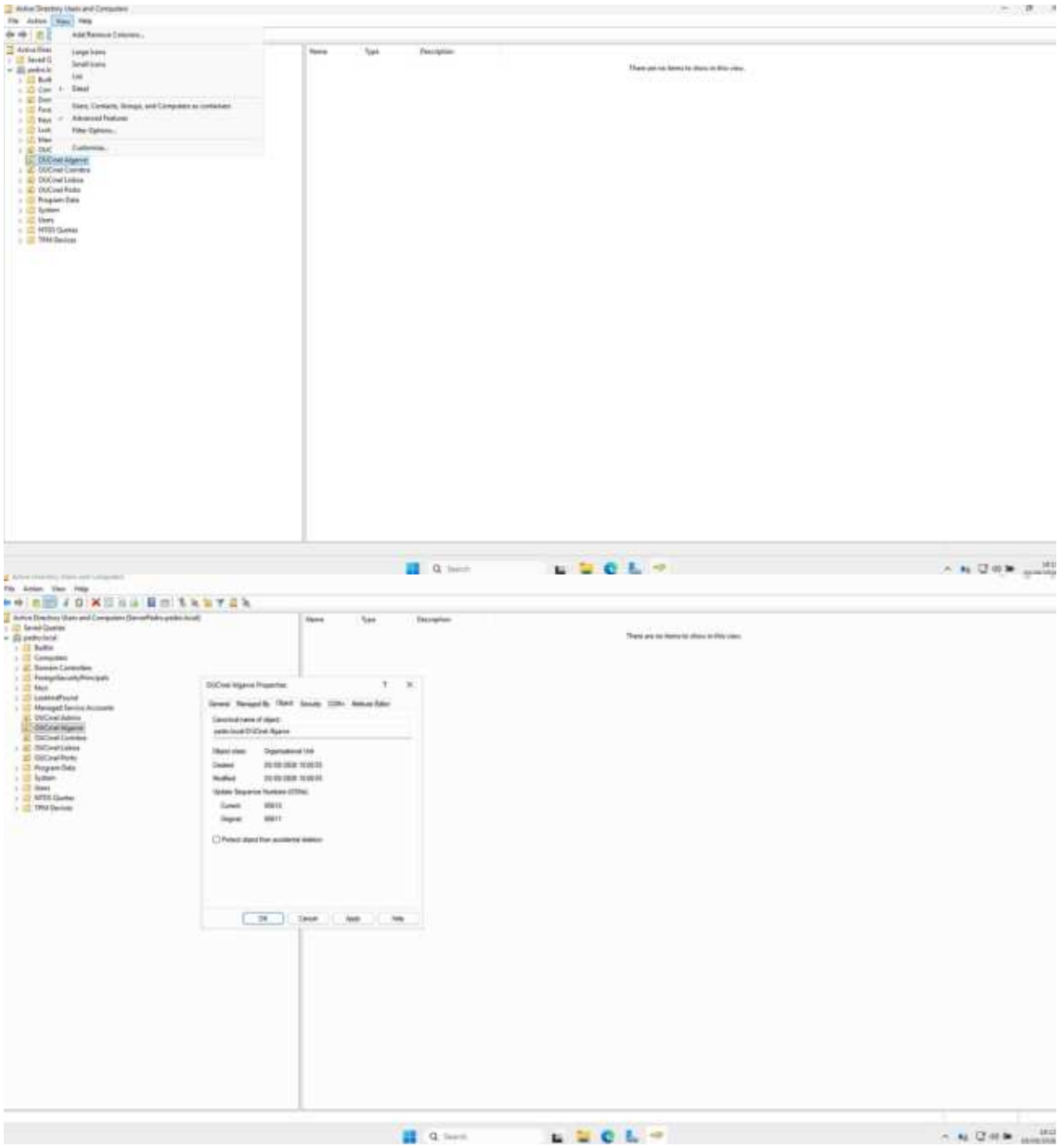
    - Recursos Humanos
    - Formandos
    - instrutor
- OUCinel Coimbra
    - Recursos Humanos
    - Formandos
    - instrutor
- OUCinel Algarve
- OUCinel Admin



Remover Unidades Organizacionais

Quando se cria uma OU esta fica protegida contra a remoção quer seja acidental ou intencional. Para remover uma OU temos que aceder tools-Active Directory Users and Computers e selecionamos o menu View-Advanced Features e com o botão direito do rato em cima da OU que pretendemos remover selecionamos a opção “propriedades”-“Object”

Remoção da OU “OUCinel Algarve”

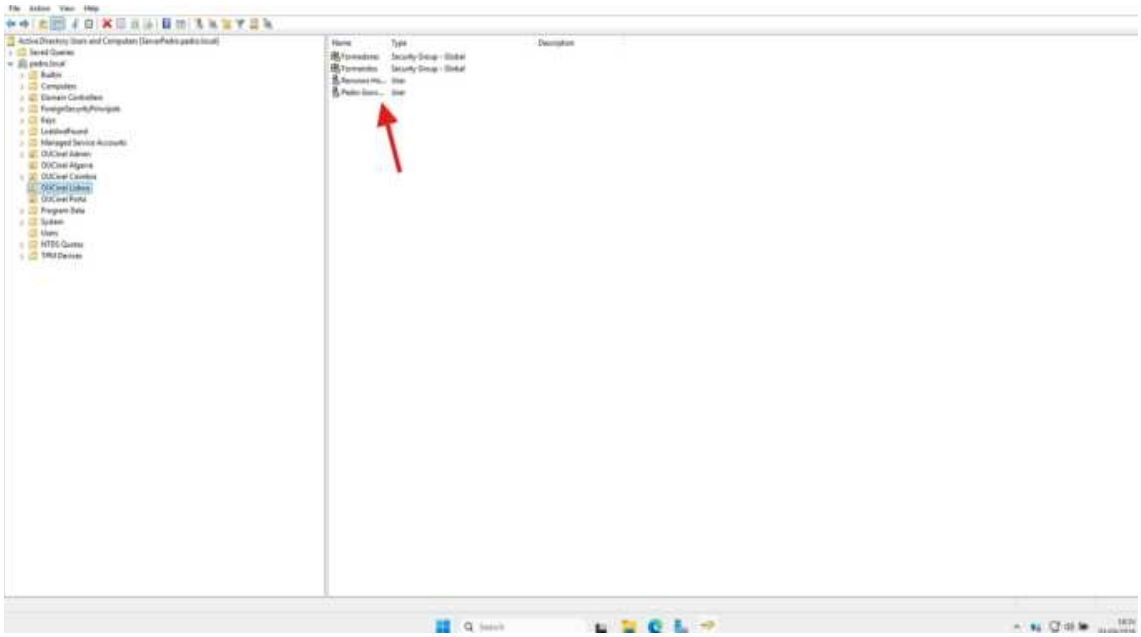


Associar Users às Unidades Organizacionais

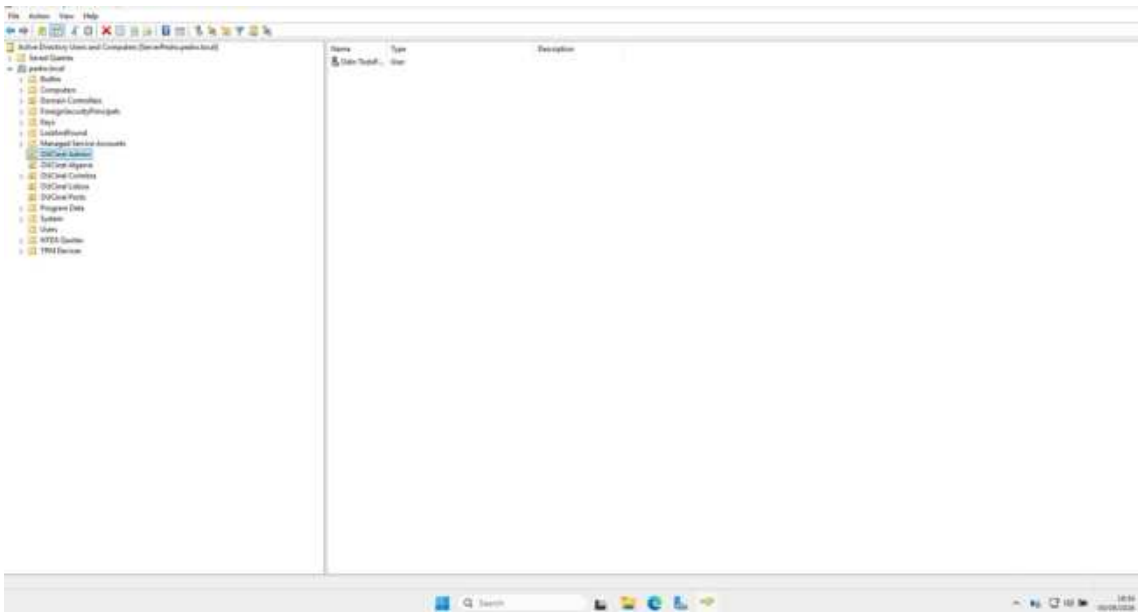
A nível de exemplo vamos “mover” o utilizador Pedro na “OUCinelLisboa”

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Podemos verificar que o User Pedrose encontra dentro da Unidade Organizacional “OUCinelLisboa”



Na seguinte imagem adicionamos o utilizador Odin à Unidade Organizacional “OUCinel Admin”



Por padrão o Windows atualiza as configurações das políticas de grupo a cada 90 minutos ou durante a reinicialização do PC. Para forçar a atualização de todas as políticas de grupo utilizamos o seguinte comando na linha de comandos

gpupdate /force

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Gestão de Políticas de Grupo

As políticas de grupo são conjuntos de “regras” aplicadas ás OUs para definir o nível de privilégios dos diferentes utilizadores.

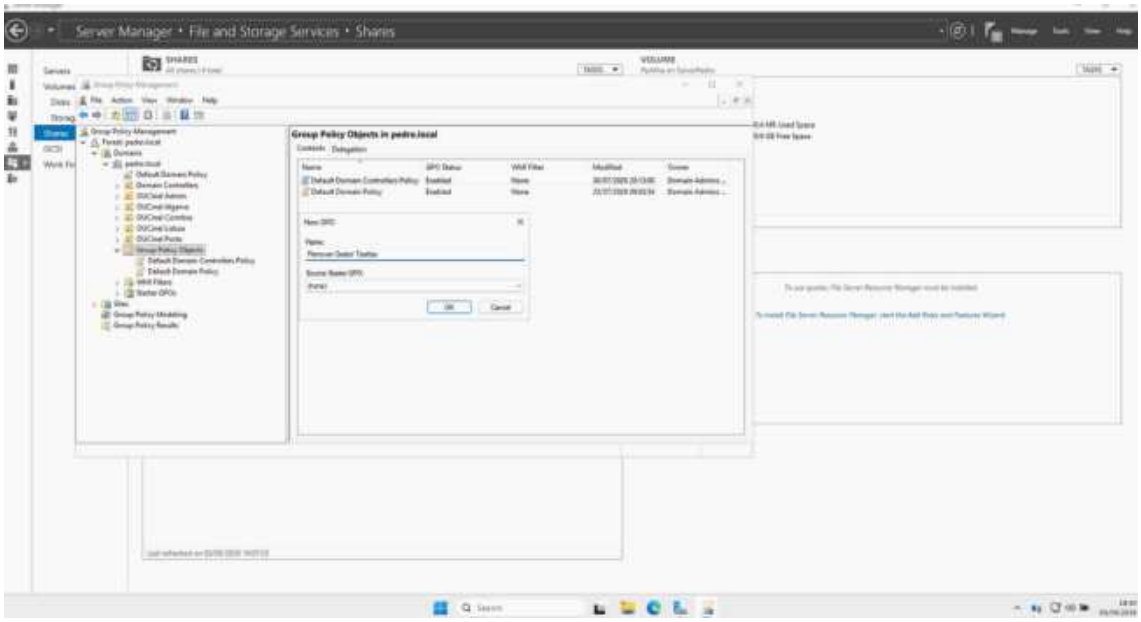
Vamos criar uma política de grupo que impede a execução do gestor de tarefas.

GPO#1: Remover Gestor Tarefas

Criação de uma nova política de grupo

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

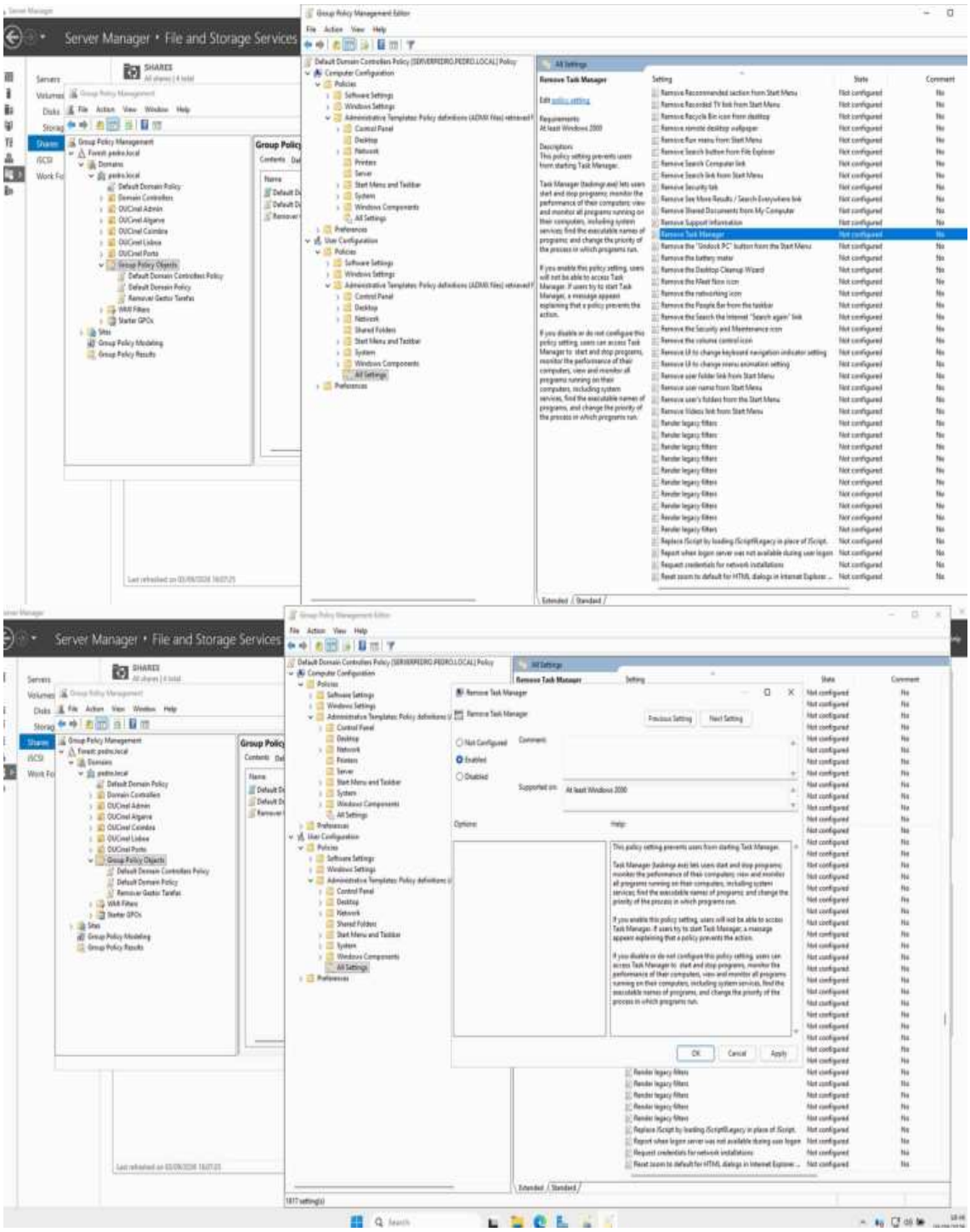
Nome: “Remover Gestor Tarefas”

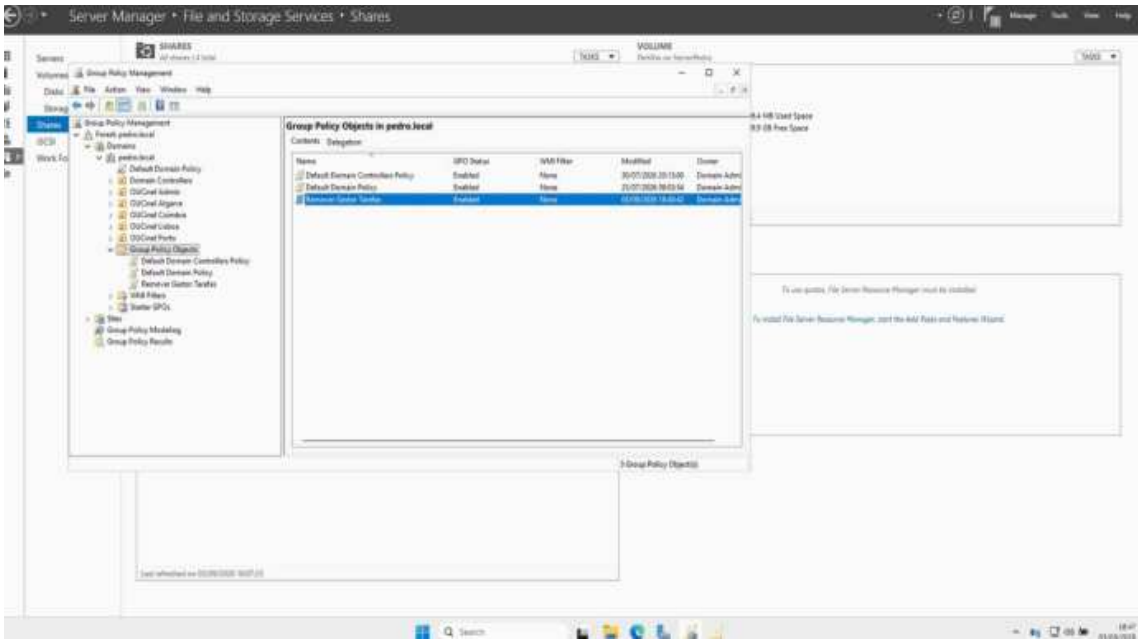


Editor de Gestão de Politicas de Grupo

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

[“Configuração do utilizador” –“Policies”- “Modelos administrativos” – “Todas as definições” - “Remover Gestor Tarefas” (Remove Task Manager)]


Server Manager • File and Storage Services
Group Policy Management Editor
Remove Task Manager
Remove Task Manager
Previous Setting
Next Setting
Not Configured
Enabled
Disabled
Comment:
Supported on:
At least Windows 2000
Options:
Help:
This policy setting prevents users from starting Task Manager.
Task Manager (taskmgr.exe) lets users start and stop programs; monitor the performance of their computers; view and monitor all programs running on their computers, including system services; find the executable names of programs; and change the priority of the process in which programs run.
If you enable this policy setting, users will not be able to access Task Manager. If users try to start Task Manager, a message appears explaining that a policy prevents the action.
If you disable or do not configure this policy setting, users can access Task Manager to start and stop programs, monitor the performance of their computers, view and monitor all programs running on their computers, including system services, find the executable names of programs, and change the priority of the process in which programs run.
OK
Cancel
Apply



As configurações de politicas de grupo aplicam-se a duas sessões:

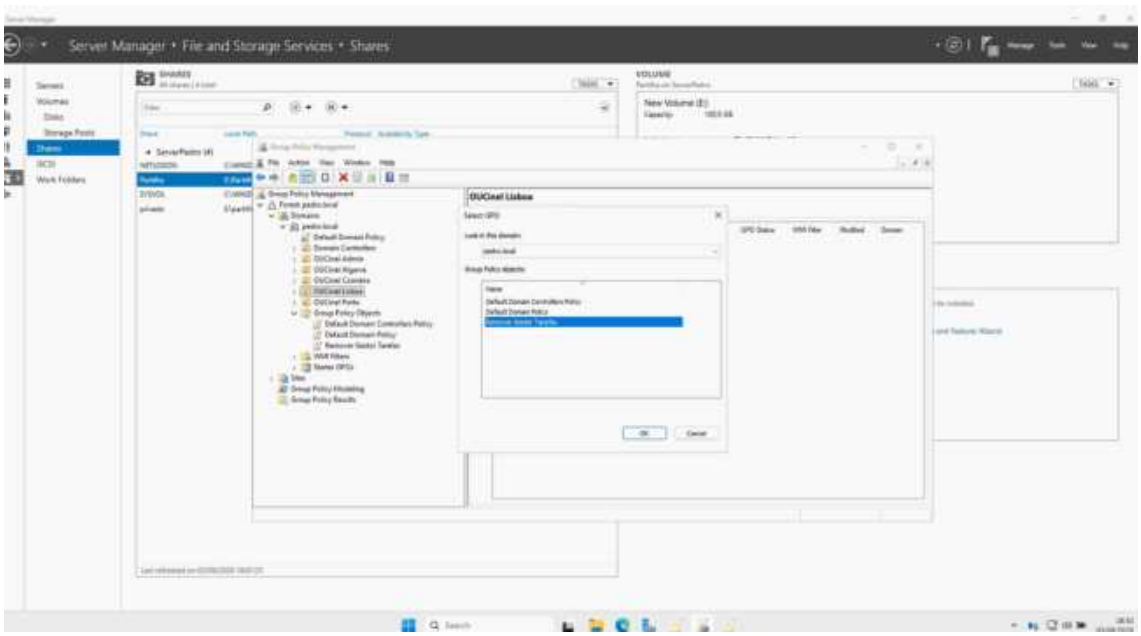
Computer configuration: Controla as configurações especificas do computador

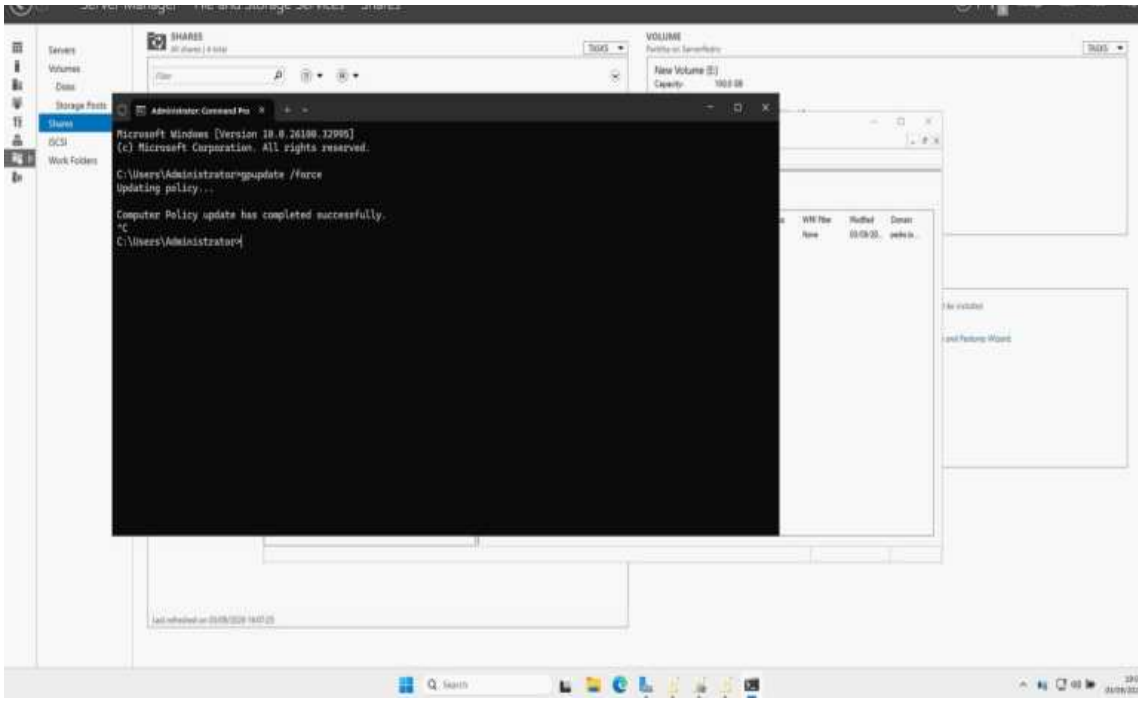
User Configuration: Controla as configurações especificas do utilizador

A nível de exemplo vamos aplicar politicas de grupo a uma unidade organizacional/utilizadores.

Ligar uma Unidade Organizacional a uma Politica de Grupo

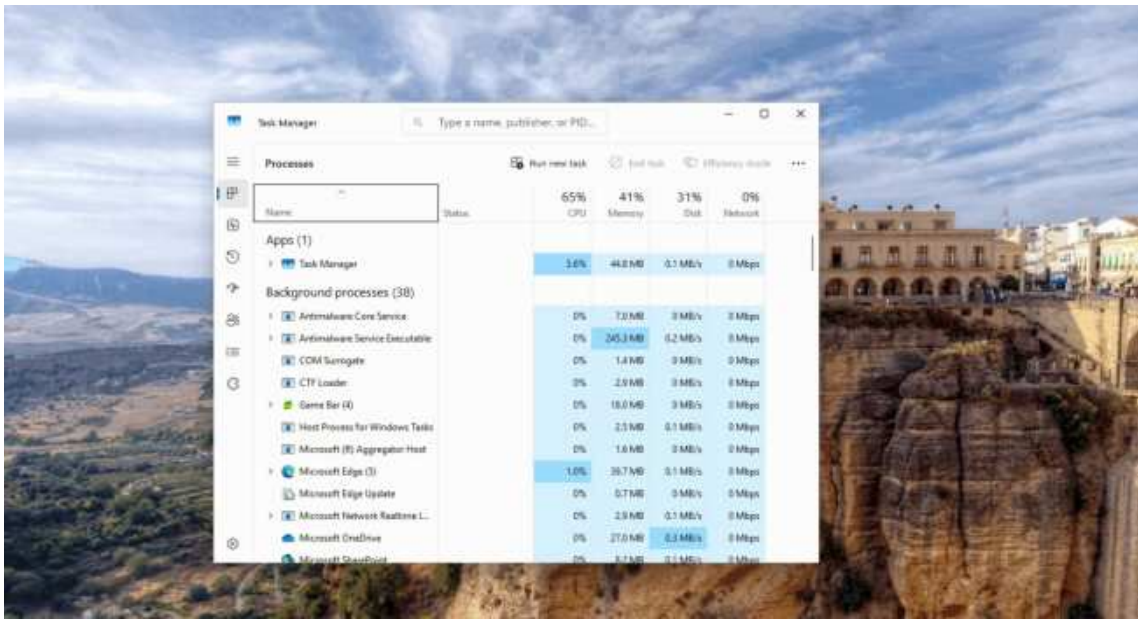
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.





Entre no PC XP/7/8/10 (Cliente) e entre com a credenciais de acesso do User Pedroe verificamos que o acesso ao “Gestor de Tarefas” está inacessível

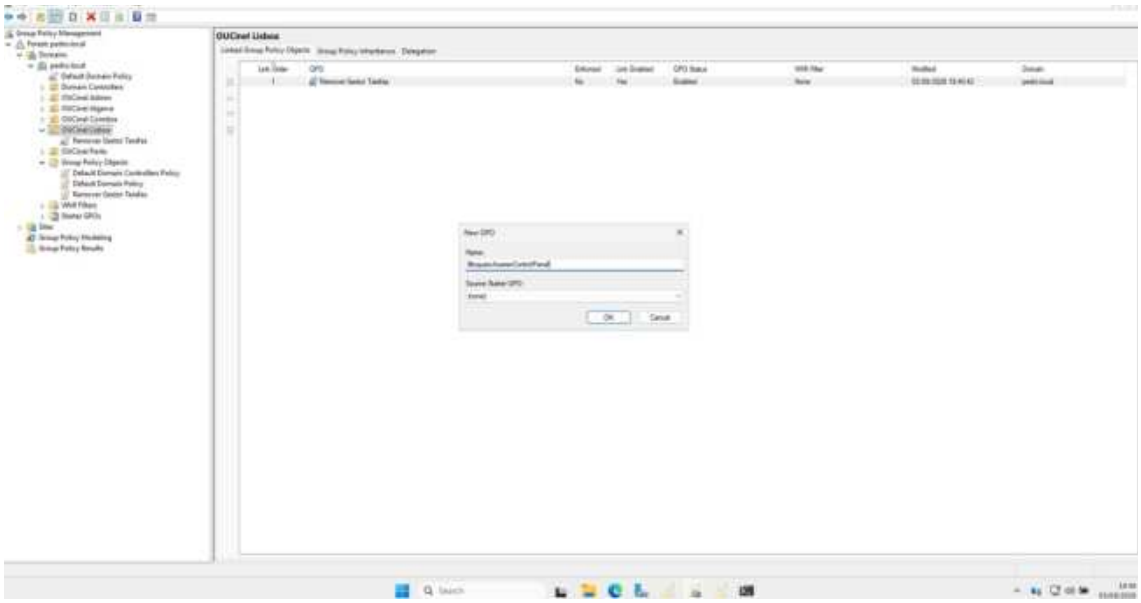
Nao funciona



GPO#2: Proibir acesso ao painel de controlo em todo o Domínio

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Nome: “BloqueioAcessoControlPanel”

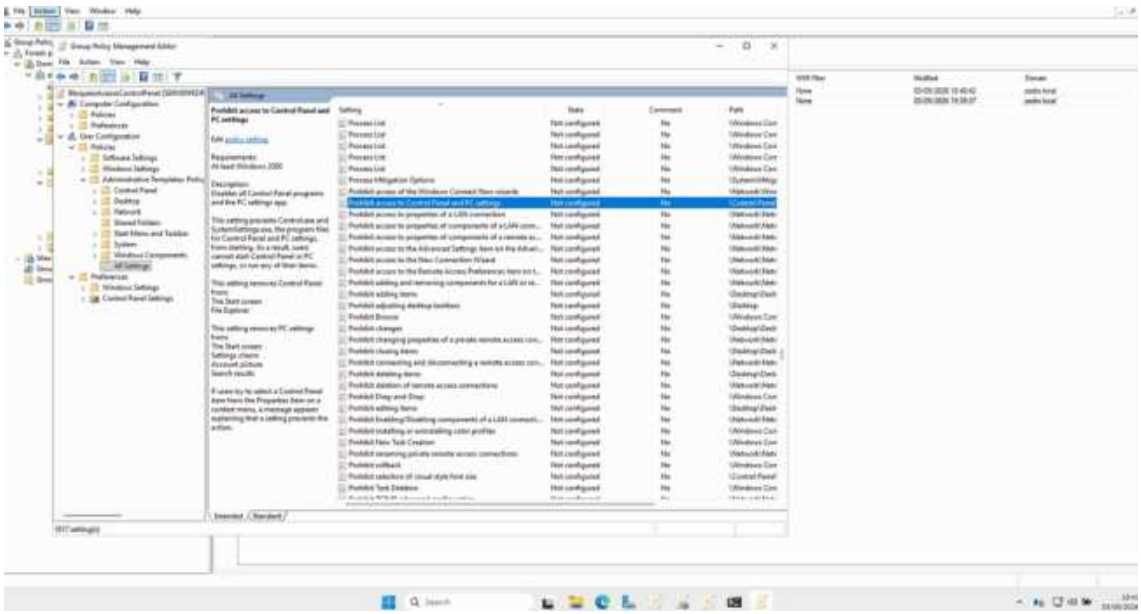


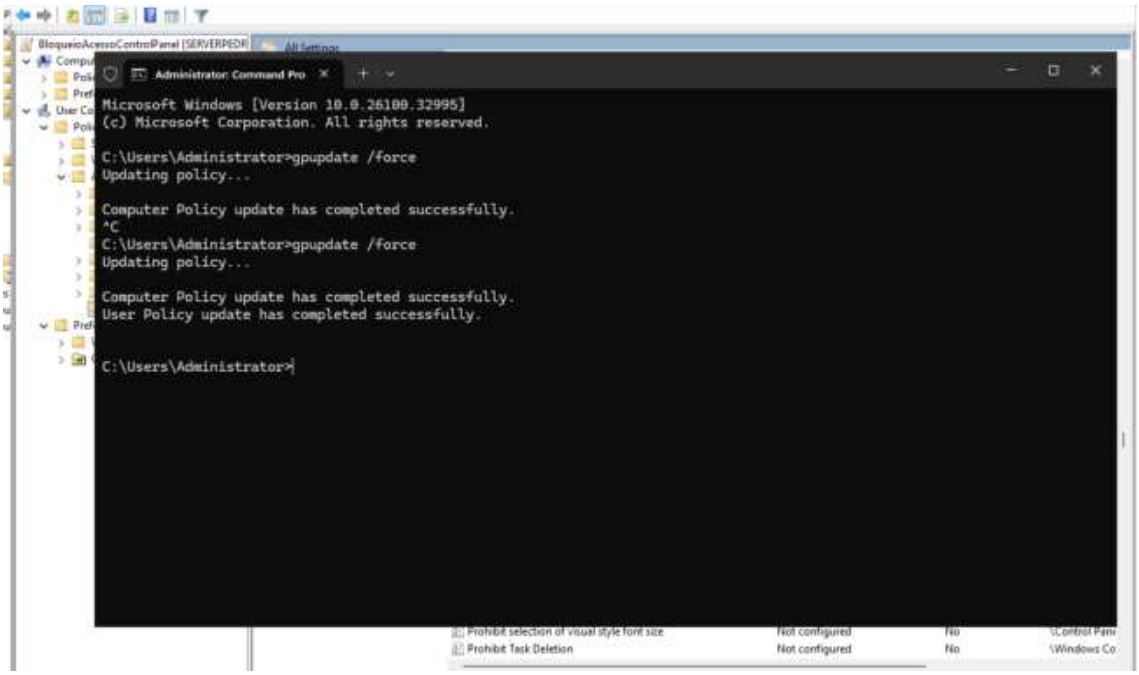
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

["User Configuration" – "Administrative Template" – "Control Panel" - "Prohibit access to control panel and PC settings"]

Enabled: True

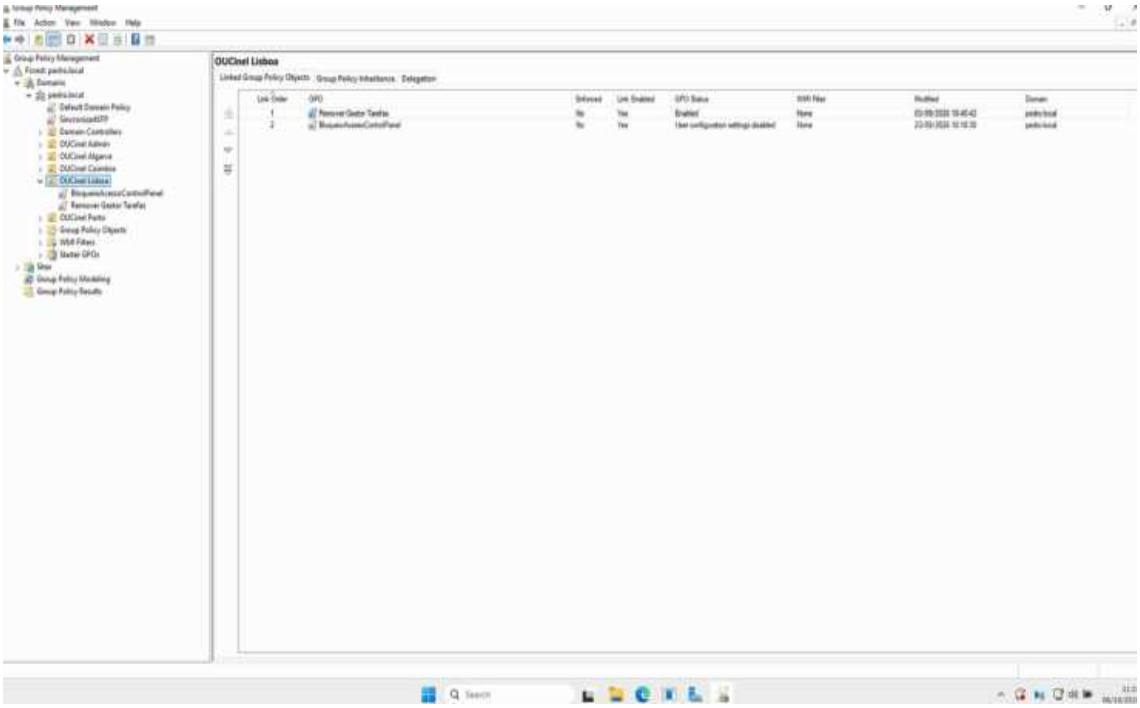
Comment: "GPO de bloqueio ao Painel de controlo"





Ligar uma Unidade Organizacional a uma Politica de Grupo

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



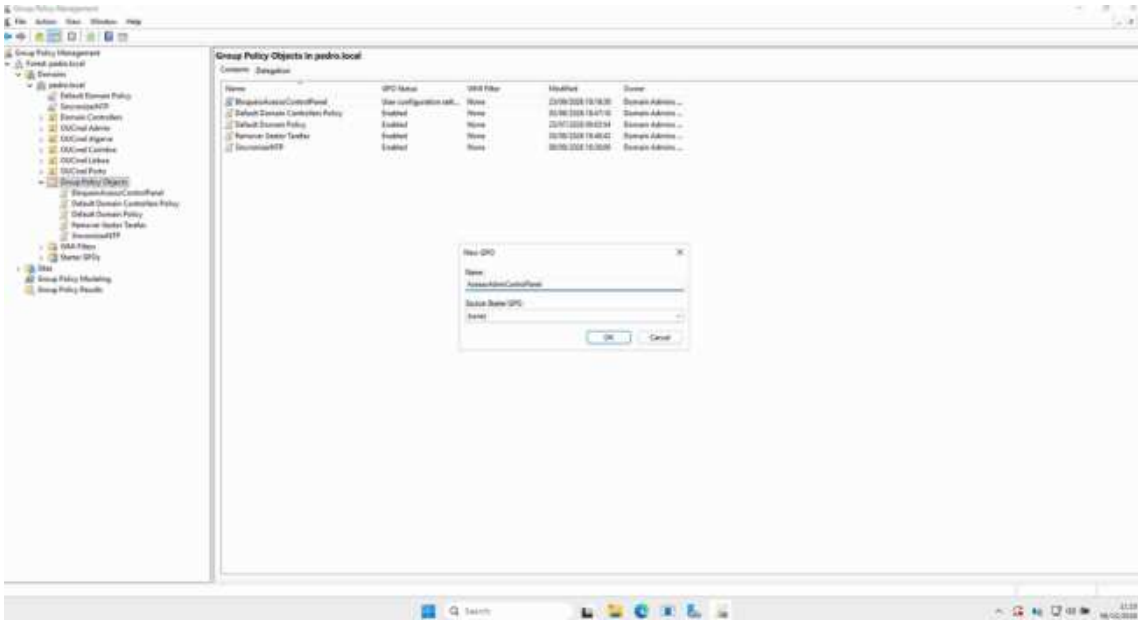
Entre no PC XP/7/8/10 (Cliente) e entre com a credenciais de acesso do User Pedro e verificamos que o acesso ao Control Panel" está inacessível

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

GPO#3: Permitir utilização do painel de controlo pelos Administradores

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Nome: “AcessoAdminControlPanel”

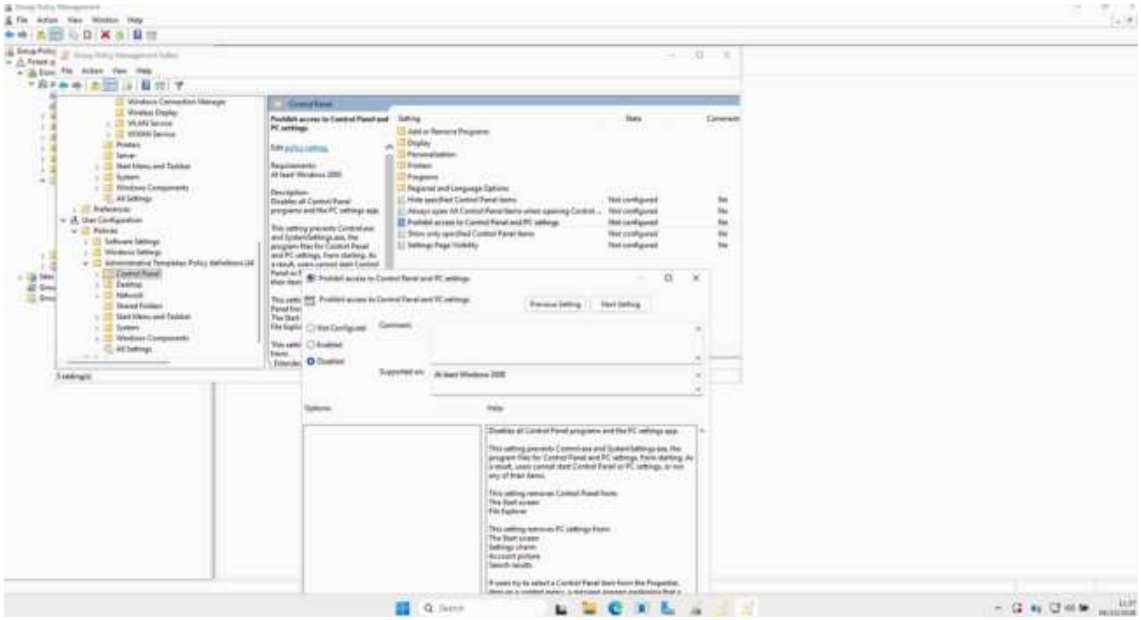


Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

[“User Configuration” – “Administrative Template” – “Control Panel” - “Prohibit access to control panel and PC settings”]

Disabled: True

Comment: “GPO de acesso Admin ao Painel de controlo”



Ligar uma Unidade Organizacional a uma Politica de Grupo

Antes de ligar a GPO a uma unidade organizacional vamos verificar se a conta de Administrator está dentro da OUCinel Admin.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

[Botão direito rato em cima “OUCinel Admin” opção “Ligar um GPO Existente” - AcessoAdminControlPanel]

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Entre no PC XP/7/8/10 (Cliente) e entre com a credenciais de acesso do Odin menbro da OUCinel Admin e verificamos que o acesso ao painel de controlo está acessível

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Adicione as Seguintes políticas de grupo à unidade organizacional OUCinel Lisboa tendo em consideração que os Administradores têm permissão para executar todas as tarefas:

GPO#4: Não permitir a instalação de programas

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

GPO#5: Não permitir a instalação de updates

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

GPO#6: Não permitir a alteração das configurações de rede

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

GPO#7: Desativar o serviço de impressão

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Por fim apenas referir que é muito importante que as regras/politicas estejam bem ordenadas no de Gestão de Políticas de Grupo para não se anularem umas às outras.

Servidor NTP

O NTP (Network Time Protocol) sincroniza os relógios dos sistemas numa rede. A hora correta é indispensável para a autenticação Kerberos, correlação de eventos, certificados e auditoria.

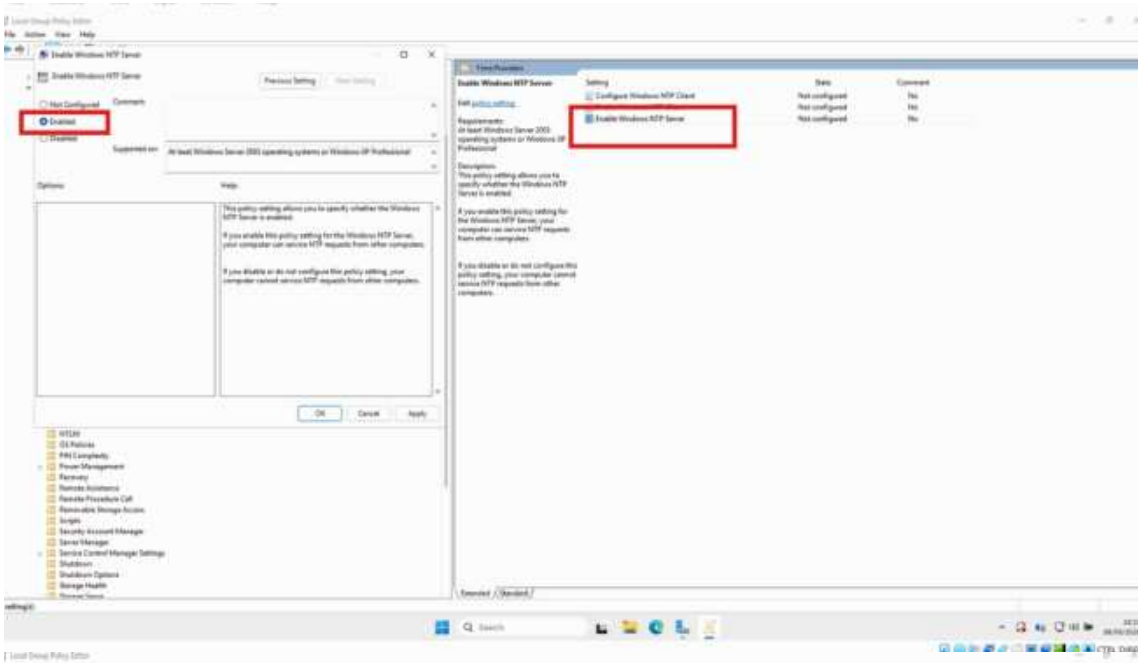
Acedemos ao Local “Group Policy Editor” (pesquise por gpedit.msc ou aceda C:\Windows\System32\gpedit.msc) e criamos uma diretiva local no servidor. Acedemos ao “Computer Configuration” – “Administrative Templates” - “System”-“Windows time service”-“Time providers”]

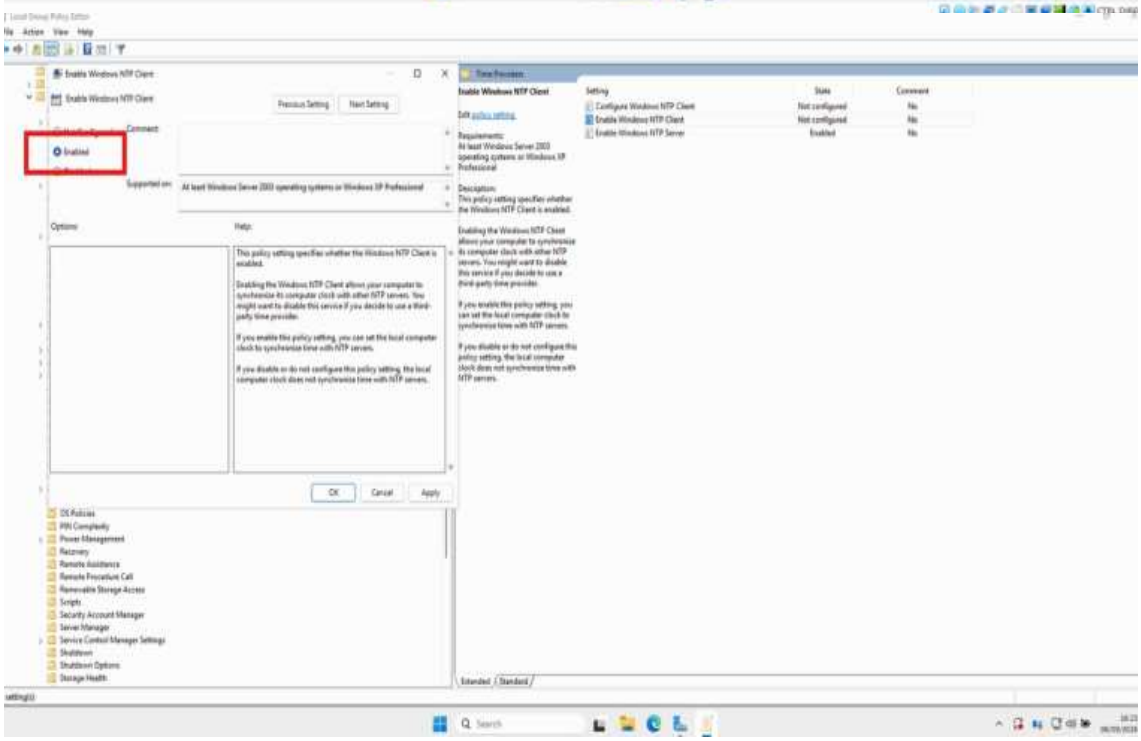
Enabled Windows NTP Server: Enabled

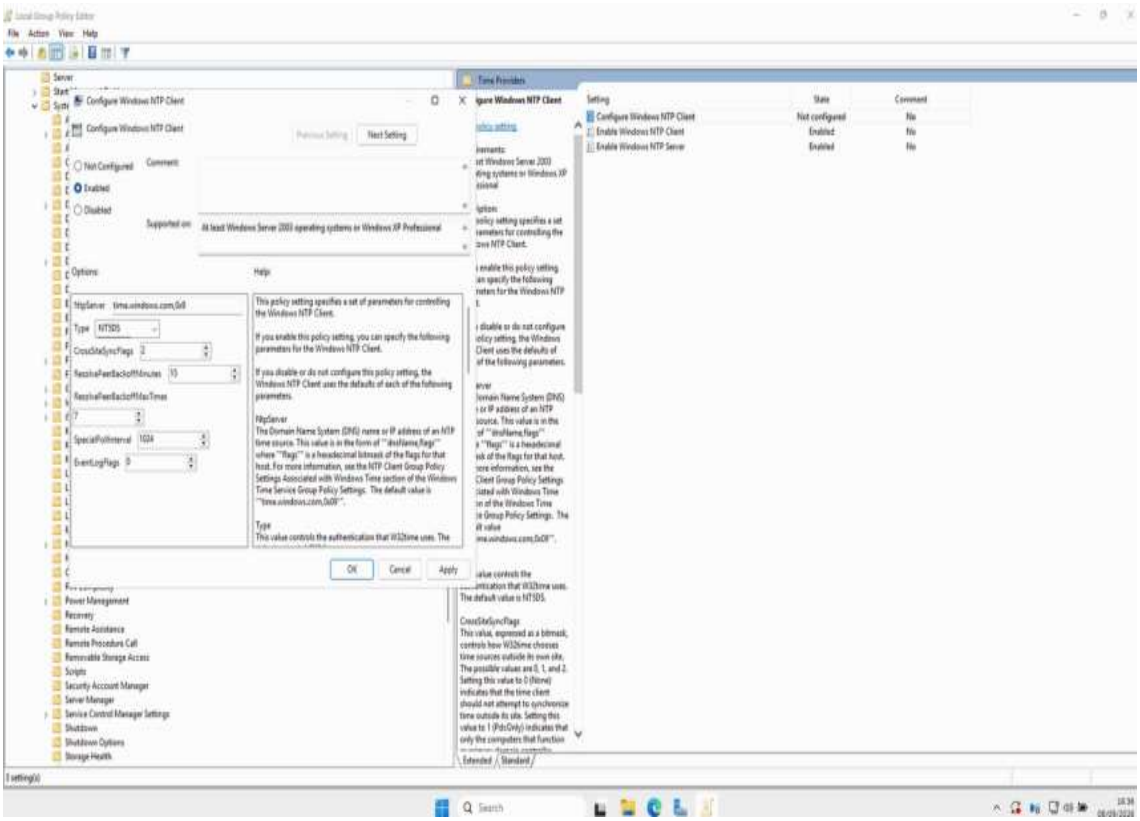
Configure Windows NTP Client: Enabled

NTPServer: não vamos alterar e vamos considerar que o servidor NTP da Microsoft será o servidor de tempo do nosso servidor.

Para os computadores da nossa rede o servidor de tempo será o nosso servidor







GPO#8: Sincronizar relógio dos clientes com o Servidor

Vamos criar uma nova GPO com o nome “SincronizarNTP”

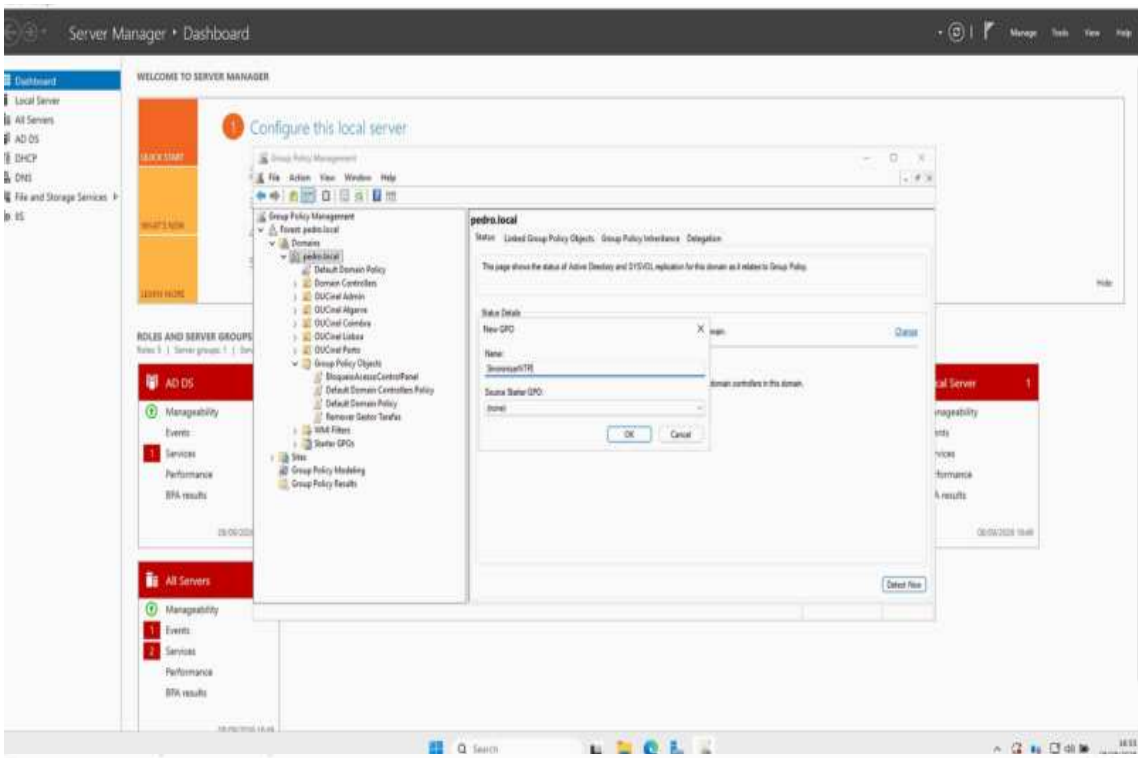
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

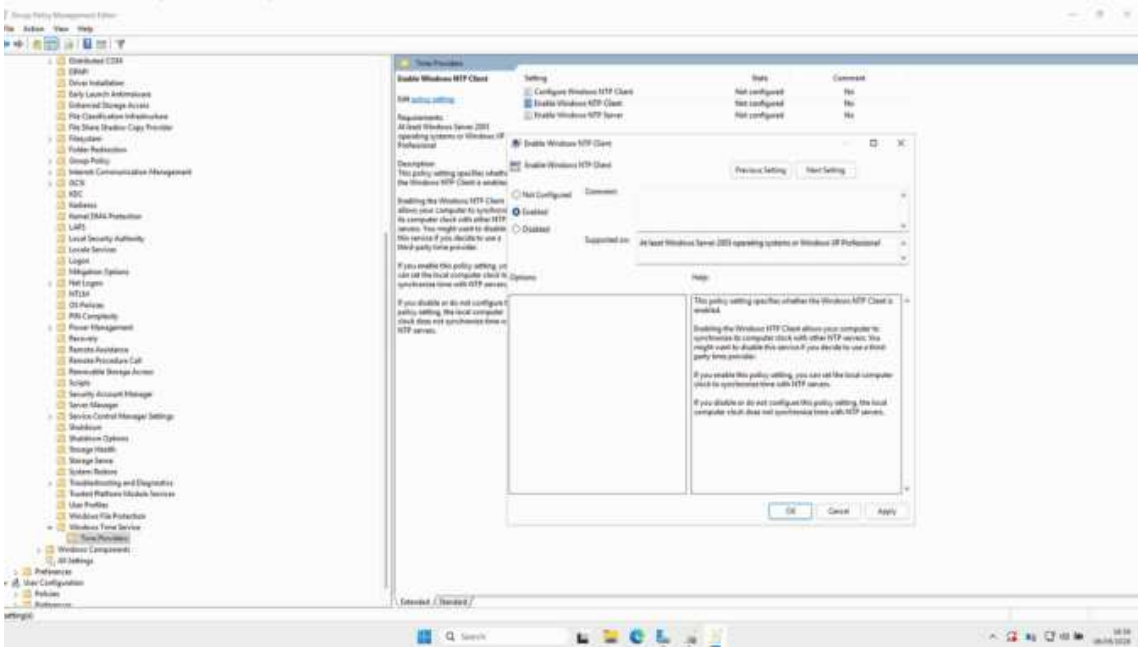
[“Computer Configuration” – “Policies” – “Administrative Templates” - “System”-“Windows time service”-“Time providers”]

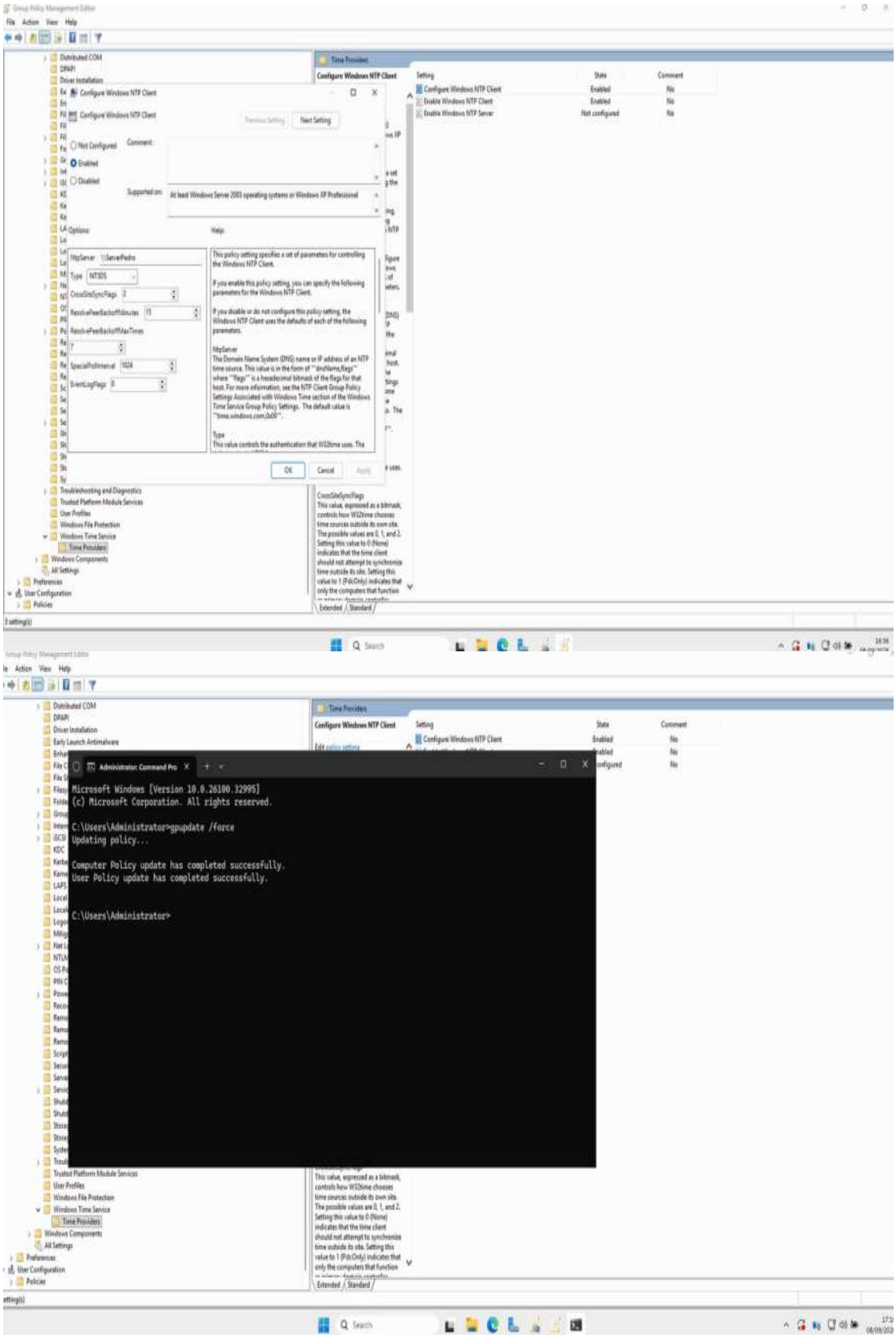
Enabled Windows NTP Client: Enabled

Configure Windows NTP Client: Enabled

NTPServer: \\[nome do server]


Server Manager • Dashboard
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DHCP
DNS
File and Storage Services
IIS
WELCOME TO SERVER MANAGER
Configure this local server
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
ROLES AND SERVER GROUPS
AD DS
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results
All Servers
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results
Group Policy Management
Forest: pedro.local
Domains
pedro.local
Default Domain Policy
Domain Controllers
OUCriel Admin
OUCriel Algarve
OUCriel Coimbra
OUCriel Lisboa
OUCriel Porto
Group Policy Objects
BloqueioAcessoControlPanel
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
Remover Gestor Tarefas
WMI Filters
Starter GPOs
Sites
Group Policy Modeling
Group Policy Results
pedro.local
Status
Linked Group Policy Objects
Group Policy Inheritance
Delegation
New GPO
Name:
Source Starter GPO:
(none)
OK
Cancel
Detect Now
Search


Enable Windows NTP Client
Setting
State
Comment
Configure Windows NTP Client
Enable Windows NTP Client
Enable Windows NTP Server
Not configured
Previous Setting
Next Setting
Not Configured
Enabled
Disabled
Comment:
Supported on:
Options:
Help:
OK
Cancel
Apply
Search

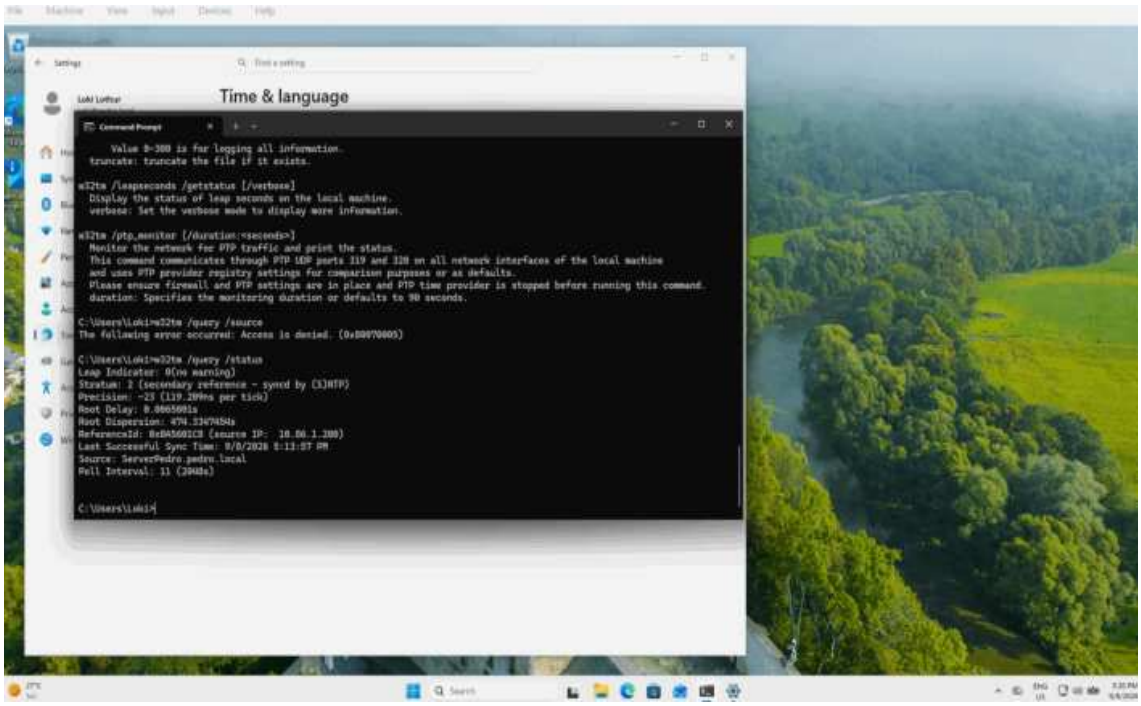


Teste NTP pelo cliente

Verificamos que os clientes têm a mesma hora que o servidor.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Para termos a certeza que o servidor de tempo do cliente é o nosso servidor basta aceder às configurações “Data/hora” e verificamos que o relógio do cliente está sincronizado com o relógio do nosso server



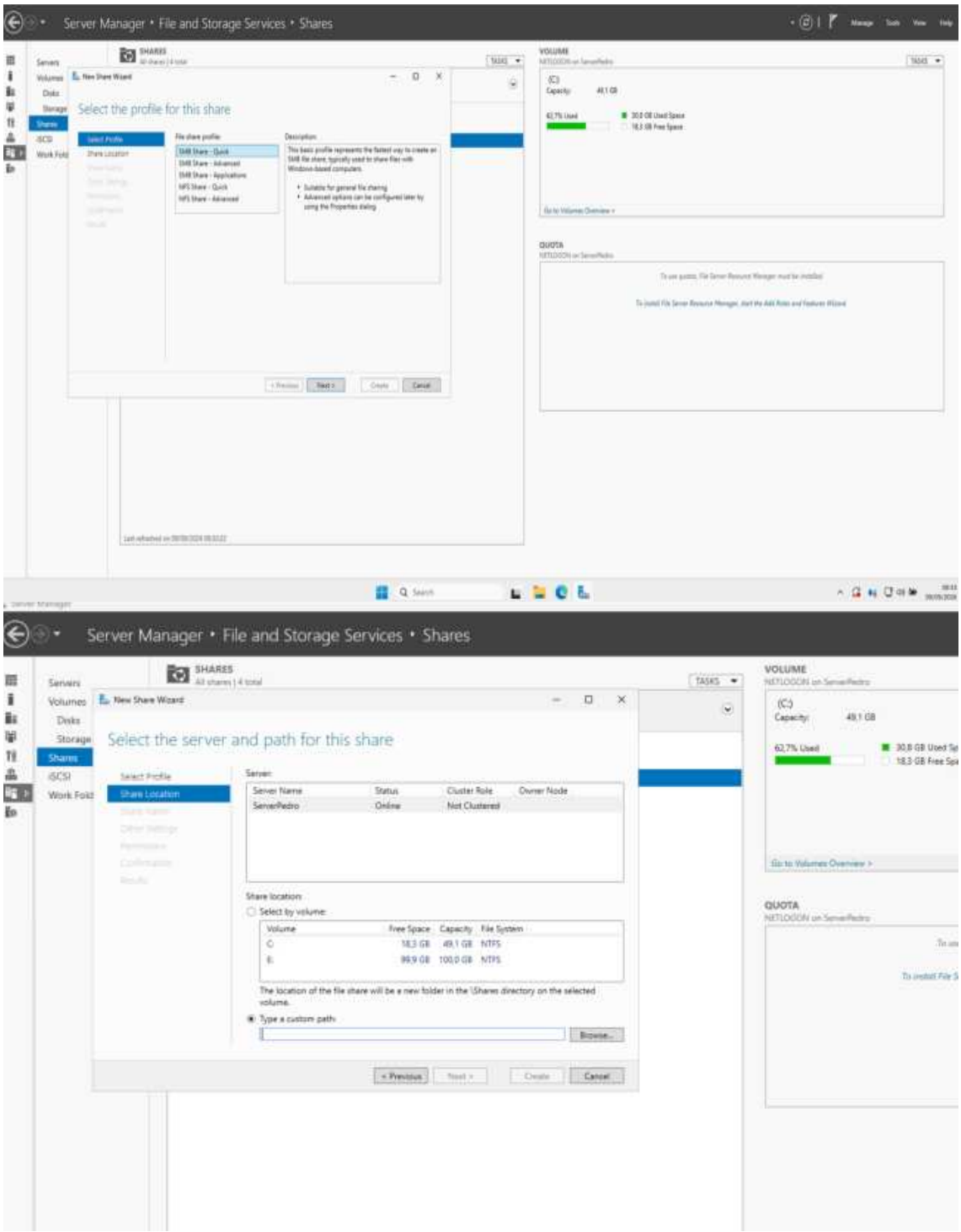
Roaming Profiles

Os perfis móveis permitem disponibilizar o perfil de um utilizador em diferentes computadores do domínio através de um caminho de rede. Devem ser planeados com permissões adequadas, disponibilidade do servidor e atenção ao volume de dados sincronizado.

Crie uma pasta Profiles

Vamos criar uma pasta (por exemplo Profiles) onde será guardado o perfil (fundo ambiente de trabalho, documentos…) da conta do User. Relembrar que o perfil não guarda os programas instalados ou seja apenas guarda os ficheiros de trabalho (docx, xlsx,…)

[Crie a pasta “c:\Profiles”]



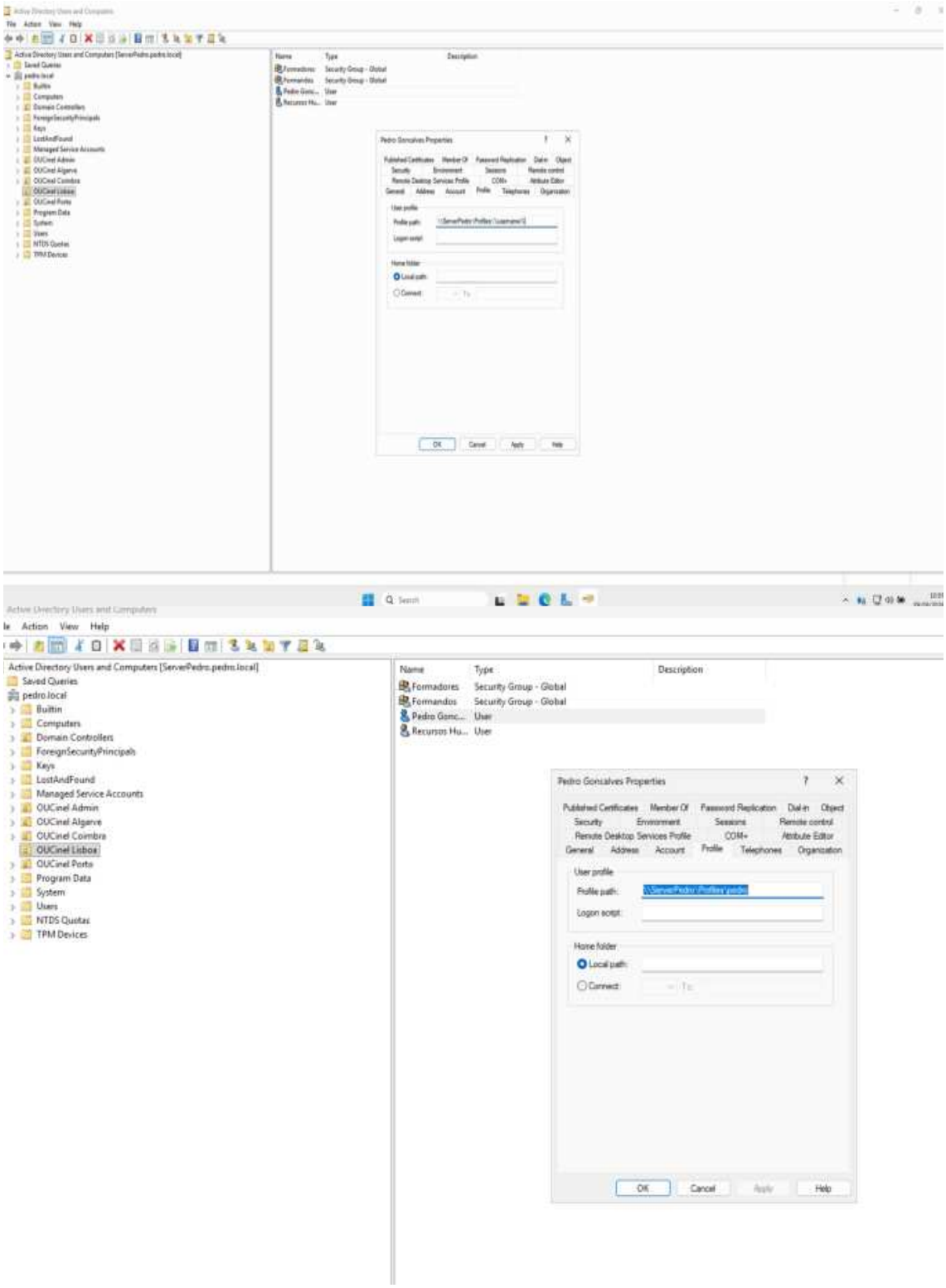
Partilhar a pasta Profiles com “todos” permissões de leitura/Escrita

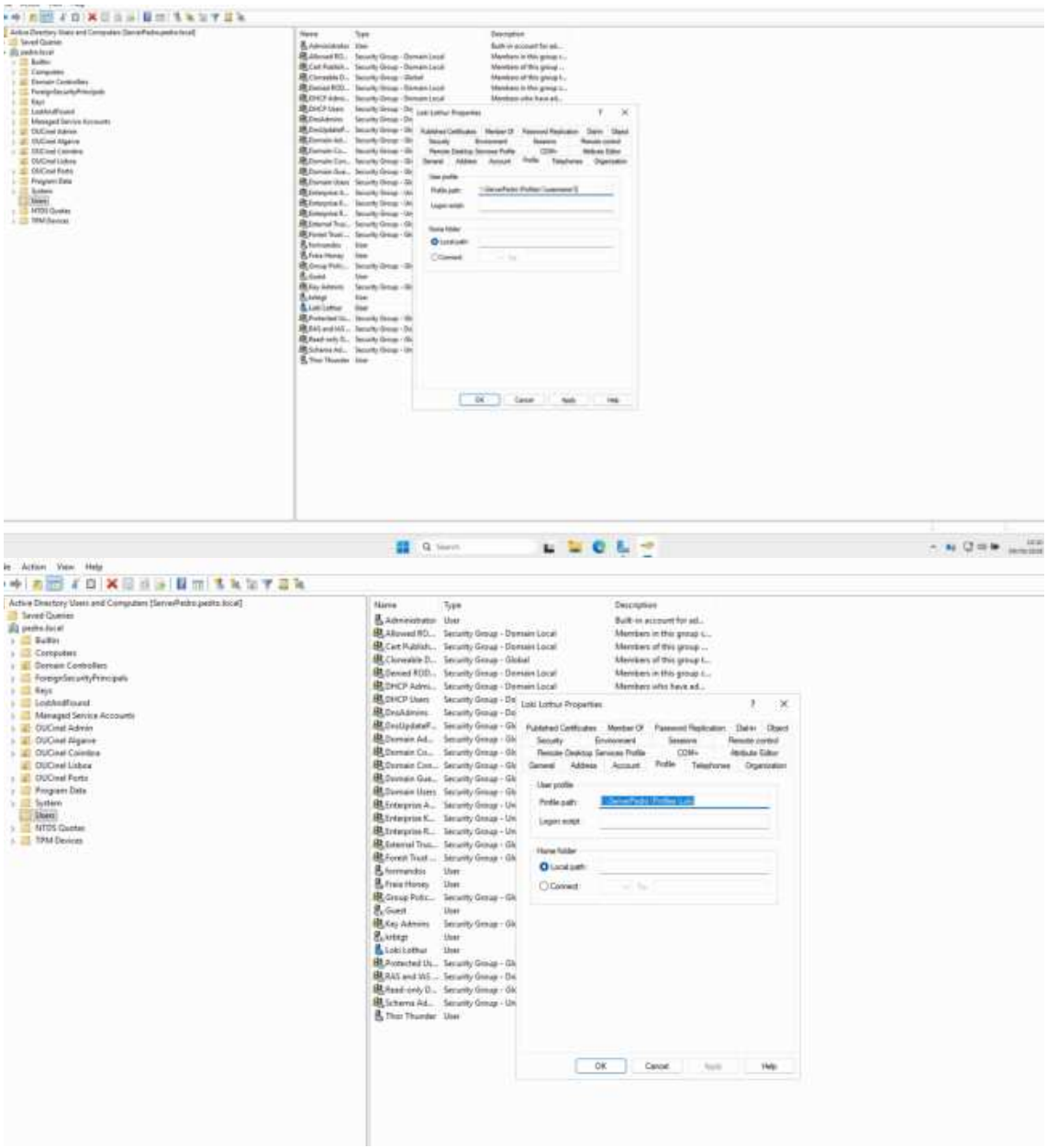
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Associação da Pasta Profiles a um User

Neste exemplo vemos como associar o perfil de um user à pasta partilhada “Profiles”

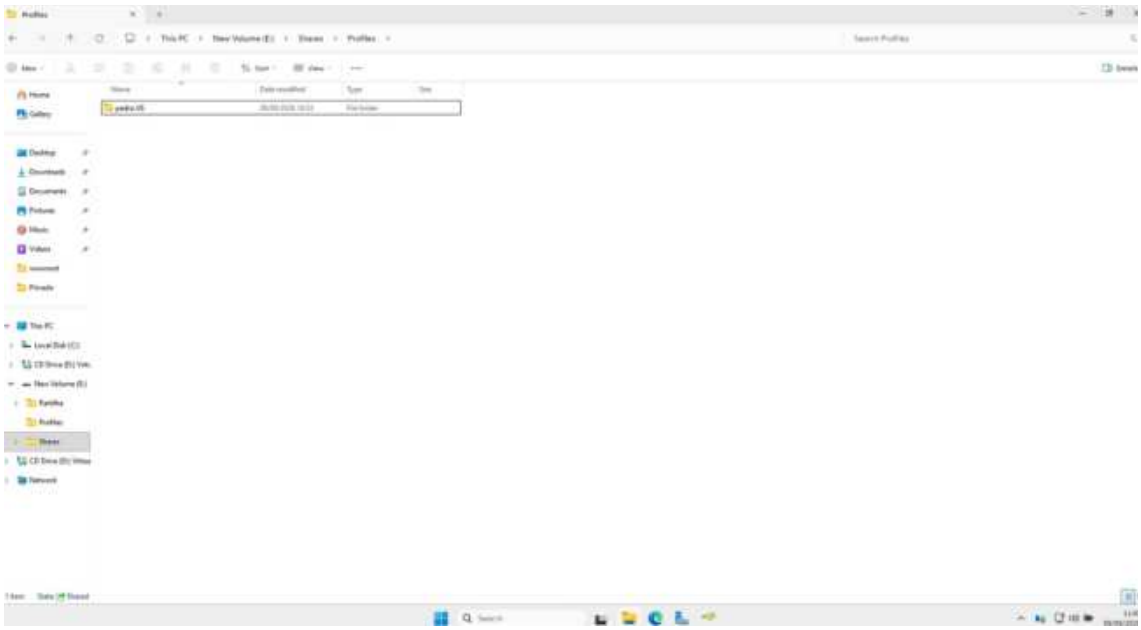
Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



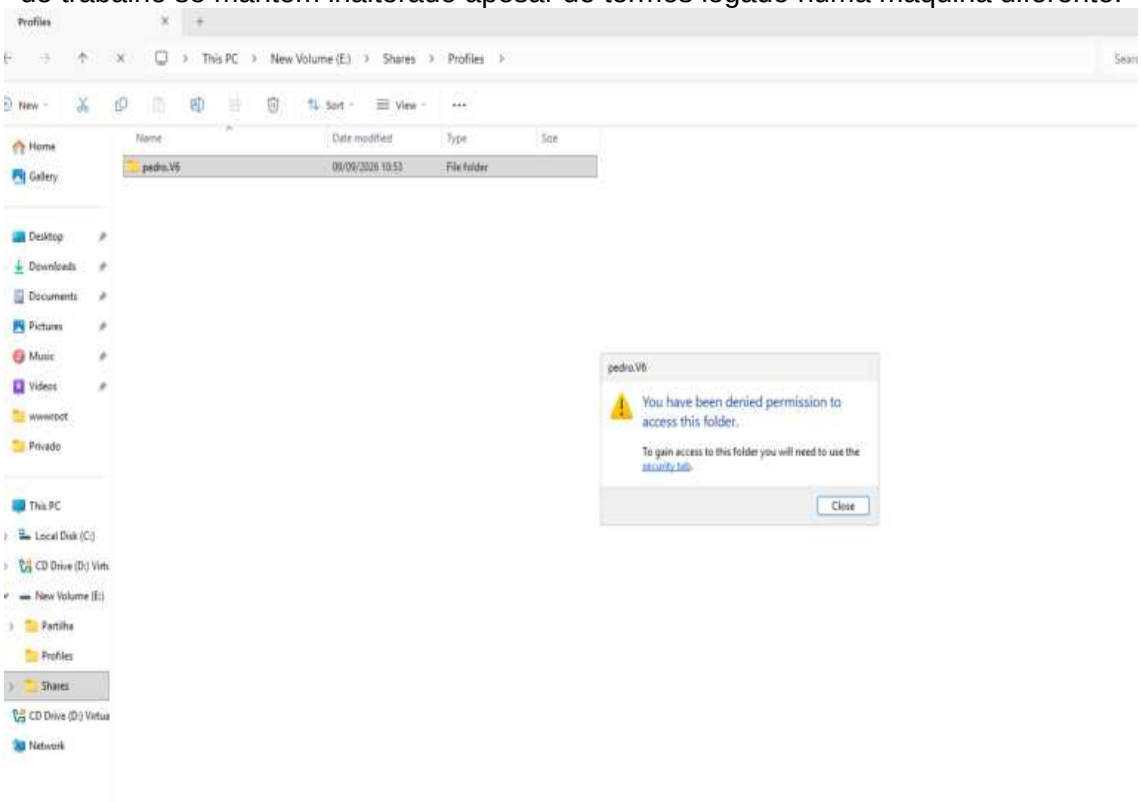


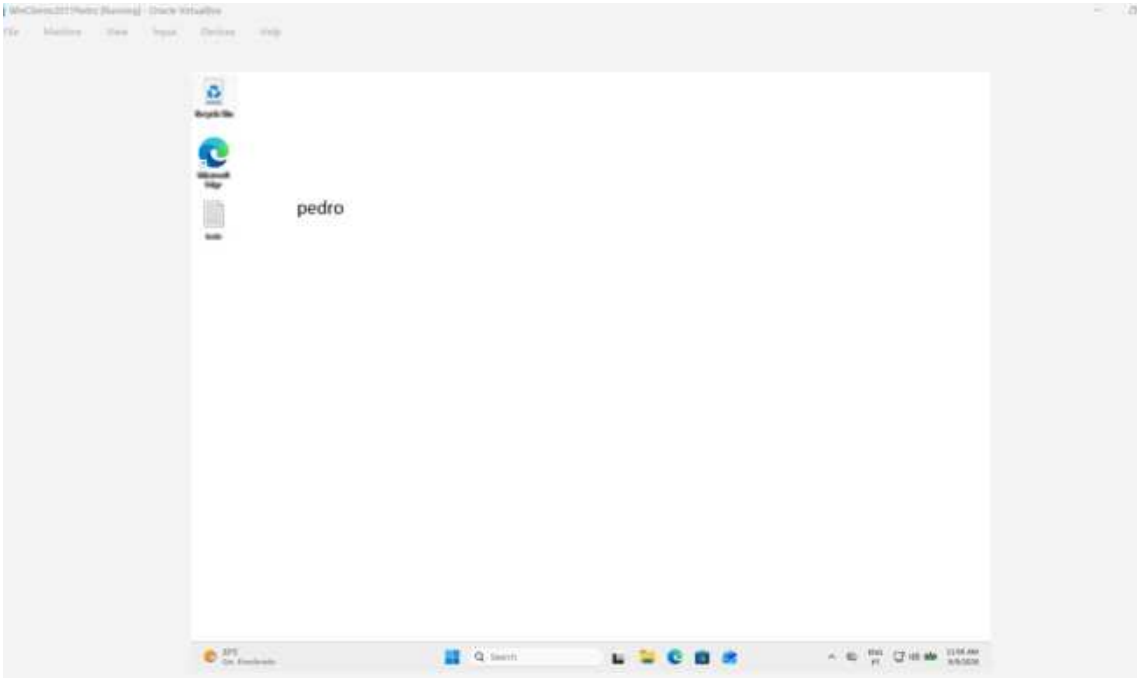
Testar Roaming Profiles

Para testar esta funcionalidade precisamos de ter 2 máquinas virtuais (clientes). Faça um clone da máquina cliente para não ter que instalar/configurar tudo de novo 😊. Fazemos login com o nome do formando e alteramos o fundo do ambiente de trabalho assim como criamos pastas e ficheiros no ambiente de trabalho.



Fazemos logout da maquina 1 e entramos na máquina 2 e verificamos que o ambiente de trabalho se mantem inalterado apesar de termos logado numa máquina diferente.



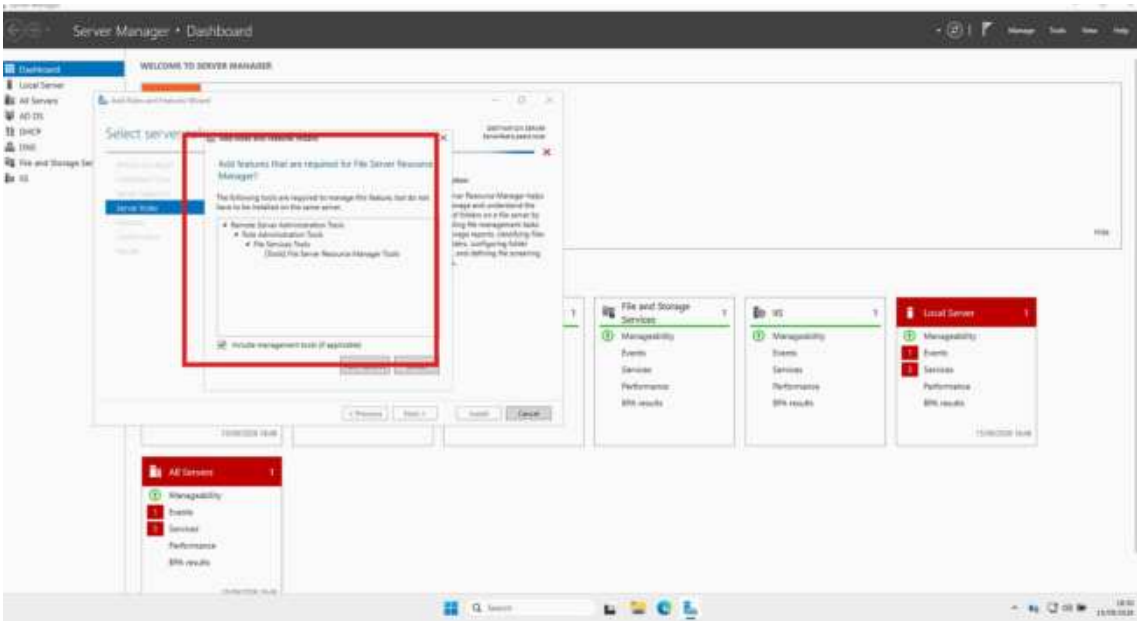


Quotas de espaço de disco

Podemos atribuir um limite para o espaço de disco a ser utilizado por um utilizador.

Instalar gestor de recursos do servidor de ficheiros

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.



Criar Modelos de Quotas

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

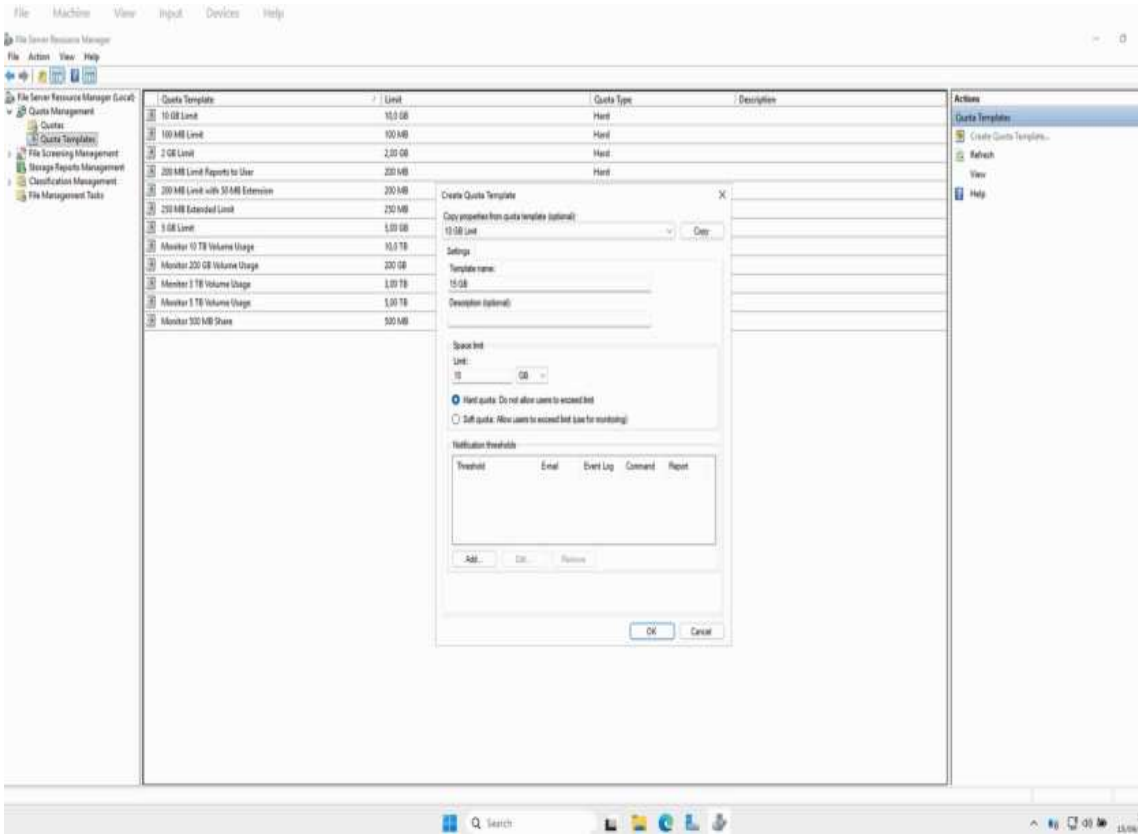
Nome do Modelo: 10GB

Limite de espaço (quota restritiva) 10GB

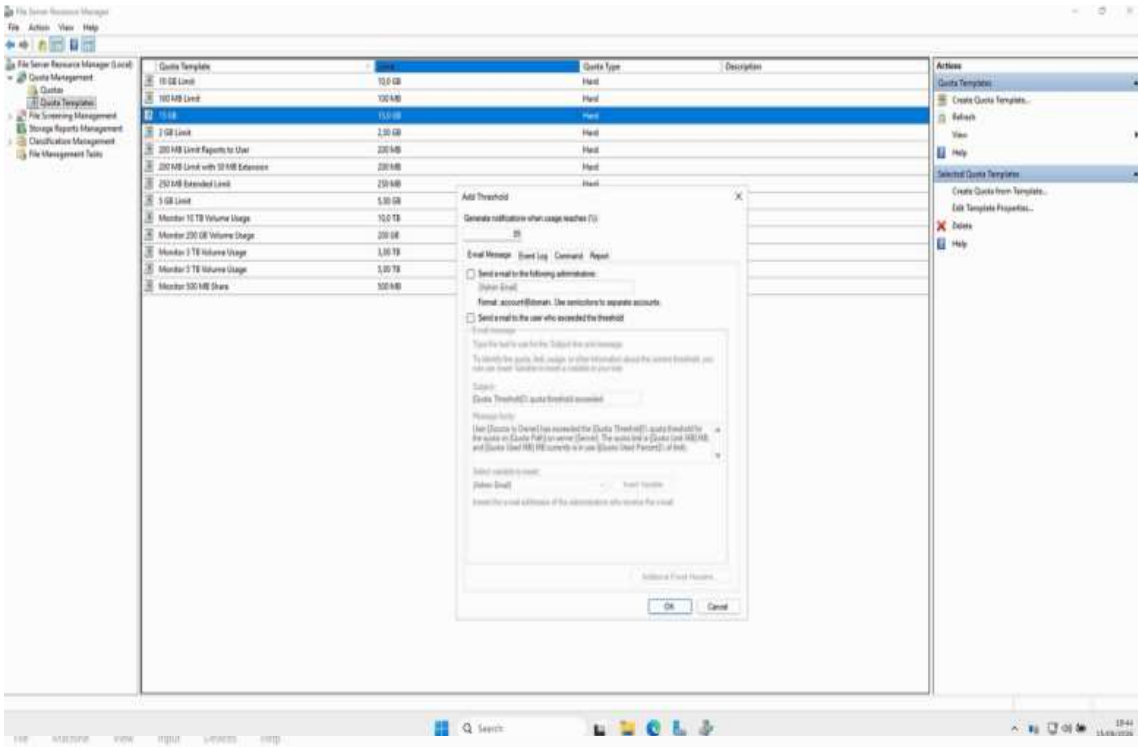
Limiares de notificação:85%

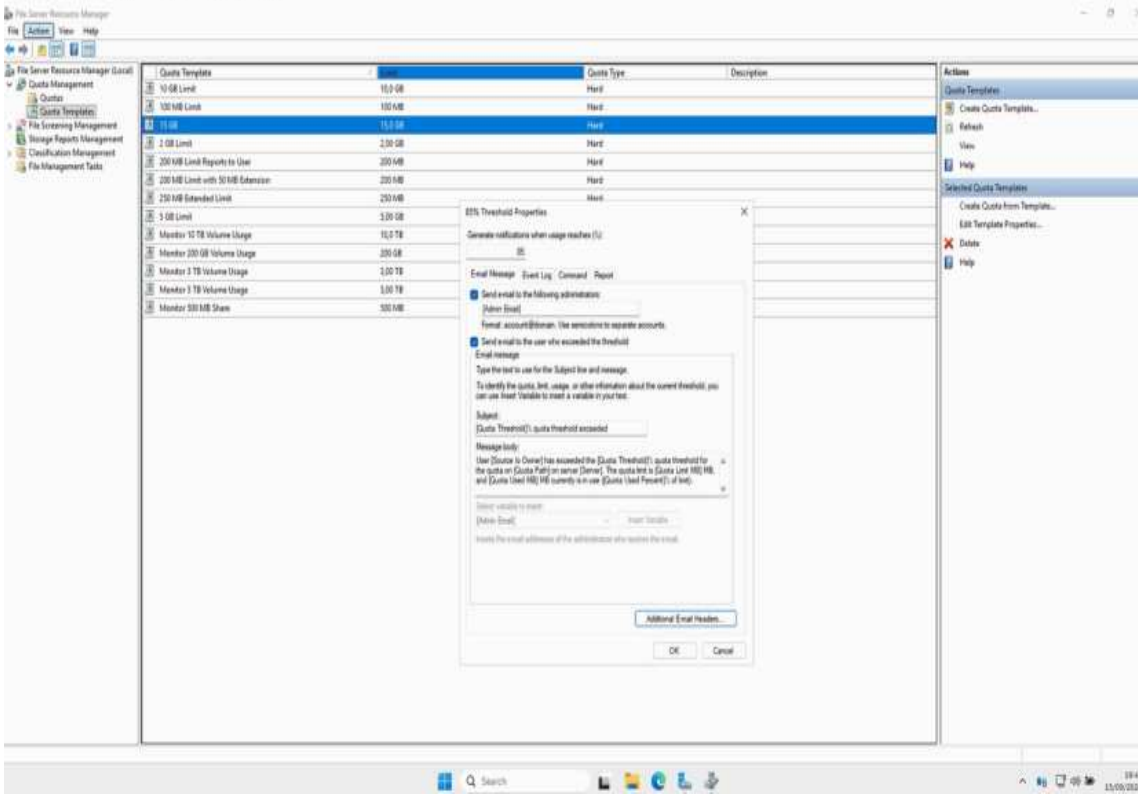
check enviar correio eletrónico para os seguintes admins

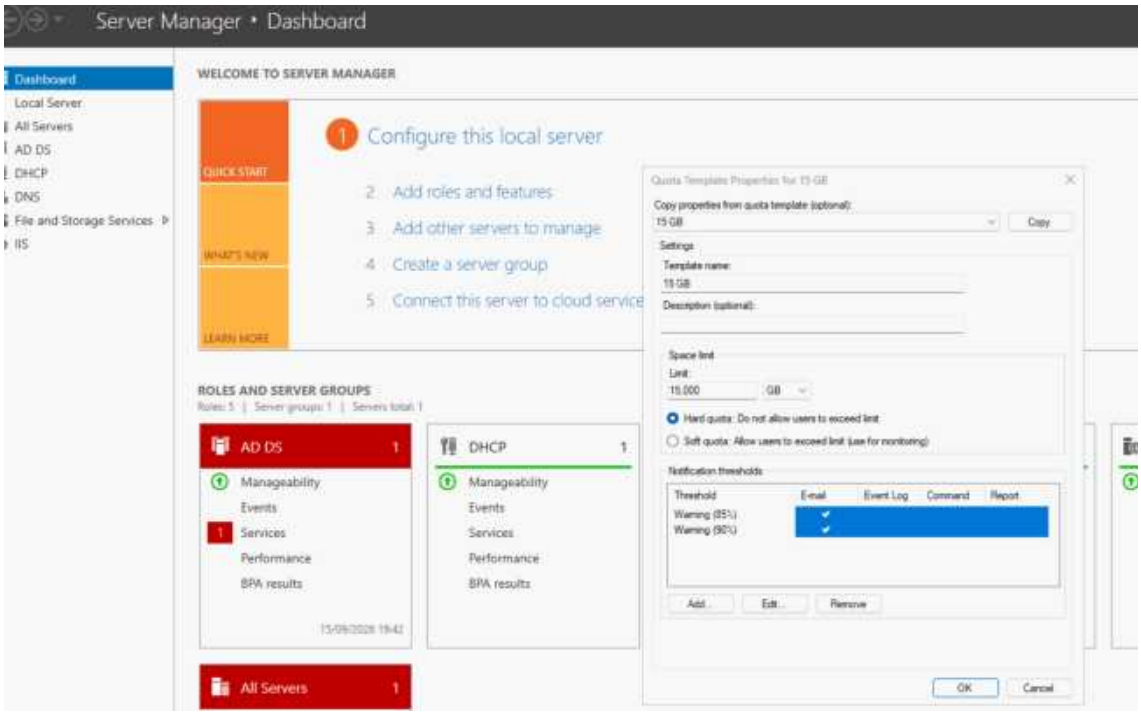
check enviar correio eletrónico para o utilizador que excedeu o limite



[muito provavelmente não existe nenhum servidor SMTP configurado para enviar o email… pelo que não vai ser enviado nenhum email se caso seja ultrapassado os 85% de quota]





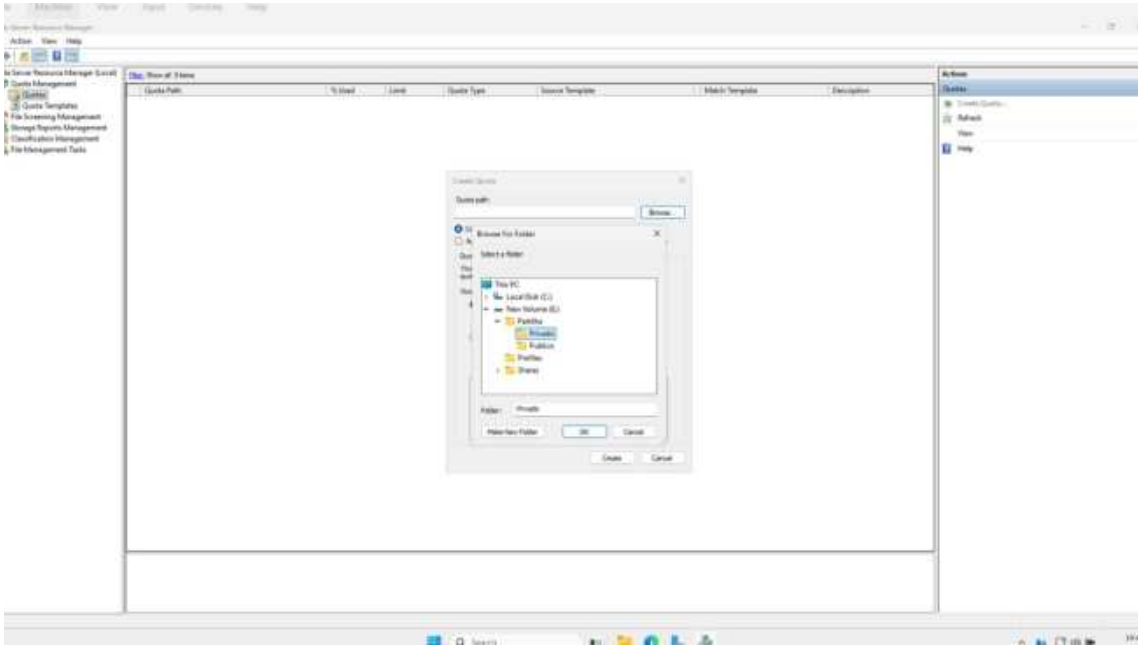


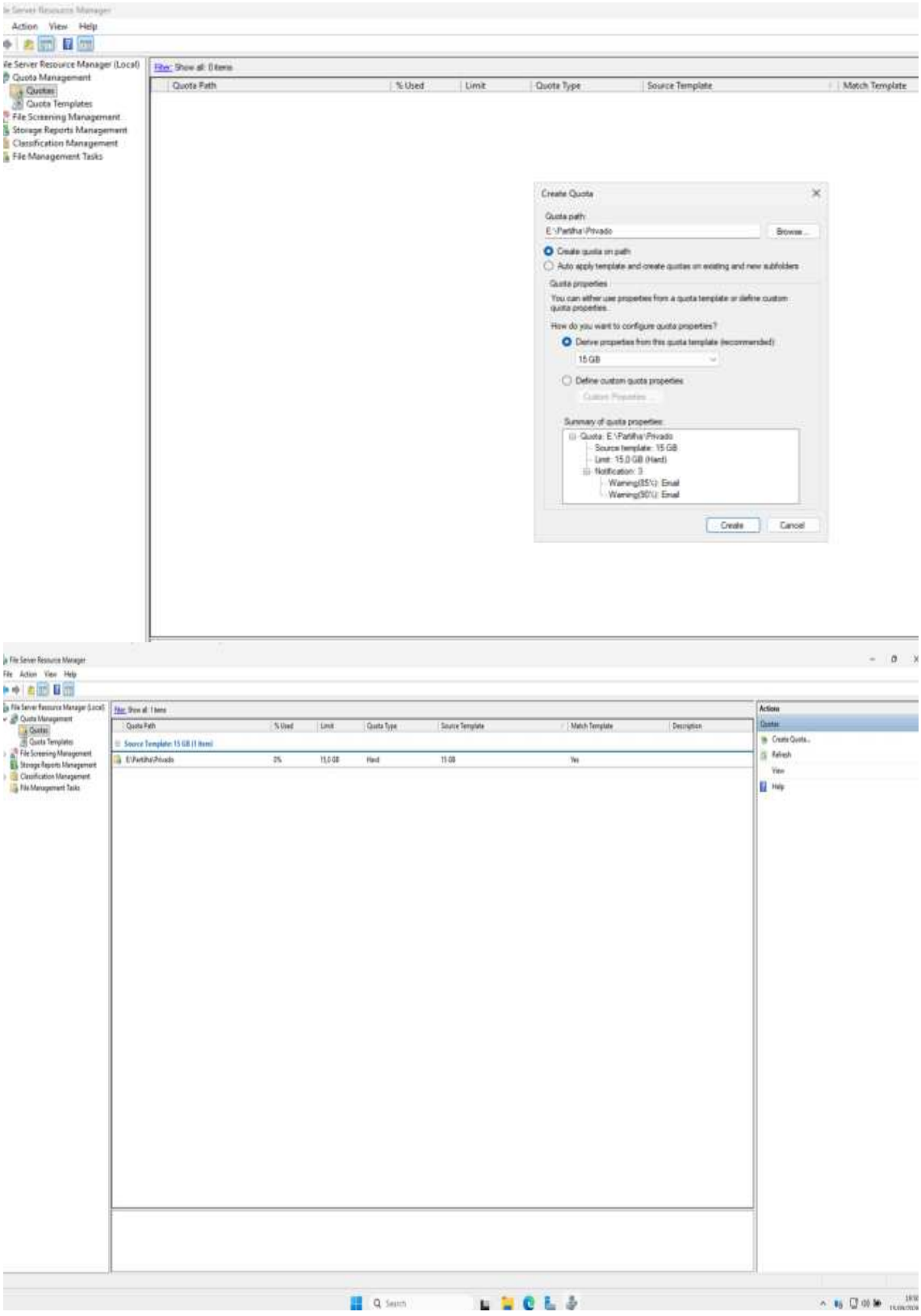
Criar Quotas

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Caminho da quota: c:\partilha\

Derivar propriedades a partir deste modelo de quota (recomentado):10GB

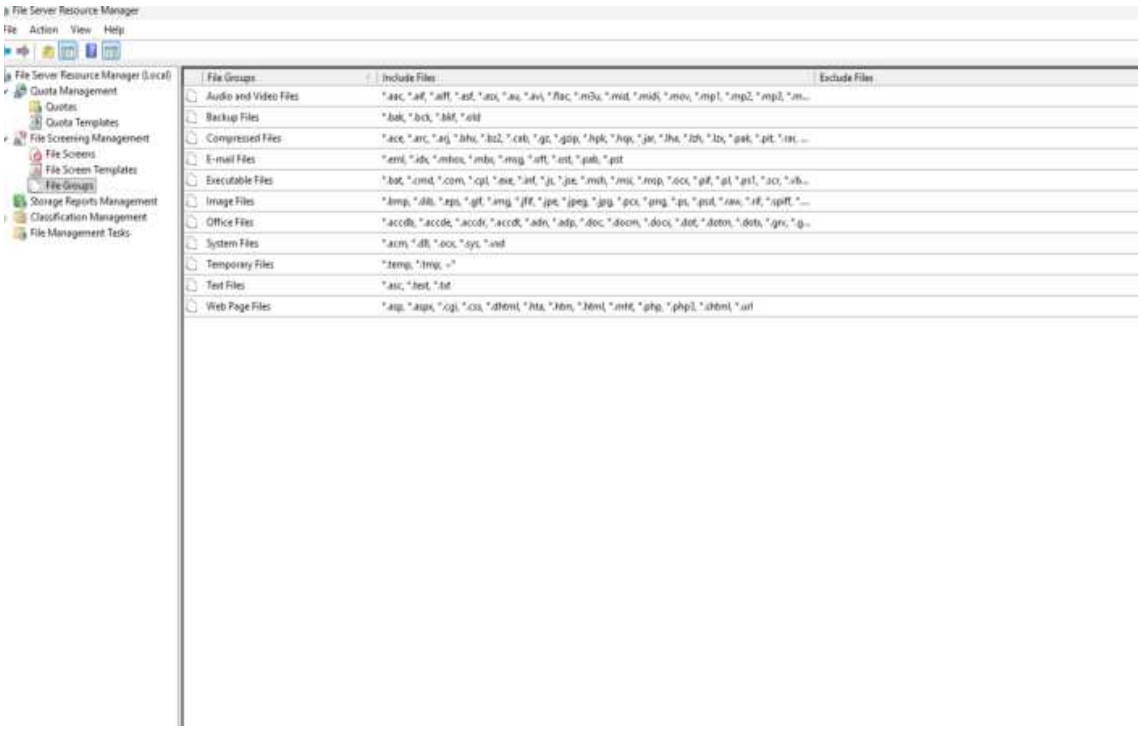




Gestão da Filtragem de Ficheiros

No File Screening Management - Evita que sejam sincronizados ficheiros que tenham uma determinada extensão de forma a não exceder a quota.

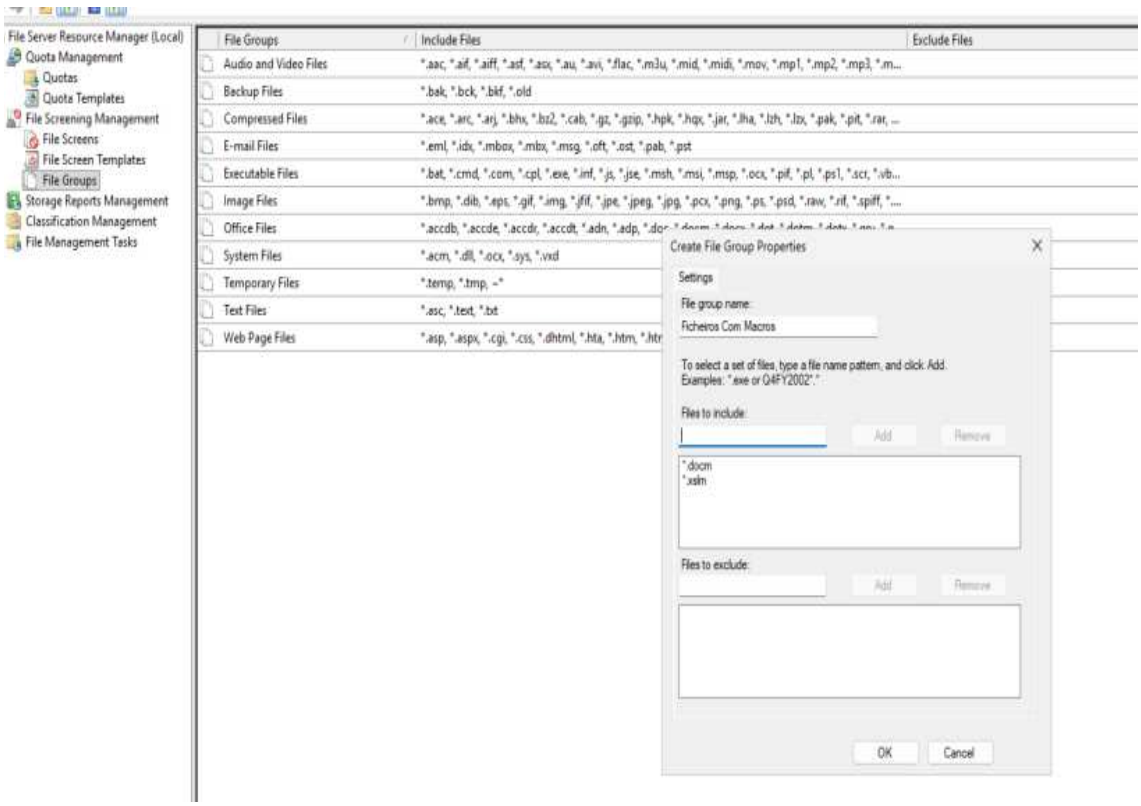
Grupos de ficheiros



Criar grupo de Ficheiros

Nome do grupo de ficheiros: Ficheiros com macros

Ficheiros a incluir: *.xslm ; *.docm



Prevenir guardar determinados tipos de ficheiros em pastas partilhadas no Windows Server

Aceda ao File Server Resource Manager

[Dica:menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

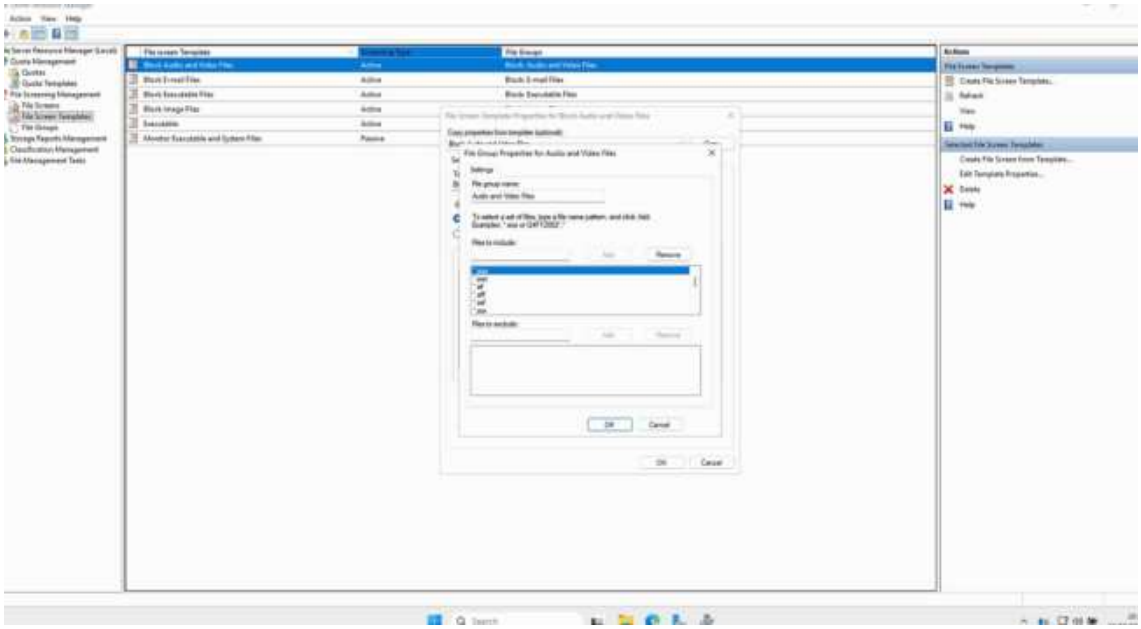
Grupos de ficheiros

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Adicionar tipos de ficheiros num grupo de ficheiros

Vamos adicionar os ficheiros com a extensão *.aaa no grupo “Audio and Video Files”



Remover tipos de ficheiros num grupo de ficheiros

Vamos remover os ficheiros com a extensão *.aaa no grupo “Audio and Video Files”

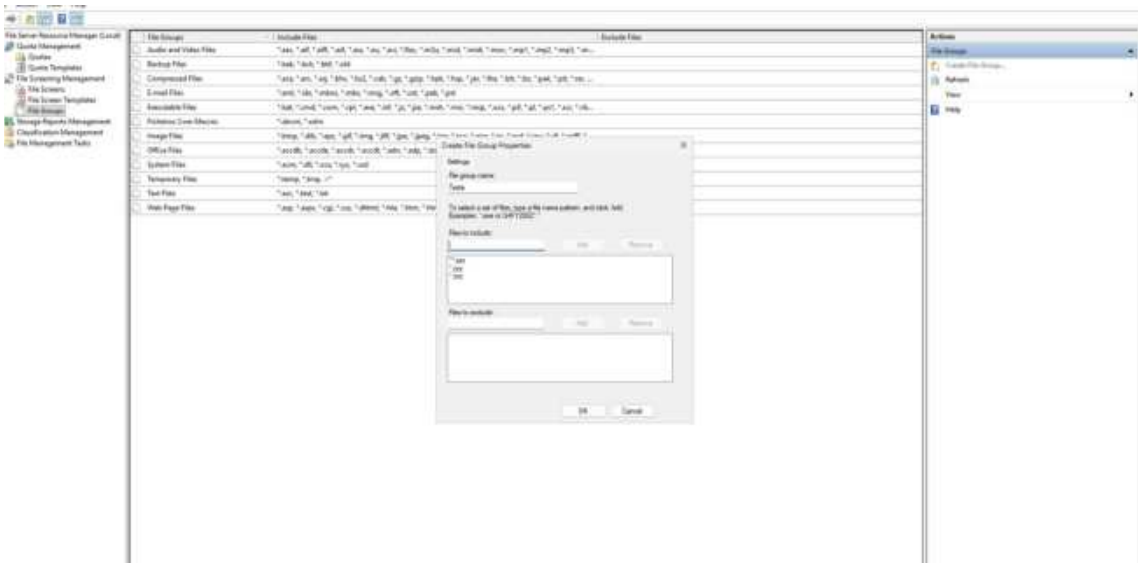
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Criar um novo Grupo de Ficheiros

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

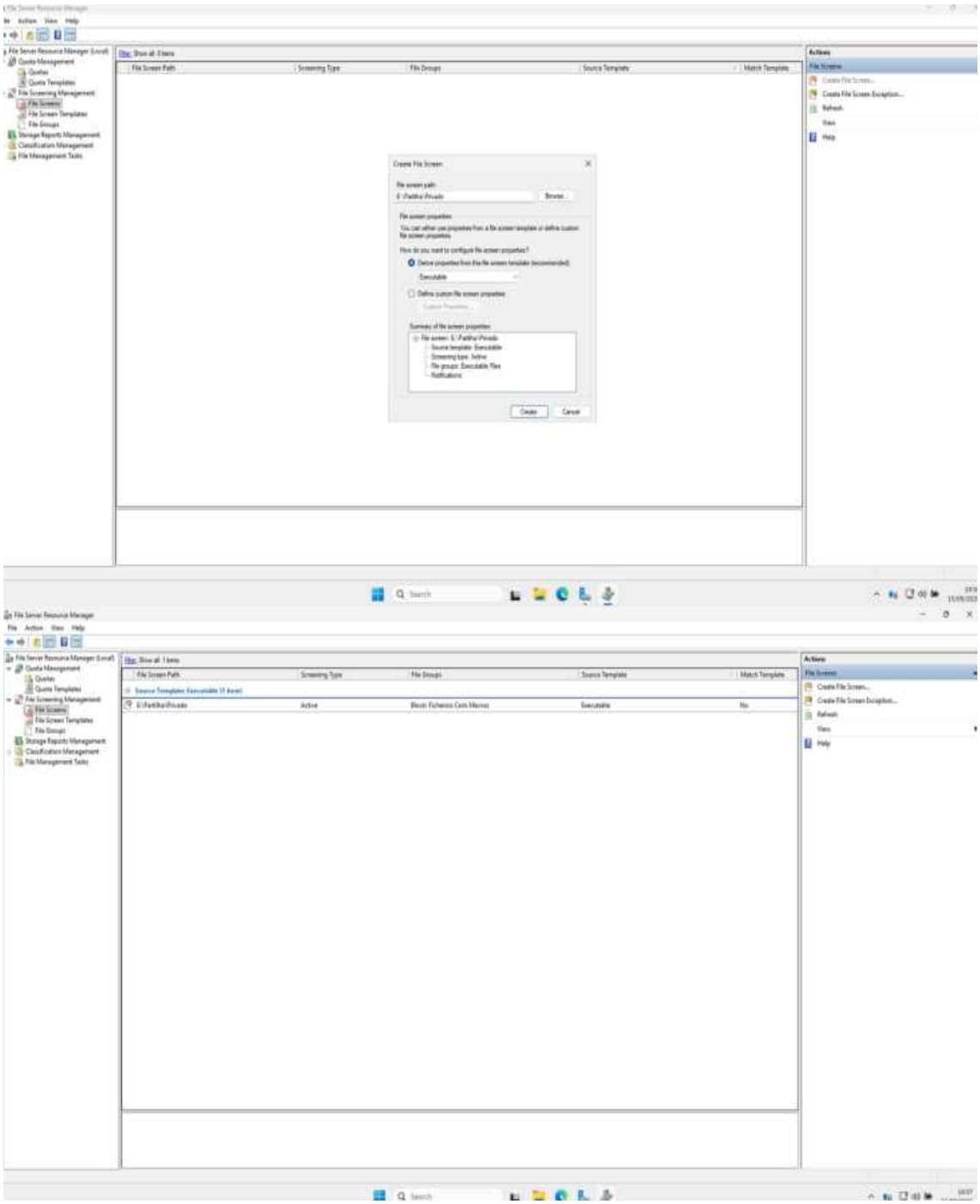
Nome do Grupo de Ficheiros: Teste

Ficheiros a incluir: *.xxx / *.yyy / *.zzz



Modelos de Filtragem de Ficheiros

[Dica:menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management- File Screen Template



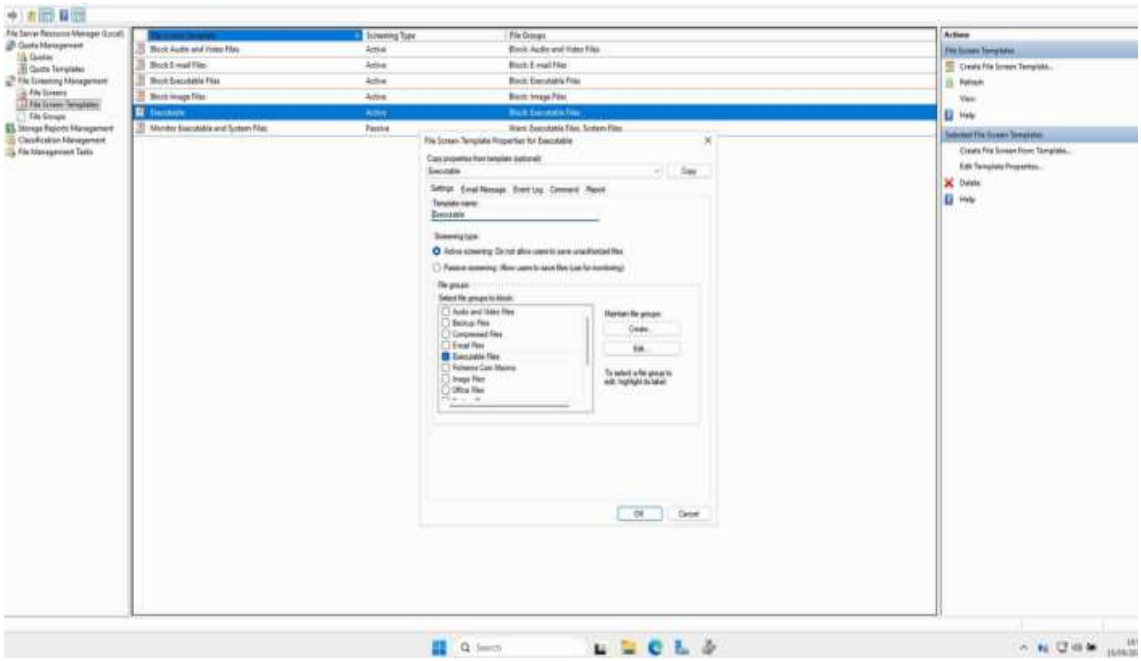
Criar um novo modelo de Filtragem de Ficheiros

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Copy properties from template: Block Executable Files

Template Name: Executaveis

Select File Groups to Block: Executable Files



Filtragem de Ficheiros

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Criar filtragem de Ficheiros

[Botão direito do rato numa zona vazia da janela “File Screens” – Create File Screens…]

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

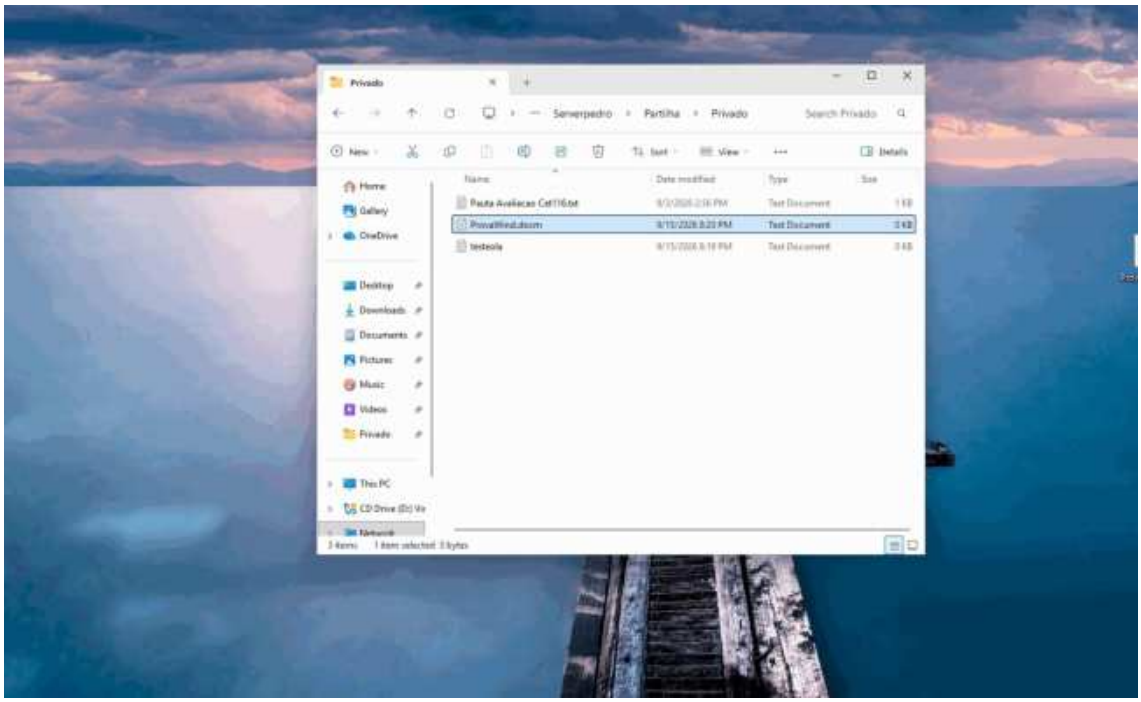
Caminho de filtragem de Ficheiros: E:\Partilha

Derivar propriedades a partir deste modelo de filtragem de ficheiros: Executaveis

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Verificar mensagem de erro

Acedemos à máquina Cliente e tentamos copiar um ficheiro executável (.exe) na pasta partilhada e verificamos que a cópia não é autorizada.



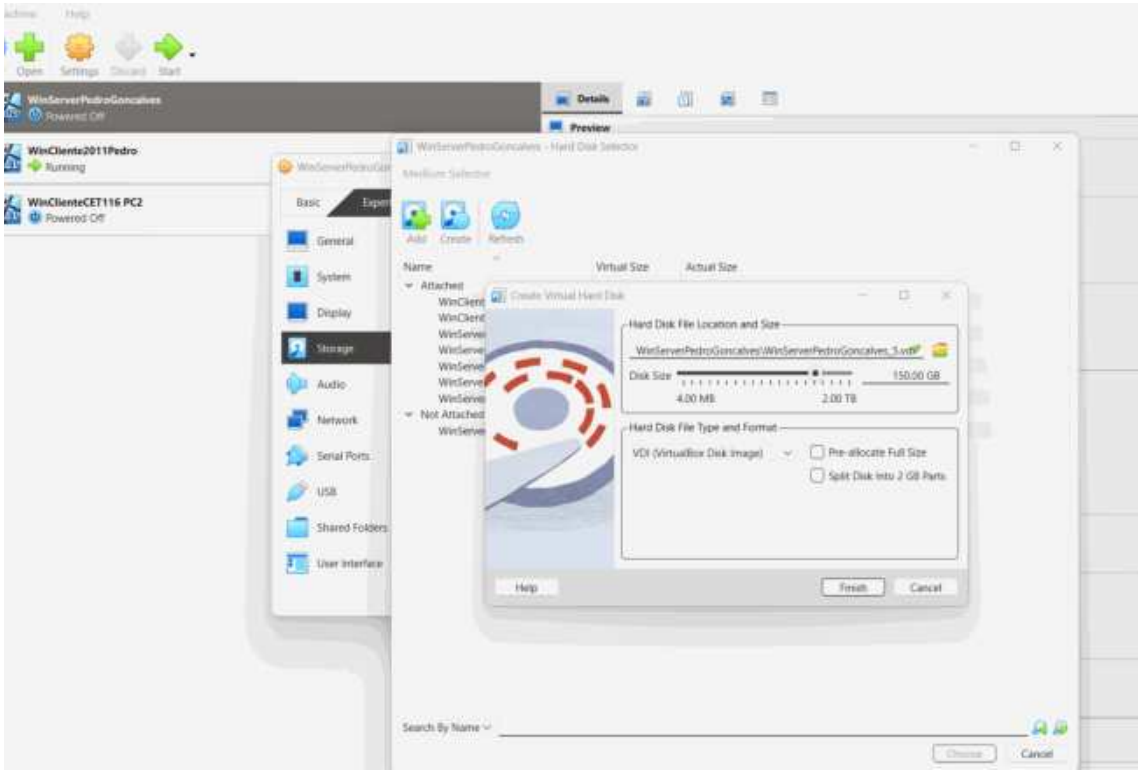
Relembramos que basta alterar a extensão de um ficheiro para que seja permitida a partilha de um ficheiro não autorizado.

Backups

Quando temos pastas partilhadas com vários utilizadores com privilégios de edição temos que acautelar eventuais acidentes de remoção/alteração de ficheiros.

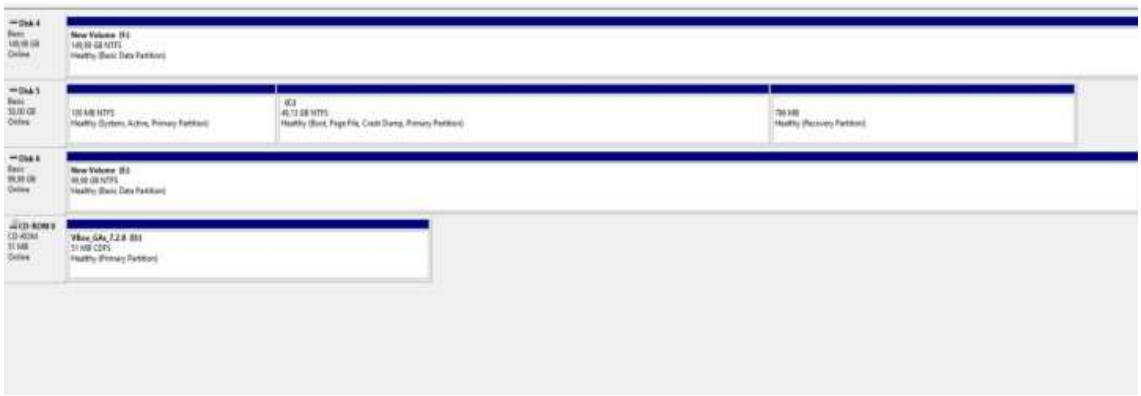
Neste capítulo vamos implementar um sistema de cópias de segurança automático assim como recuperar ficheiros apagados inadvertidamente.

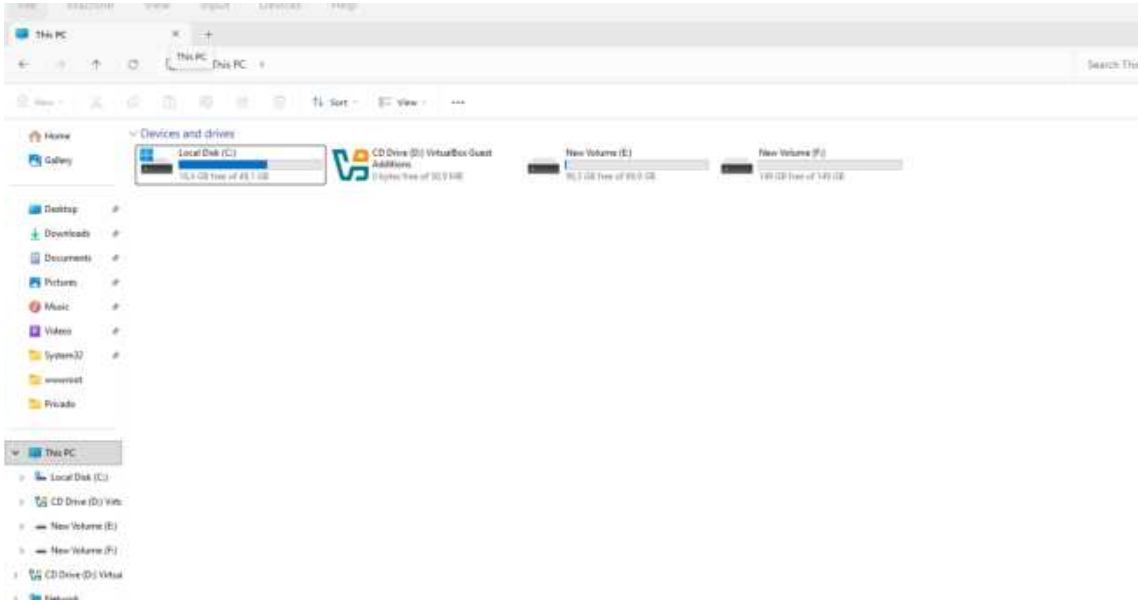
Para o efeito vamos precisar de um disco de backup. No virtual box adicionamos um novo disco SAS de 150 GB.



No server manager-File and Storage Services-disks selecionamos o disco e com o botão direito do rato selecionamos “Bring Online” e criamos um novo volume ao disco adicionado e atribuímos a letra F à unidade.

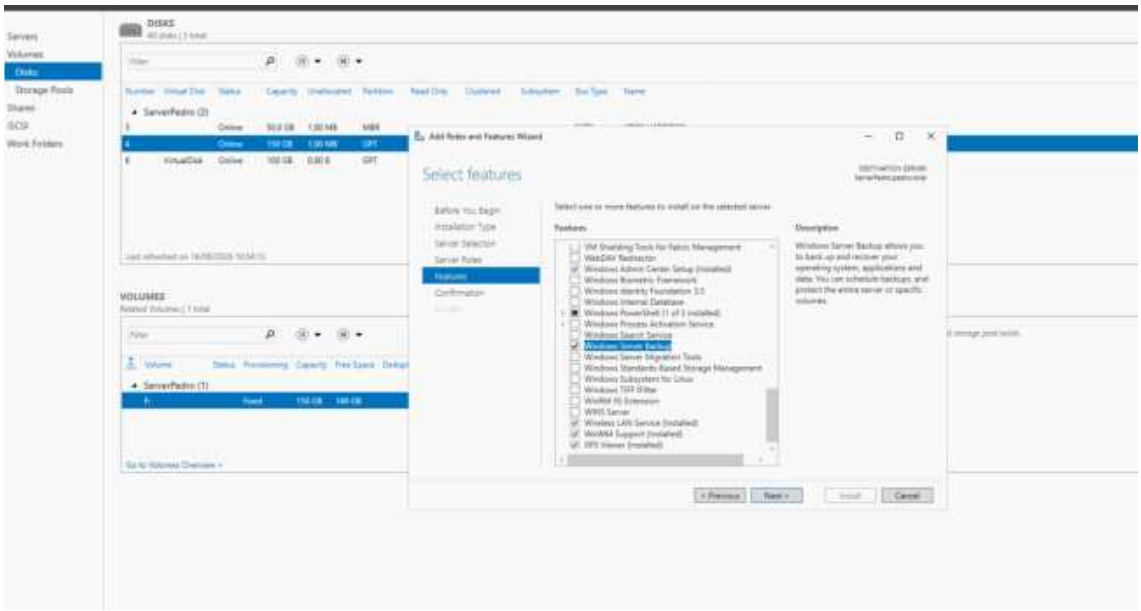






Instalação Windows Server Backup

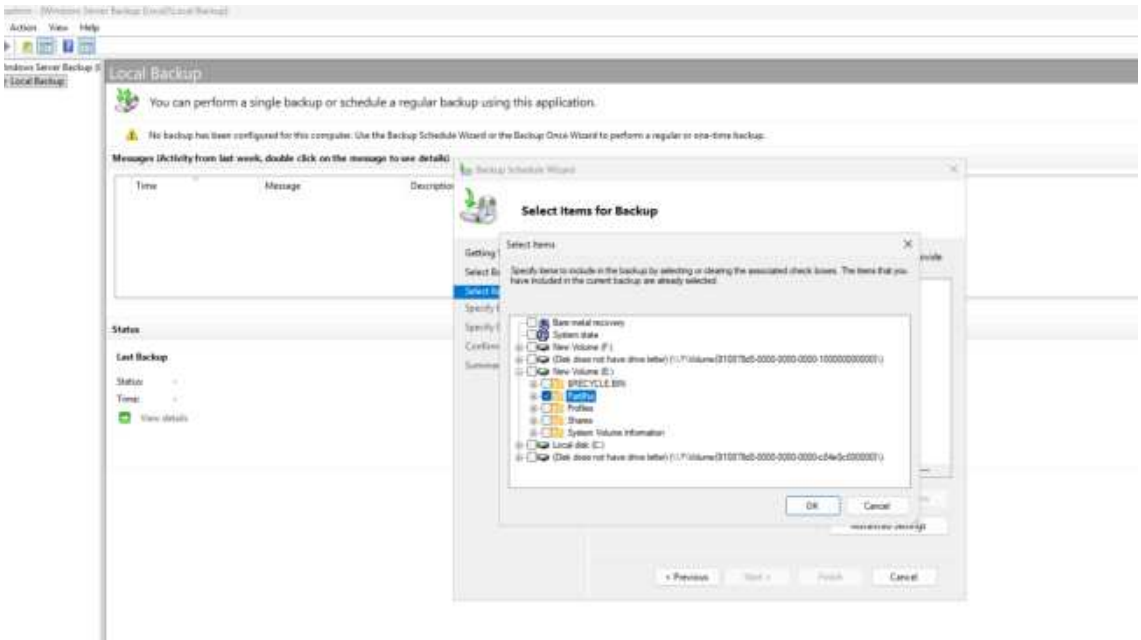
Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Add role and Features”-“Windows Server Backup” (repara que está na lista de Features não na lista de Roles)

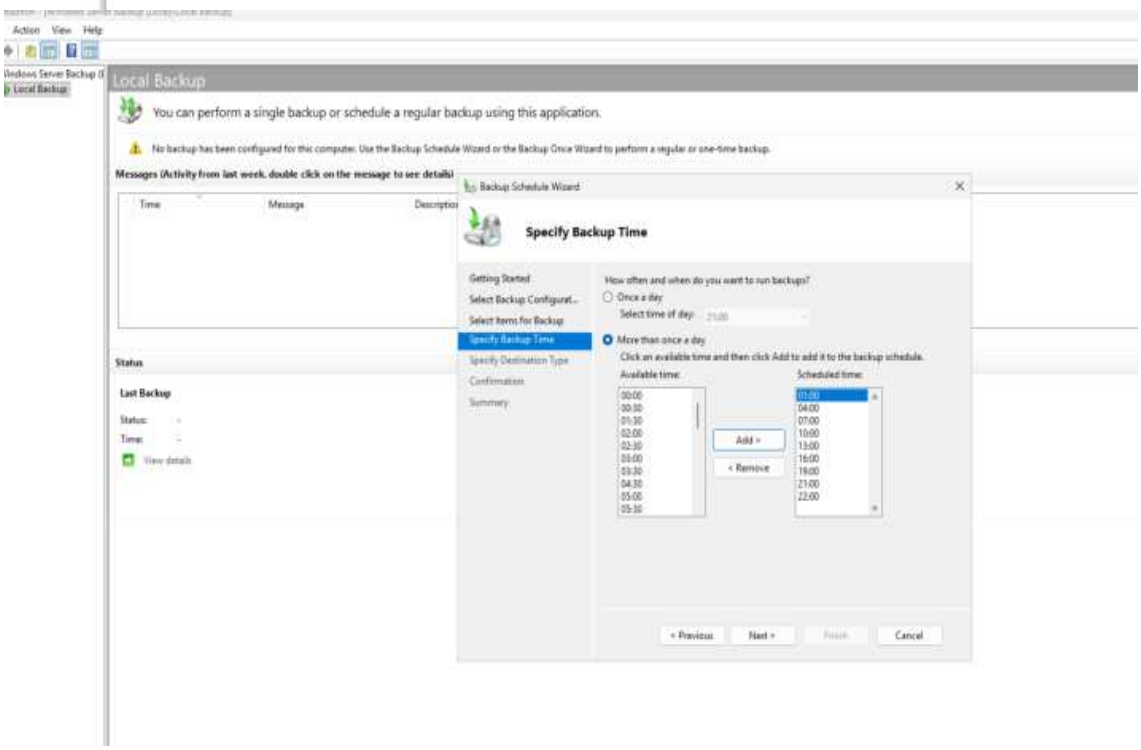


Configuração do servidor de backup

No menu Tools-Windows Server Backup-Local Backup selecionamos a opção “Backup Schedule” para agendarmos a periocidade das cópias de segurança assim como identificar o que vai ser copiado.

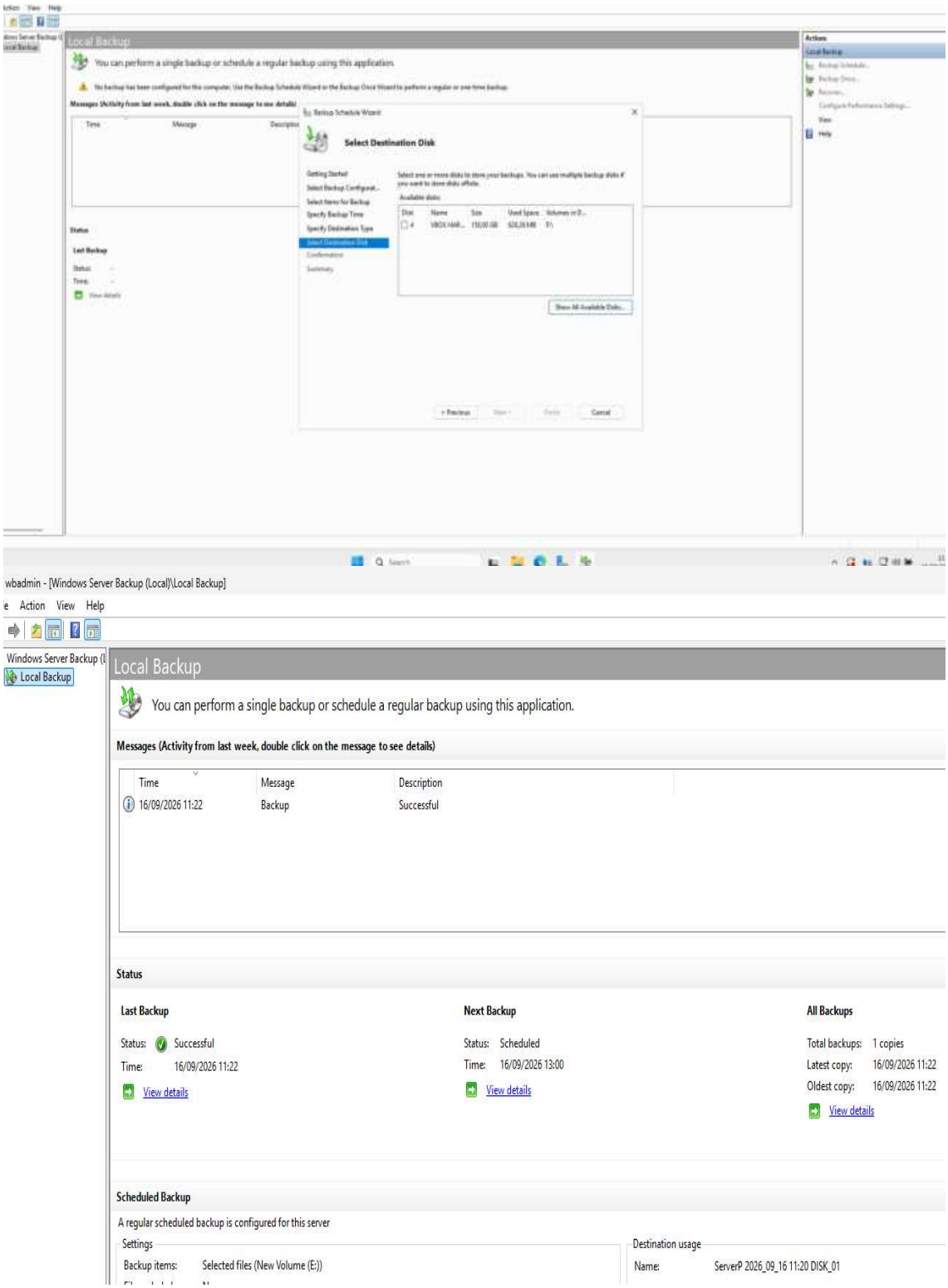
No assistente podemos configurar uma cópia de segurança total ou identificar as pastas/volumes a serem copiados. Neste exemplo vamos fazer uma cópia de segurança da pasta “Partilha” e agendamos uma cópia de 3 em 3 horas todos os dias guardando as cópias no disco adicionado para o efeito





Criar cópia segurança manual

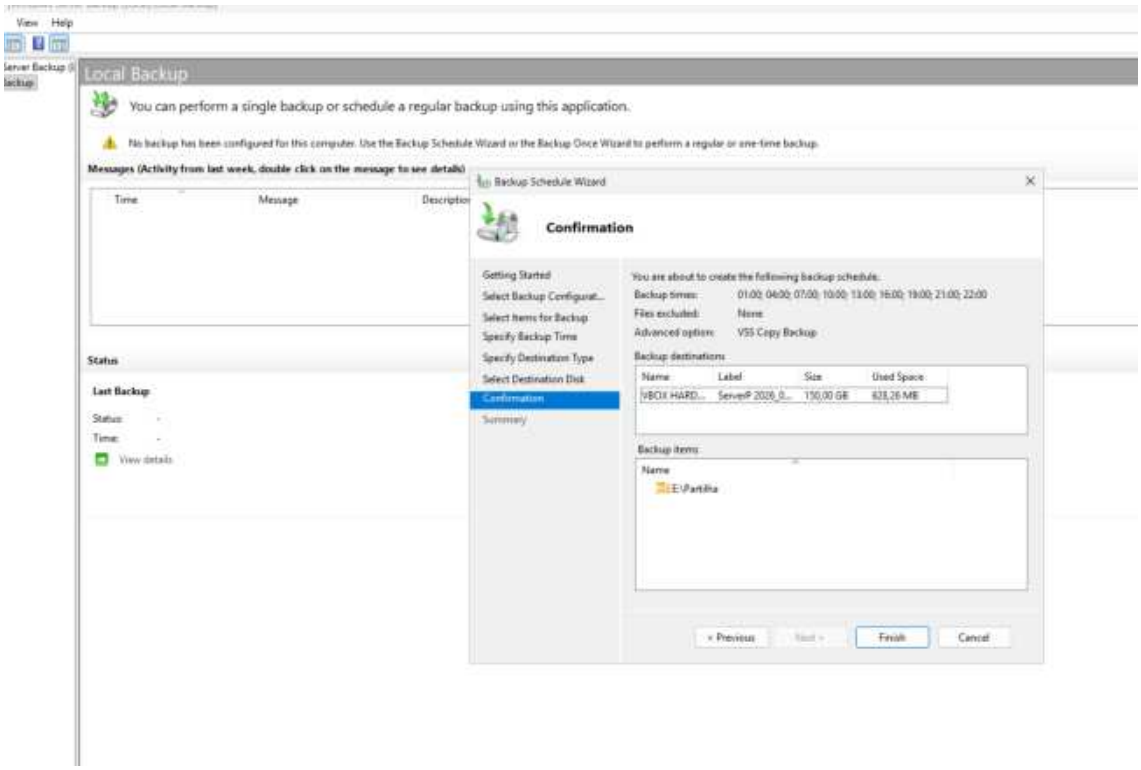
Para realizar uma cópia de segurança manual (em vez de esperar pela cópia automática) selecionamos “backup Once” e seguimos o assistente.



Verificamos que na lista de atividade podemos ver que a cópia foi realizada com sucesso.

Se fizermos várias cópias de segurança verificamos que o server apenas guarda as diferenças ou seja não vai criar múltiplas cópias do mesmo ficheiro de forma a optimizar o espaço do disco.

Se criarmos uma nova copia de segurança verificamos que o espaço utilizado é o mesmo apesar de termos duas cópias da mesma pasta.



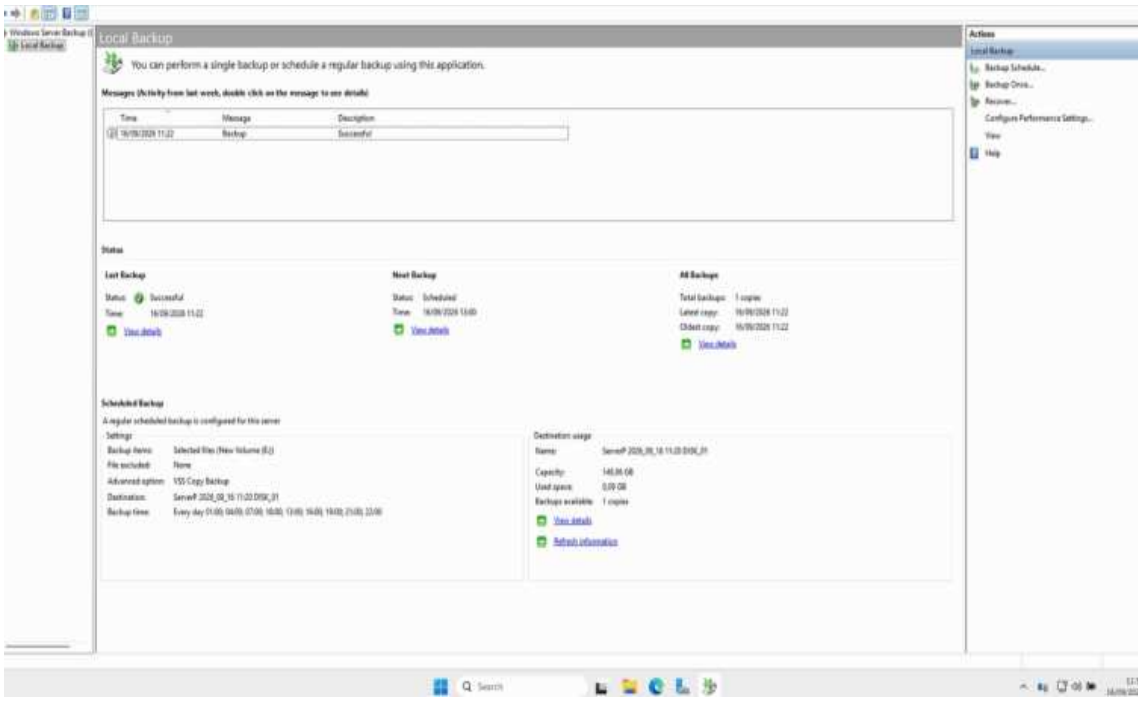
Restaurar ficheiros

Na pasta da partilha removemos um/vários ficheiros.

Para recuperar o ficheiro removido acedemos ao Recover e seguimos o assistente:

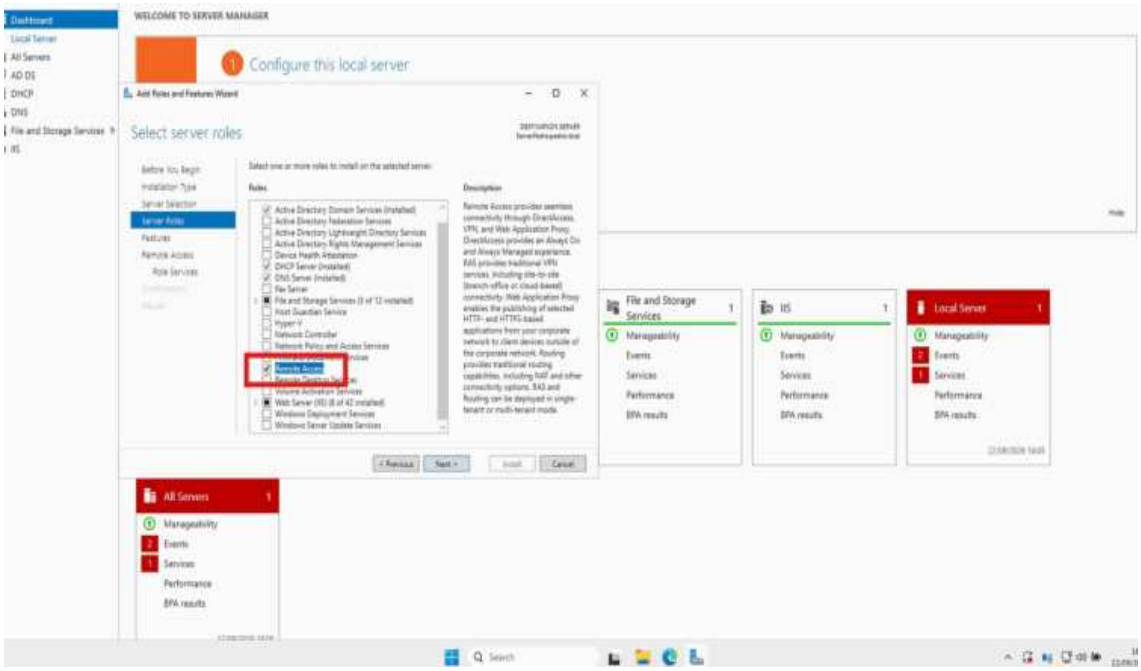
Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Verificamos que o fucheiro foi devidamente recuperado.



Remote Access

Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Adicionar Funções e Funcionalidades”->”Remote access” e seguir o assistente. Devemos marcar as opções “DirectAccess and VPN (ras)” e “Routing” para permitir o acesso dos clientes à Internet



Post-deployment Configuration

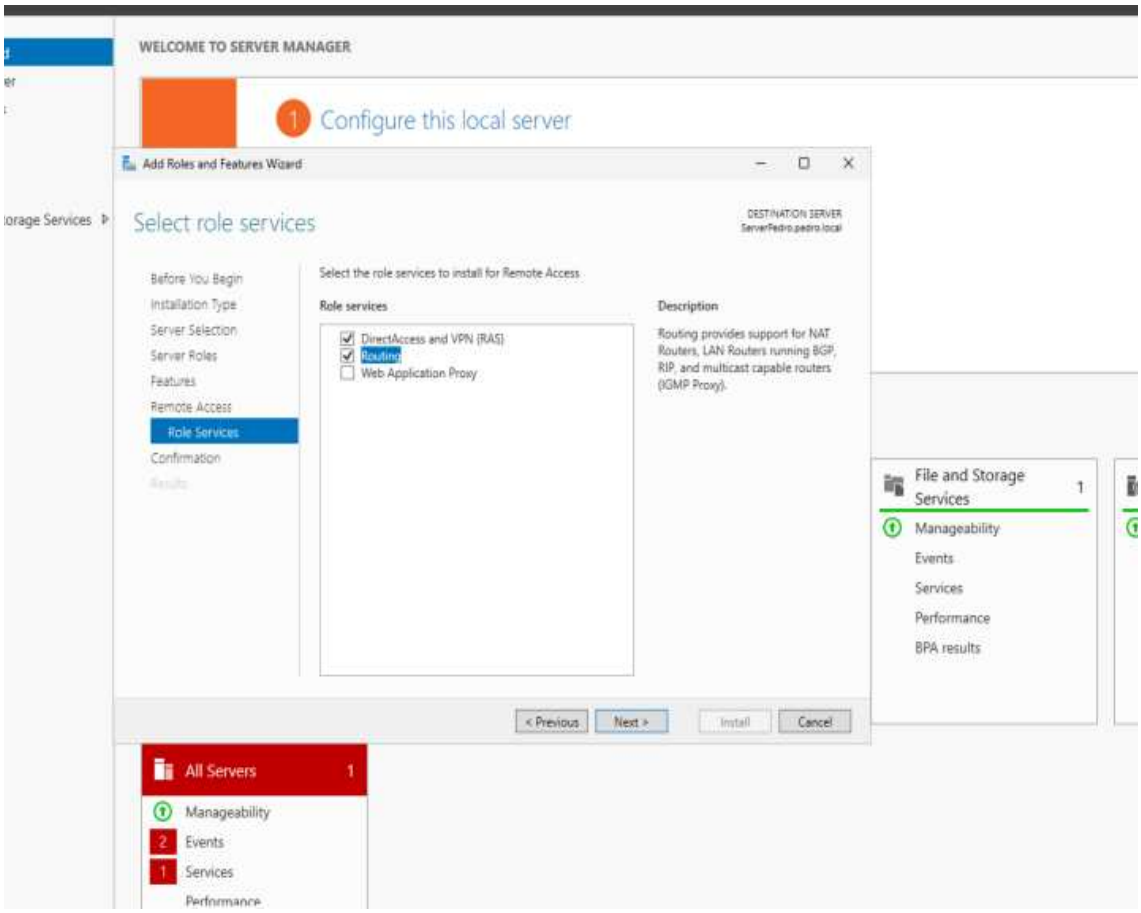
- Deploy VPN Only

Na janela “Remote Access Management” vamos configurar “DirectAccess and VPN” -> “Run the Getting Started Wizard”->”Deploy VPN only”

Na janela “Routing and Remote Access” com o botao direito do rato selecionamos “Configure and Enabled Routing and Remote Access”

No assistente selecionamos a opção “Virtual Private Network (VPN) access and NAT” e escolhemos a placa de rede NatTeam (porta de saída para a web)

(Aguarde… pode demorar um pouco até o serviço estar operacional)



Verificamos que o(s) cliente(s) Já tem acesso à internet

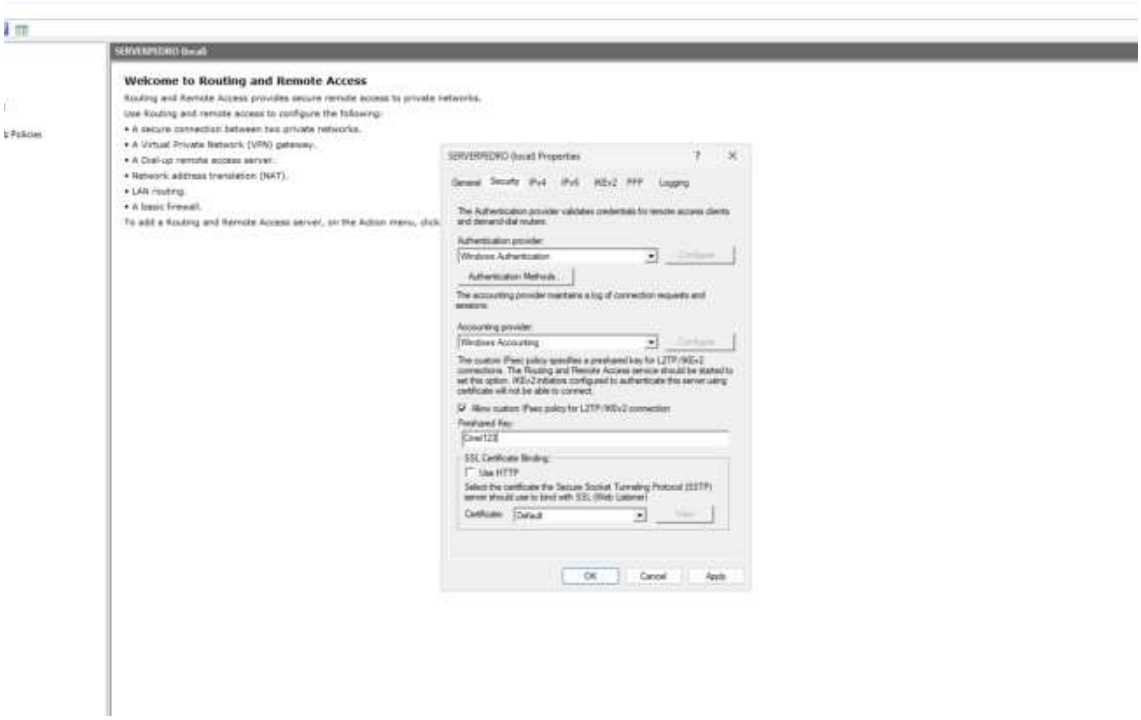
Configurar Servidor VPN

Um servidor VPN no Windows Server é uma funcionalidade de acesso remoto (parte da função "Acesso Remoto") que permite a dispositivos remotos estabelecerem uma ligação segura, encriptada e privada através da internet ou outras redes públicas.

Atua como uma ponte segura, permitindo que utilizadores externos acedam a recursos da rede interna da empresa, utilizando protocolos como SSTP, L2TP/IPSec ou IKEv2.

No capítulo anterior tivemos a oportunidade de instalar o servidor VPN para acesso dos clientes à internet. Vamos agora configurar o acesso remoto ao nosso servidor através do servidor VPN.

Na janela “Routing and Remote Acess”-(Nome server)“properties”-Security selecionamos a opção “Allow custom IPSec policy for L2TP/IKEv2 connection” e definimos a password. Após esta alteração temos que reiniciar o serviço

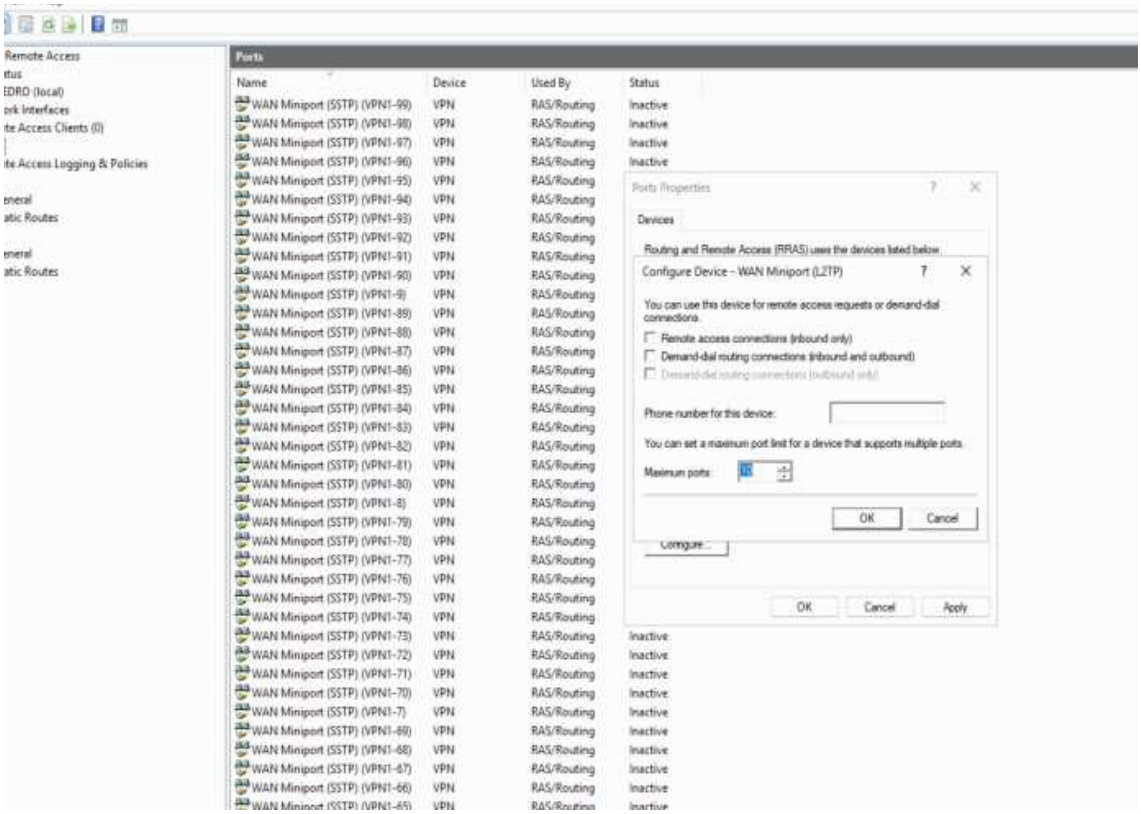


Na janela “Routing and Remote Acess”- (Nome server)“Port”-“ properties”-WAN Miniport(L2TP)-“Configure” e

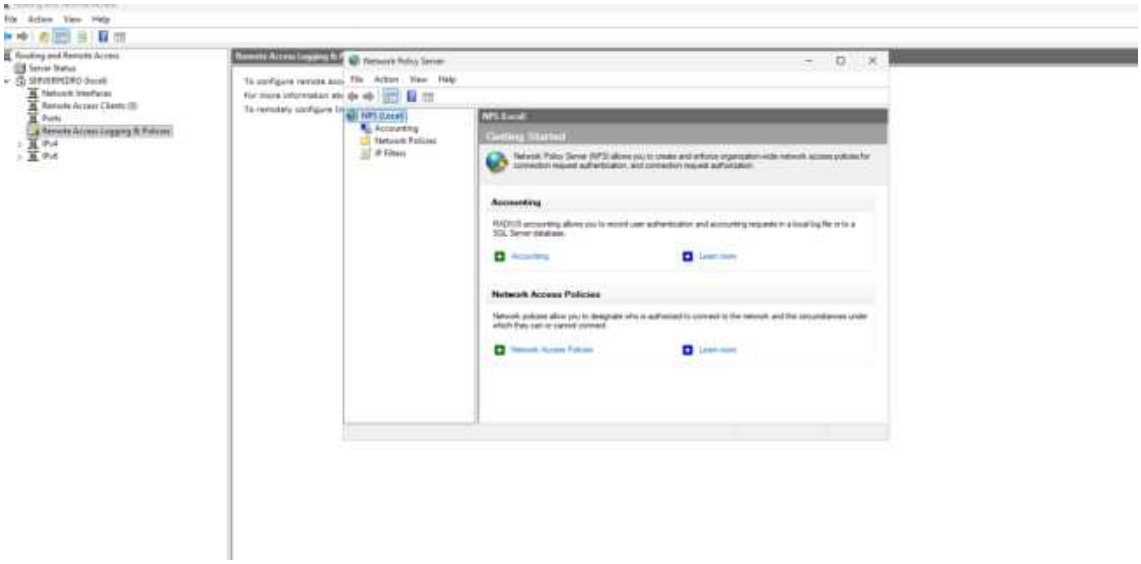
Selecionamos a opção “Remote acess connections (inbound Only)”

Maximum ports: 10

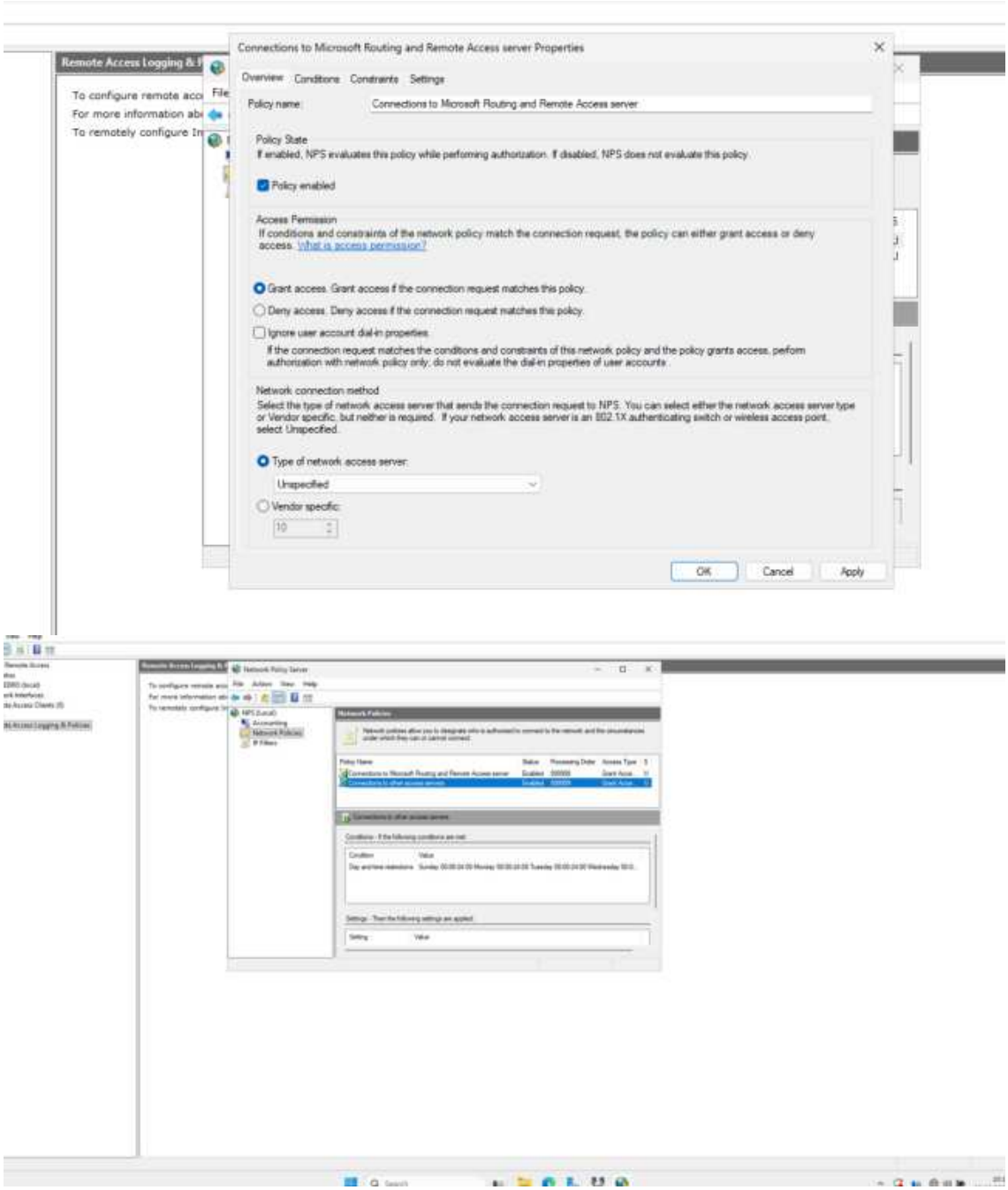
Após esta alteração temos que reiniciar o serviço



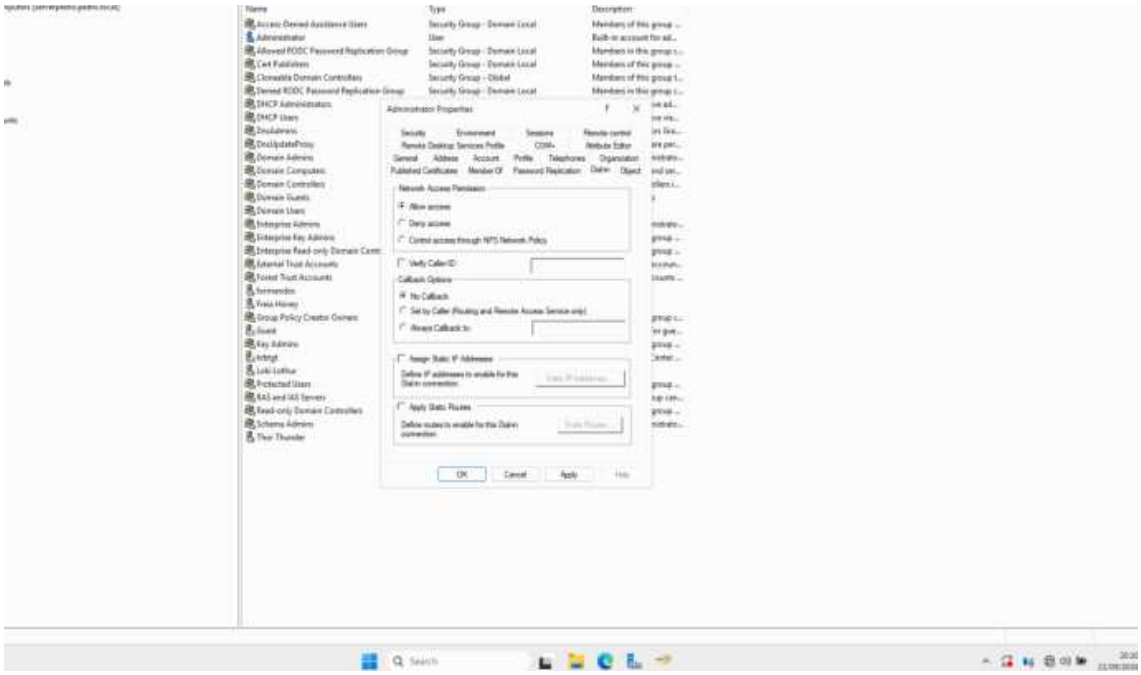
Na janela “Routing and Remote Acess”-“Remote Access logging & policies” selecionamos a opção Launch NPS onde será exibida a janela “network Policy Server”



Na pasta “Network policies” concedemos acesso “Grant access” às politicas “Connections to Microsoft Routing and Remote Access server” e “Connections to other access servers”

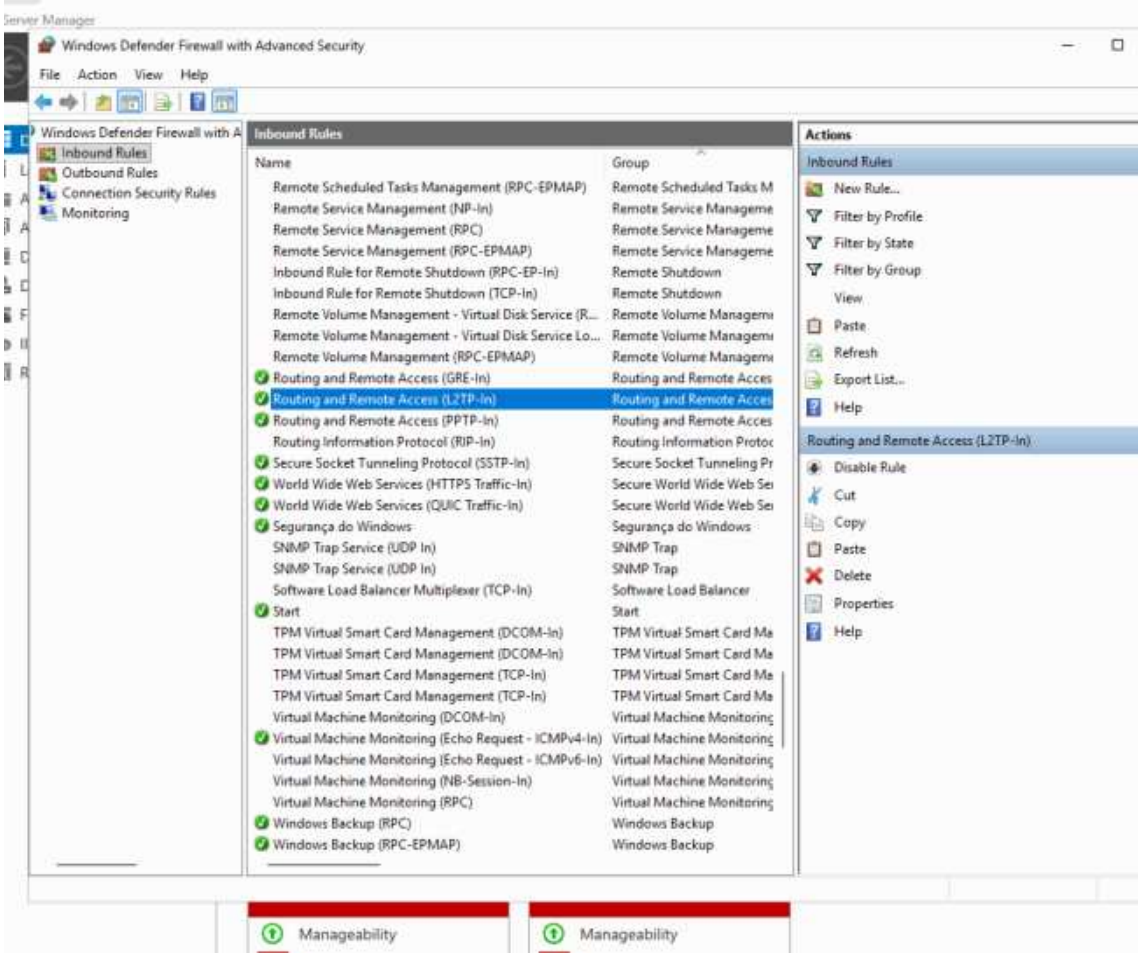


Acedemos à active directory Users and Computers e acedemos às propriedades da conta do user por exemplo Administrator e no separador “Dial-in” selecionamos a opção “Allow access”



Na firewall do server adicionamos uma nova regra (inbound e outbound)

"Predefined"-"Routing ans remote acess"-"Routing and remote acess L2TP-in"



Teste VPN Cliente (Windows 11)

Adicionamos uma nova ligação VPN

Nome da Ligação: Server 2025

Nome ou endereço do servidor: 10.86.1.200 (IP do Server)

Tipo de VPN: L2TP/IPSec with Pre-shared key

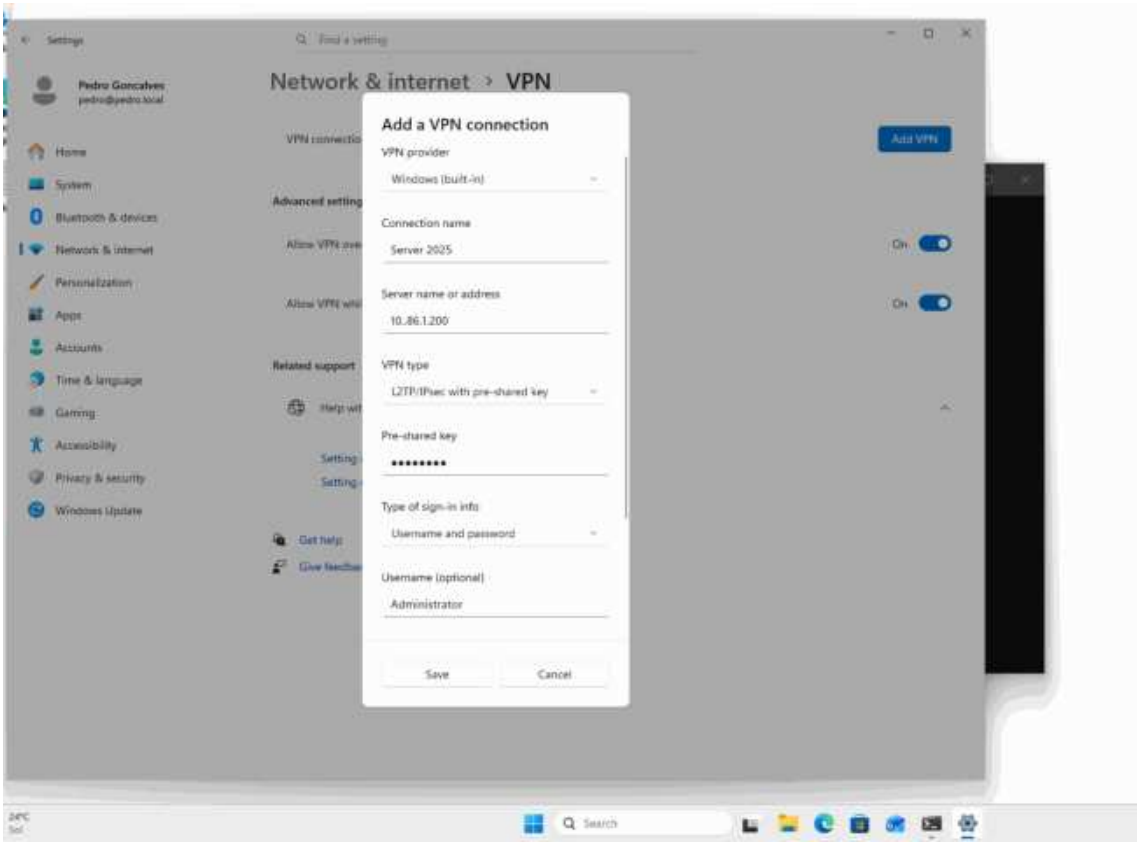
Pre-Shared key: LabPass123!

Nome do Utilizador: Administrator

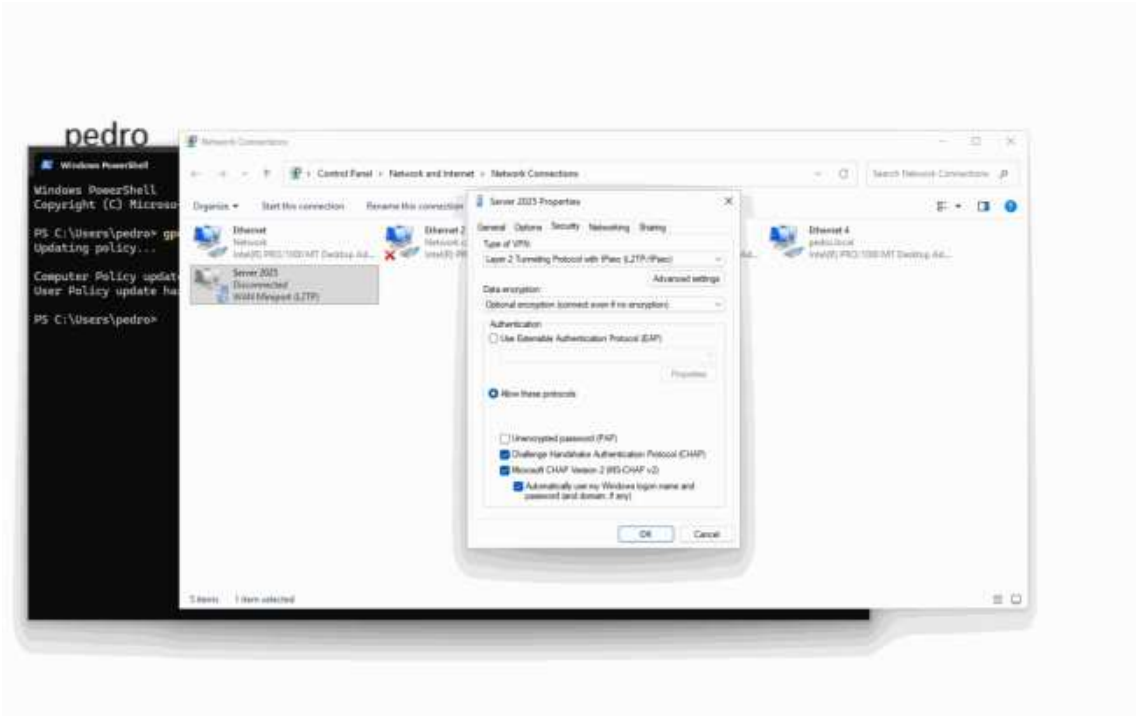
Palavra-passe: LabPass123!

Nas propriedades da VPN-security-Allow these protocols-Chalenge handshake Autnetication protocol (CHAP) e Microsoft CHAP e Automatically use my Windows log-on

Podemos verificar que o cliente já se encontra ligado



No servidor podemos verificar que o cliente está a aceder remotamente “Remote Access Clients”



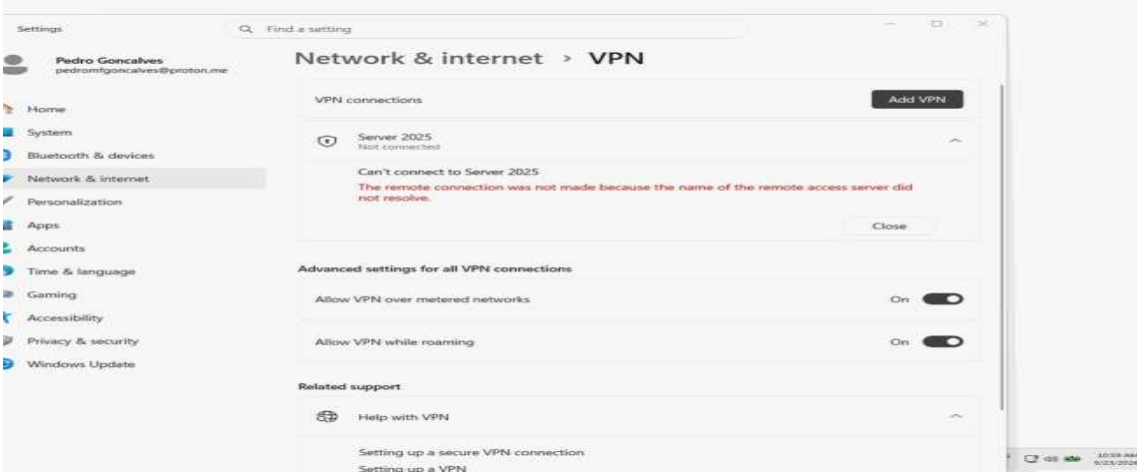
VPN Cliente fora de rede

No nosso Router/Gateway criamos uma regra de reencaminhamento dos seguintes portos porto 1701, 4500 e 500 para o nosso servidor

(se não tiveres acesso à gestão do teu router não precisas de fazer)

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Se acederes à VPN partir da tua máquina física/fora da tua rede privada vais ver que consegues aceder aos ficheiros do servidor



RDP (Remote Desktop Protocol)

Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Adicionar Funções e Funcionalidades”

Installations Type: ”Remote Desktop Services installation”

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Deployment Type: standart deployment

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Deployment Scenario: session-based desktop deployment

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

RDConnection Broker: selecionamos o nosso servidor

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

RD Web Access: selecionamos o nosso servidor

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

RD session Host: selecionamos o nosso servidor

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Adicionar Servidores ao Windows Server

Instalação de um novo servidor

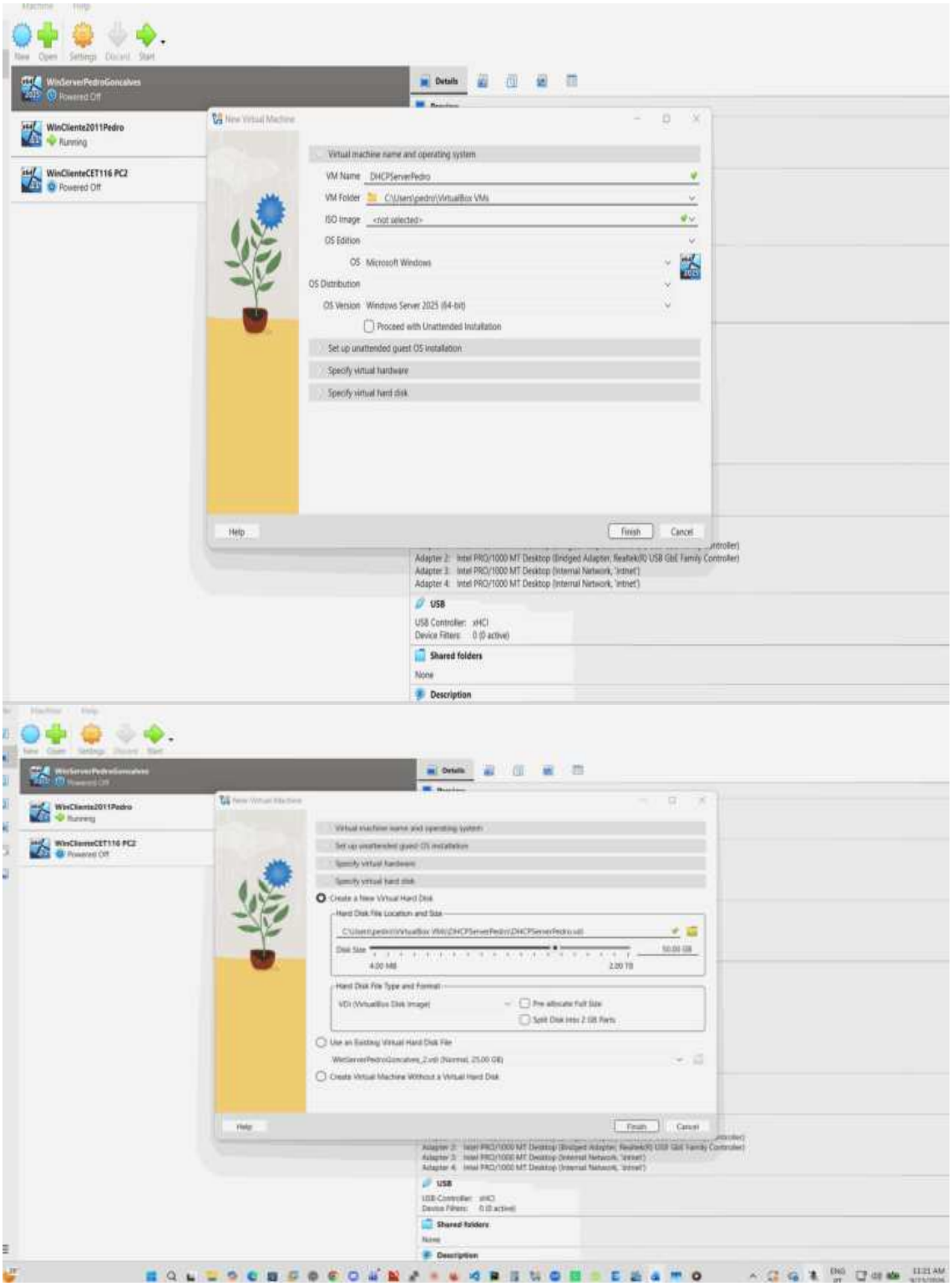
No nosso trabalho temos o serviço de DNS, DHCP, Active Directory… todos a correr na mesma máquina contudo num cenário realista e com recursos financeiros disponíveis podíamos considerar correr cada serviço em servidores diferentes.

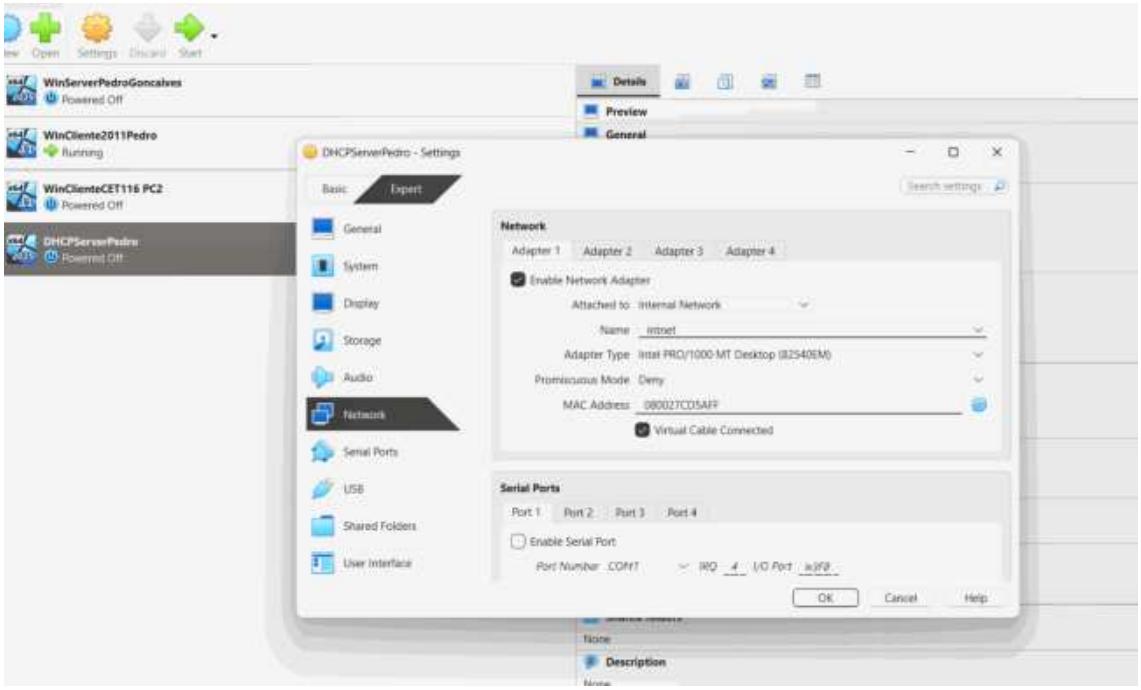
Neste exemplo vamos criar um novo servidor para correr o serviço de DHCP dentro do mesmo domínio [nome Formando.local] de forma a assegurar a disponibilidade do serviço no caso de um servidor se encontrar indisponível.

[Crie uma nova máquina virtual]

NomeVM: DHCPServerPedro

Placa de rede: Internal Network


New
Open
Settings
Discard
Start
WinServerPedroGoncalves
Powered Off
WinCliente2011Pedro
Running
WinClienteCET116 PC2
Powered Off
Details
New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
VM Name DHCPServerPedro
VM Folder C:\Users\pedro\VirtualBox VMs
ISO Image <not selected>
OS Edition
OS Microsoft Windows
OS Distribution
OS Version Windows Server 2025 (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Help
Finish
Cancel
Adapter 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Bridged Adapter, Realtek(R) USB GbE Family Controller)
Adapter 3: Intel PRO/1000 MT Desktop (Internal Network, 'intnet')
Adapter 4: Intel PRO/1000 MT Desktop (Internal Network, 'intnet')
USB
USB Controller: xHCI
Device Filters: 0 (0 active)
Shared folders
None
Description



Adicionar Servidor

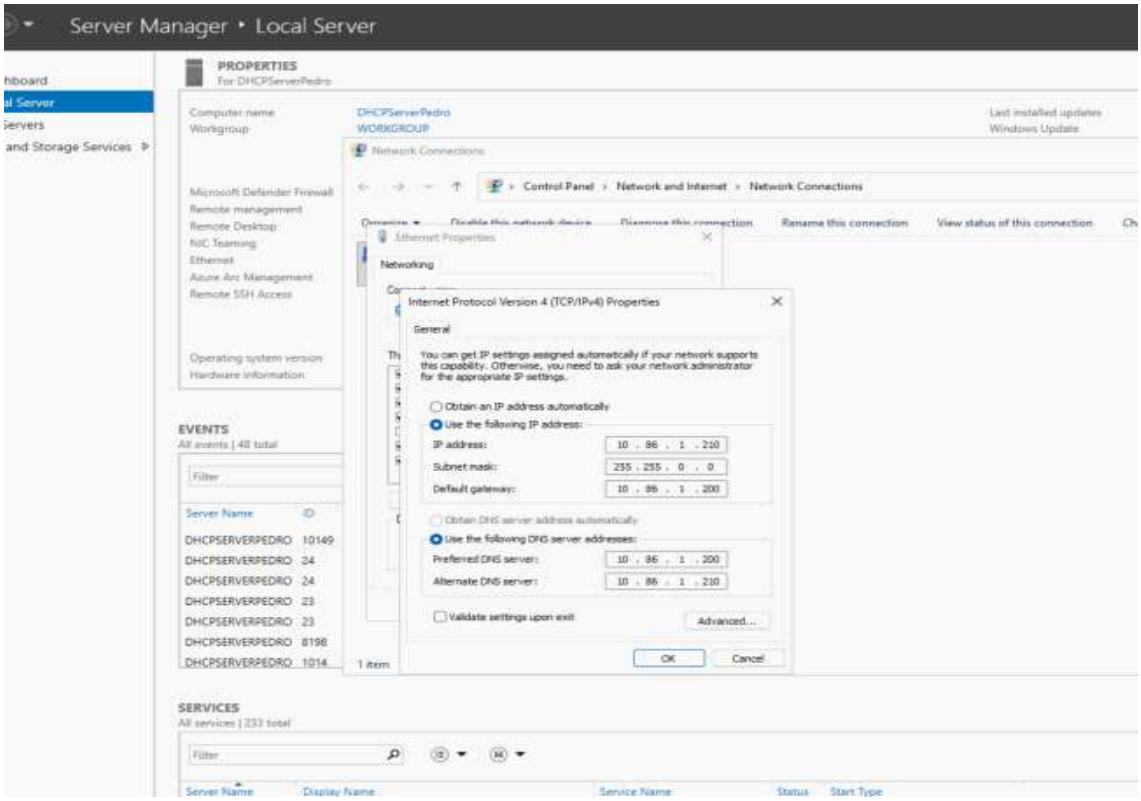
Para adicionar o novo servidor vamos alterar o endereço IP da máquina nova para 10.86.1.210 para estar na mesma classe de endereçamento.

Mask: 255.255.0.0

GW: 10.86.1.200

DNS1: 10.86.1.200

DNS2: 10.86.1.210

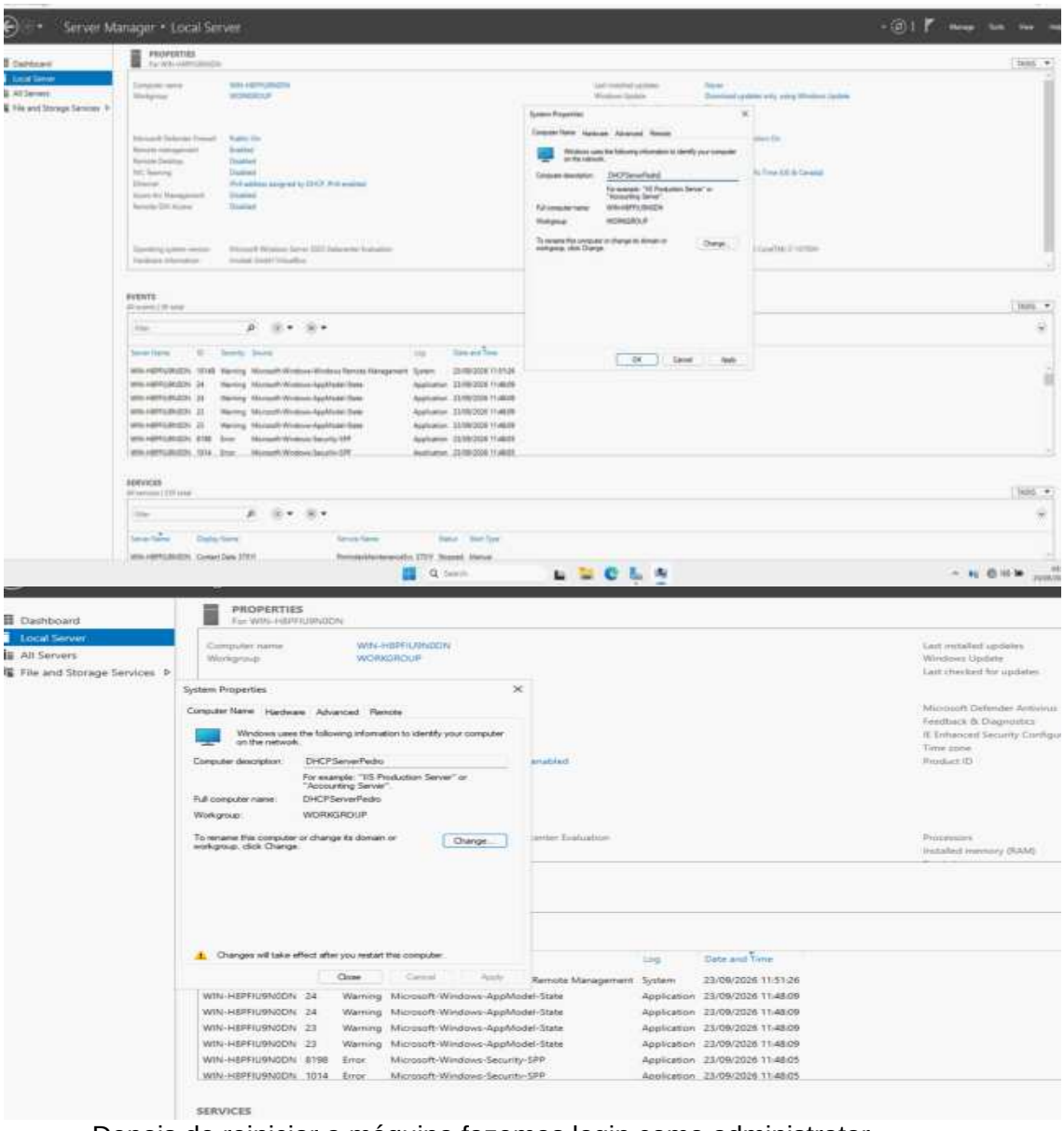


Alteração nome/domínio Novo Servidor DHCP

Para identificarmos mais facilmente o novo servidor vamos alterar o respetivo nome para DHCPServer e atribuir o PC no domínio [nome formando].local

Nota de execução: utilizar a consola de administração indicada nesta secção e validar o resultado através das propriedades do serviço ou de testes a partir do cliente.

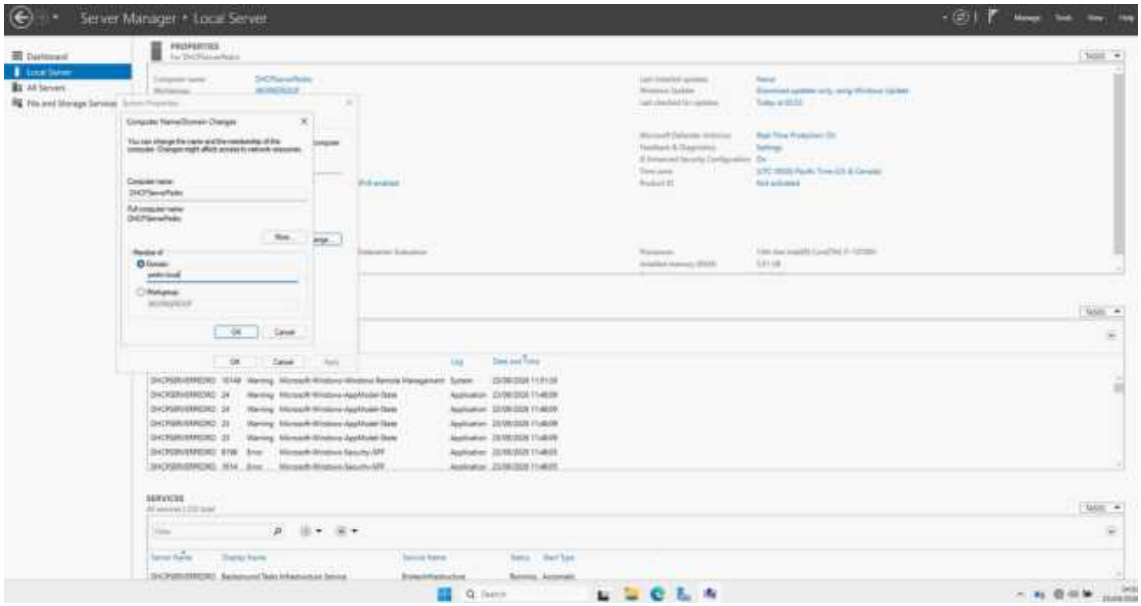
No fim deste processo temos de reiniciar a nossa máquina



Depois de reiniciar a máquina fazemos login como administrator

Relembramos que o servidor é um novo membro do domínio contudo por enquanto não faz nada enquanto não instalarmos serviços

[Dica: No velhinho servidor ☺ Ferramentas->Utilizadores e computadores do active directory->Computadores] verificamos que o novo servidor está registado no nosso dominio.

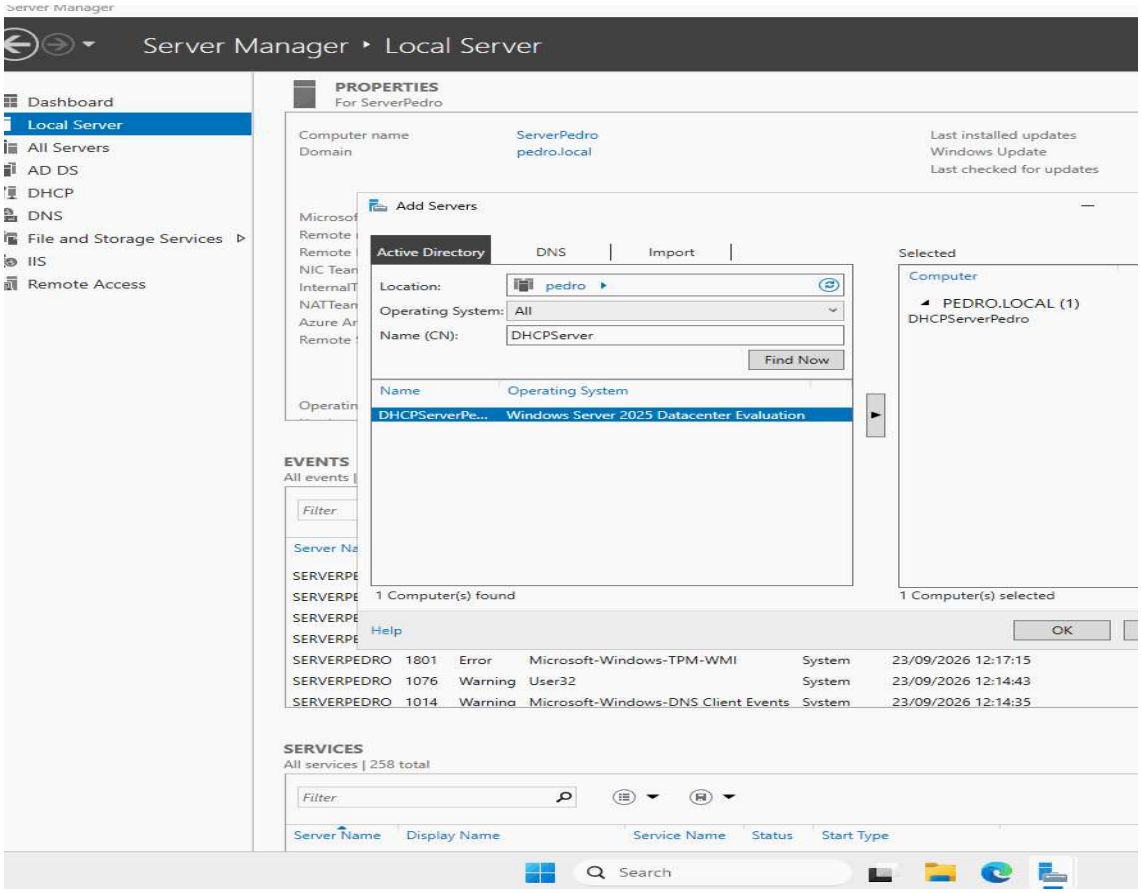


Administrar Servidores Remotos

De forma a otimizar a gestão de vários servidores sem necessidade de estar fisicamente ligado ao PC podemos de forma remota fazer a gestão do mesmo.

Adicionar Servidores

Clicamos com o botão direito do rato no menu “Todos os Servidores” e escolhemos a opção “Adicionar Servidores” e carregamos no botão “Localizar Agora” e adicionamos o Servidor “DHCPServer”



Event Log

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de eventos na respetiva janela em baixo

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Serviços

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de serviços a correr na respetiva janela em baixo

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

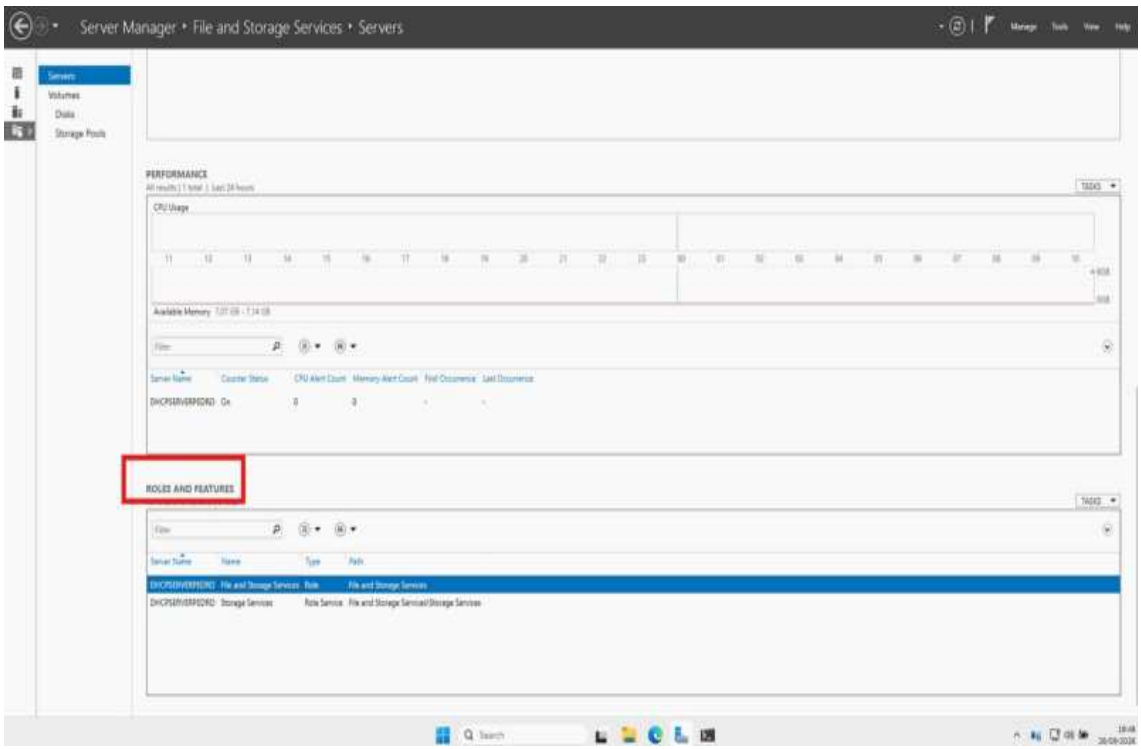
Desempenho

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de desempenho na respetiva janela em baixo

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

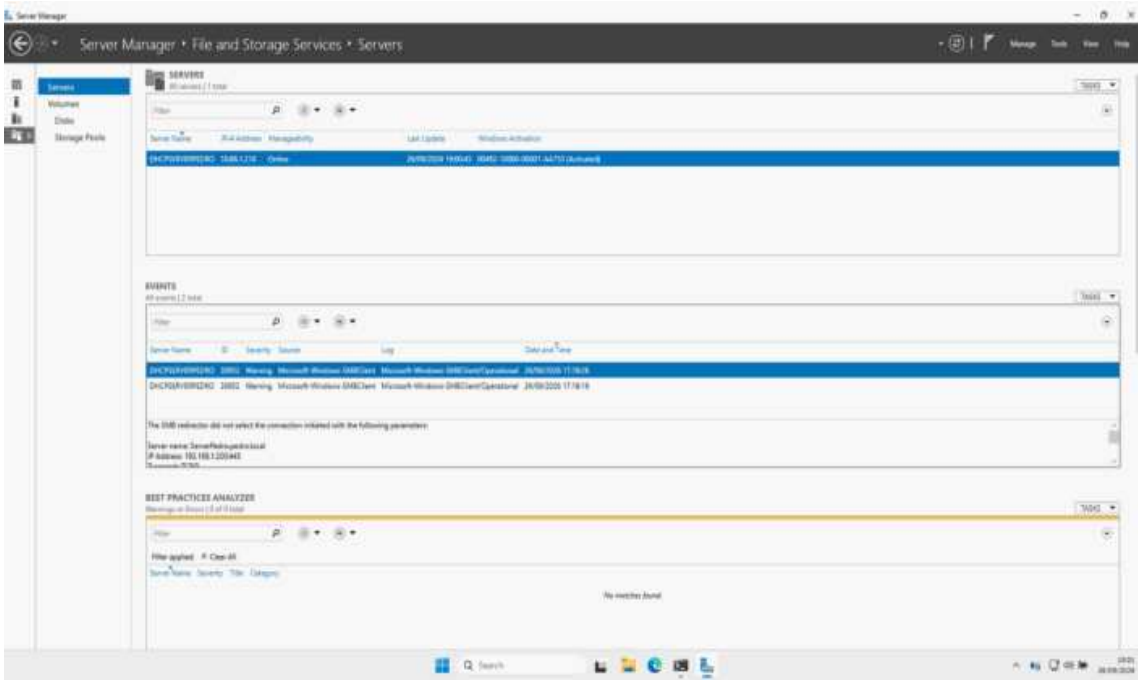
Funções e funcionalidades

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de funções e funcionalidades na respetiva janela em baixo



Reiniciar o servidor remotamente

A nível de exemplo vamos reiniciar um servidor remotamente. Com o botão direito do rato em cima do servidor escolhemos a opção “Reiniciar”



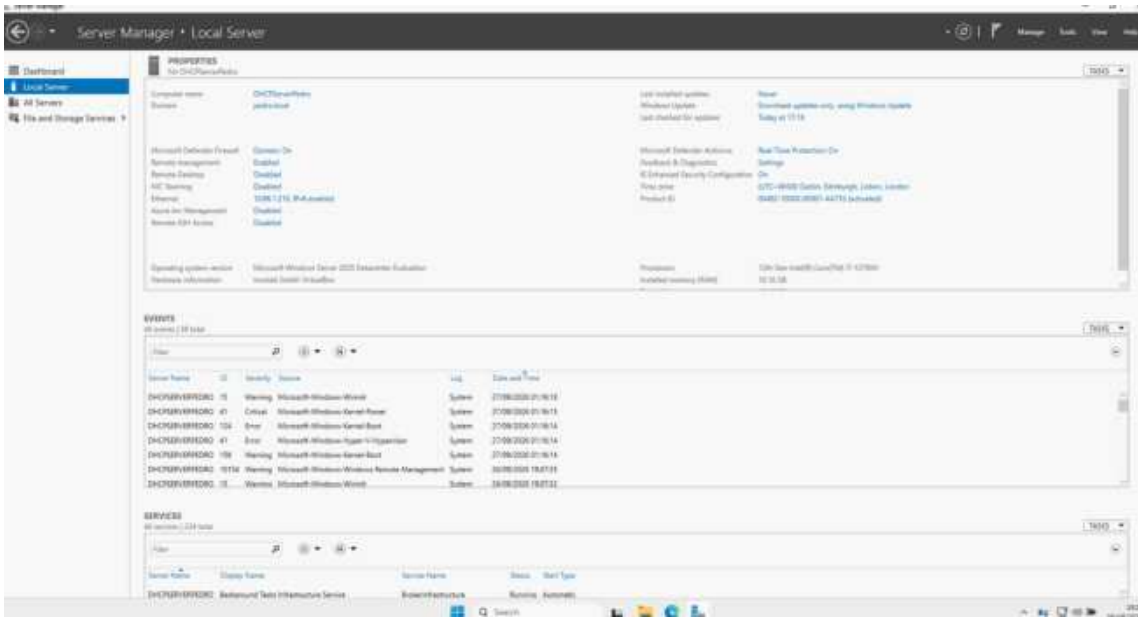
Criar grupos de Servidores

Para melhorar a gestão dos servidores podemos agrupá-los pelas suas funções (grupos: Ficheiros, DHCP, DNS…)

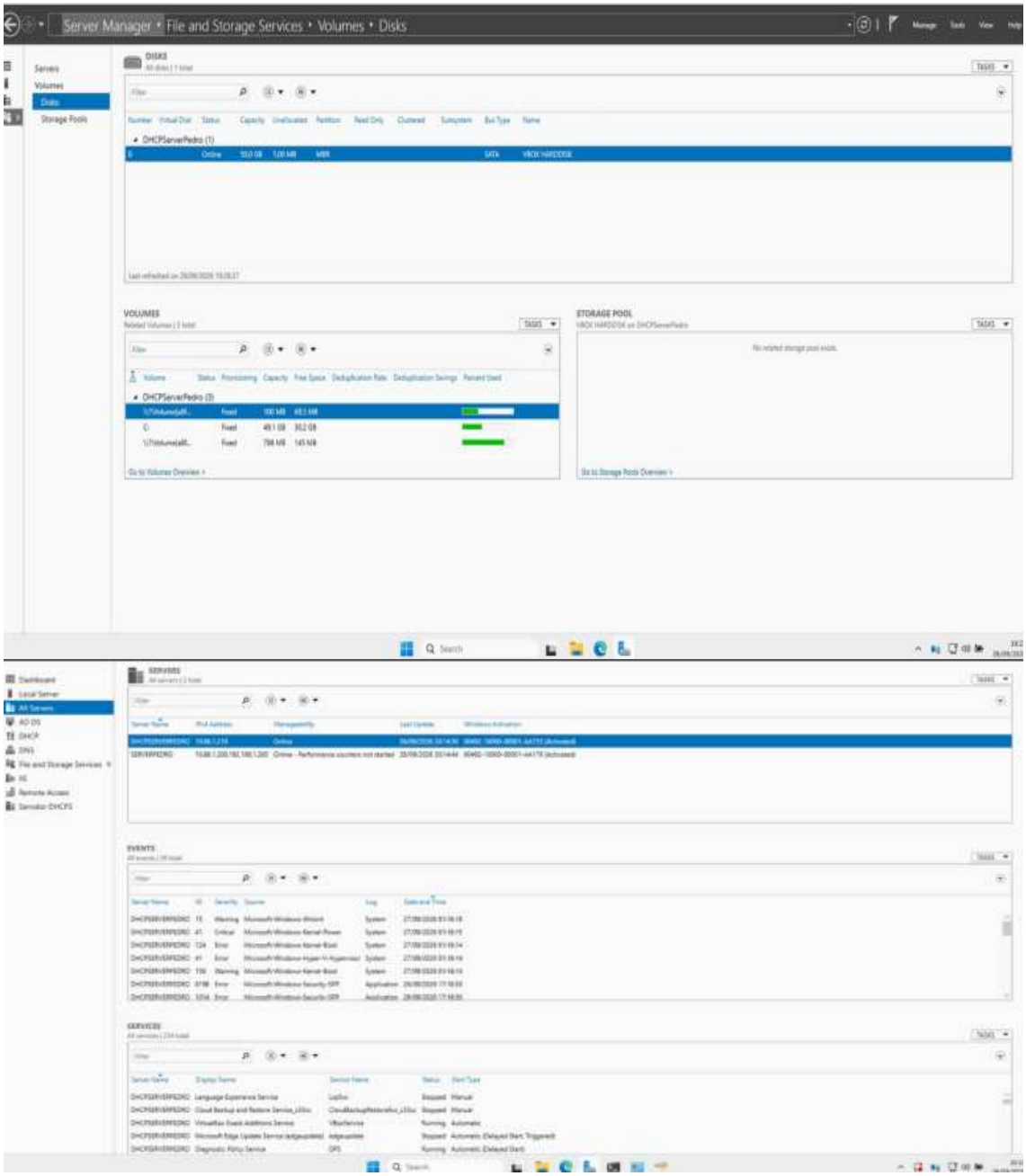
Para agrupar servidores acedemos ao menu “Gerir” canto superior direito e escolhemos a opção “Criar Grupo de Servidores”

Adicionamos os dois servidor à poll de servidores

Server Goup Name: “Servidores DHCP”



Verificamos que do lado esquerdo do “Gestor de Serviços” aparece um menu com o nome do grupo e respetivos servidores adicionados.

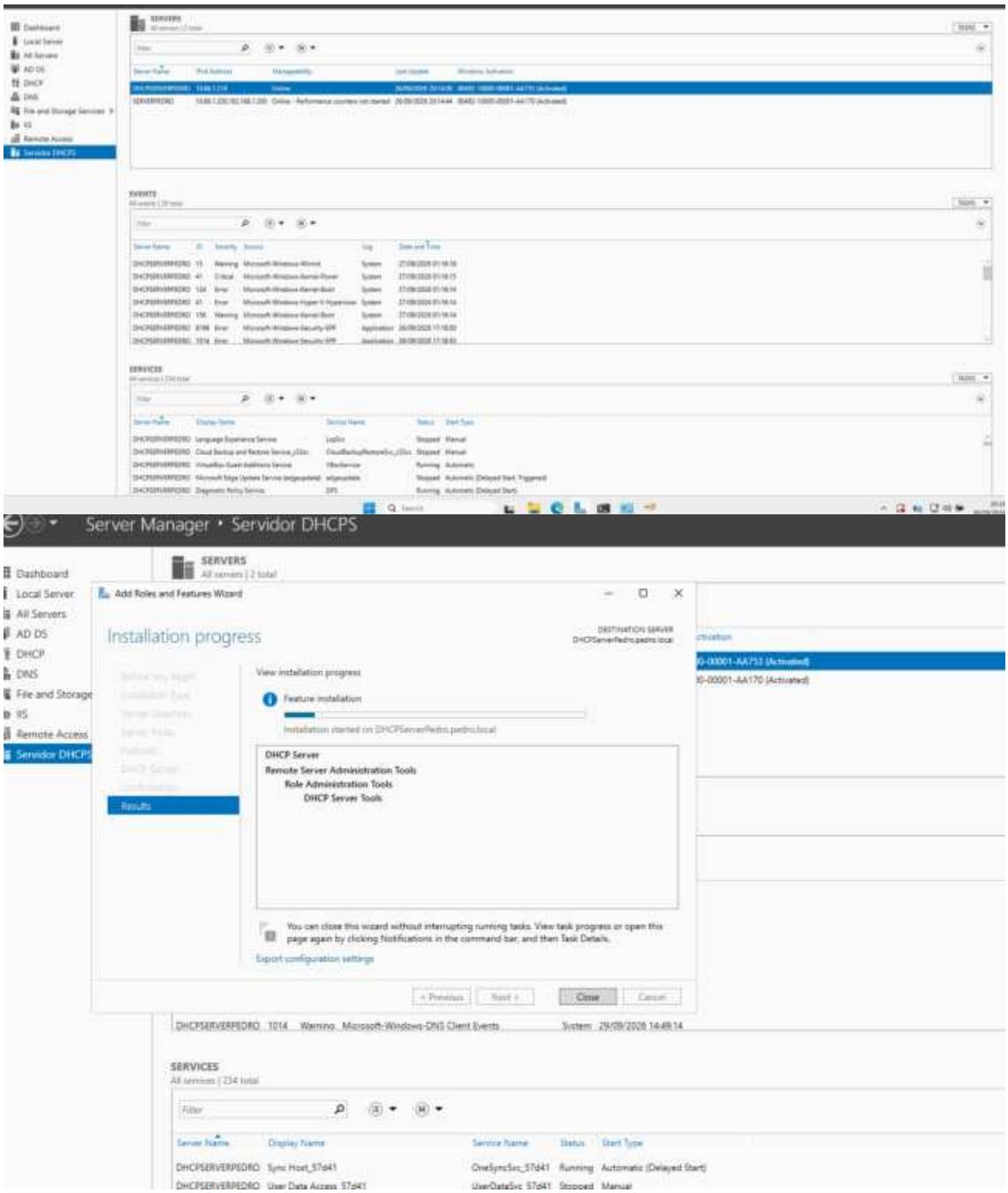


Instalação DCHP ao Novo Servidor

Instalação DHCP

Para instalar o DHCP no DHCPServer basta aceder “Todos os Servidores” ou ao grupo de servidores “ServidoresDHCP” e com o botão direito do rato selecionar a opção “Add Roles and Features” escolher a instalação do DHCP e seguir o assistente:

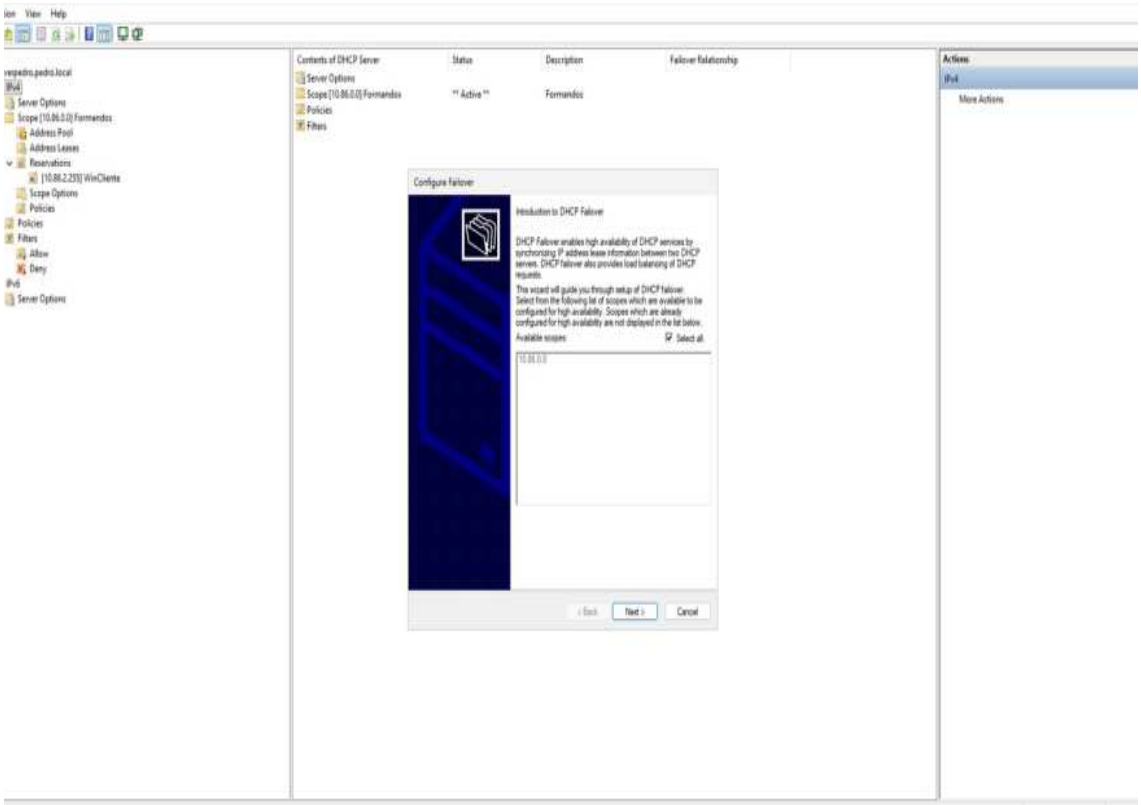
Não te esqueças de seguir as configurações pós instalação

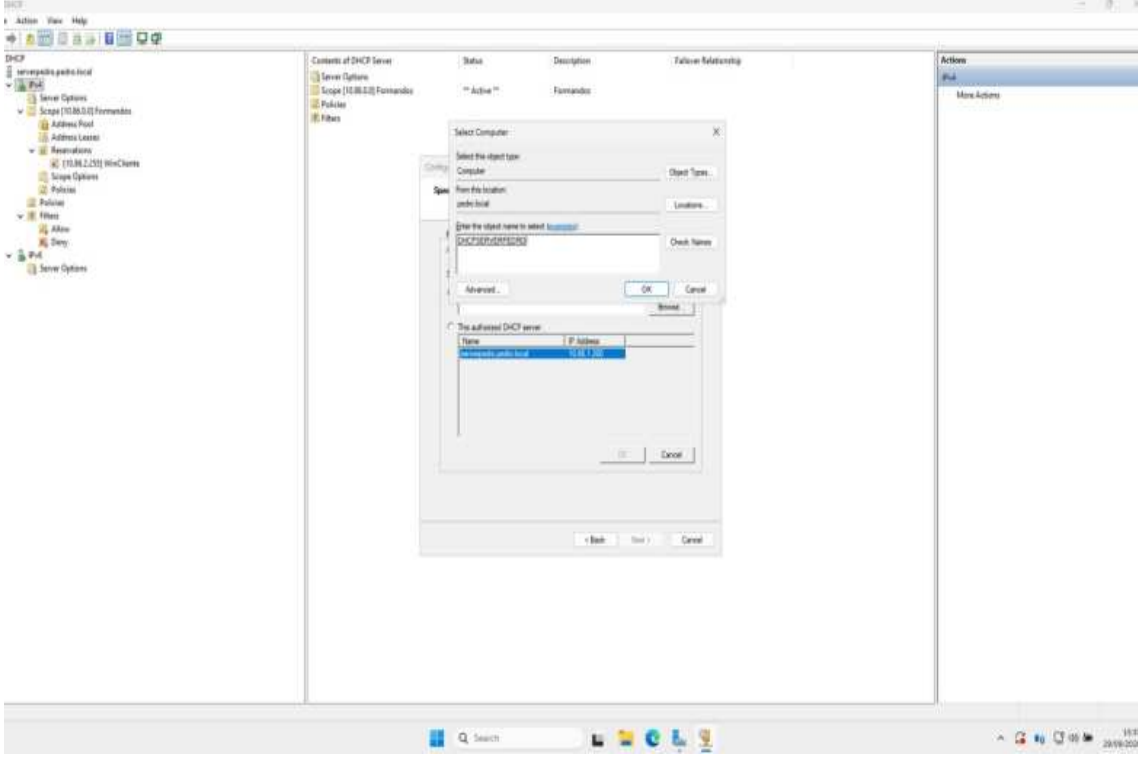


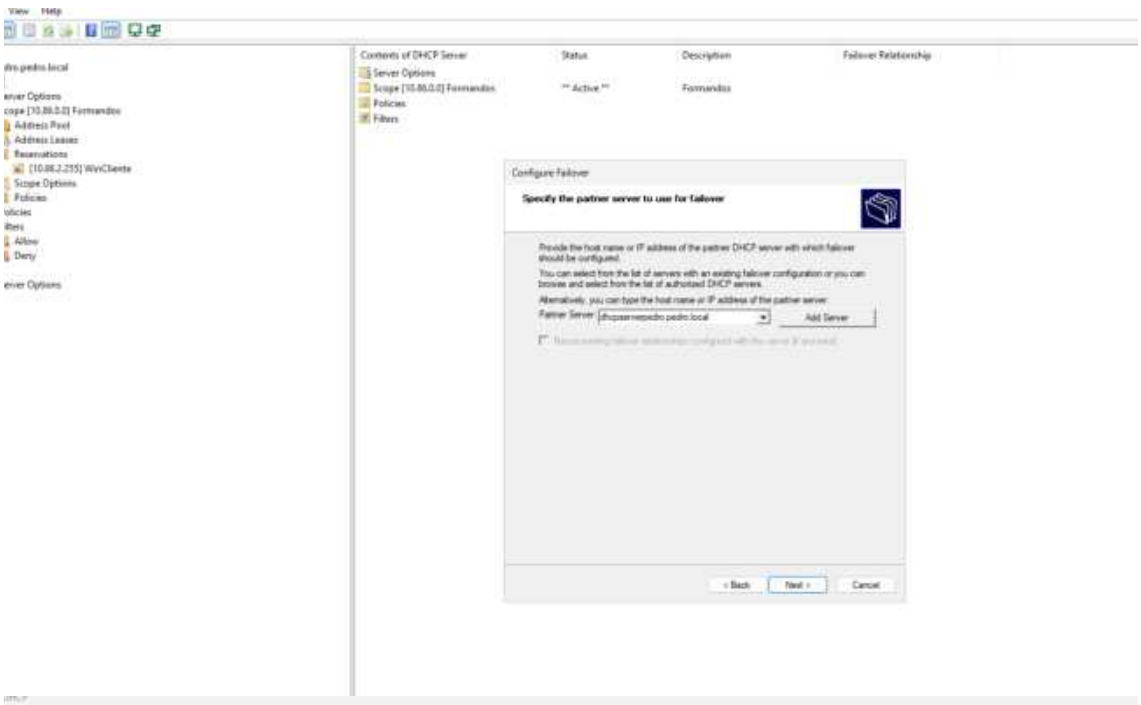
Configurar DHCP Failover/load Balance

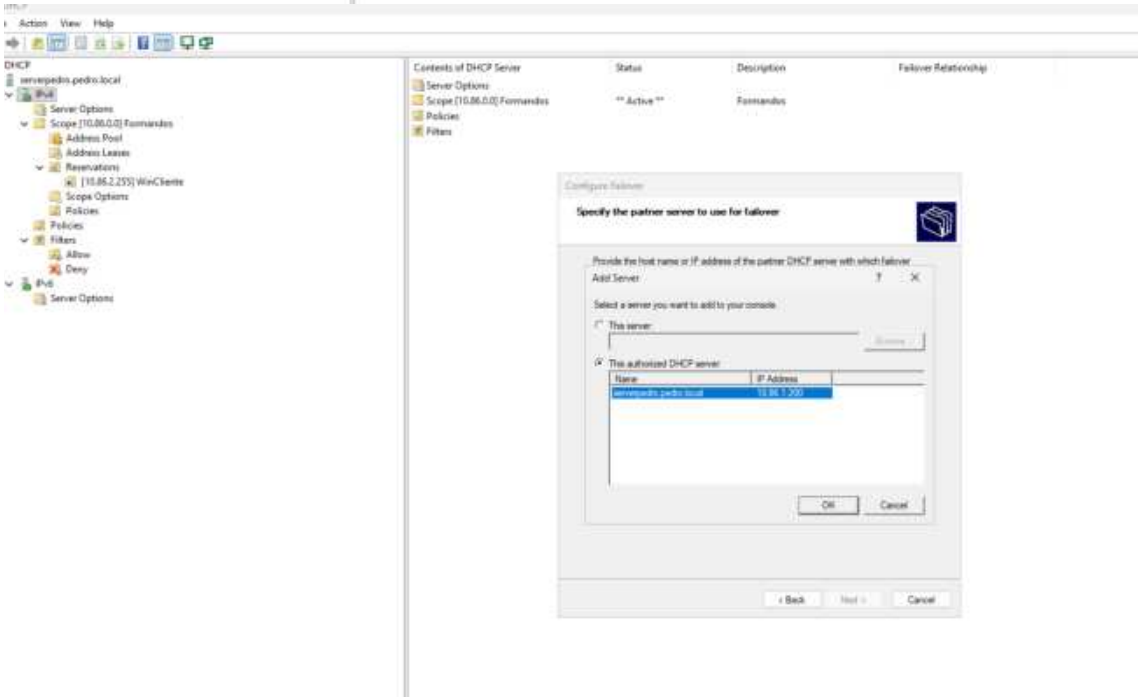
Para assegurar a continuidade do serviço DHCP mesmo quando o servidor antigo fique indisponível assim como distribuir o trabalho pelas duas máquinas temos que o configurar corretamente.

No antigo Servidor acedemos ao DHCP Manager e com o botão direito do rato no “IPv4” selecionamos a opção “Configure Failover e seguimos o assistente.”


Configure Failover
Introduction to DHCP Failover
Next >
Cancel


Select Computer
Cancel

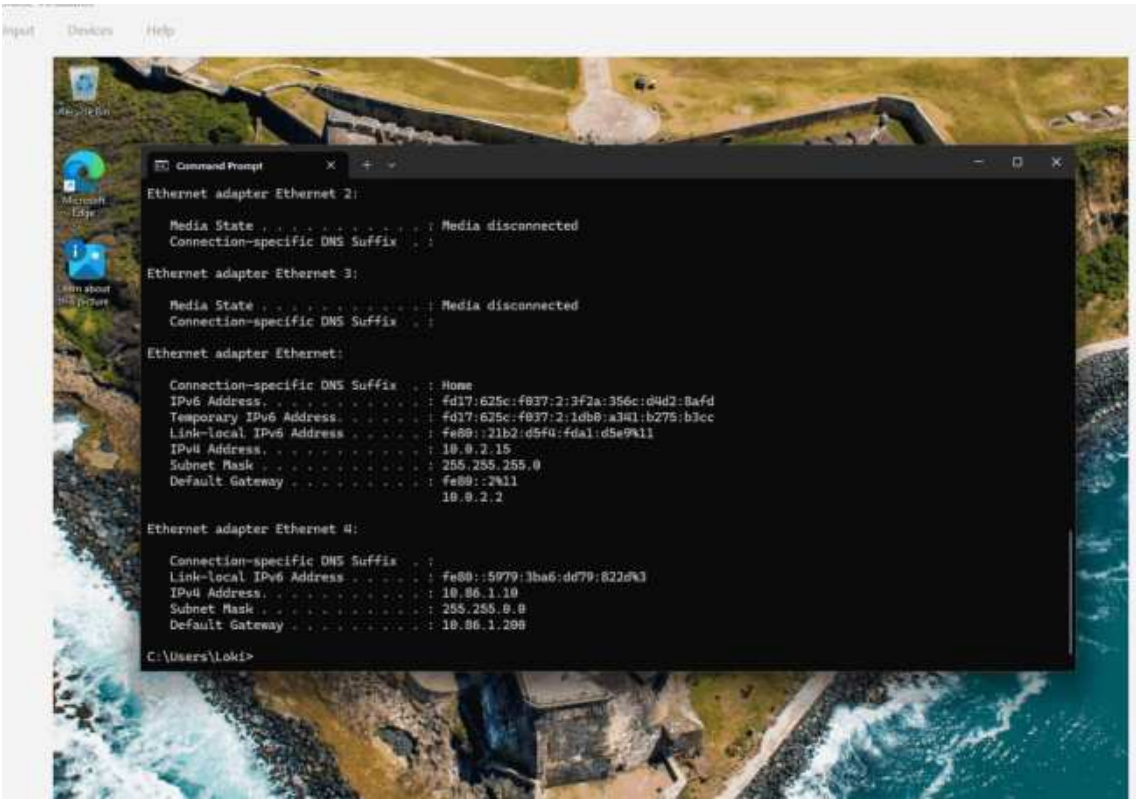




Teste de DHCP na máquina Cliente

Antes de podemos verificar a atribuição de endereços IP pelos clientes vamos confirmar que o IP das placas de rede está a ser feito de forma automática.

Verificamos que foi atribuído um endereço IP e DNS a partir do server através do comando “ipconfig” na “powershell”



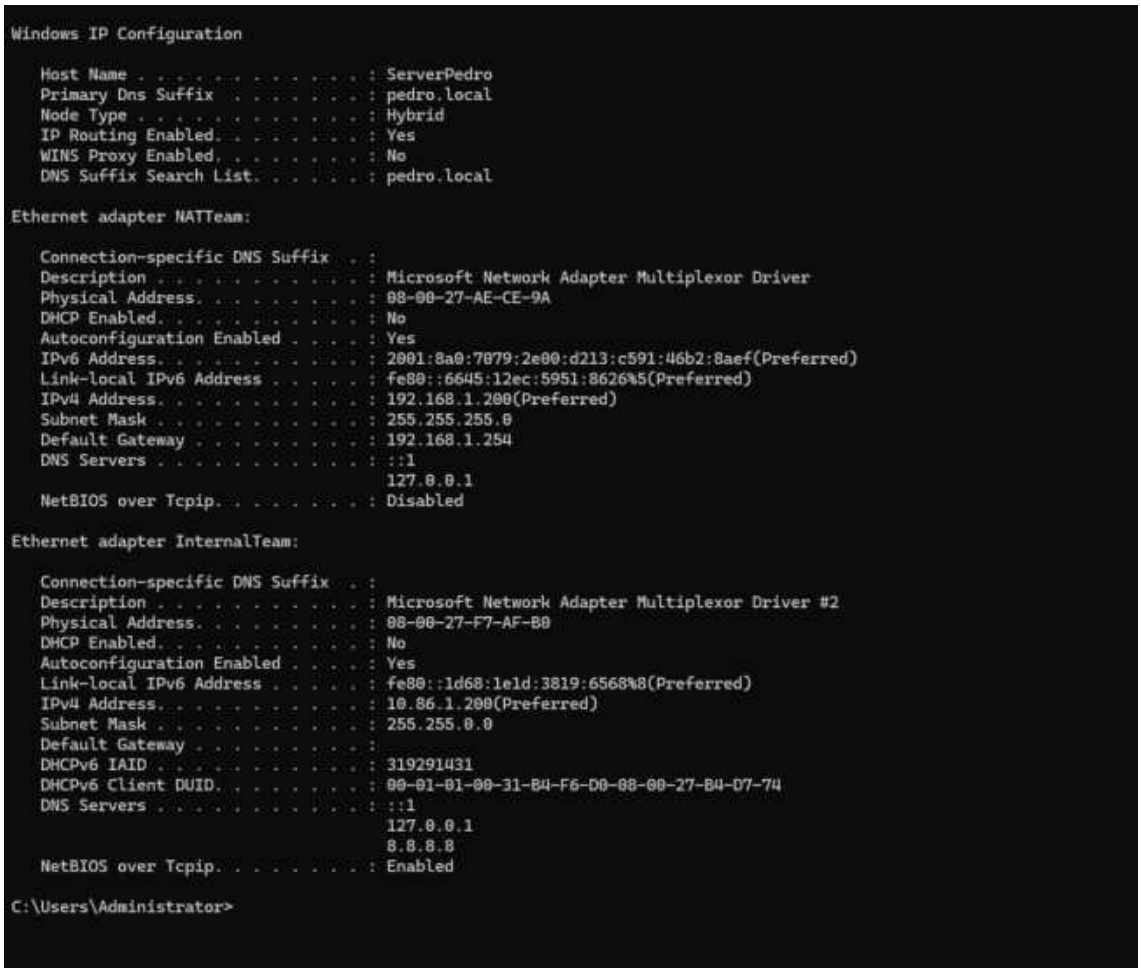
Teste de Failover DHCP

No antigo Servidor acedemos ao DHCP Manager e com o botão direito do rato em cima do servidor selecionamos a opção “All tasks->Stop”

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Podemos forçar a renovação da atribuição de endereços IP através do comando “ipconfig /release” seguido de “ipconfig /renew” na consola do Windows/powershell

Verificamos que mesmo desligado um servidor DHCP o cliente continua a receber endereços IP.

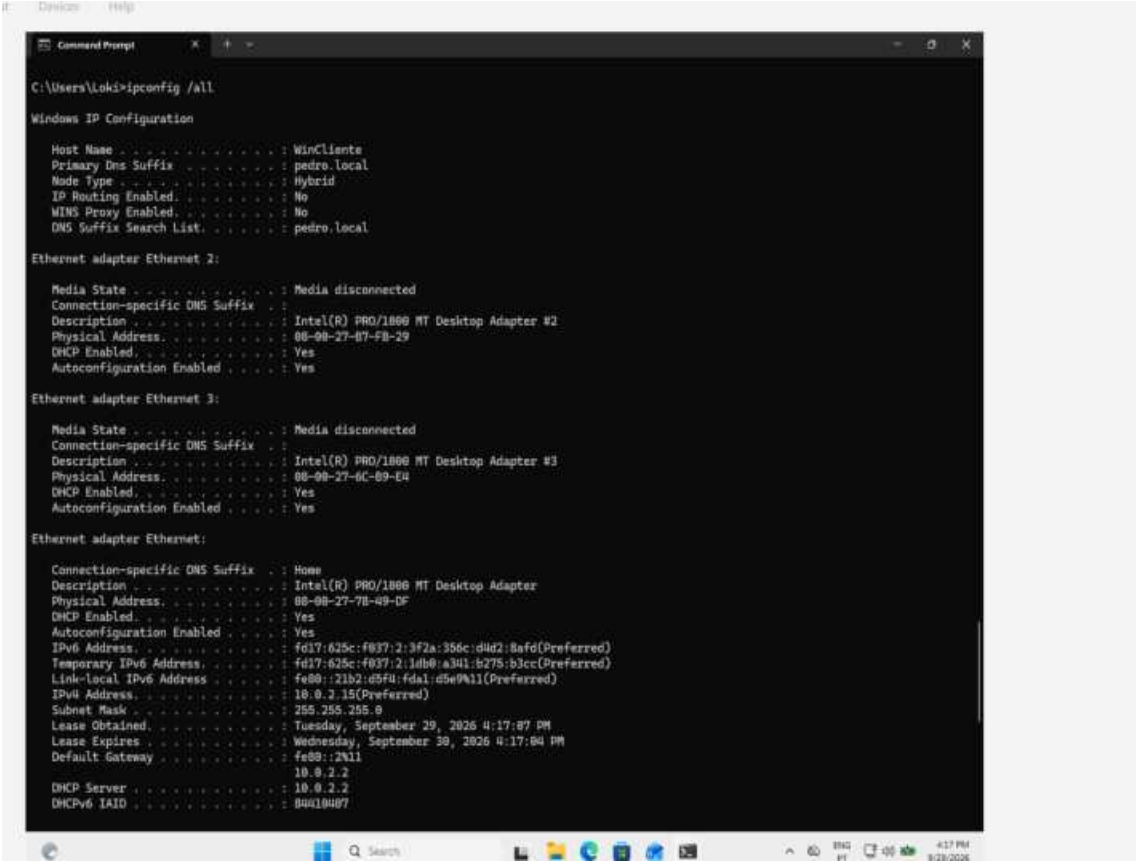


Não te esqueças de voltar a iniciar o serviço DHCP em ambos os servidores.

Failover Active Directory - DNS

A existência de múltiplos controladores de domínio elimina o ponto único de falha, garantindo que a autenticação continue funcionando mesmo se um dos servidores falhar.

Antes de configurar Failover Active Directory verificamos que já temos o nosso novo servidor registado no domínio; endereço estático e que o DNS principal está a apontar para o nosso velhinho/primário servidor



Instalação Active Directory Domain Services

No Server Manager, selecione "Add roles and features" e instale o "Active Directory Domain Services".

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Após a instalação e reinício do servidor, clique na notificação para promover o servidor a Controlador de Domínio e seguimos o assistente

Add a domain controller to na existing domain

Domain: pedro.local

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Certificamos eu temos as opções Domain Name System (DNS) server e Global catalog (GC) selecionados e seguimos o assistente

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Validar a Replicação controlador de domínio

Após o reinício, verificamos que o novo servidor replicou as informações do controlador de domínio primário.

Na seguinte imagem podemos ver as contas dos utilizadores

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Validar a Replicação DNS

Na seguinte imagem verificamos que temos o DNS redundante

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Configurar DNS secundário Servidor Failover

Acedemos à placa de rede do servidor de failover e alterados o DNS secundário

DNS1: 10.86.1.200

DNS2: 10.86.1.210

Configurar DNS secundário DHCP

No nosso velhinho Servidor DHCP adicionamos o endereço do servidor de failover como DNS secundário

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Teste de Failover AD DC

Verificamos que mesmo desligado um servidor o cliente continua a conseguir fazer o login.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Teste de Failover DNS

Verificamos que mesmo desligado um servidor o cliente continua a conseguir fazer a resolução de nomes.

Evidência visual: consultar as capturas de ecrã apresentadas nesta secção. Quando não existe captura associada, o procedimento é descrito textualmente e não é apresentado como teste validado.

Principais dificuldades

As principais dificuldades técnicas a considerar incluem a coerência do endereçamento e da resolução DNS, a integração dos clientes no domínio, as permissões NTFS e de partilha, a aplicação de GPO e os requisitos de comunicação entre máquinas virtuais. A confirmação de cada etapa exige testes de conectividade, consulta dos registos e validação no cliente.

Futuras Implementações

Considerações finais: a infraestrutura apresentada constitui um laboratório de aprendizagem. Para produção, seriam necessários controlos adicionais, documentação de alterações, cópias de segurança verificadas e testes de recuperação.

Conclusão

A realização deste projeto contribuiu para consolidar competências práticas de administração de sistemas Windows, diagnóstico de rede e implementação de serviços de infraestrutura.

Agradeço também aos meus colegas de turma que mostraram sempre um grande espírito de camaradagem.

Referências bibliográficas

Diapositivos do instrutor

Referências técnicas: Microsoft Learn — Windows Server 2025, Active Directory Domain Services, DNS Server, DHCP Server, Group Policy, IIS, PowerShell e File Server Resource Manager; documentação do Oracle VirtualBox. Consultar a documentação oficial para requisitos e compatibilidades específicos.